



**GORDIC®**

Informační systémy pro státní správu,  
samosprávu a bankovníctví

# GINIS 3.74

## **Modul GFE**

## **Návrhář formátů sestav**

Základní příručka uživatele  
Od verze 4.74

# **Modul GFE**

## **Návrhář formátů sestav**

---

Základní příručka uživatele  
Od verze 4.74

# **GINIS - Návrhář formátů sestav**

Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu společnosti GORDIC spol. s r.o.

Značky GORDIC<sup>®</sup>, GINIS<sup>®</sup>, UCR<sup>®</sup> jsou ochrannými známkami a pobírají ochranu dle příslušných právních předpisů.

Vydal: GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava; IČ: 47 90 37 83.

Tisk: V Jihlavě 2014.

# Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Část 1 Úvod, obecné zásady práce v modulu</b> | <b>9</b>  |
| <b>Část 2 Popis práce v aplikaci</b>             | <b>12</b> |
| <b>2.1 Vstupní okno</b>                          | <b>12</b> |
| <b>2.2 Definice</b>                              | <b>13</b> |
| <b>2.3 Práce se sestavou</b>                     | <b>14</b> |
| 2.3.1 Načtení sestavy                            | 14        |
| 2.3.2 Uložení sestavy                            | 15        |
| 2.3.3 Použití existujících datových struktur     | 17        |
| 2.3.4 Konverze                                   | 18        |
| <b>2.4 Okna</b>                                  | <b>19</b> |
| 2.4.1 Startovací stránka                         | 19        |
| 2.4.2 Editor zdrojového kódu                     | 20        |
| Najít a nahradit                                 | 24        |
| Zvýrazňovač textu                                | 29        |
| Dokončování textu                                | 32        |
| Formátování textu                                | 33        |
| Spolupráce s jinými okny                         | 35        |
| 2.4.3 MSE Editor                                 | 36        |
| Vytvoření formátu MSE                            | 40        |
| Validace dokumentu                               | 45        |
| Generovat znovu                                  | 46        |
| Vlastnosti výběru                                | 46        |
| 2.4.4 RTF Editor                                 | 47        |
| Vytvoření formátu RTF                            | 58        |
| 2.4.5 GRR Editor                                 | 62        |
| Region                                           | 67        |
| Skupina                                          | 80        |
| Stránka                                          | 85        |
| Řádek                                            | 87        |
| Buňka                                            | 88        |
| Orámování                                        | 94        |
| Text                                             | 99        |
| Obrázek                                          | 100       |
| Graf                                             | 100       |
| Čárový kód                                       | 101       |
| Tabulka                                          | 101       |
| 2.4.6 GRF Editor                                 | 102       |
| Stránka                                          | 106       |
| Region                                           | 113       |
| Text                                             | 121       |
| Obrázek                                          | 122       |
| Graf                                             | 123       |
| Vektor                                           | 124       |
| Čárový kód                                       | 125       |
| Tabulka                                          | 125       |
| Tlačítko                                         | 126       |
| Přílohy                                          | 126       |
| 2.4.7 Struktura dat                              | 127       |
| 2.4.8 Vlastnosti                                 | 129       |

|        |                                  |     |
|--------|----------------------------------|-----|
| 2.4.9  | Info sekce .....                 | 133 |
| 2.4.10 | Nové objekty .....               | 134 |
| 2.4.11 | Logování .....                   | 135 |
| 2.4.12 | Sestavení .....                  | 137 |
| 2.4.13 | Vázané soubory .....             | 143 |
| 2.5    | Vlastnosti objektu .....         | 145 |
| 2.5.1  | Řádek .....                      | 148 |
| 2.5.2  | Text .....                       | 151 |
| 2.5.3  | Písmo .....                      | 153 |
| 2.5.4  | Formátování .....                | 155 |
| 2.5.5  | Orámování .....                  | 157 |
| 2.5.6  | Skripty .....                    | 160 |
| 2.5.7  | Atributy .....                   | 161 |
| 2.5.8  | Obrázek .....                    | 163 |
| 2.5.9  | XML Obsah .....                  | 165 |
| 2.5.10 | Čárový kód .....                 | 166 |
| 2.5.11 | Proměnné .....                   | 167 |
| 2.5.12 | Nastavení sestavení .....        | 168 |
| 2.5.13 | Projekt .....                    | 169 |
| 2.5.14 | Vektor .....                     | 172 |
| 2.6    | Práce s databází GINIS .....     | 172 |
| 2.6.1  | Přihlášení do modulu .....       | 173 |
| 2.6.2  | Načtení formátu z databáze ..... | 174 |
| 2.6.3  | Uložení do databáze .....        | 175 |
| 2.7    | Nastavení .....                  | 176 |
| 2.7.1  | Aplikace .....                   | 178 |
|        | Konfigurovatelné cesty .....     | 178 |
|        | Proměnné .....                   | 180 |
|        | Úplná obrazovka .....            | 181 |
|        | Přidružení formátu .....         | 183 |
| 2.7.2  | Šablony .....                    | 185 |
|        | Šablony souborů .....            | 185 |
|        | Info sekce .....                 | 187 |
| 2.7.3  | Textový editor .....             | 191 |
|        | obecné .....                     | 191 |
|        | značky a pravítka .....          | 196 |
|        | chování .....                    | 201 |
|        | automatické dokončování .....    | 205 |
| 2.7.4  | Obecné .....                     | 208 |
|        | Formát .....                     | 208 |
|        | Pohledy .....                    | 209 |
| 2.7.5  | Designér .....                   | 215 |
|        | Grafický .....                   | 215 |
|        | Vložení/nahrazení (buňka) .....  | 219 |
|        | Vložení/nahrazení (řádek) .....  | 221 |
|        | Přemístění .....                 | 223 |
|        | RTF formát .....                 | 225 |
|        | MSE formát .....                 | 229 |
|        | Výchozí hodnoty .....            | 232 |
| 2.7.6  | Nástroje .....                   | 236 |
|        | Konfigurovatelné seznamy .....   | 236 |
|        | Externí nástroje .....           | 247 |

## Část 3 Reporter 251

|     |                                              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 3.1 | Soubor s daty sestavy .....                  | 251 |
| 3.2 | Soubor s popisem struktury dat sestavy ..... | 252 |

|             |                                                                      |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.3</b>  | <b>Soubor s předpisem pro formátování sestavy</b>                    | <b>252</b> |
| <b>3.4</b>  | <b>Základy</b>                                                       | <b>253</b> |
| <b>3.5</b>  | <b>Stránkování</b>                                                   | <b>254</b> |
| <b>3.6</b>  | <b>Číslování stran</b>                                               | <b>255</b> |
| <b>3.7</b>  | <b>Stránkový součet</b>                                              | <b>255</b> |
| <b>3.8</b>  | <b>Rozdělení textu do více řádků</b>                                 | <b>255</b> |
| <b>3.9</b>  | <b>Skriptování</b>                                                   | <b>255</b> |
| <b>3.10</b> | <b>Datové typy</b>                                                   | <b>258</b> |
| 3.10.1      | Řetězec                                                              | 258        |
| 3.10.2      | Číslo                                                                | 259        |
| 3.10.3      | Datum a čas                                                          | 261        |
| <b>3.11</b> | <b>Podmíněné zobrazení</b>                                           | <b>263</b> |
| <b>3.12</b> | <b>Třídění dat</b>                                                   | <b>263</b> |
| <b>3.13</b> | <b>Počítané proměnné</b>                                             | <b>264</b> |
| <b>3.14</b> | <b>Agregace</b>                                                      | <b>264</b> |
| <b>3.15</b> | <b>Skupinování</b>                                                   | <b>265</b> |
| <b>3.16</b> | <b>Sdílení stylů</b>                                                 | <b>267</b> |
| <b>3.17</b> | <b>Obrázky</b>                                                       | <b>267</b> |
| <b>3.18</b> | <b>Nastavení velikosti stránky pomocí paper-setting</b>              | <b>268</b> |
| <b>3.19</b> | <b>Nastavení výchozího zobrazení</b>                                 | <b>268</b> |
| <b>3.20</b> | <b>Velikosti</b>                                                     | <b>269</b> |
| <b>3.21</b> | <b>Tabulky</b>                                                       | <b>269</b> |
| <b>3.22</b> | <b>Grafy</b>                                                         | <b>270</b> |
| <b>3.23</b> | <b>Výkazy a formuláře (GRF)</b>                                      | <b>275</b> |
| 3.23.1      | Stránkování v GRF                                                    | 276        |
| <b>3.24</b> | <b>Soubor s popisem struktury dat sestavy (.xme)</b>                 | <b>276</b> |
| <b>3.25</b> | <b>Soubor s předpisem pro formátování sestavy (.alf)</b>             | <b>278</b> |
| 3.25.1      | Skupina formátování GRR a GRF                                        | 279        |
| 3.25.2      | Skupina formátování MSE a MSW                                        | 284        |
| 3.25.3      | Skupina formátování RTF                                              | 285        |
| 3.25.4      | Seznam speciálních hodnot dostupných ve formátovacím předpisu (.alf) | 285        |
| <b>3.26</b> | <b>Pokročilé skriptování</b>                                         | <b>285</b> |
| <b>3.27</b> | <b>Převodní mosty</b>                                                | <b>287</b> |
| 3.27.1      | Do TXT                                                               | 287        |
| 3.27.2      | Do HTML                                                              | 287        |
| 3.27.3      | Do MHT                                                               | 287        |
| 3.27.4      | Do PDF                                                               | 287        |
| 3.27.5      | Do XLS (GRR)                                                         | 287        |
| 3.27.6      | Do DOC (GRR)                                                         | 288        |
| 3.27.7      | Do RTF (GRR)                                                         | 288        |
| 3.27.8      | Do XML (GRR, MSW, MSE)                                               | 288        |
| 3.27.9      | Do XLS (nativní – MSE)                                               | 289        |
| 3.27.10     | Do DOC (nativní – MSW, RTF)                                          | 289        |
| <b>3.28</b> | <b>Distribuce v systému GINIS</b>                                    | <b>290</b> |

# Předmluva

Dámy a pánové, vážení uživatelé,  
dostává se Vám do rukou příručka pro práci v modulu Návrhář formátů sestav, který je součástí systému GINIS - Gordic Integrovaný Informační Systém.

Tato příručka si klade za cíl poskytnout Vám potřebné informace pro plnohodnotnou práci s modulem, tak aby Vaše práce s programem byla maximálně efektivní a pro Vás příjemná.

Příručka je členěna do několika základních částí:

Úvod a obecné zásady práce v aplikaci

- úvodní část je věnována elementárnímu seznámení s modulem a ukazuje základní vazby v rámci systému GINIS<sup>®</sup>, dále pak popisuje obecné zásady práce v aplikaci, typy ovládacích prvků a obecnou terminologii.

Popis práce v aplikaci, jak na to

- tato část tvoří jádro celé příručky a v maximální možné míře, při zachování čitelnosti a orientace v textu charakterizuje, jak se v modulu orientovat a jak s ním efektivně pracovat.

Dodatky a změny

- část obsahuje dodatky, doplnění, změny. Tato část představuje novinky v modulu a slouží pro rychlou orientaci a seznámení se s novými funkcionalitami.

Věříme, že tato příručka Vám bude platným pomocníkem při Vaší práci.

Hodně úspěchů přeje

tým pracovníků GORDIC<sup>®</sup>.

V Jihlavě, září 2014.

# Část

---



**Úvod, obecné  
zásady práce v  
modulu**

# 1 Úvod, obecné zásady práce v modulu

GFE ver. 4.74

Modul **GFE – Návrhář formátů sestav** umožňuje vytváření a úpravy sestav uživatelem. Lze měnit styl výstupů tisknutých nebo prohlížených grafických výstupů. Modul pracuje se dvěma základními soubory, souborem datové struktury a souborem formátu sestavy. Z prvního souboru se bere struktura dat tak, jak jsou uložena v databázi a druhý soubor slouží k vlastnímu popisu vzhledu sestavy. V návrhář sestav je to právě soubor formátu sestavy, který se vytváří nebo upravuje. Modul **GFE** pro některé svoje funkce vyžaduje informace o subjektech organizace, jejich vazbách a vlastnostech definovaných administračními moduly systému GINIS®. Popis obsluhy definice těchto subjektů je nad rámec této příručky a lze ho nalézt v dokumentaci modulů administrace. Následující popis modulu **GFE** je obecný a může obsahovat sekce, které nejsou u daného typu uživatele díky konfigurovatelnosti systému použité.

Modul **GFE** má v systému GINIS® výjimečné postavení. Modul lze použít i bez instalace celého systému nebo na počítačích, kde se systém GINIS® běžně nevyužívá. Lze použít i pro úpravy sestav jiných systémů (např. Gordic G0). Spuštěním modulu v rámci systému GINIS® získáváte možnost získání informací a sestav uložených v databázi systému.

Všechny obrázky oken aplikace zobrazené v této příručce jsou pouze informativní a nemusejí zcela odpovídat prvotnímu zobrazení v aplikaci, které je často ovlivněno nastavením přístupových práv v aplikaci.

---

Datum poslední aktualizace dokumentace: **9.9.2014**.



# Část

---



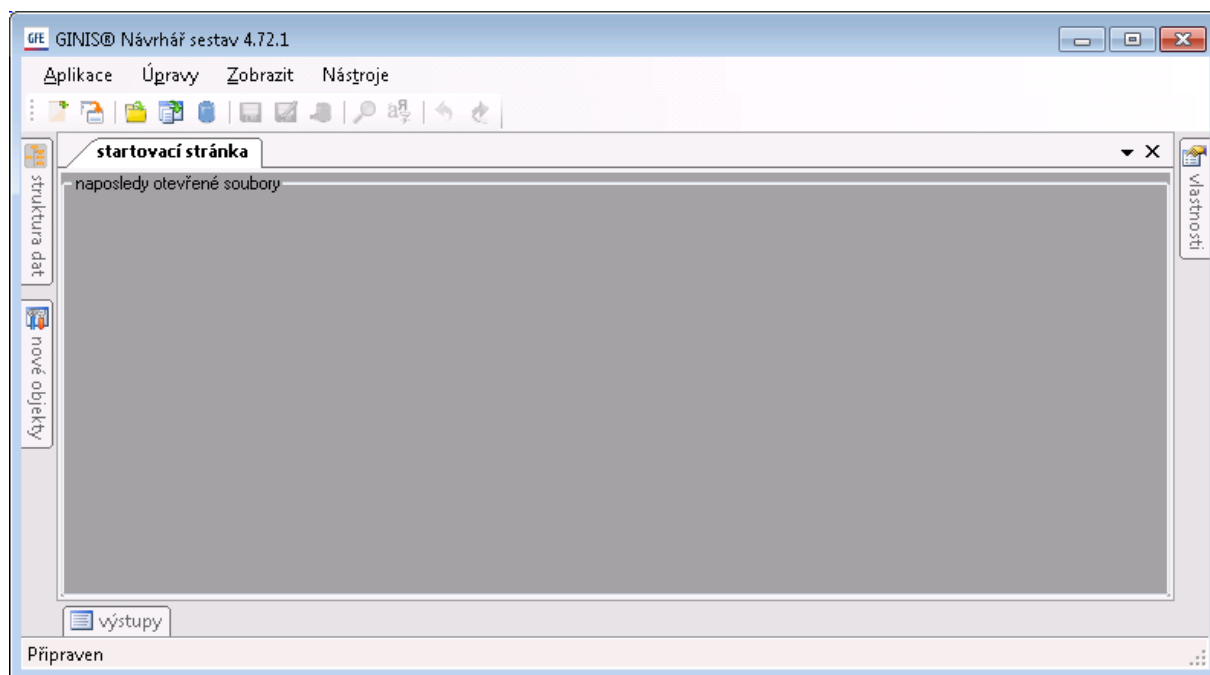
**Popis práce v  
aplikaci**

## 2 Popis práce v aplikaci

Tato část příručky v maximální možné míře, při zachování čitelnosti a orientace v textu charakterizuje, jak se v modulu orientovat a jak s ním efektivně pracovat.

### 2.1 Vstupní okno

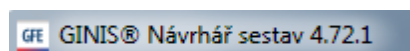
Vstupní okno modulu **GFE** vypadá následovně



*Vstupní okno modulu GFE*

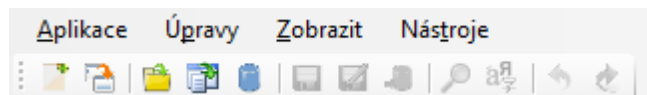
Jak je vidět, okno je rozděleno na několik částí.

První stojí za zmínku samotný popis okna. Stojí v něm označení a verze návrháře, která je aktuálně používaná. Po přihlášení do databáze GINIS se navíc zobrazí informace o přihlášené databázi.



*Popisek modulu GFE*

Následuje hlavní nabídka (menu) a pruh nástrojů:



*Hlavní nabídka aplikace*

Informační lišta je umístěna úplně ve spodní části základního okna, je šedě vyplněna a při minimalizaci celého okna lze chytit jeho pravý dolní roh vyznačený šesti šedými tečkami ve tvaru trojúhelníku, a poté kliknutím na levou stranu myši a táhnutím (doprava, doleva, nahoru, dolů) můžeme okno měnit do požadovaných rozměrů. V liště se zobrazují zprávy o průběhu vykonávaných operací.



Informační lišta

Po stranách se otevírají [různá okna](#) (např. [Struktura dat](#), [Vlastnosti](#) atp.). Tato okna lze tažením přesouvat dle preferencí uživatele. Lze je také pomocí ikony špendlíku  připnout či odepnout.

Při běžném spuštění modulu se otevře také okno [Startovací stránka](#) s rozcestníkem na otevření naposledy upravovaných sestav.

## 2.2 Definice

### Struktura dat

Popis datové množiny, pro kterou je navrhovaný formát sestavy určen. Strukturu dat obvykle vytváří autor algoritmu sestavy a popisuje vybranou množinu dat. Ve formátu pak tvůrce může použít datové objekty z této struktury tak, aby bylo dosaženo potřebného výstupu.

### Datový objekt

Souhrnné pojmenování datových položek a datových oblastí.

### Datová položka

Položka struktury dat, která reprezentuje konkrétní data, která výsledná sestava bude obsahovat po vygenerování. Datovou položkou může být např. Příjmení dotčené osoby. Položka je vždy součástí datové oblasti. V jedné oblasti musí mít položky unikátní jména.

### Datová oblast (region)

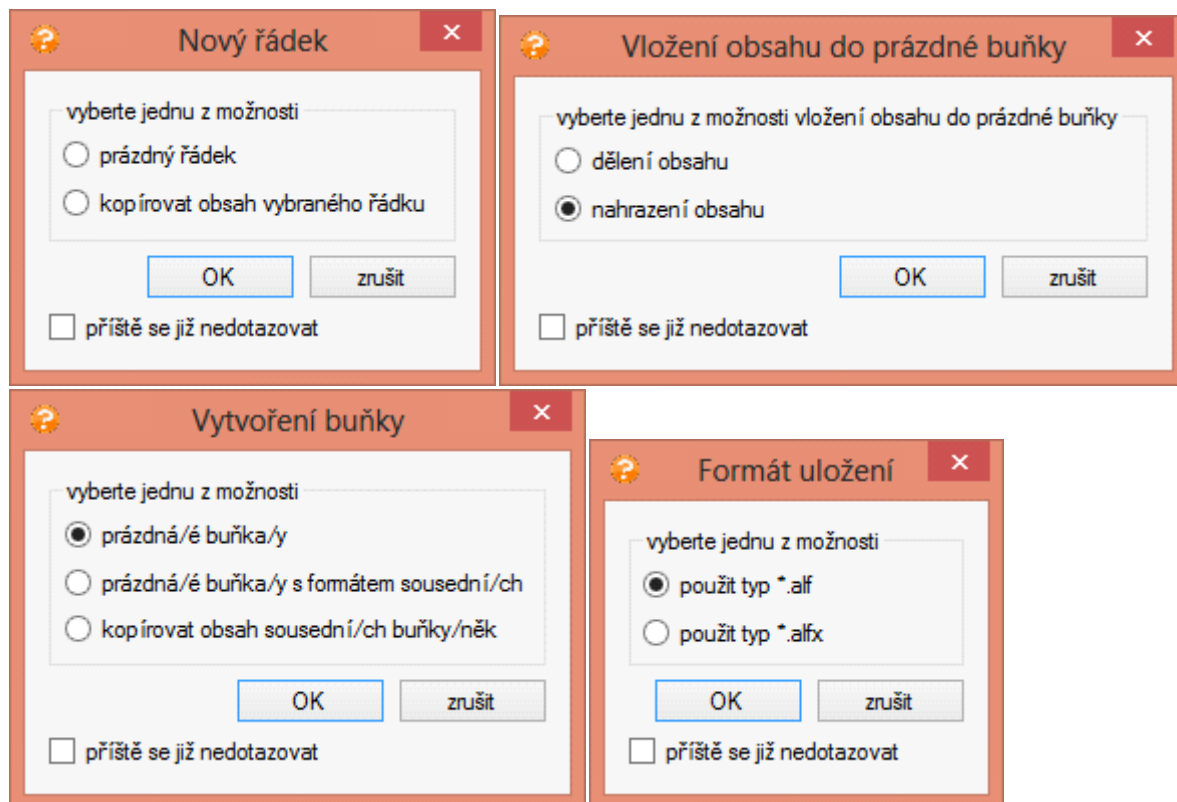
Oblast struktury dat, která reprezentuje množinu datových položek, která výsledná sestava bude obsahovat po vygenerování. Oblastí může být např. Dotčená osoba. Oblast obsahuje několik položek (např. Jméno, Příjmení, ...). Konkrétní oblast se ve výsledné sestavě často opakuje, např. podle počtu dotčených osob v konkrétní situaci. Struktura dat má vždy jednu kořenovou oblast (nejvyšší úroveň) a ta může obsahovat další oblasti (v libovolné úrovni zanoření). Všechny datové oblasti struktury dat musí mít unikátní jména.

**Uživatelsky konfigurovatelné dotazovací dialogové okno** – dialogové okno vázané na uživatelské nastavení; konstrukce dialogového okna je následující:

- skupina vyberte jednu z možností... obsahující nabídku možných variant k výběru, obvykle je k dispozici výběr jedné z několika možností (nelze vybrat více než jednu možnost);
- tlačítka potvrzení výběru;

- zaškrtnutí políčko příště se již nedotazovat – bude-li dané políčko zaškrtnuté, pak bude výběr uložen do nastavení a příští akce bude bez dotazu

příklady uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken:



## 2.3 Práce se sestavou

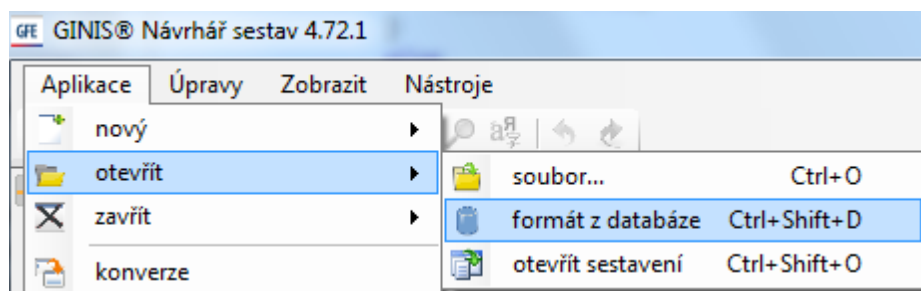
Běžný postup práce v modulu při úpravě existující sestavy je následující:

- [otevření sestavy](#) (načtením ze souboru nebo vyhledáním v databázi **GINIS®**)
- dle typu otevřené sestavy se zobrazí plocha s návrhem sestavy
- samotná úprava sestav
- [uložení sestavy](#) (do souboru nebo do databáze **GINIS®**)
- v případě uložení pod jiným jménem (identifikací) vznikne nový formát zařazený stejně jako původní

### 2.3.1 Načtení sestavy

#### ***Načtení formátu z databáze***

- Ve vstupním okně modulu zvolte ikonu lišty  nebo volbu menu **otevřít formát z databáze**

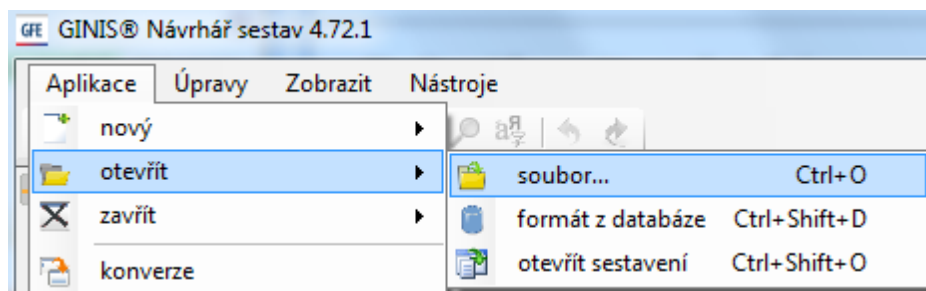


Otevřít formát z databáze

- pokud ještě nejste přihlášení do systému, pak se objeví [okno přihlášení](#)
- po přihlášení se objeví průvodce [načtení sestavy z DB](#)

### Otevření formátu ze souboru

- ve vstupním okně modulu zvolte ikonu lišty  nebo volbu menu **otevřít soubor**



Otevřít formát ze souboru

- Otevře se dialogové okno pro vyhledání souboru
- Vyberte formát, který chcete upravovat (soubor .ALF) a klikněte na tlačítko **Otevřít**
- Dojde k automatickému hledání odpovídající struktury. Struktura musí být umístěna ve stejném adresáři jako otevíraný formát.
- Pokud se struktura neotevře, je nutné, před samotnou editací formátu, ji [otevřít](#).

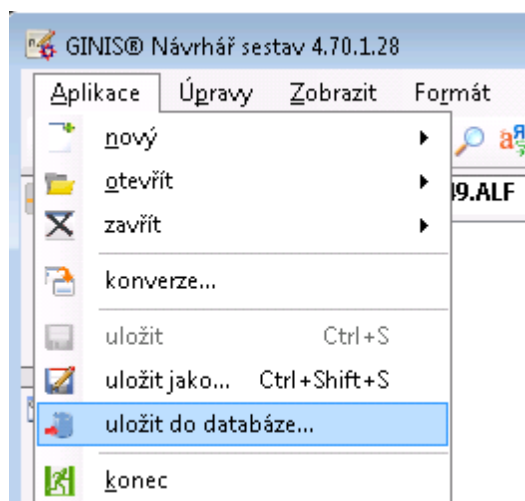
### Otevření nedávno otevřeného formátu

- na [Startovací stránce](#) najdete odkaz na požadovaný formát a klikněte na něj

## 2.3.2 Uložení sestavy

### Uložení formátu do databáze

- Ve okně s otevřeným formátem zvolte ikonu lišty  nebo volbu menu **uložit do databáze**

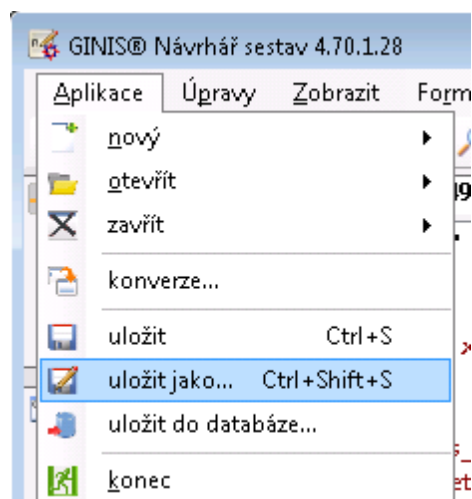


*Uložit formát do databáze*

- pokud ještě nejste přihlášení do systému, pak se objeví [okno přihlášení](#)
- po přihlášení se objeví [průvodce uložením sestavy z DB](#)

### ***Uložení formátu do souboru***

- ve vstupním okně modulu zvolte ikonu lišty  nebo volbu menu **uložit jako**



*Uložit formát do souboru*

- Otevře se dialogové okno pro zadání názvu souboru
- Do souboru lze uložit i formáty otevřené z databáze. Lze tak přenést formát na jiný počítač či zálohovat rozdělanou práci mimo databázi

### ***Volba Uložit***

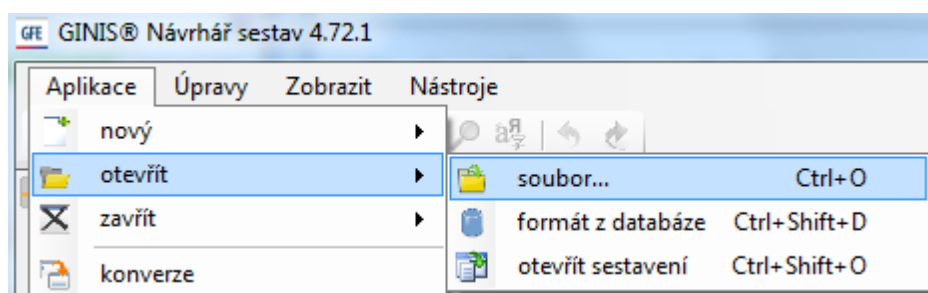
Volbou Uložit (klávesami Ctrl+S) lze uložit do stejného umístění, z kterého byl formát otevřen.

### 2.3.3 Použití existujících datových struktur

Při otevření formátu z databáze GINIS®, dojde k automatickému otevření struktury. Pokud otevíráte formát ze souboru a nemáte odpovídající strukturu ve stejném adresáři, je nutné ji otevřít samostatně.

#### ***Otevření datové struktury***

- ve vstupním okně modulu zvolte ikonu lišty  nebo volbu menu **otevřít soubor**



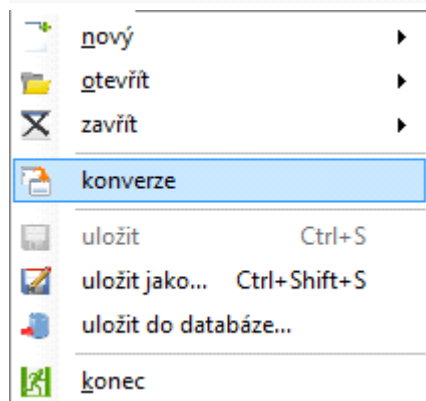
*Otevřít formát ze souboru*

- Přepněte se na typ souborů struktura (XME)
- Vyberte odpovídající strukturu
- Vybraná struktura se otevře v okně [Struktura dat](#)

### 2.3.4 Konverze

Funkce konverze je určena k převodu sestav formátu GRR (řádkový) na formát GRF (formulářový).

Funkce je dostupná jak z nástrojové lišty, tak i z hlavního menu aplikace



a je prezentovaná tlačítkem  (konverze).

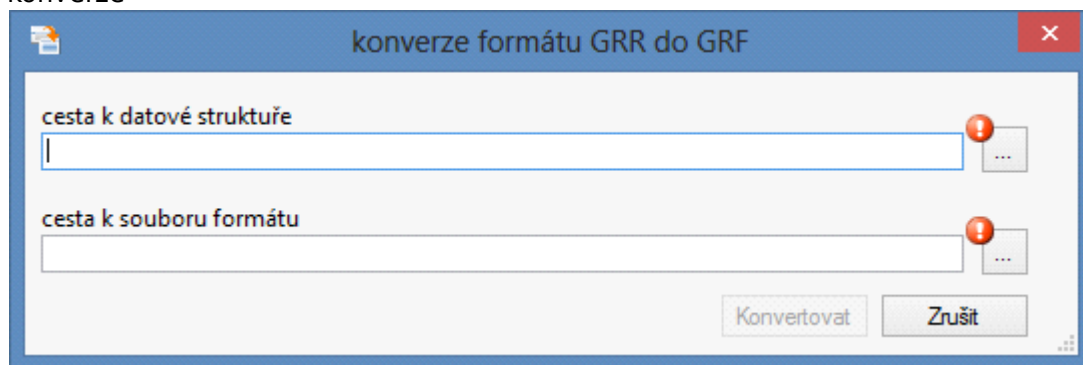
Funkci lze použít dvěma způsoby:

- výběrová konverze;
- přímá konverze;

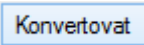
Kromě toho, že se způsoby od sebe liší předvyplněním počátečních hodnot dialogového okna konverze, pro ušetření času přímou konverzí je vhodné použít v případě konverzí otevřené databázové sestavy.

#### Výběrová konverze

Po vyvolání funkce konverze (kliknutím na položku ) se zobrazí výchozí dialogové okno konverze formátu

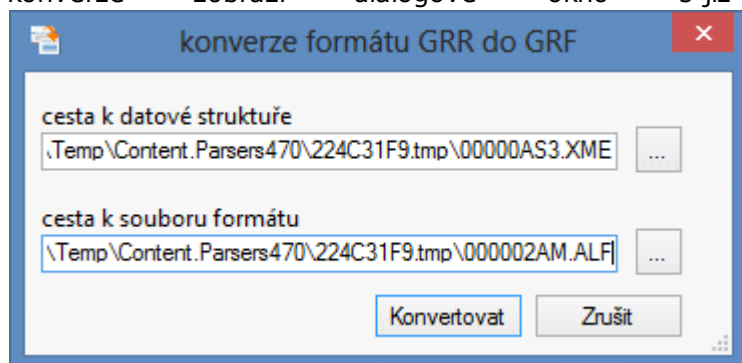


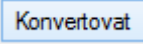
Aby se konverze dala uskutečnit, je zapotřebí zadat odpovídající cesty k datové struktuře (\*.xme) budoucí sestavy a souboru formátu (\*.alf), přičemž pro úspěšnou konverzi je zapotřebí, aby formát sestavy vybraného souboru byl opravdu GRR. Kromě přímého uvedení cesty, lze použít dialogové okno výběru souboru, které lze vyvolat kliknutím na odpovídající tlačítko .

Po zadání cest k existujícím souborům se zaktivní tlačítko , po stisknutí kterého se uskuteční samotná konverze formátu.

### Přímá konverze

Přímou konverzí je vhodné použít v případě, že aktuální okno NS (Návrháře sestav) obsahuje soubor, který potřebujeme konvertovat. V tomto případě se po vyvolání funkce konverze zobrazí dialogové okno s již předvyplněnými hodnotami,



u kterého pro uskutečnění samotné konverze stačí stisknout tlačítko .

Přímá konverze se nejvíce osvědčí v případě otevřené databázové sestavy – zde se soubory, potřebné ke konverzi, nachází v dočasných složkách, které by uživatel pracně hledal.

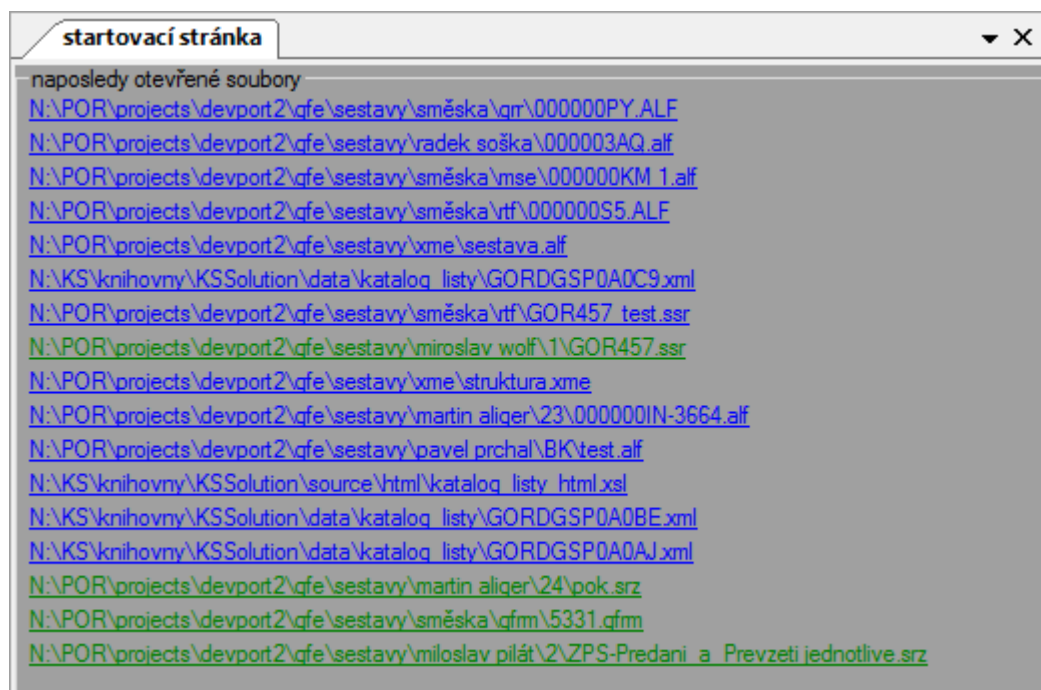
Pozor na volání přímé konverze modifikovaných sestav – konverze pracuje pouze s naposledy uloženým obsahem, to znamená, že pokud uživatel pozměnil sestavu a neuložil změny, pak konverze s těmito změnami nepočítá.

## 2.4 Okna

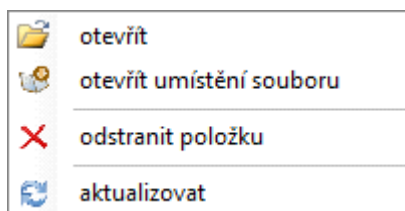
Popis oken modulu.

### 2.4.1 Startovací stránka

Startovací stránka zobrazuje seznam naposledy otevřených souborů a to jak databázových tak i fyzicky existujících v OS. Je to jednoduchá stránka se seznamem odkazů na již jednou otevřené soubory, přičemž tento seznam je seřazen do posloupnosti od nejdříve otevřeného po nejpozději otevřeného souboru a to v počtu, který se dá nakonfigurovat (viz Nastavení – aplikace – proměnné a jiné)



Položky se barevně liší: modré jsou soubory otevřené způsobem otevřít soubor a zelené jsou soubory otevřené způsobem otevřít sestavení.



Každá položka má kontextovou nabídku

- otevřít – otevření vybrané položky způsobem, jakým byla naposledy otevřena;
- otevřít umístění souboru – otevření nadřazené složky souboru vybrané položky;
- odstranit položku – odstranění položky ze seznamu naposledy otevřených souborů; nutno podotknout, že proběhne odstranění pouze ze seznamu, nikoliv z OS;
- aktualizovat – aktualizace seznamu naposledy otevřených souborů; tato funkce zjistí fyzickou existenci souboru položek, v případě, že soubor v OS neexistuje, pak bude odstraněn ze seznamu; tato funkce se automaticky spouští po spuštění aplikace;

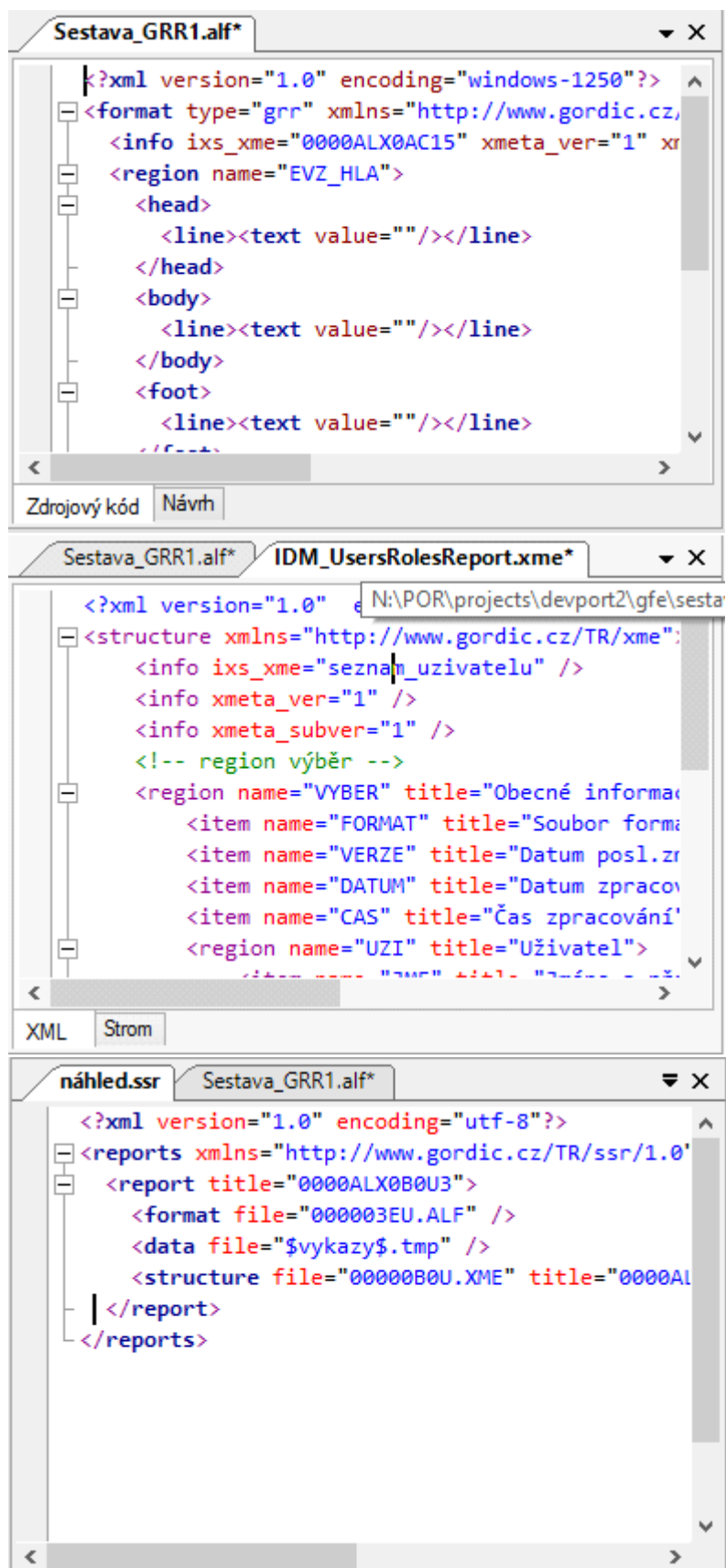
## 2.4.2 Editor zdrojového kódu

Editor zdrojového kódu je textový editor (dále jen TE). Má několik funkcí a nástrojů určených pro jednoduchou a přehlednou práci při tvorbě či úpravě sestav.

Zprostředkovává práci s textovým obsahem jakéhokoliv souboru operačního systému. V aplikaci je prezentován plochou, do které lze vkládat nebo přímo vepisovat text – sekvenci různorodých symbolů. Tato pracovní plocha je zakomponovaná do standardního

## Popis práce v aplikaci

okna aplikace se štítkem Zdrojový kód, XML nebo žádným (v závislosti na zpracovávaném obsahu)



TE má v sobě zakomponováno několik nástrojů, které jsou popsány v podkapitolách.

Pro interakci s uživatelem TE má v sobě zabudováno několik funkcí:

1. kopírování výběru do schránky – kopíruje vybraný fragment textu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+C nebo Ctrl+Insert
2. vložení obsahu schránky – vloží textový obsah schránky na aktuální umístění v textu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+V nebo Shift+Insert  
pokud v TE je vybrán nějaký fragment textu, pak touto funkcí bude nahrazen
3. odstranění slova za kurzorem – odstranění celého slova za kurzorem  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Delete  
slovem se rozumí i neomezený počet jdoucích po sobě mezer na řádku
4. odstranění slova před kurzorem – odstranění celého slova před kurzorem  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Backspace  
slovem se rozumí i neomezený počet jdoucích po sobě mezer na řádku
5. odstranění řádku – odstranění aktuálního řádku textu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+D
6. odstranění všeho za kurzorem ke konci řádku – odstranění celého obsahu od pozice kurzorem až ke konci řádku  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Shift+D
7. najít řetězec – volá nástroj hledání a nahrazení s nastavením na záložku hledání  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+F
8. najít další výskyt řetězce – hledání následujícího výskytu naposledy hledaného řetězce  
funkce funguje v případě opětovného hledání  
dostupná prostřednictvím klávesy F3
9. najít předchozí výskyt řetězce – hledání předchozího výskytu naposledy hledaného řetězce  
funkce funguje v případě opětovného hledání  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Shift+F3
10. nahradit řetězec – volá nástroj hledání a nahrazení s nastavením na záložku nahrazení  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+H
11. režim nahrazení – při psaní neposouvá již existující text za kurzorem, ale nahrazuje ho symbol po symbolu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Insert
12. přeskočení slova za posuvníkem – přeskočí následující za posuvníkem slovo  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+šipka vlevo
13. přeskočení slova před posuvníkem – přeskočí slovo před posuvníkem  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+šipka vpravo
14. posun pracovní plochy TE nahoru  
posune pouze pracovní plochu, nikoli kurzor  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+šipka dolu
15. posun pracovní plochy TE dolů  
posune pouze pracovní plochu, nikoli kurzor  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+šipka nahoru
16. skok na začátek řádku  
přemístí kurzor na začátek řádku  
dostupná prostřednictvím klávesy Home

- 17.skok na začátek textu  
přemístí kurzor na začátek textu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Home
- 18.skok na konec řádku  
přemístí posuvník na konec řádku  
dostupná prostřednictvím klávesy End
- 19.skok na konec textu  
přemístí posuvník na konec textu  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+End
- 20.skok o viditelný počet řádků nahoru  
přemístí kurzor o viditelný na pracovní ploše počet řádků nahoru  
dostupná prostřednictvím klávesy Page Up
- 21.skok o viditelný počet řádků dolů  
přemístí kurzor o viditelný na pracovní ploše počet řádků dolů  
dostupná prostřednictvím klávesy PageDown
- 22.vrátit zpět – vrácení naposledy provedené akce  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Z nebo Alt+Backspace
- 23.provést znovu – provede znovu naposledy použitou akci  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Y
- 24.označení/odznačení textu  
přidržením klávesy Shift a kláves šipek  
možno použít i spolu s Ctrl+šipka vlevo/vpravo pro výběr celého slova  
spolu s klávesou Home/End - vybere nebo zruší výběr všech symbolů řádku směrem  
nalevo/doprava od kurzoru  

```
<layer type="stack" label-color="transparent" tick-color="transparent" draw3d="false">
```

u funkce označit/odznačit vše na řádku před posuvníkem se rozlišují dva stavy označení/  
odznačení všech symbolů před posuvníkem vyjímá mezery a včetně mezer, aby výběr  
proběhl včetně mezer, je zapotřebí tlačítko Home stisknout 2x

```
<chart type="bar" image-width="auto" image-height="auto" ori  
<layer type="stack" label-color="transparent" tick-color="
```

```
<chart type="bar" image-width="auto" image-height="auto" ori  
<layer type="stack" label-color="transparent" tick-color="
```
- 25.označit/odznačit vše před/za kurzorem – vybere nebo zruší výběr všech symbolů textu  
směrem nahoru/dolů od kurzoru  
dostupná prostřednictvím klávesové zkratky Shift+Ctrl+Home/End
- 26.vložení tabulátoru před – vloží na místo posuvníku jeden symbol tabulátoru  
velikost tohoto symbolu je závislá na konfiguračních hodnotách TE (viz. nastavení-  
>značky a pravítka)  
pokud je v textu vybrán nějaký fragment, pak se značka tabulátoru vloží před fragment,  
resp., pokud se jedná o více řádků, před výběr každého řádku  
dostupná prostřednictvím klávesy Tab
- 27.odstranění tabulátoru před – odstraní před posuvníkem jeden symbol tabulátoru  
pokud je v textu vybrán nějaký fragment, pak se značka tabulátoru odstraní před  
fragmentem, resp., pokud se jedná o více řádků, před každým řádkem  
dostupná prostřednictvím klávesy Shift+Tab
- 28.velká písmena – převod textu na velká písmena  
dostupná prostřednictvím položky velká písmena hlavní nabídky aplikace (Formát->velká  
písmena) nebo klávesové zkratky Ctrl+U  
pro aplikování této funkce je zapotřebí vybrat fragment textu a stisknout klávesovou

zkratku nebo odpovídající položku hlavní nabídky aplikace

příklad: `nazev="veLKÁ PÍSMENA" />`

## 29. malá písmena – převod textu na malá písmena

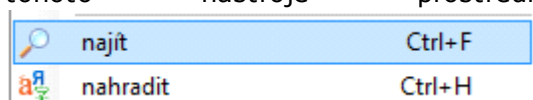
dostupná prostřednictvím položky malá písmena hlavní nabídky aplikace (Formát->malá písmena) nebo klávesové zkratky Ctrl+Shift+U

pro aplikování této funkce je zapotřebí vybrat fragment textu a stisknout klávesovou zkratku nebo odpovídající položku hlavní nabídky aplikace

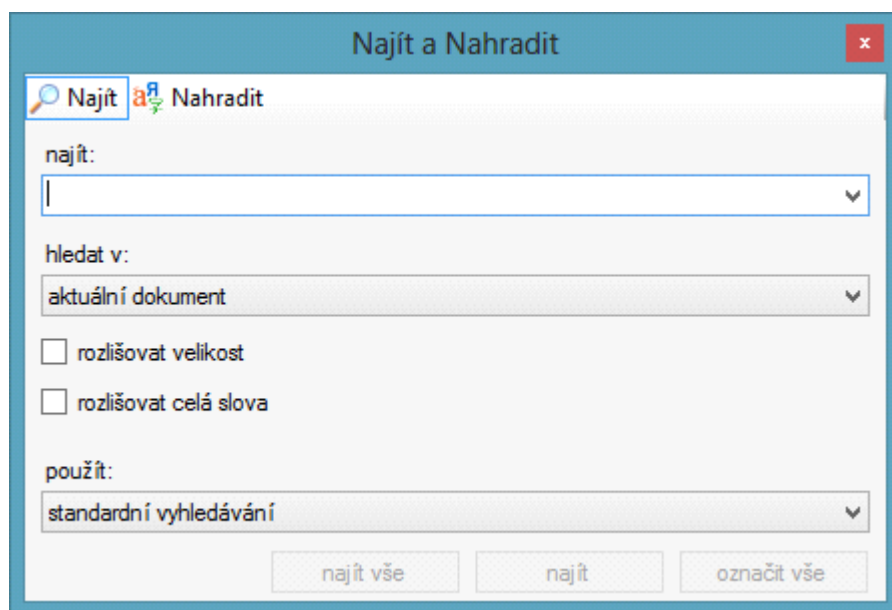
příklad: `nazev="veLká písmena" />`

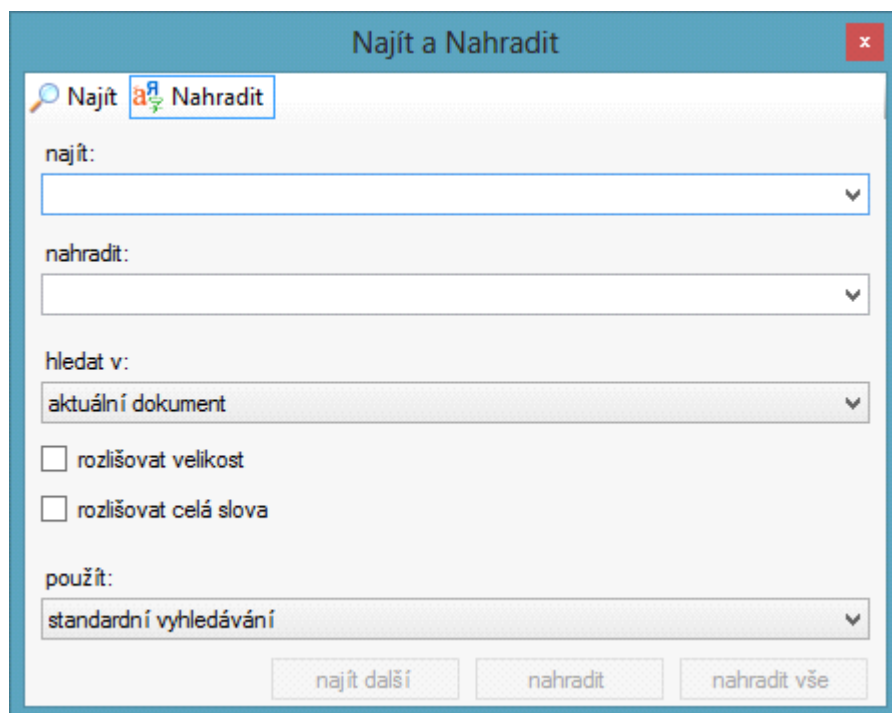
## Najít a nahradit

Nástroj hledání a nahrazení řetězce v textovém obsahu editoru. Aplikace umožňuje volání tohoto nástroje prostřednictvím položek hlavní nabídky



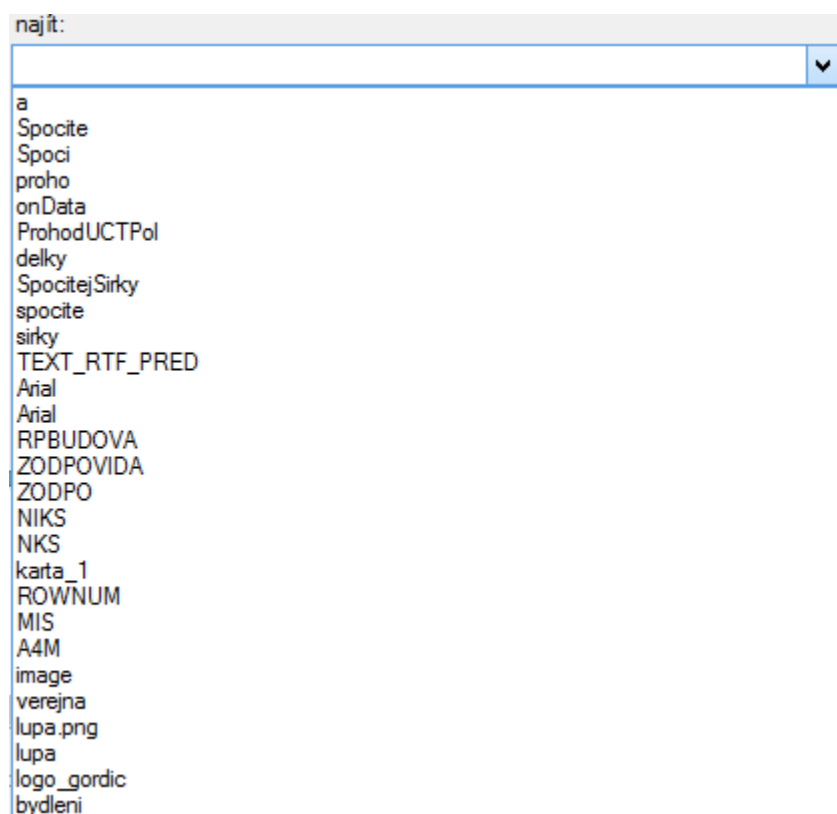
, tlačítek panelu nástrojů  nebo klávesových zkratk (Ctrl+F nebo F3 – hledání, Ctrl+H - nahrazení). Tento nástroj provádí interakci s uživatelem prostřednictvím dialogového okna s dvěma záložkami:



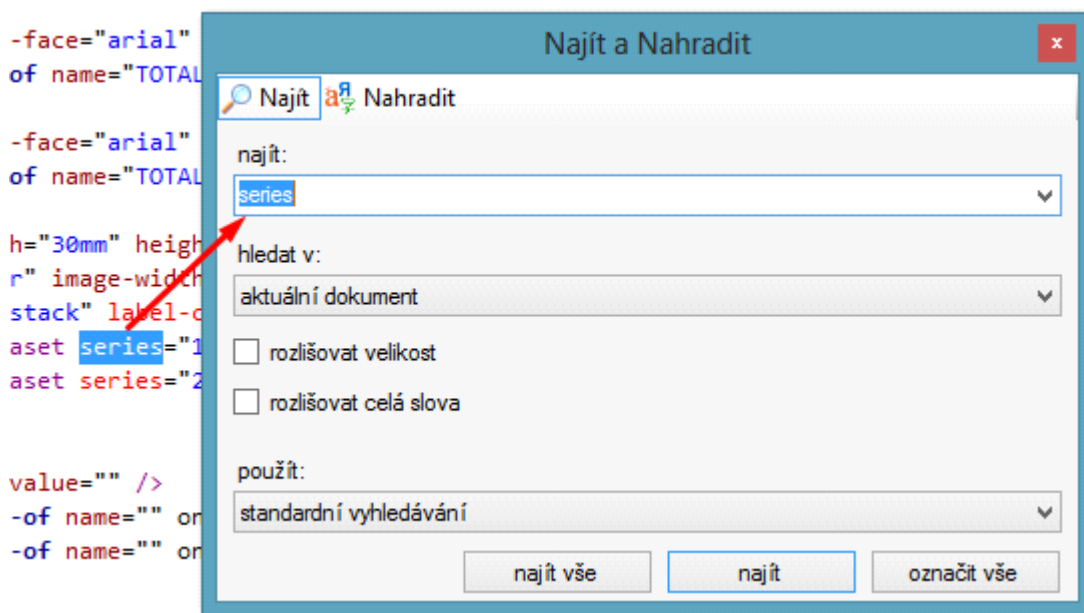


Na záložce Najít je uživateli umožněno nastavit parametry pro efektivní hledání výsledku. Skládá se ze tří sekci:

- hledaný řetězec – také vstupní řetězec – textové políčko, kam uživatel vepíše hledaný řetězec, nebo vybere z rozevřacího seznamu již hledaných hodnot potřebný řetězec

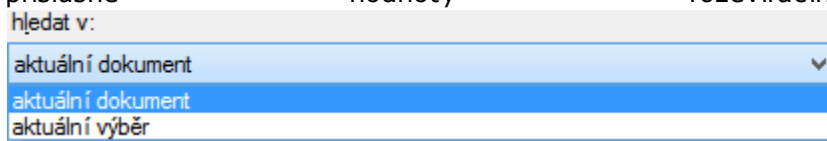


při volání daného okna se textové políčko přednastaví vybraným řetězcem:



Pokud žádný výběr neexistuje, pak se použije naposledy použité hledání nebo toto pole zůstane prázdné. Jednou hledaná hodnota se uloží do seznamu všech hledaných hodnot.

- oblast a parametry hledání – zde uživatel má možnost ovlivnit hledání na určitou oblast, buď celý dokument, nebo pouze vybraný fragment textu, což uskuteční výběrem příslušné hodnoty rozevřacího seznamu



také lze ovlivnit fakt, zda se při hledání berou v úvahu velikosti písmen :

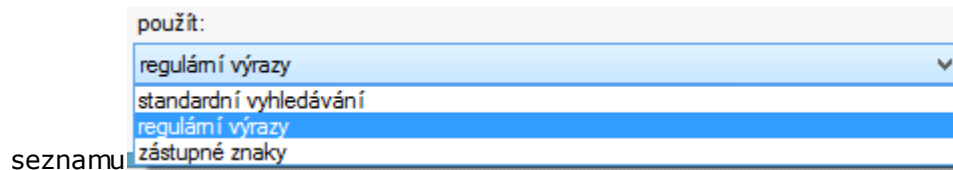
☐ rolišovat velikost

- ☐ rolišovat velikost – při hledání řetězce Hodnota se najdou všechny možné variace velkých a malých písmen daného řetězce, čili hodnota, Hodnota, hOdnoTa atd.
- ☒ rolišovat velikost – při hledání řetězce Hodnot, se jiné variace ignorují

nebo jestli se mají hledat pouze celé sekvence řetězce ☐ rolišovat celá slova :

- ☐ rolišovat celá slova – při hledání řetězce text se najde i slovo text, textový, textura atd. a jiné variace dle nastavení
- ☒ rolišovat celá slova – při hledání řetězce text se najdou pouze výskyty slova text a jiné variace dle nastavení, nikoli však textový, textura, atd.

- nástroj hledání – nastavuje způsob chápání vstupního řetězce a metodu hledání výsledků  
k dispozici jsou 3 možnosti, každá se nastavuje jednoduchým výběrem z rozevřacího



- standardní vyhledávání – vstupní řetězec je chápán jako sekvence hledaných symbolů; následně se hledá shoda vstupního řetězce s řetězcem v obsahu TE
- regulární výraz – vstupní řetězec je chápán jako regulární výraz hledaného řetězce a hledání podléhá pravidlům regulárních výrazů

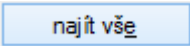
příklad: zadáme-li jako vstupní řetězec výraz `image(-)[a-z]*`, pak ve výsledku sem nám najdou všechny řetězce začínající na sekvenci `image-`, čili najde `image-width`, `image-height` atd., ale nenajde `image`, `imageWidth` atd.

- zástupné znaky – odlehčená verze regulárních výrazů – vstupní řetězec je chápán jako řetězec zástupných znaků dle následujících pravidel:

- \* – prezentuje žádný nebo libovolný počet písmen
- ? – prezentuje libovolné jedno písmeno
- # – prezentuje libovolné číslo
- [...] – mezi závorky se uvedou symboly, které se mohou ve výstupu na určené pozici vyskytovat
- [!...] – mezi závorky se uvedou symboly, které se nesmí ve výstupu na určené pozici vyskytovat

příklad: vstupní řetězec `"##[m][m]"` znamená, že se hledá výskyt řetězce symbolů začínající na `"="` a končící na `"`, přičemž mezi uvozovky jsou přesně dvě libovolné číslice, za kterými následuje 2krát písmenko `m`; tomuto vstupnímu výrazu odpovídá např. `"=30mm"`, `"=12mm"`, `"=03mm"` atp.

- spuštění příkazu – zde jsou k dispozici 3 varianty hledání

- najít vše –  – proběhne hledání napříč celou oblastí a všechny výskyty vstupního řetězce se zvýrazní, na konci hledání se objeví informační hlášení o počtu nalezených výskytů

příklad:                      hledáme                      řetězec                      `"##[m][m]"`,                      výsledek

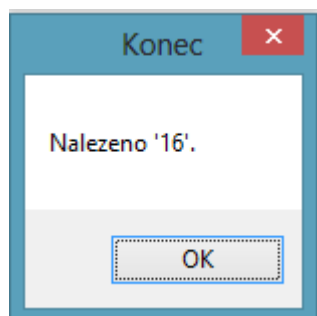
```
:= "arial" width="30mm">
ime="RADEK_UCS_NAZEVA" />

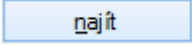
:= "arial" horizontal-align="right" width="30mm">
ime="RADEK_RozpocetMinuly" />

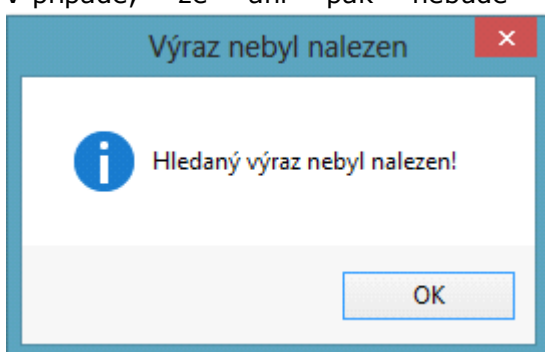
:= "arial" horizontal-align="right" width="30mm">
ime="RADEK_CerpaniMinule" />

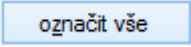
:= "arial" horizontal-align="right" width="30mm">
ime="RADEK_KSminuly" />

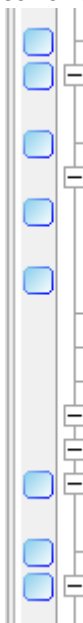
:= "arial" horizontal-align="right" width="30mm">
ime="RADEK_KSminuly" />
```



- najít –  – proběhne hledání prvního výskytu hledaného vstupního řetězce směrem dolů od aktuální pozice kurzoru. Jestliže výraz nebude nalezen, pak proběhne hledání od začátku obsahu směrem ke kurzoru  
V případě, že ani pak nebude výraz nalezen, se objeví hlášení:



- označit vše –  – proběhne hledání obdobně jako při najít vše bez označení nalezených výsledků, místo toho se příslušné řádky výsledků označí

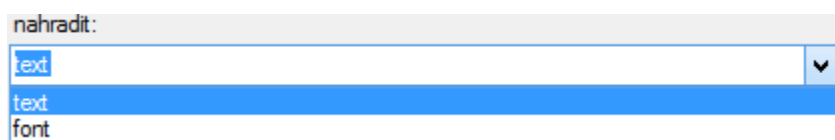


speciálními záložky na postranní lištičce

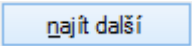
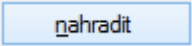
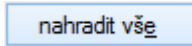
**Nahradit** – tato záložka je funkčním rozšířením předchozí (Najít). Toto rozšíření spočívá ve funkci, která se provede po nalezení obsahu, a tou je – nahrazení nalezeného řetězce daným.

- ♦ nahradit – textové políčko, kam uživatel vepíše řetězec, kterým se nahradí hledaný,

nebo potřebný řetězec vybere z rozevíracího seznamu již použitých hodnot



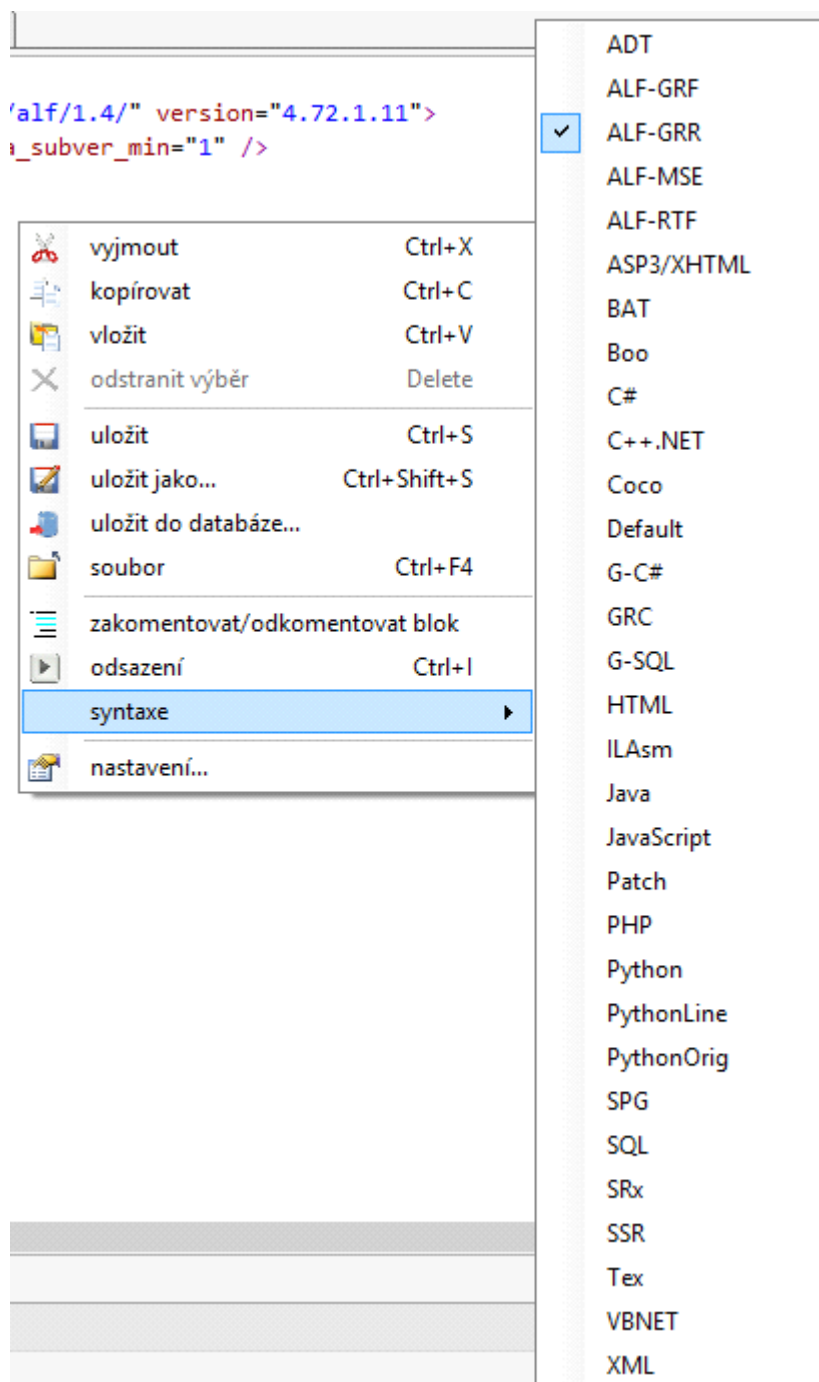
♦ spuštění příkazu – zde jsou k dispozici 3 varianty

- najít další –  – proběhne hledání prvního výskytu hledaného vstupního řetězce směrem dolů od aktuální pozice posuvníku, jestliže výraz nebude nalezen, pak proběhne hledání od začátku obsahu směrem ke kurzoru;
- nahradit –  – proběhne nahrazení označeného v TE fragmentu textu (řetězce symbolů) obsahem políčka nahradit
- nahradit vše –  – proběhne hledání všech shod dle pravidla hledání řetězce (funkce Najít) a následné nahrazení nalezených sekvencí obsah políčka nahradit

### Zvýrazňovač textu

Nástroj, odpovídající za barevné zvýraznění obsahu editoru

Identifikátorem zvýraznění textu je údaj o jeho syntaxi. Tento údaj je vazbou mezi typem obsahu a pravidly zvýraznění. Změnu syntaxe uživatel může uskutečnit jednoduchým výběrem ze seznamu všech podporovaných syntaxí, dostupném prostřednictvím položku syntaxe kontextové nabídky TE



Ukázka několika syntaxí stejného obsahu:

- ALF-GRR

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.3,
  <info ixs_xme="GZNOALX0C87L" />
  <info xmeta_ver="1" />
  <info xmeta_subver_min="1" />
  <info nazev="apz - financování projektů v rámci progr
  <info poznamka="generovano frm.pl" />
  <info ixs_alv="GZNOALV0BC2X" />
  <info allowed_output="frm" />
  <info ixs_frm="GZNOALF0C873" />
  <info maker="5411" />
  <info dat_modif="20140327133109" />
  <info rokmes_od="201401" />
  <info rokmes_do="999913" />
  <info filtr_frm="dok_nev" />
  <info form_vyst="GFRM" />
  <paper-setting paper-width="297mm" paper-height="280mm
```

- SSR

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.3,
  <info ixs_xme="GZNOALX0C87L" />
  <info xmeta_ver="1" />
  <info xmeta_subver_min="1" />
  <info nazev="apz - financování projektů v rámci progr
  <info poznamka="generovano frm.pl" />
  <info ixs_alv="GZNOALV0BC2X" />
  <info allowed_output="frm" />
  <info ixs_frm="GZNOALF0C873" />
  <info maker="5411" />
  <info dat_modif="20140327133109" />
  <info rokmes_od="201401" />
  <info rokmes_do="999913" />
  <info filtr_frm="dok_nev" />
  <info form_vyst="GFRM" />
  <paper-setting paper-width="297mm" paper-height="280mm
```

- Python

```

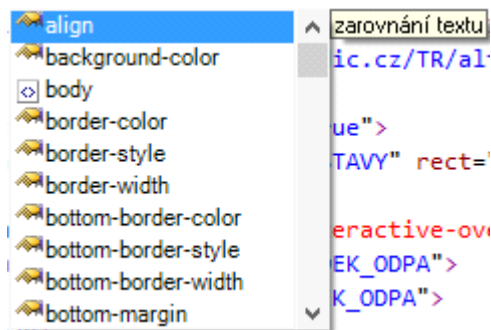
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.3,
  <info ixs_xme="GZNOALX0C87L" />
  <info xmeta_ver="1" />
  <info xmeta_subver_min="1" />
  <info nazev="apz - financování projektů v rámci progr:
  <info poznamka="generovano frm.pl" />
  <info ixs_alv="GZNOALV0BC2X" />
  <info allowed_output="frm" />
  <info ixs_frm="GZNOALF0C873" />
  <info maker="5411" />
  <info dat_modif="20140327133109" />
  <info rokmes_od="201401" />
  <info rokmes_do="999913" />
  <info filtr_frm="dok_nev" />
  <info form_vyst="GFRM" />
  <paper-setting paper-width="297mm" paper-height="280mm

```

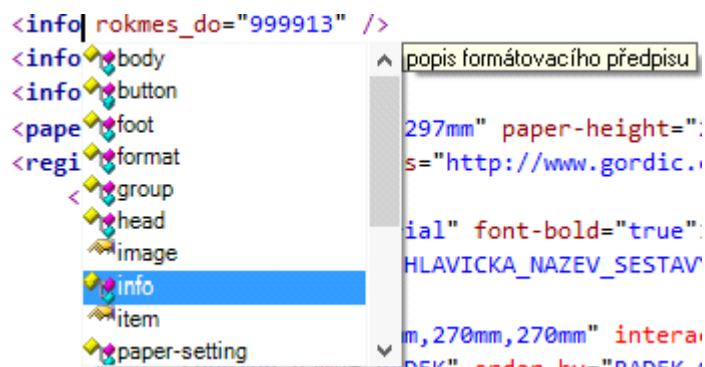
### Dokončování textu

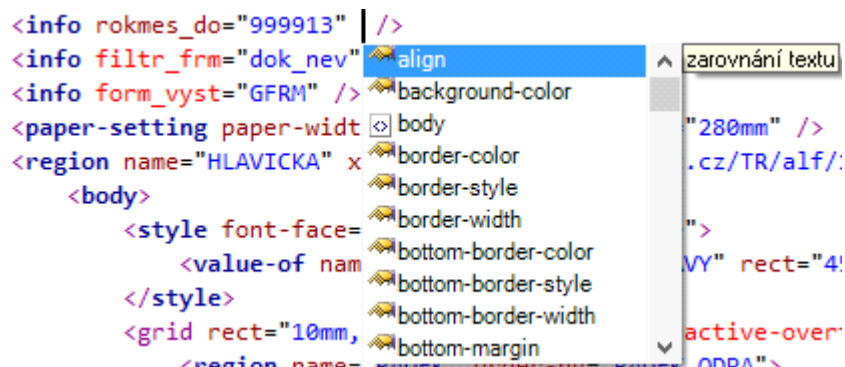
Pomocný nástroj, odpovídající za dokončování započaté textové sekvence. Tento nástroj je z části konfigurovatelný a má v aplikaci vyčleněnou jednu záložku konfigurace (viz. nastavení->textový editor->automatické dokončování). Popis částečné konfigurace lze najít v kapitole Automatické dokončování.

Nástroj je prezentován dialogovým (nápopědným) oknem se seznamem dostupných klíčových slov a jejich popisu. Lze ho vyvolat (pokud jeho dostupnost je konfigurací zpřístupněna) pomocí kombinaci kláves Ctrl+mezerník.



Seznam je závislý jednak na typu obsahu (který je závislý na syntaxi obsahu), tak i na pozici kurzoru (symbol ukazující aktuální editovatelnou pozici v textu). Může se stát, že se pro stejný obsah zobrazí různé nabídky klíčových slov – závislost na pozici.





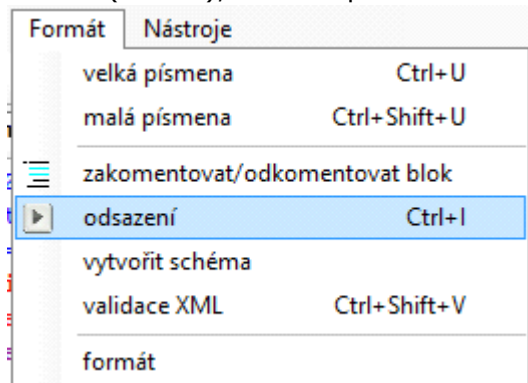
### Formátování textu

Nástroj zpracování obsahu dle nastavené strategie formátování. Funkce jsou zpřístupněny tlačítky panelu nástrojů, položky kontextové nabídky TE nebo položky hlavní nabídky aplikace.

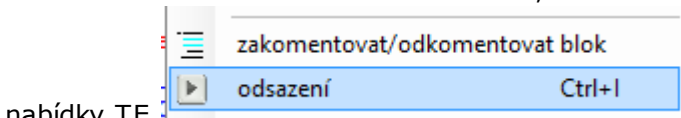
Dostupné funkce:

- odsazení – funkce odsazení textu  
odsazením se rozumí posun začátku textu stromové struktury následujícího řádku vůči předchozímu

je dostupná z nástrojové lišty tlačítkem  (odsazení textu), nebo kombinaci kláves Ctrl+I (Indent), nebo položkou odsazení sekce Formát hlavní nabídky aplikace



, nebo také položkou odsazení kontextové



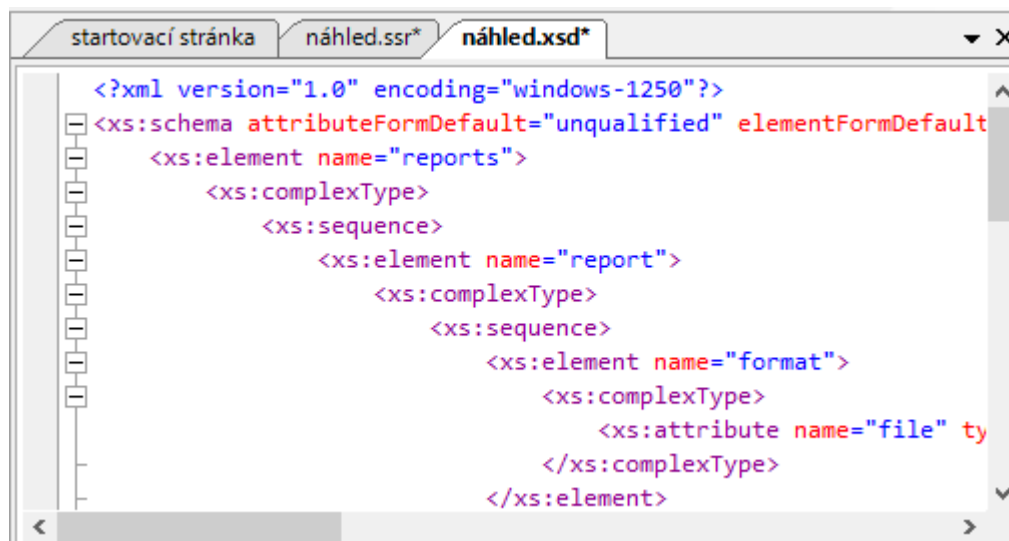
nabídky TE

tato funkce platí na celý obsah TE – není nutno předem označovat řádky textu  
více o odsazení se dočtete v kapitole o záložce chování dialogového okna Nastavení

- formát – funkce formátování textu jakožto validního dle formátovací strategie  
dostupná prostřednictvím položky formát hlavní nabídky aplikace (Formát->formát)  
pokud text je validní dle formátovací strategie a obsahuje prázdné řádky + není provedeno odsazení obsahu, pak tato funkce odstraní z obsahu zbytečné řádky a provede odsazení textu



- vytvoření schéma – se rozumí vytvoření šablony XSD odpovídající otevřenému obsahu  
nově vytvořená šablona se zobrazí uživateli v novém okně aplikace



- validace XML – spouští proces validace obsahu vůči XML konstrukcím, výsledek validace se nabídne uživateli prostřednictvím okna výstupu (logování)(viz. okno logování)
- komentáře – v aplikaci je tato funkce prezentovaná položkou zakomentovat/odkomentovat blok hlavní nabídky aplikace (Formát->zakomentovat/odkomentovat blok) nebo kontextové nabídky TE  
tuto funkci lze použít pouze na vybraný fragment textu  
funkce je závislá na syntaxi obsahu, tj. pro komentář se používají symboly definované v konfiguraci syntaxe  
klasické symboly komentáře jsou <!-- pro začátek, a --> pro konec:

```
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="file" type="string"/>
  <xs:attribute name="title" type="string"/>
<!--></xs:complexType-->
</xs:element>
```

### Spolupráce s jinými okny

#### Struktura dat

Objekty datové struktury (objekty znázorňující regiony a položky), lze vkládat přetažením, přitom platí následující pravidla:

- při vložení taženého objektu datové struktury se vkládá jeho jméno  
`<value-of name="ixp" format="# 0,00"/>`
- při vložení taženého objektu datové struktury a současně stisknutím klávesy Ctrl se vkládá jméno datového objektu se jménem regionu, kterému přímo patří  
`<value-of name="Doklady.ixp" format="# 0,00"/>`
- |

Příklady jsou prezentované na datové položce, nicméně stejná pravidla platí i pro vložení regionu.

#### Vázané soubory

Objekty stromu vázaných souborů lze vkládat do TE přetažením na pracovní plochu

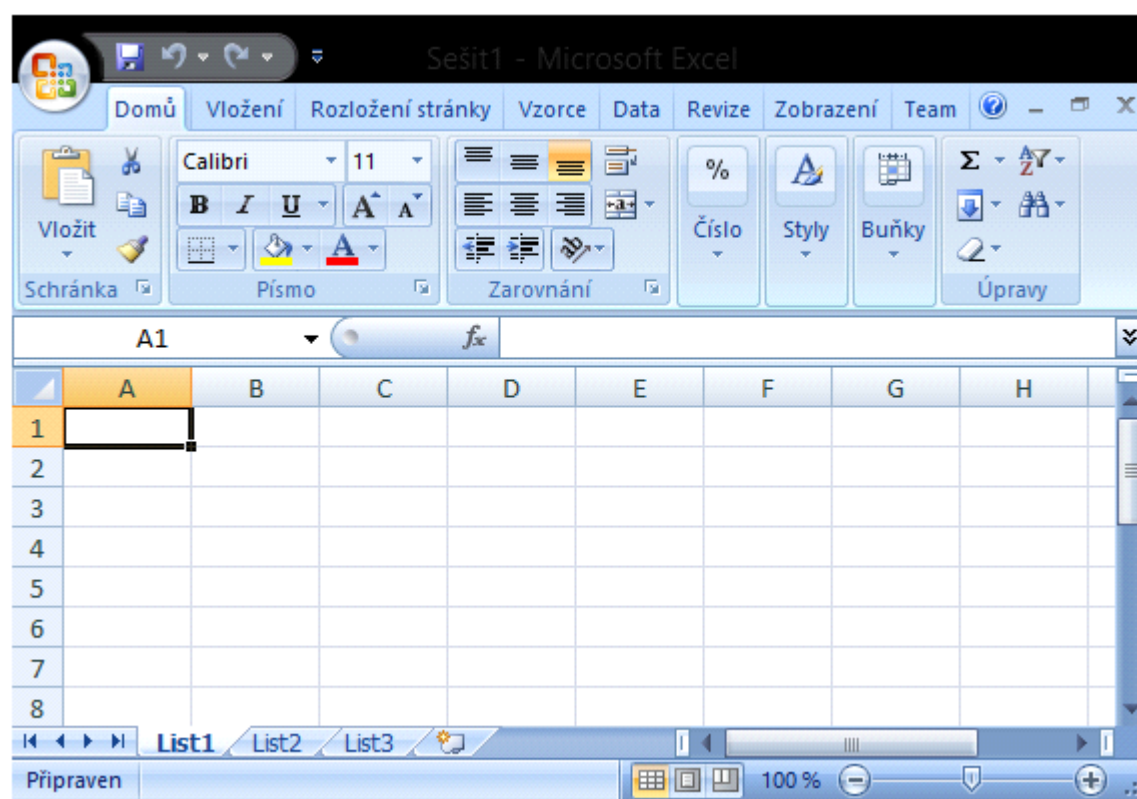
editoru. Po této akci se do TE vloží název taženého objektu:

```
<image file="logo_gordic.png" image-width="14mm" image-height="14mm" rect="9910tw,113tw,190mm,8mm" />
```

### 2.4.3 MSE Editor

MSE Editor je doplněk pro práci s určitým typem sestav - MSE formátu. Ten je určen pro výstup do aplikace Microsoft Excel. MSE formát, je formát, který pro správné fungování potřebuje v operačním systému mít k dispozici externí nástroj – Microsoft Office (dále jen Office), proto tento formát je zařazen do skupiny Office Formátů. Není-li Office dostupný, pak doplněk nebude funkční.

V aplikaci je doplněk prezentován plochou, do které je umístěno okno dostupné verze Microsoft Excel, proto na různých počítačích může tento doplněk vypadat různě (daná verze podkladu je sepsaná s Excel 2007):



#### Práce s formátem

Při práci s formátem MSE uživatel pracuje s produktem Microsoft Excel zabudovaným do aplikace NS a rozšířenými funkcemi pro vykonání specifických úkolů. K těmto úkolům patří:

- práce s datovými objekty (viz. [Definice datový objekt](#)) zejména – vložení datového objektu do Excel dokumentu;
- úprava vlastnosti datového objektu – zejména datové položky (viz. [datová položka](#)).

Aby uživatel měl k dispozici úplnou řádu nástrojů produktu Excel, aplikace NS neupravuje vzhled okna Excel ani neprovádí žádné jiné omezení prostřednictvím zákazů jakýchkoliv funkcí tohoto nástroje (odstranění tlačítek nástrojové lišty, položek hlavní nabídky nebo kontextového menu, atd.). Práce s MSE formátem proto vyžaduje určitou znalost v zacházení s Excelem.

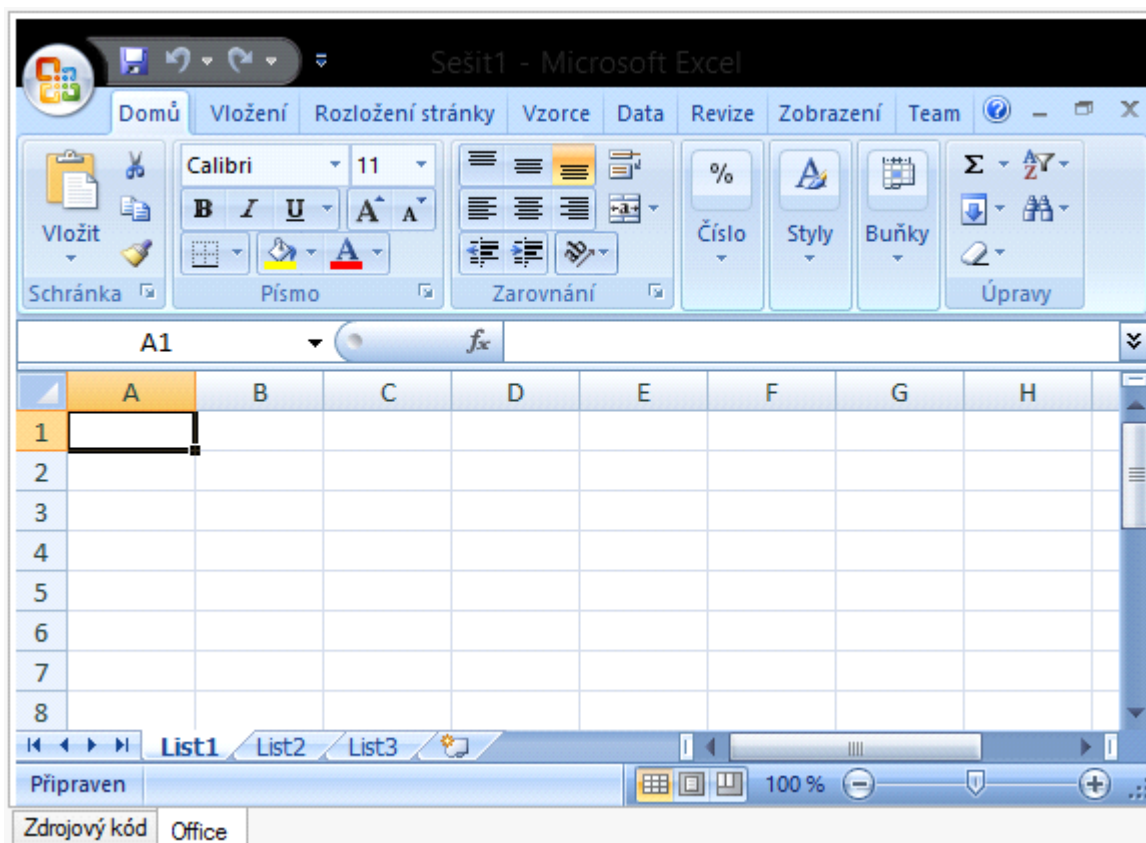
Sestava MSE formátu se vždy skládá ze dvou částí: formátu a šablony. Soubor formátu (většinou je to soubor s příponou alf) obsahuje informace o sestavě a strukturu umístění datových objektů na výstupu. Šablona je specifický Excel soubor popisující vzhled výstupu. Soubor šablony je k dispozici v archívu příslušného formátu – je to soubor pojmenovaný stejně jako soubor formátu ale s příponou zip.

Práce s formátem MSE je rozdělená do dvou částí: práce se zdrojovým kódem (soubor formátu) a práce se šablonou (návrh). NS rozdělí tyto části do samostatných záložek pracovního okna sestavy – Zdrojový kód a Office:



```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2 <format type="mse" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/" version="4.
3   <info ixs_xme="{StructureID}" xmeta_ver="1" xmeta_subver_min="1" /
4   <template filename="sablona.xls" />
5   <region name="" />
6 </format>
```

Zdrojový kód   Office



Na záložce Zdrojový kód NS prostřednictvím TE (viz. [Textový Editor](#)) zobrazuje obsah souboru formátu; na záložce Office se zobrazuje šablona v nástroji Excel. NS synchronizuje změny prováděné na jednotlivých záložkách tak, aby uživatel měl pokaždé aktuální obsah vytvářené či modifikované sestavy, bez ohledu na to, kde na které ze záložek byly změny prováděny.

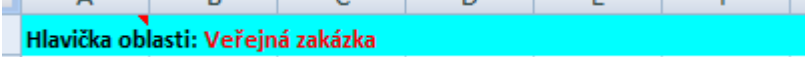
Pro interakci s uživatelem MSE Editor má v sobě zabudováno několik funkcí dostupné uživateli prostřednictvím položek hlavní nabídky aplikace nebo tlačítek panelu nástrojů. Tyto položky hlavní nabídky se nachází v sekci Formát hlavní nabídky a jsou dostupné pouze v případě aktuálně otevřené záložky Office, obdobně i pro tlačítka panelu nástrojů.

Práci s MSE doplňkem si uživatel může přizpůsobit prostřednictvím [nastavení](#), které je dostupné na záložce MSE formát dialogového okna Nastavení (F9, nebo položka nastavení... hlavní nabídky aplikace).

[Datové objekty](#) ([oblasti](#) a [datové položky](#)) lze vkládat do MSE Editoru přetažením z okna [Struktura dat](#). Při přetažení oblasti na pracovní plochu Excel sešitu se může zobrazit dialogové okno s dotazem, kterou sekci si uživatel přeje vytvořit (více viz [Nastavení záložka MSE formát](#)).

1. **datová oblast** – části regionu (tím se rozumí záhlaví, tělo, patička a konec) v sešitu Excel dokumentu jsou prezentovány specificky zabarveným řádkem se specifickým textem:

|   | A                                 | B | C | D |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Hlavička oblasti: Veřejná zakázka |   |   |   |
| 2 | Název                             |   |   |   |
| 3 | Tělo oblasti: Veřejná zakázka     |   |   |   |
| 4 | Popis                             |   |   |   |
| 5 | Patička oblasti: Veřejná zakázka  |   |   |   |
| 6 | Kriterium hodnocení               |   |   |   |
| 7 | Konec oblasti: Veřejná zakázka    |   |   |   |

- **záhlaví** –  – s textem "Hlavička oblasti: název oblasti". Pro editor není však rozhodující ani zbarvení ani specifický text, důležitý pro generování alf obsahu je nápořědný komentář určitého formátu

**tělo** –  – s textem "Tělo oblasti: název oblasti". Obdobně jak u hlavičky i u těla editor nebere v potaz ani zbarvení ani specifický text, důležitý pro generování alf obsahu je zase nápořědný komentář určitého formátu

**patička** –  – s textem "Patička oblasti: název oblasti" – obdobně jak u hlavičky a těla i u patičky editor ignoruje zbarvení a specifický text, důležitý pro generování alf obsahu je nápořědný komentář

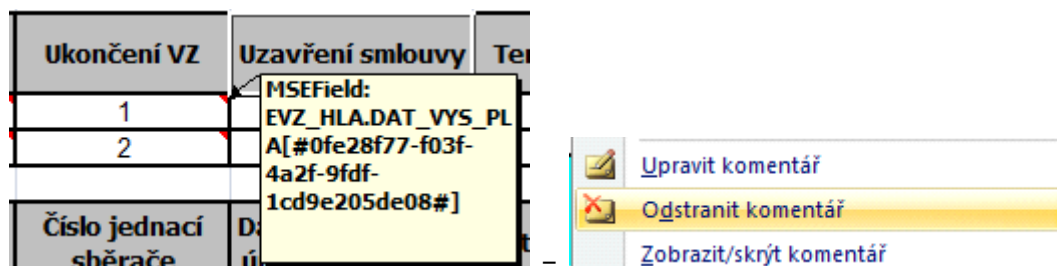
**konec** –  – s textem "Konec oblasti: název oblasti" – obdobně jak u hlavičky, těla a patičky i u konce regionu editor ignoruje zbarvení a specifický text, důležitý pro generování alf obsahu je zase nápořědný komentář

Region, resp. jeho části, nemá žádné nastavitelné vlastnosti, proto možnost zobrazení vlastnosti (příslušná položka hlavní nabídky aplikace nebo odpovídající tlačítko panelu nástrojů) není dostupná, a v tabulce vlastnosti (viz vlastnosti) se nezobrazuje žádný záznam, je-li nějaký, pak není aktuální;

**2. datová položka** – je prezentovaná komentářem určitého formátu, tento formát obsahuje jednoznačný identifikátor položky v sešitu Excel a zároveň nese informaci o názvu objektu.

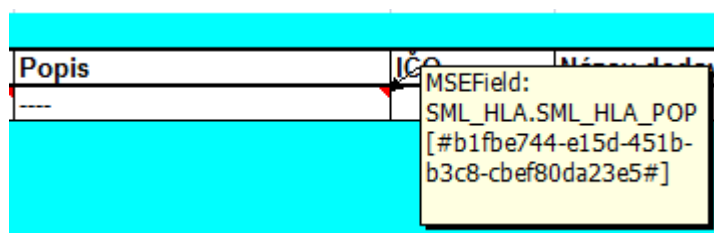
|   |          |
|---|----------|
| 6 | Poznámka |
|---|----------|

Datová položka je zcela definovaná komentářem, proto obsah Excel buňky nemusí nikterak poukazovat na to, jaká položka v ní ve výsledku bude zobrazená. Pro odstranění datové položky z dokumentu sešitu Excel je zapotřebí odstranit právě tento komentář (prostřednictvím dostupných funkcí Excel):



Text obsažený v buňce je rozhodující pouze pokud skutečná hodnota při generování sestavy je prázdná. V takovém případě se ponechá text z buňky šablony:

máme datovou položku SML\_HLA\_POP, která se nachází v buňce s textem ----



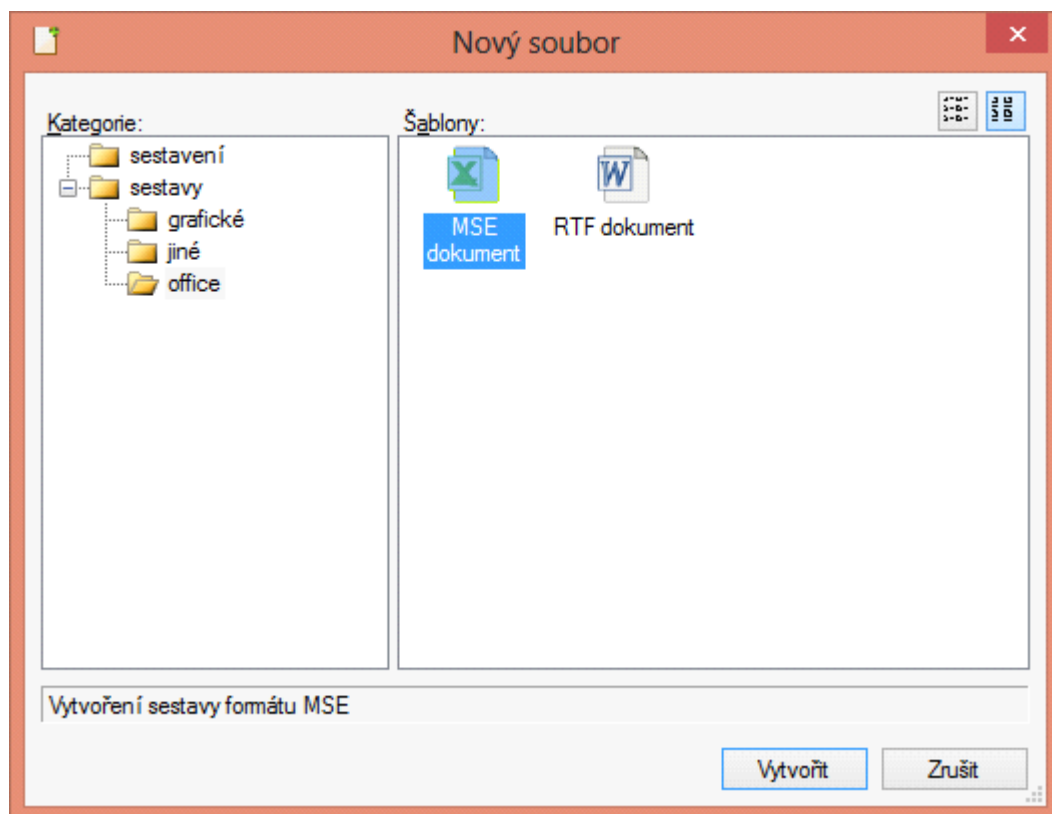
, pak se ve výsledku místo prázdných

| Popis         |
|---------------|
| ----          |
| ----          |
| ----          |
| ----          |
| Popis položky |

hodnot zobrazí text buňky

### Vytvoření formátu MSE

Vytvořit novou sestavu formátu MSE lze voláním dialogového okna na vytváření nového souboru. Toto dialogové okno v sekci sestavy->office obsahuje položku MSE dokument



Výběrem této položky se spustí průvodce vytvořením nové MSE sestavy.

Průvodce se skládá ze tří kroků:

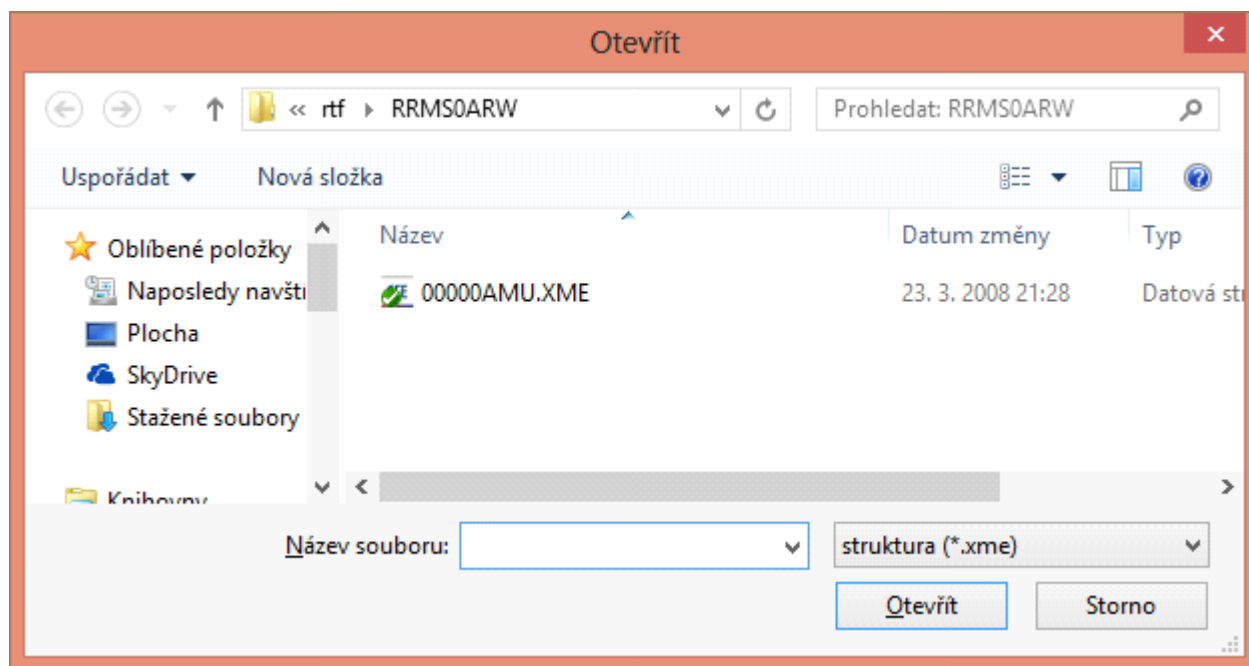
- Info sekce –

jelikož každý formát je vázán na datovou strukturu, pak zde uživatel má možnost předem definovat, nad kterou datovou strukturou bude nově vytvářená sestava operovat; datovou strukturu k sestavě lze vázat třemi způsoby (v průvodci zvolit pomocí rozevíracího

seznamu )

- ♦ soubor – je to výchozí možnost: k sestavě je vázána datová struktura popsaná v určitém souboru; uživatel může cestu k souboru buď vepsat, nebo pomocí tlačítka

volat průvodce otevřením souboru s přednastaveným filtrem na XME koncovky



při zobrazení daného průvodce (vytváření nového souboru) se textové pole soubor struktury dat předem vyplní cestou k aktuálně otevřené datové struktuře, pokud taková existuje (v okně struktura dat); pro kontrolu správnosti uvedení cesty v tomto textovém

políčku slouží hlídač, kterým je červený kroužek s bílým vykřičníkem , tento hlídač se zobrazí v okamžiku, kdy soubor s uvedenou cestou neexistuje;

- ♦ vlastní parametry – uživatel prostřednictvím jednoduché tabulky může vyplnit údaje o struktuře, s kterou sestava bude pracovat; při zobrazení dané tabulky se položky `ixs_xme`, `xmeta_ver`, `xmeta_subver_min` předem vyplní dle aktuálně otevřené datové struktury, pokud taková existuje (v okně struktura dat)

|    |                               |              |
|----|-------------------------------|--------------|
|    | <code>ixs_xme</code>          | 0000ALX0A7YJ |
|    | <code>xmeta_ver</code>        | 1            |
|    | <code>xmeta_subver_min</code> | 2            |
| ▶▶ |                               |              |

- ♦ databázové parametry – zde je možnost vyplnění údajů o datové struktuře uložené v databázi Ginis

- Šablona –

krok, ve kterém se rozhoduje, jestli se nově vznikající sestava bude vytvářet s prázdnou šablonou (zaškrtnutá možnost ☒ **prázdná šablona**), nebo dle již existující šablony (odškrtnutá možnost ☐ **prázdná šablona**); pokud uživatel potřebuje vytvořit šablonu dle již existující, pak stačí do textového pole soubor šablony zadat úplnou cestu k souboru šablony, nebo také může pomocí tlačítka  zavolat dialogové okno výběru souboru; stejně jak u textového pole soubor struktury dat i na dané pole je vázán hlídač existence souboru; nutno upozornit, že jako šablona může posloužit jakýkoliv soubor Microsoft Excel s koncovkou xls, nicméně uživatel musí dávat pozor na to, aby případné datové položky v šabloně byly ze stejné struktury, jakou je vázaná v prvním kroku;

- Formát – posledním krokem je výběr formátu sestavy – jednoduchým výběrem uživatel rozhodne, v jakém formátu se bude nová sestava vytvářet; nejrozšířenějším a

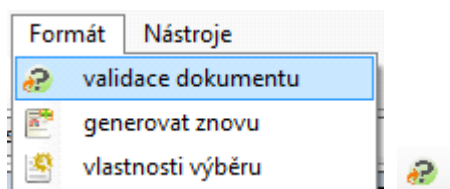
nejpodporovanějším zatím je alif

- 
- ☒ použít formát \*.alif
  - ☐ použít formát \*.alifx

Po stisknutí tlačítka  MSE Editor dle uvedené konfigurace a s ohledem na uživatelská nastavení šablon (viz dialogové okno Nastavení záložka šablony) vytvoří konfigurační soubor a k němu soubor archivu se šablonou.

Aby obsah konfiguračního souboru odpovídal šabloně, je zapotřebí alespoň jedno generování kódu – přepnutí z Office do Zdrojový kód (nebo uložení sestavy) s vynuceným generováním obsahu (tlačítko generovat znovu).

### Validate dokumentu



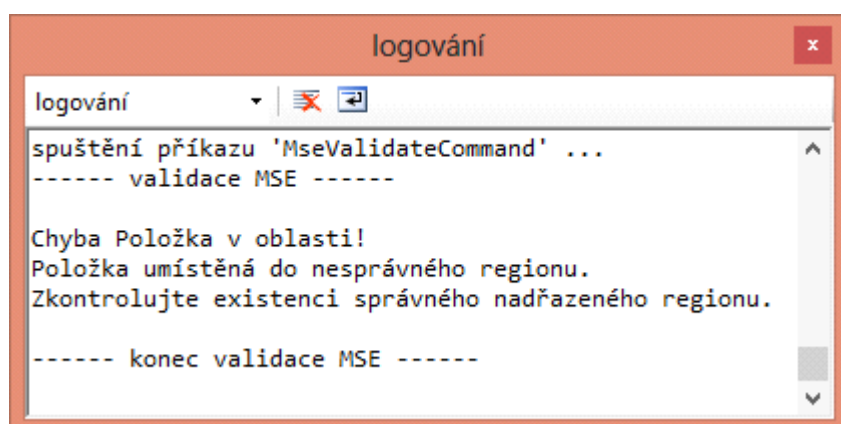
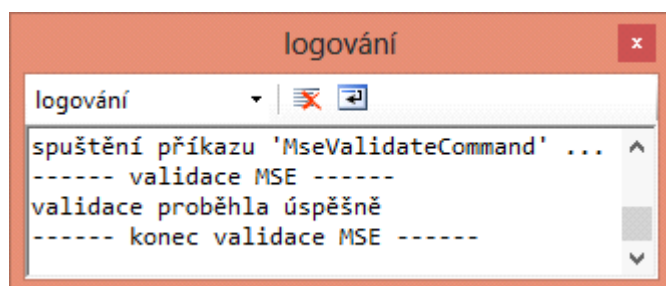
Kontrola dokumentu na správnost návrhu dle aktuálně otevřené datové struktury

Editor se snaží zkontrolovat správnost umístění specifických datových objektů v dokumentu Excel.

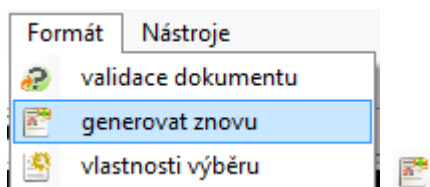
Tato validace má pouze informativní charakter a nebrání MSE Editoru generovat obsah, nicméně při špatně navržené sestavě vygenerovaný obsah nemusí odpovídat záměru.

### Okno logování

Mimo svou primární funkci (viz. [Logování](#)) toto okno je využité MSE Editor pro zobrazení výsledku funkce validace dokumentu. Jestliže po spuštění příkazu okno není aktuálně zobrazeno, pak s účelem prezentace výsledků validace MSE Editor indikuje jeho zobrazení. Příklady výsledků validace:



### Generovat znovu



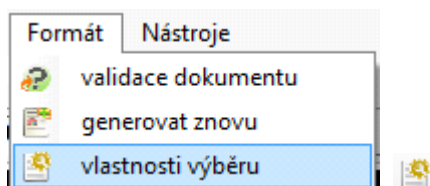
Vynucené generování alf obsahu MSE sestavy.

Tato funkce myslí na budoucí vylepšení generátoru – aby nebylo zapotřebí nutně dělat nějaké změny pro generování obsahu, stačí použít tuto funkci.

Obsah sestavy se vygeneruje znovu (dle aktuálního generátoru).

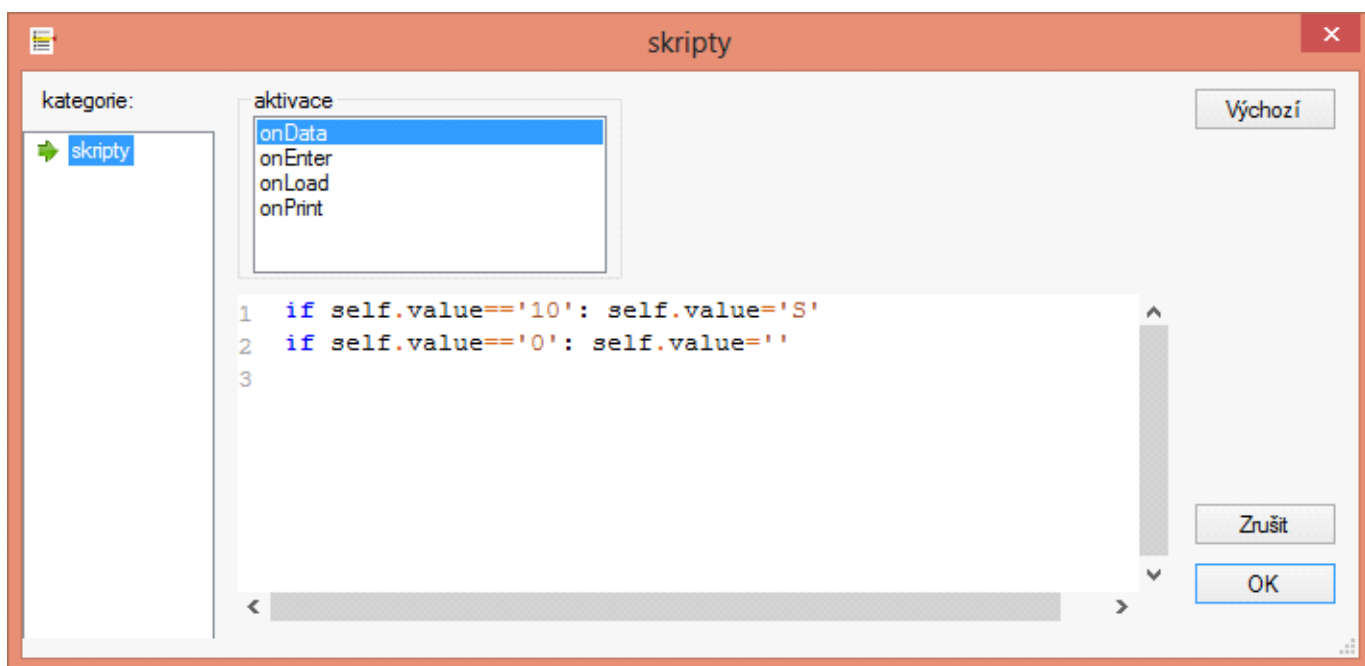
Také lze použít při vytváření nové sestavy MSE formátu z již existující šablony – při prvním přepnutí ze záložky Office do Zdrojový kód bez provedení nějakých změn se obsah nemusí vygenerovat.

### Vlastnosti výběru



Funkce volání dialogového okna Vlastnosti objektu (viz. [Dialogové okno Vlastnosti objektu](#)).

Datová položka má vlastnosti – Skripty. Při použití funkce zobrazení vlastnosti nad vybraným objektem datové položky MSE sestavy se zobrazí [dialogové okno Vlastnosti objektu](#) se záložkou editace skriptů daného objektu:



Editace skriptů podléhá pravidlům jazyka Python.

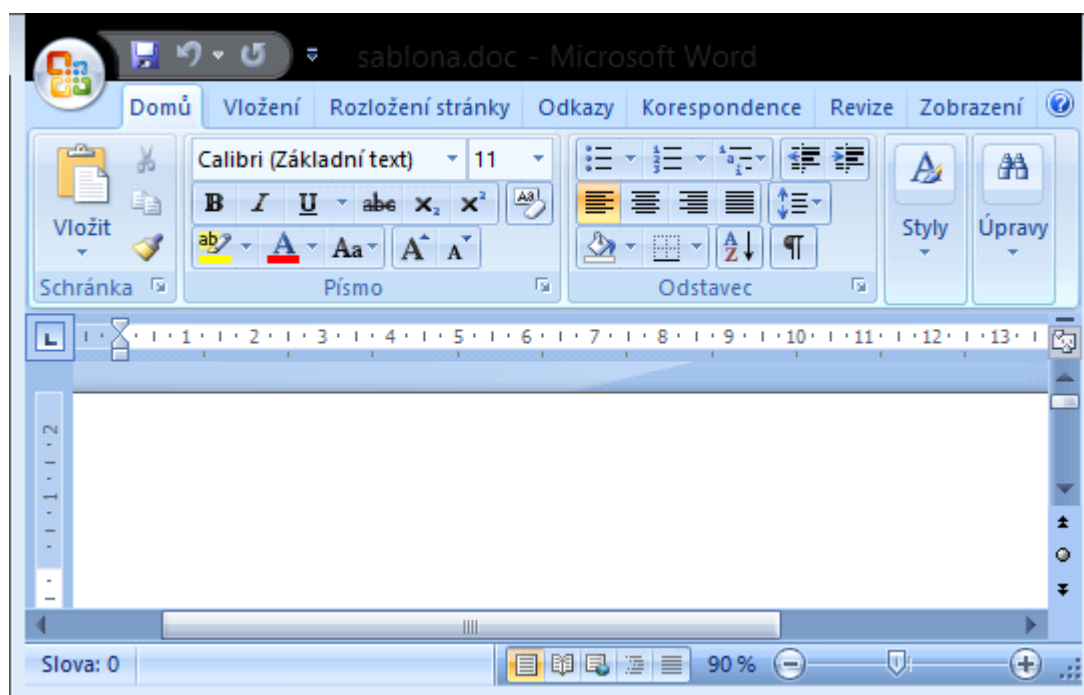
### 2.4.4 RTF Editor

RTF Editor je doplněk pro práci s určitým typem sestav - RTF formátu. RTF formát, je formát, který pro správné fungování potřebuje v operačním systému mít k dispozici externí nástroj – Microsoft Office (dále MO), proto tento formát je zařazen do skupiny Office Formátu. Není-li tento nástroj dostupný, pak doplněk nebude funkční a, při určitých okolnostech, může způsobit pád NS. Nehledě na potřebu softwaru třetích stran, tento doplněk je dodáván společně s aplikací, jako její nedělitelná součást.

Použití tohoto formátu se mimo jiné vyplatí, když uživatel pro prezentaci výstupních dat chce zúročit rozsáhlé možnosti aplikace Microsoft Word. Je to silný nástroj se spoustou formátovacích, skriptovacích a jiných funkcí.

Nadále předpokládejme, že operační systém obsahuje potřebný nástroj pro práci s RTF formátem (Microsoft Office s funkčním Word nástrojem). Pak tento doplněk zprostředkovává práci jednak se specifickým obsahem Word dokumentu určité šablony, jednak generuje ALF obsah srozumitelný aplikaci Prohlížeč sestav, přitom veškeré řízení práce s formátem je přenechávána na MO. Znalost vytváření sestav formátu RTF je ve velké míře závislá na znalostech prostředí Microsoft Word.

V aplikaci je doplněk prezentován plochou, do které je umístěno okno dostupné verze Microsoft Word, proto na různých počítačích tento doplněk může vypadat různě (daná verze podkladu je sepsaná s funkčním Word 2007):



#### Práce s formátem

Při práci s formátem RTF uživatel v podstatě pracuje s produktem Microsoft Word zabudovaným do aplikace NS, a rozšířeným funkcemi pro vykonání specifických úkolů. K těmto úkolům patří: práce s datovými objekty (viz. [Definice datový objekt](#)) zejména – vložení datového objektu do Word dokumentu; úprava vlastnosti datového objektu – zejména datové položky (viz. [datová položka](#)). Tyto úkoly aplikace provádí externě (není narušená celistvost aplikace Word vložím specifických maker, vlastních šablon a jiné) voláním dostupných metod a nástrojů aplikace Word. Navíc, aby uživatel měl k dispozici úplnou řadu nástrojů produktu Word, aplikace NS neupravuje ani vzhled okna Word dokumentu ani neprovádí žádné jiné omezení prostřednictvím zakázů jakýchkoliv funkcí

tohoto nástroje (odstranění tlačítek nástrojové lišty, položek hlavní nabídky nebo změnou kontextového menu, atd.). Proto práce s RTF formátem vyžaduje určité znalosti v zacházení s vnořeným Word nástrojem.

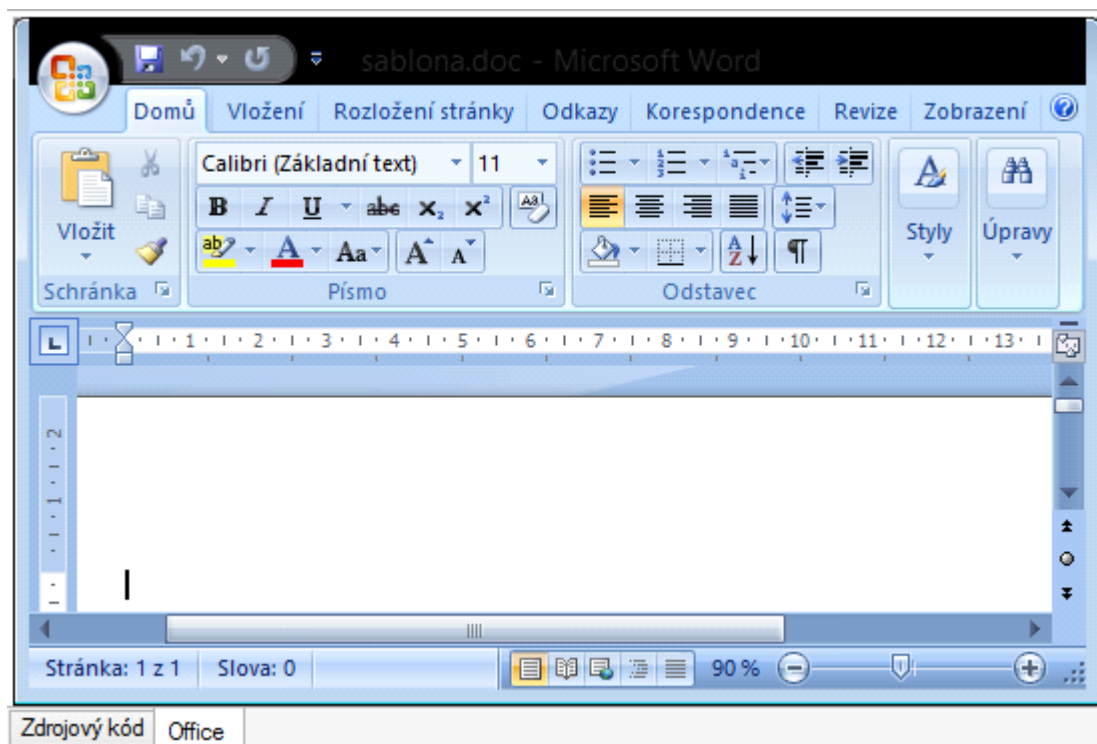
Sestava RTF formátu se vždy skládá ze dvou částí: konfiguračního souboru a šablony. Konfiguračním souborem je soubor ALF formátu (většinou je to soubor s příponou .alf) obsahující informaci o sestavě a strukturu umístění datových objektů na výstupu. Šablona je specifický Word soubor vzhledu výstupu. Soubor šablony je k dispozici v archivu příslušného konfiguračního souboru – je to soubor pojmenovaný stejně jako soubor konfigurace ale s příponou zip.

Práce s formátem RTF je rozdělená do dvou částí: práce s konfiguračním souborem a práce se šablonou. NS rozdělí tyto části do samostatných záložek pracovního okna sestavy – Zdrojový kód a Office:



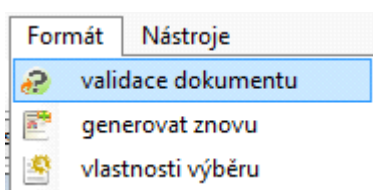
```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2 <format type="rtf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/" version="1.0">
3   <info ixs_xme="0000ALX0AEFT" xmeta_ver="1" xmeta_subver_min="1">
4     <template filename="sablon.doc" />
5     <region name="" />
6   </info>
</format>
```

Zdrojový kód Office

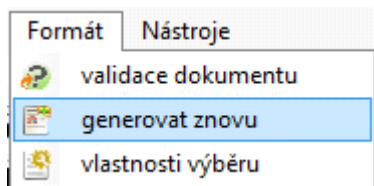


Na záložce Zdrojový kód NS prostřednictvím TE (viz [Textový Editor](#)) zobrazuje obsah konfiguračního souboru sestavy; na záložce Office se zobrazuje šablona ve zmiňovaném nástroji Word. NS synchronizuje změny prováděné na jednotlivých záložkách tak, aby uživatel měl pokaždé aktuální obsah vytvářené či modifikované sestavy, bez ohledu na to, kde na které ze záložek byly prováděné změny.

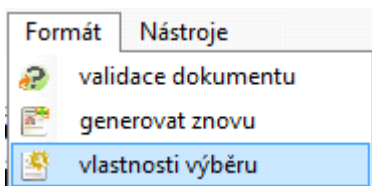
Pro interakci s uživatelem je k dispozici několik funkcí, které aplikace NS zprostředkovává uživateli prostřednictvím položek hlavní nabídky aplikace nebo tlačítek panelu nástrojů. Tyto položky hlavní nabídky specifické danému formátu se nachází v sekci Formát hlavní nabídky a jsou dostupné pouze v případě aktuálně otevřené záložky Office, to stejné se týče i tlačítek panelu nástrojů. Popíšeme aktuálně dostupné funkce:



1. validace dokumentu –  – kontrola dokumentu na správnost návrhu dle aktuálně otevřené datové struktury, jinými slovy editor se snaží zkontrolovat správnost umístění specifických datových objektů v dokumentu Word; tato validace má pouze informativní charakter a nebrání RTF-E generovat obsah, nicméně při špatně navržené sestavě vygenerovaný obsah nemusí odpovídat záměru; nutno ovšem dodat, že tato kontrola se při vytváření alf obsahu sestavy mnohdy ignoruje v prospěch zabudovaného nástroje inteligentního dokončování započaté konstrukce – za určitých podmínek editor dokáže specifikovat záměr uživatele a dokončit ho aniž by měl uživatelem přímo definován konec (klasický případ je vytváření sestavy bez uvedení konců započatých oblastí); výsledek funkce validace je uživateli sdělen pomocí dostupných nástrojů (viz. Spolupráce s jinými okny – Okno logování);



2. generovat znovu –  – vynucené generování alť obsahu RTF sestavy; tato funkce myslí na budoucí vylepšení generátoru – aby nebylo zapotřebí nutně dělat nějaké změny pro generování obsahu, stačí použít tuto funkci, pak se obsah sestavy vygeneruje znovu (dle aktuálního generátoru); také se může použít při vytváření nové sestavy RTF formátu z již existující šablony – při prvním přepnutí ze záložky Office do Zdrojový kód bez provedení nějakých změn se obsah nemusí vygenerovat – pak se použije tato funkce; tuto funkci lze také použít pro zvýraznění vybraných v RTF-E datových položek (viz spolupráce s okny Textový doplněk)



3. vlastnosti výběru –  – funkce volání dialogového okna Vlastnosti objektu (viz. Dialogové okno Vlastnosti objektu)

Specifické objekty RTF sestav

RTF-E implementuje pouze dva typy specifických objektů – regiony a datové položky (viz. Definice region, datová položka).

1. region – části regionu (tím se rozumí záhlaví, tělo, patička a konec) ve Word dokumentu jsou prezentovány specifickým polem určitého formátu s odpovídajícím částím regionu specifickým textem:

#### **Hlavička: Pisemnost**

- záhlaví – interně daný objekt je specifický Macrobutton

**{MACROBUTTON MSWBeginSectionHeader(pisemnost) Hlavička: Pisemnost}** ;

#### **Tělo: Pisemnost**

- tělo – interně daný objekt je specifický Macrobutton

**{MACROBUTTON MSWBeginSectionBody(pisemnost) Tělo: Pisemnost}** ;

#### **Patička: Pisemnost**

- patička – interně daný objekt je specifický Macrobutton

**{MACROBUTTON MSWBeginSectionFooter(pisemnost) Patička: Pisemnost}** ;

#### **Konec: Pisemnost**

- konec – interně daný objekt je specifický Macrobutton

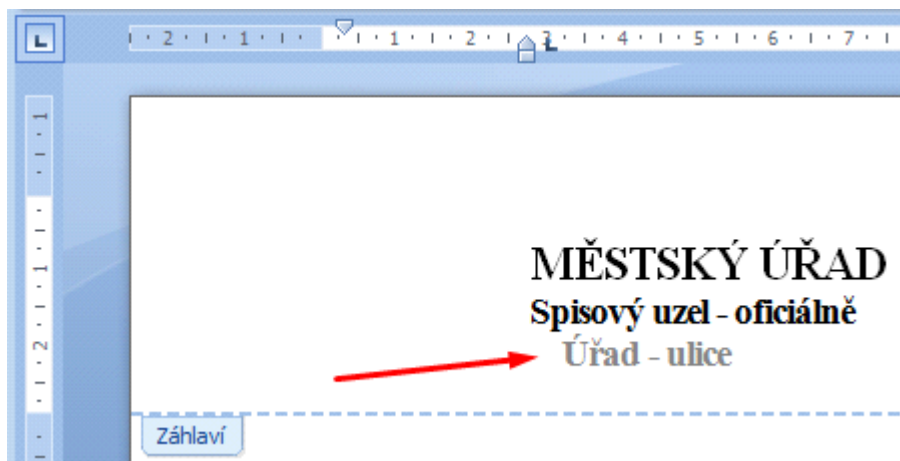
**{MACROBUTTON MSWEndSection(pisemnost) Konec: Pisemnost}** ;

Region, resp. jeho části, nemá žádné nastavitelné vlastnosti, proto možnost zobrazení vlastnosti (příslušná položka hlavní nabídky aplikace nebo odpovídající tlačítko panelu nástrojů) není dostupná, a v tabulce vlastnosti (viz vlastnosti) se nezobrazuje žádný záznam, je-li nějaký, pak není aktuální;

2. datová položka – je prezentovaná buď textovým polem formuláře se specificky formátovaným nápočedným textem nebo obdobně jako část oblasti objektem

MACROBUTTON – tento rozdíl je závislý na umístění datové položky:

- MACROBUTTON – když datová položka je umístěna v záhlaví nebo zápatí dokumentu WORD (neplést se záhlavím a zápatím oblasti); v tomto případě datová položka nemá žádné vlastnosti (viz výše vlastnosti datové položky):



formát

{MACROBUTTON MSWField(pisemnost.isu \_ulice) Úřad - ulice}

- textové pole formuláře – všude jinde se datová položka zobrazuje jako textové pole formuláře se specifickým nápo vědným textem:

**Hlavička:** Pisemnost

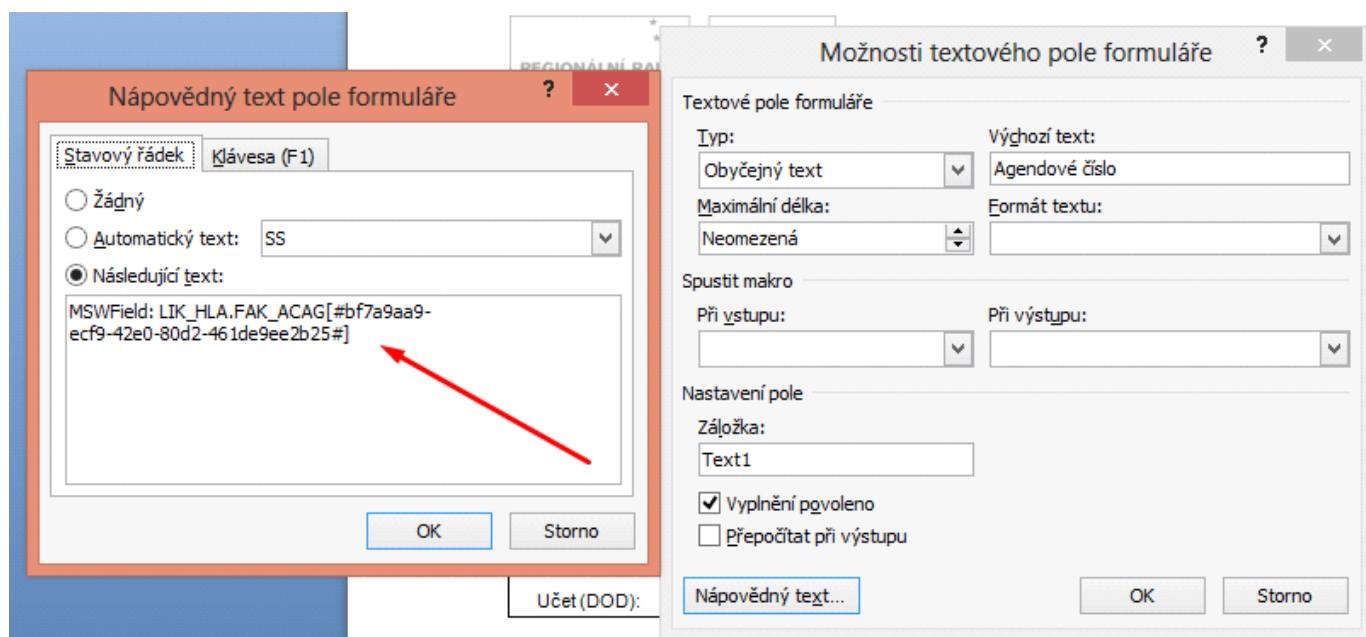
Úřad - název

**Tělo:** Pisemnost

;

nápo vědný text má následující formát:

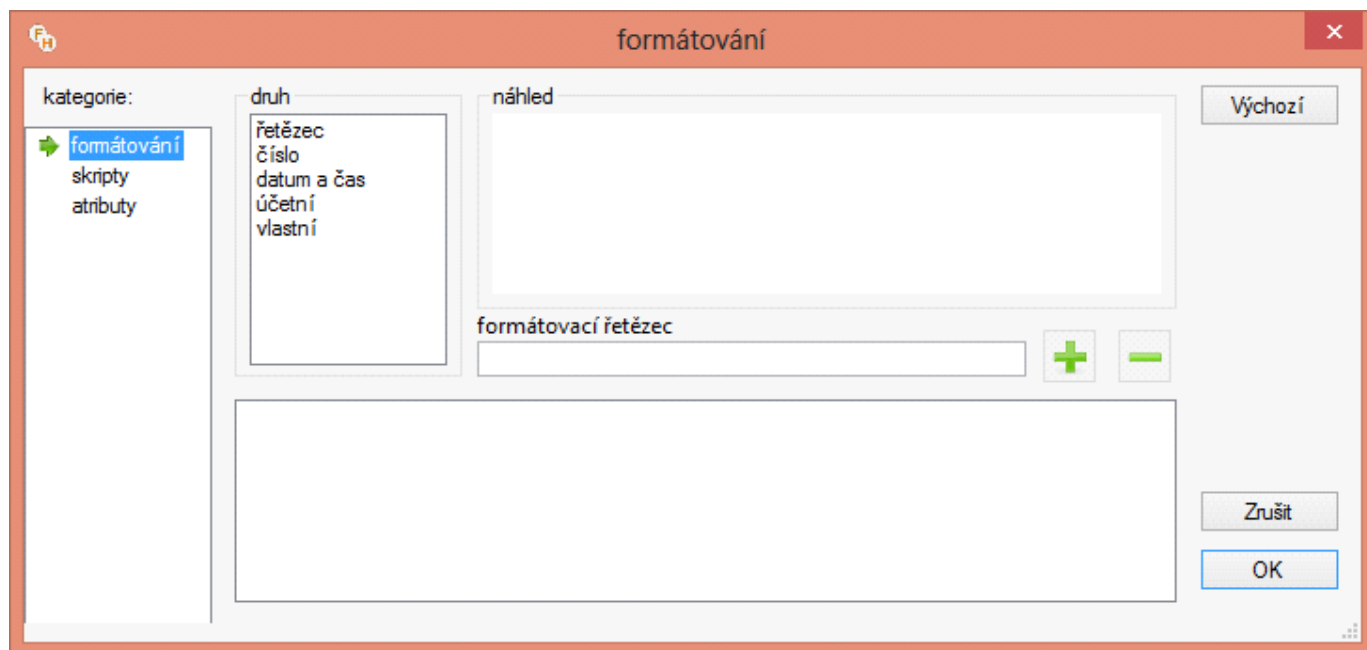
MSWField: název\_regionu.název\_položky\_v\_regionu[#GUID#]



- MSEField – poukazuje, že se jedná o datovou položku;

- název\_regionu.název\_položky\_v\_regionu – název datové položky včetně názvu regionu pro snadnější identifikaci v datové struktuře;
- [#GUID#] – jednoznačný identifikátor dané položky v dokumentu; tento identifikátor je zapotřebí pro případ, že dokument obsahuje více položek stejného názvu; zároveň dle tohoto identifikátoru RTF-E dokáže interně určit přiřazení odpovídajících skriptů vázaných na danou datovou položku;

Datová položka, na rozdíl od regionu, má vlastnosti, a to – Formátování, Skripty a Atributy. Při použití funkce zobrazení vlastnosti nad vybraným objektem datové položky RTF sestavy se zobrazí dialogové okno Vlastnosti objektu se záložkami editace odpovídajících vlastností:



- ✓ formátování – zde uživatel může nastavit formátování obsahu výstupu datové položky; formátování pomocí nástrojů Word je ignorováno; přetížení ovšem funguje pouze pro datové položky všech typů kromě string;

příklad:

máme položku KRY\_CEN typu number (v XME)

```
<item name="KRY_TE3" title="TE3"/>
<item name="KRY_TE4" title="TE4"/>
<item name="KRY_CEN" title="Částka" datatype="number"/>
<item name="KRY_POP" title="Popis"/>
```

Přetáhneme jí do RTF-E a pomocí nástrojů Word naformátujeme na zobrazení celých čísel

Ve výstupu ovšem toto formátování nezabere:

| Cástka    |
|-----------|
| 4855.2 Kč |
| 428.4 Kč  |
| 428.4 Kč  |

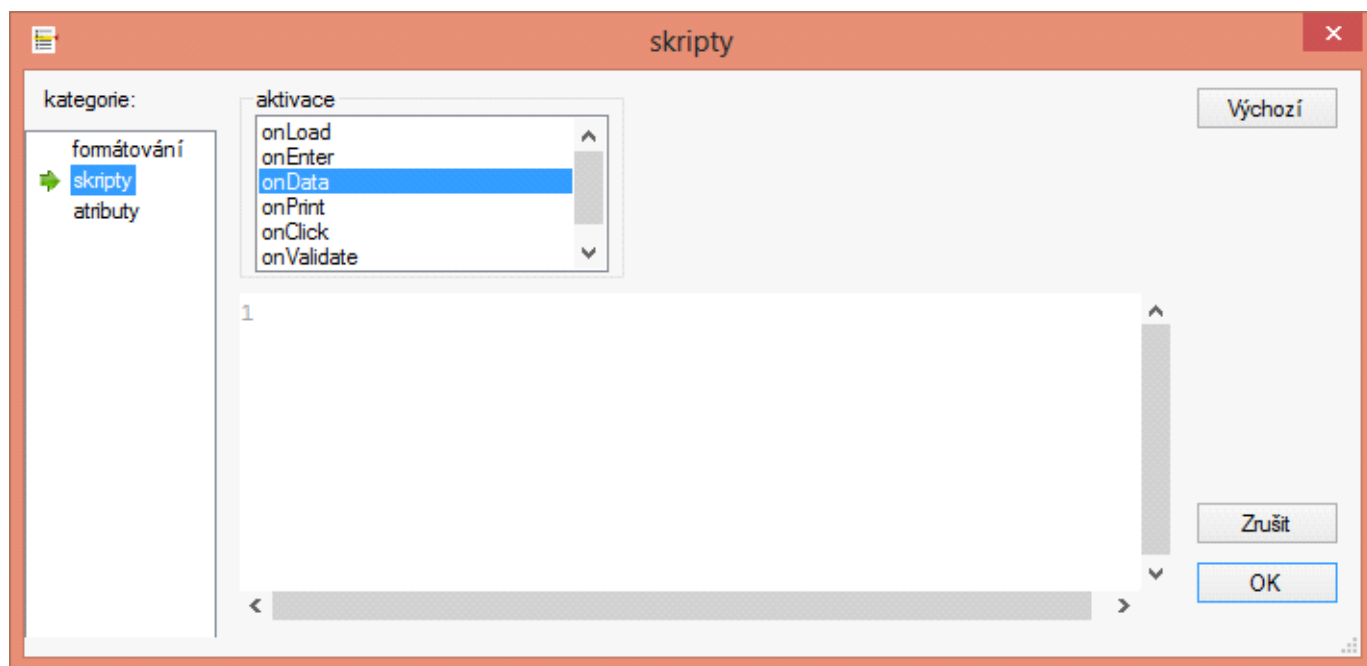
Když ale datovou položku naformátujeme prostřednictvím vlastnosti formát

, pak docílíme kýženého výsledku

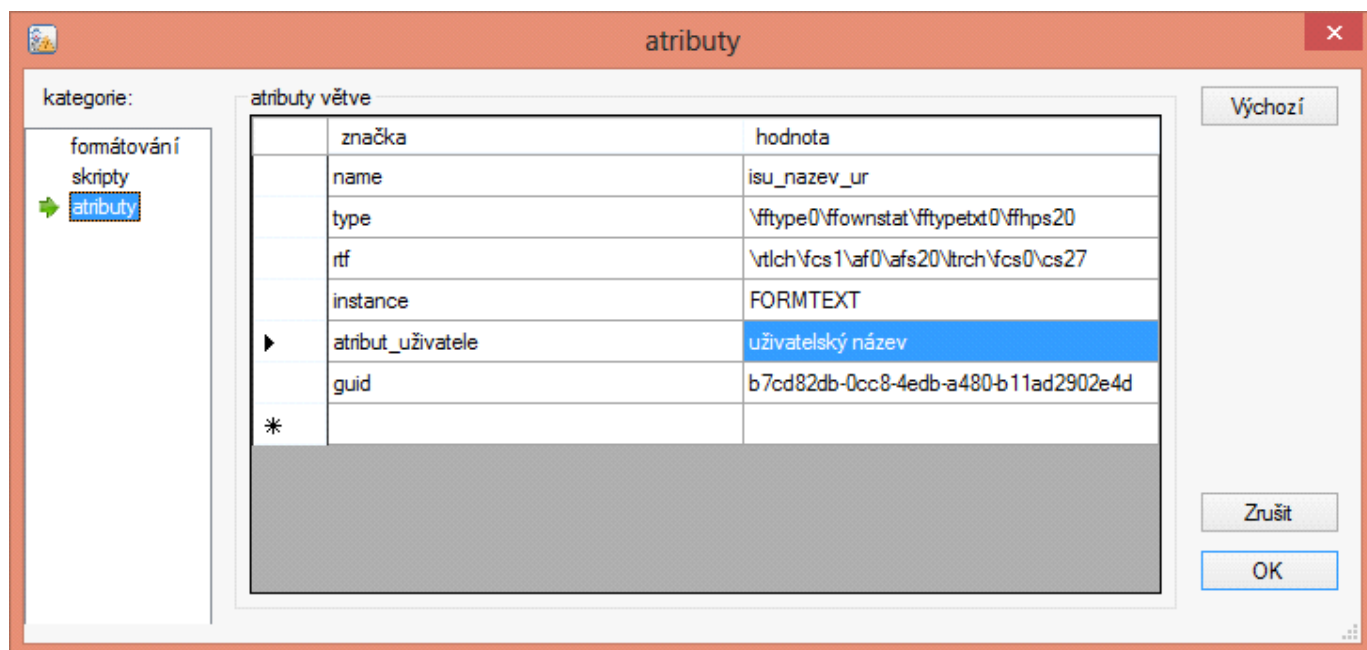
| Cástka   |
|----------|
| 4 855 Kč |
| 428 Kč   |
| 428 Kč   |

POZOR: Datové položky typu string lze formátovat pouze prostřednictvím skript;

✓ skripty – skriptování podléhá pravidlům jazyka Python

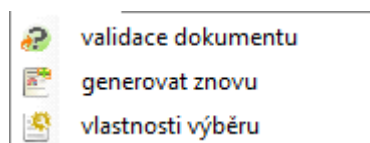


- ✓ atributy – zde je jednoduchá tabulka všech neznámých atributů datového objektu; atributy lze přidávat a odstraňovat, nicméně zde mohou být i specifické atributy používané RTF-E pro specifické úkony, proto rada zní – uživatel pracuje pouze s těmi atributy, kterým rozumí:



Práci se RTF doplňkem si uživatel může přizpůsobit prostřednictvím nastavení, které je dostupné na záložce RTF formát dialogového okna Nastavení (F9, nebo položka nastavení... hlavní nabídky aplikace).

Záložka Formát hlavní nabídky



Záložka Formát hlavní nabídky NS obsahuje specifické funkce daného doplňku

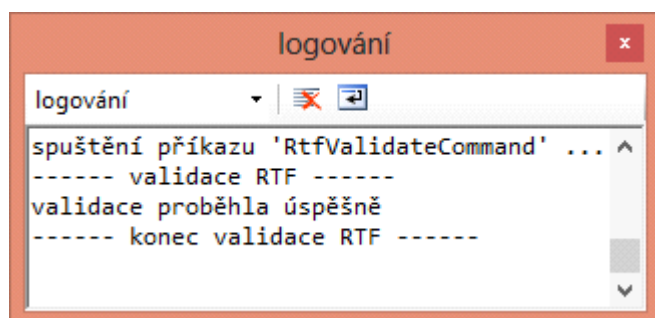
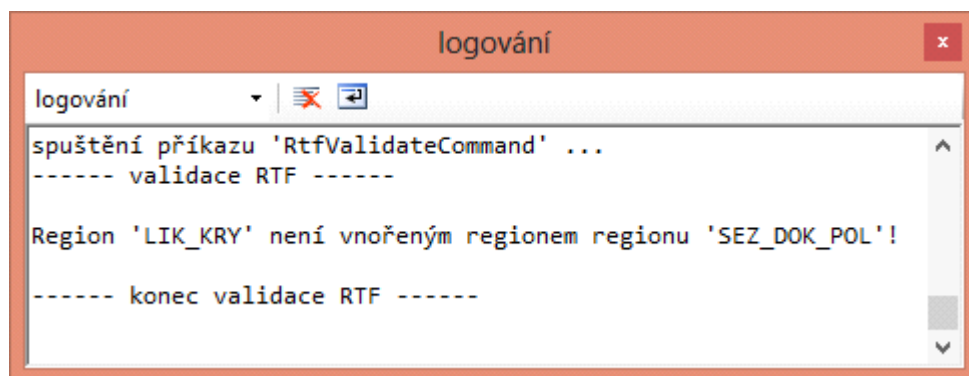
- validace dokumentu – funkce kontroly dokumentu na správnost umístění datových položek vůči aktuálně otevřené datové struktuře; výsledky funkce se zobrazí v okně záznamu;
- generovat znovu – funkce nuceného generování alť obsahu s účelem uložení sestavy dle aktualizovaného generátoru;
- vlastnosti výběru – funkce zobrazení dialogového okna vlastnosti vybraného objektu;

Spolupráce s jinými okny

Zde si ukážeme, jak doplněk RTF-E spolupracuje s jinými nástroji dostupnými (nebo můžeme říci nainstalovanými) v aplikaci NS. Samotná aplikace řídí komunikaci mezi okny, nikoliv provádí samotnou funkci.

Okno logování

Mimo svou primární funkci (viz. kapitola Logování) toto okno je využité RTF-E pro zobrazení výsledku funkce validace dokumentu. Jestliže po spuštění příkazu okno není aktuálně zobrazeno, pak s účelem prezentace výsledků validace RTF-E indikuje jeho zobrazení. Příklady výsledků validace:



Struktura dat

Objekty datové struktury, a tím myšleno objekty znázorňující regiony a položky, lze vkládat do RTF-E přetažením. Při přetažení regionu na pracovní plochu Word dokumentu se může zobrazit dialogové okno s dotazem, kterou sekci si uživatel přeje vytvořit (více viz dialogové okno Nastavení záložka RTF formát).

Příklady

- datová položka –
- úplný region –

**TYP FAKTURY**

**Hlavička:** Likvidační záznam faktury

**Tělo:** Likvidační záznam faktury

**Patička:** Likvidační záznam faktury

**Konec:** Likvidační záznam faktury

Textový doplněk

V TE RTF sestavy obsah sestavy (se rozumí obsah hlavní větve region konfiguračního souboru) lze měnit jen omezeně – pouze obsah skriptů datových položek, formátování a přidávání nových atributů, veškeré jiné změny obsahu jsou doplňkem ignorovány. Naopak, jakákoliv změna RTF-E způsobí generování nového obsahu konfiguračního souboru při přepnutí do TE. Navíc, je zde užitečná funkce zvýraznění v TE vybrané v RTF-E datové položky, tj. je-li v RTF-E vybráno jedna nebo více datových položek, pak po přepnutí do TE se vybrané položky zvýrazní:

**Tělo:** Likvidační záznam faktury

Identifikátor IČO

**Patička:** Likvidační záznam faktury

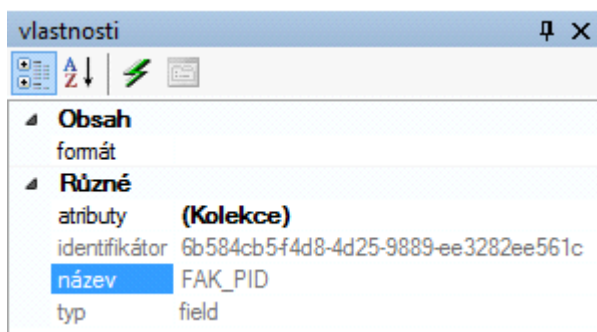
pak po přepnutí

```
<rtfref start="1804949" end="1804970" />
<value-of name="FAK_PID" type="\fftype0\ffownstat\fftypetxt0\ffhps20" rtf="\rtlch
<rtfref start="1805593" end="1805809" />
<value-of name="FAK_ICO" type="\fftype0\ffownstat\fftypetxt0\ffhps20" rtf="\rtlch
<!--sekce 'footer'; název 'LIK_HLA'-->
<rtfref start="1806392" end="1806596" />
```

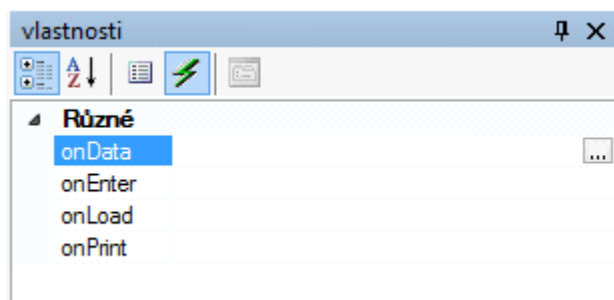
Nutno ovšem podotknout, že tato funkce funguje pouze při generování nového obsahu alř.

Vlastnosti

Toto okno zobrazuje a umožňuje editaci vlastností vybraného v RTF-E datového objektu typu datová položka prostřednictvím tabulky vlastností:

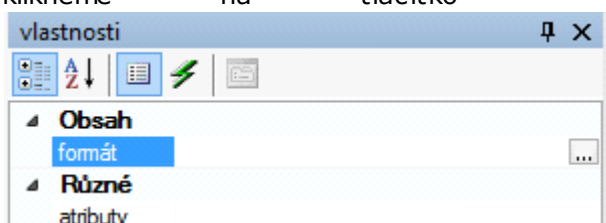


Zde lze přímo volat dialogové okno změny formátu (pomocí tlačítka  u vlastnosti formát), nebo na záložce Metody tabulky vlastností lze volat dialogové okno na editaci konkrétních skriptů vybraného objektu:

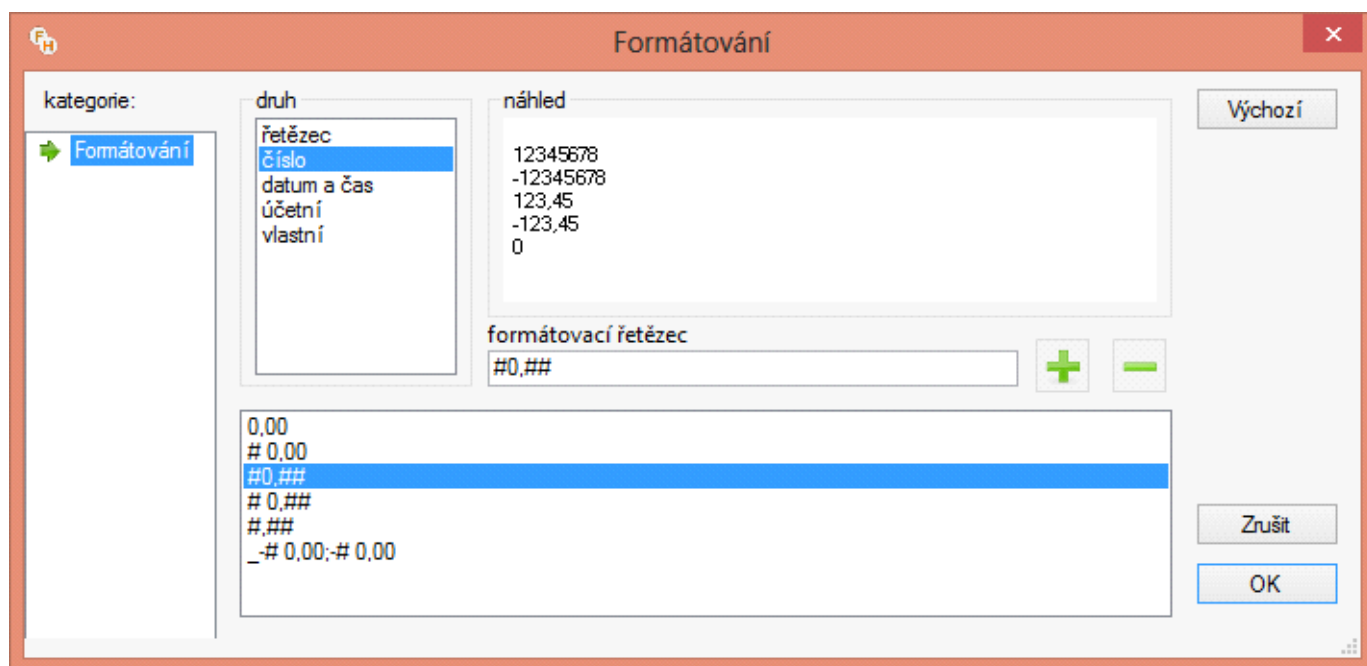


Pokud uživatel má v RTF-E označenou oblast s více datovými položkami, pak tabulka umožní editaci všech najednou:

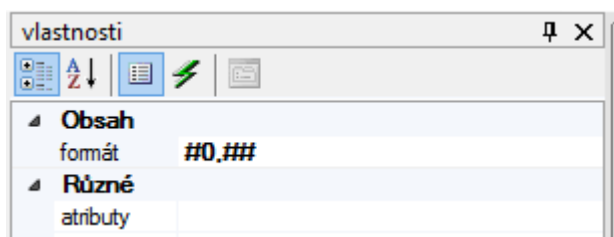
- vybereme dvě položky RTF-E
- klikneme na tlačítko  vlastnosti formát



- v zobrazeném dialogovém vybereme nějaký formát

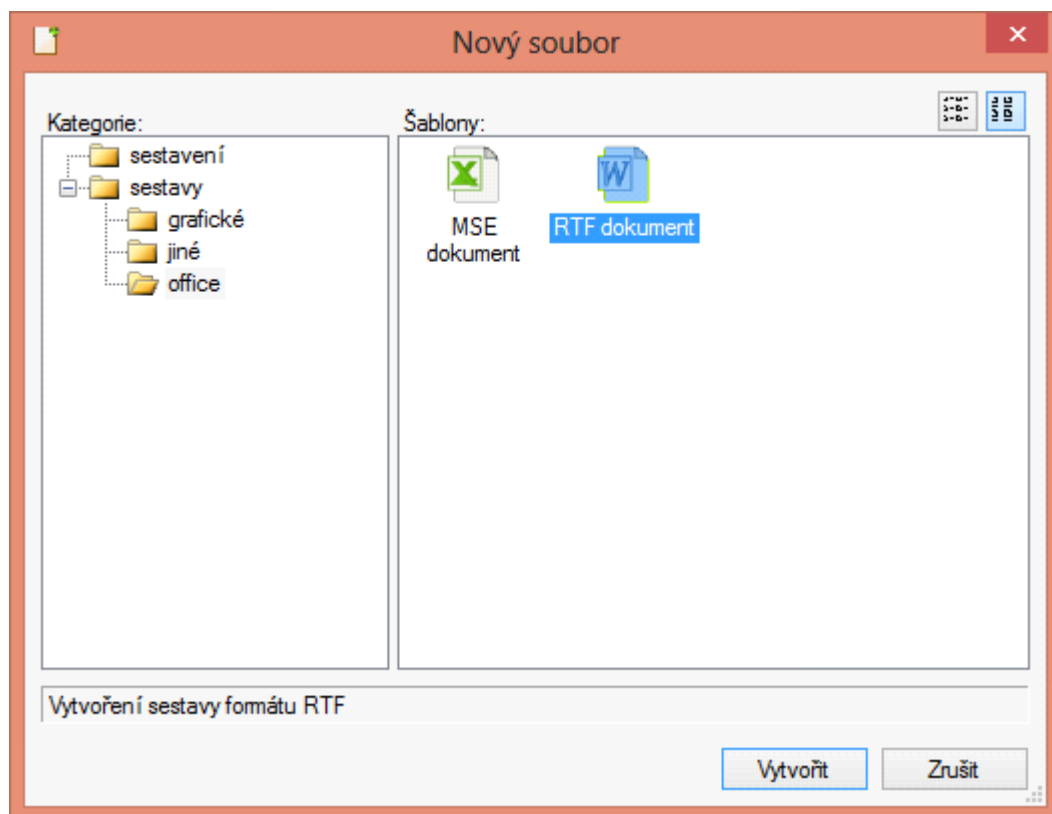


- po stisknutí tlačítka OK, každá z položek má nové formátování



### Vytvoření formátu RTF

Vytvořit novou sestavu formátu RTF lze voláním dialogového okna na vytváření nového souboru. Toto dialogové okno v sekci sestavy->office obsahuje položku RTF dokument



Výběrem této položky se spustí průvodce vytvořením nové RTF sestavy.

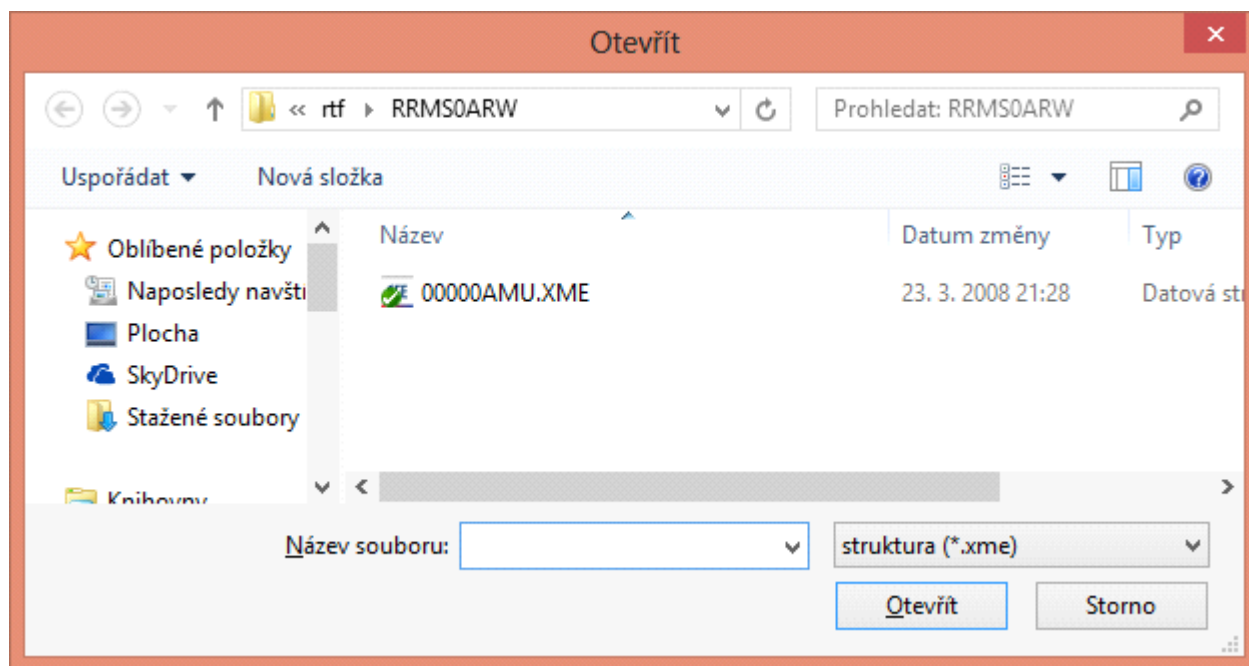
Průvodce se skládá ze tří kroků:

- Info sekce –

jelikož každý formát je vázán na datovou strukturu, pak zde uživatel má možnost předem definovat, nad kterou datovou strukturou bude nově vytvářená sestava operovat; datovou strukturu k sestavě lze vázat třemi způsoby (v průvodci zvolit pomocí rozevíracího

seznamu

- ♦ soubor – je to výchozí možnost: k sestavě je vázána datová struktura popsána v určitém souboru na/v disku/síti; pak stačí v textovém poli soubor struktury dat ukázat cestu k příslušnému souboru; uživatel může úplnou cestu k souboru buď vepsat, nebo pomocí tlačítka volat průvodce otevřením souboru s přednastaveným filtrem na XME koncovky



při zobrazení daného průvodce (vytváření nového souboru) se textové pole soubor struktury dat předem vyplní cestou k aktuálně otevřené datové struktuře, pokud taková existuje (v okně struktura dat); pro kontrolu správnosti uvedení cesty v tomto textovém

políčku slouží hlídač, kterým je červený kroužek s bílým vykřičníkem , tento hlídač se zobrazí v okamžiku, kdy soubor s uvedenou cestou neexistuje;

- ♦ vlastní parametry – uživatel prostřednictvím jednoduché tabulky může vyplnit údaje o struktuře, s kterou sestava bude pracovat; při zobrazení dané tabulky se položky `ixs_xme`, `xmeta_ver`, `xmeta_subver_min` předem vyplní dle aktuálně otevřené datové struktury, pokud taková existuje (v okně struktura dat)

|    |                               |              |
|----|-------------------------------|--------------|
|    | <code>ixs_xme</code>          | 0000ALX0A7YJ |
|    | <code>xmeta_ver</code>        | 1            |
|    | <code>xmeta_subver_min</code> | 2            |
| ▶* |                               |              |

- ♦ databázové parametry – zde je možnost vyplnění údajů o datové struktuře uložené v databázi (TODO)

- Šablona –

krok, ve kterém se rozhoduje, jestli se nově vznikající sestava bude vytvářet s prázdnou šablonou (zaškrtnutá možnost ☒ **prázdná šablona**), nebo dle již existující šablony (odškrtnutá možnost ☐ **prázdná šablona**); pokud uživatel potřebuje vytvořit šablonu dle již existující, pak stačí do textového pole soubor šablony zadat úplnou cestu k souboru šablony, nebo také může pomocí tlačítka  zavolat dialogové okno výběru souboru; stejně jak u textového pole soubor struktury dat i na dané pole je vázán hlídač existence souboru; nutno upozornit, že jako šablona může posloužit jakýkoliv soubor Microsoft Word s koncovkou doc, nicméně uživatel musí dávat pozor na to, aby případné datové položky v šabloně byly ze stejné struktury, jakou je vázaná v prvním kroku;

- Formát – posledním krokem je výběr formátu sestavy – jednoduchým výběrem uživatel rozhodne, v jakém formátu se bude nová sestava vytvářet; nejrozšířenějším a

☒ použít formát \*.alf  
☐ použít formát \*.alfx

nejpodporovanějším zatím je alf

Po stisknutí tlačítka  doplněk RTF-E dle uvedené konfigurace a s ohledem na uživatelská nastavení šablon (viz dialogové okno Nastavení záložka šablony) vytvoří konfigurační soubor a k němu soubor archivu s v něm uloženou šablonou.

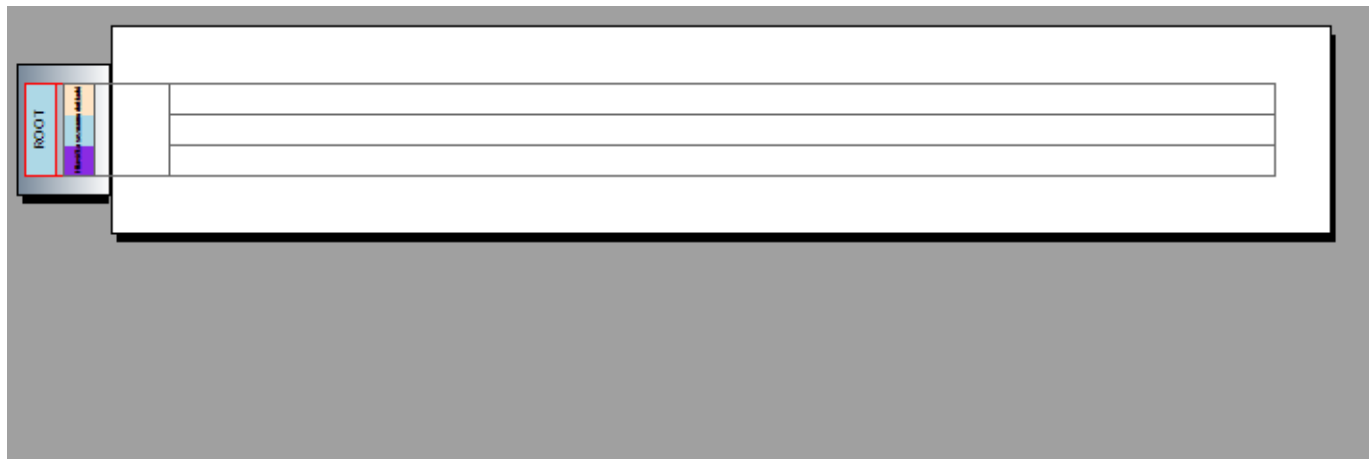
Aby obsah konfiguračního souboru odpovídal šabloně, je zapotřebí alespoň jedno

generování kódu – přepnutí z Office do Zdrojový kód (nebo uložení sestavy) s vynuceným generováním obsahu (tlačítko generovat znovu).

### 2.4.5 GRR Editor

GRR Editor je doplněk aplikace NS pro práci s určitým typem sestav - GRR formátu. V aktuální verzi NS doplněk je dodáván jako její nedělitelná součást.

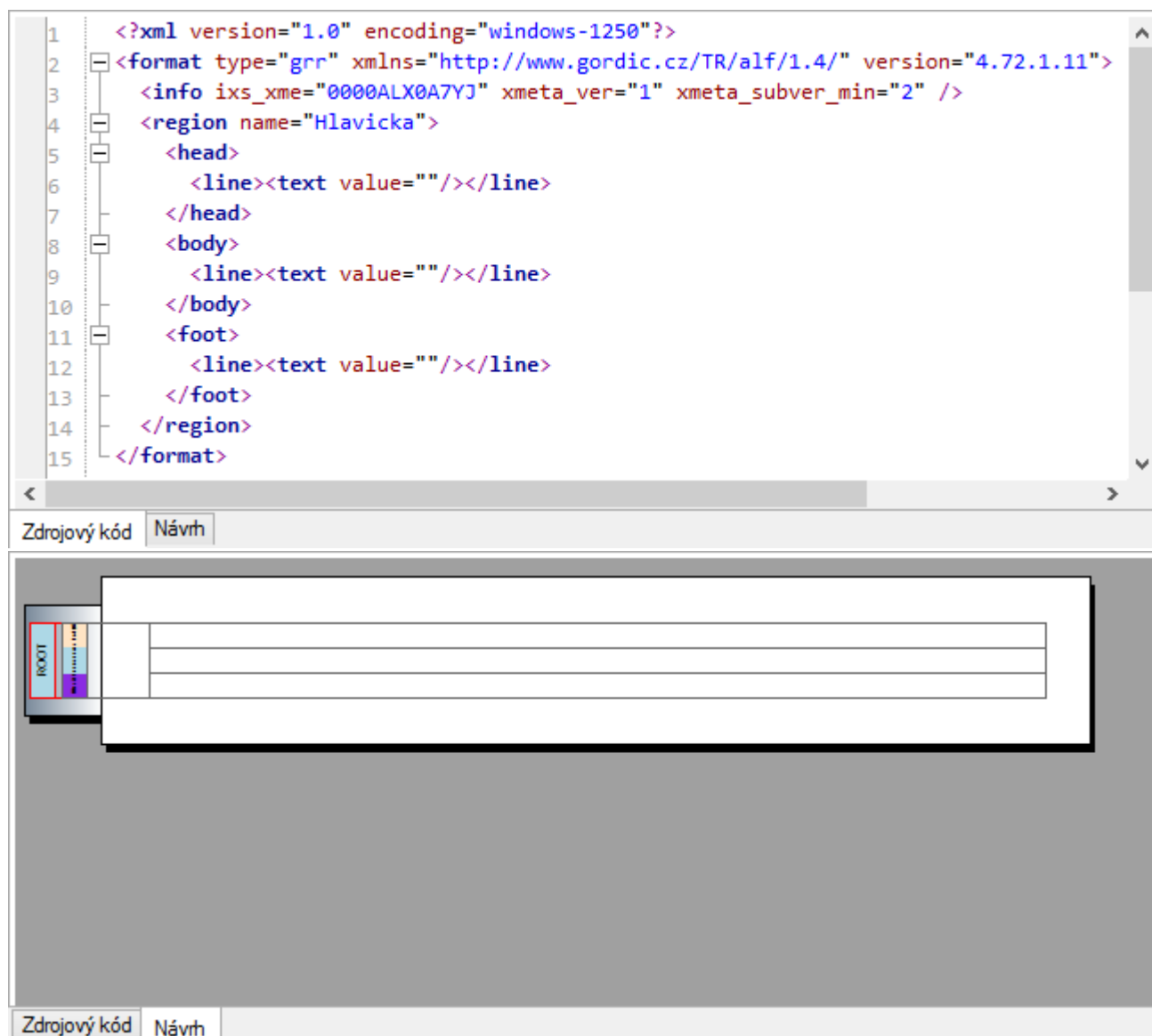
V aplikaci doplněk je prezentován plochou, nadále jí říkáme pracovní plocha, na které jsou vykreslovány různé objekty dostupné danému formátu:



#### Práce s formátem

Sestava GRR formátu se skládá ze dvou částí: konfiguračního souboru a vázaných souborů, přičemž existence vázaných souborů je závislá na konstrukci sestavy. Konfiguračním souborem je soubor alf formátu (většinou je to soubor s příponou alf) obsahující informaci o sestavě a strukturu umístění datových objektů na výstupu. Celá práce je snahou vizualizovat konfigurační soubor, čímž zjednoduší uživateli práci s jeho vytvářením a úpravami. Vázané soubory většinou nesou informaci o specifických grafických objektech, které GRR-E nedokáže bez dodatečných informací reprodukovat: jsou to obrázky. Touto separací je docílená i optimalizace velikosti výsledného alf obsahu sestavy. Vázané soubory sestavy určitého názvu na lokálním disku se nachází ve stejnojmenném archivu (přípona zip), nebo, jedná-li se o formát alfx, jsou poskládané u konfiguračního souboru.

NS umožňuje editaci sestav GRR formátu dvěma způsoby: přímá editace konfiguračního souboru a editace prostřednictvím GRR doplňku. NS rozdělí tyto části do samostatných záložek pracovního okna sestavy – Zdrojový kód a Návrh:

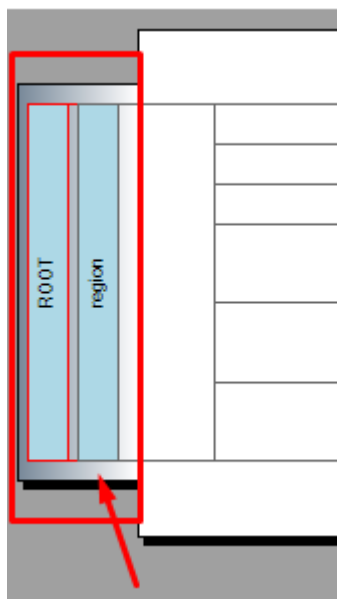


Na záložce Zdrojový kód NS prostřednictvím TE (viz [doplněk Textový Editor](#)) zobrazuje obsah konfiguračního souboru sestavy; na záložce Návrh je zobrazeno grafické prostředí. NS synchronizuje změny prováděné na jednotlivých záložkách tak, aby uživatel měl pokaždé aktuální obsah vytvářené či modifikované sestavy, bez ohledu na to, kde na které ze záložek změny byly prováděné.

Pracovní plocha je vizuálně rozdělená do dvou částí: štítková zóna (zóna štítků, zóna regionů, zóna oblasti) a obsahová zóna (zóna obsahu):

### Štítková zóna

Jak již druhý název této části napovídá, jedná se o část pracovní plochy, na které je vizuálně prezentovaná struktura datových objektů sestavy typu region a skupina (viz [definice těchto objektů](#)), dále tuto zónu budeme označovat SZ. Tato zóna se nachází v levé části pracovní plochy a je „nalepena“ na zónu obsahu:



Objekty ŠZ jsou prezentovány „svislými“ obdélníky – štítky objektů, kde rozdíl mezi objektem region a skupina je znatelný pouze z tloušťky obdélníku.

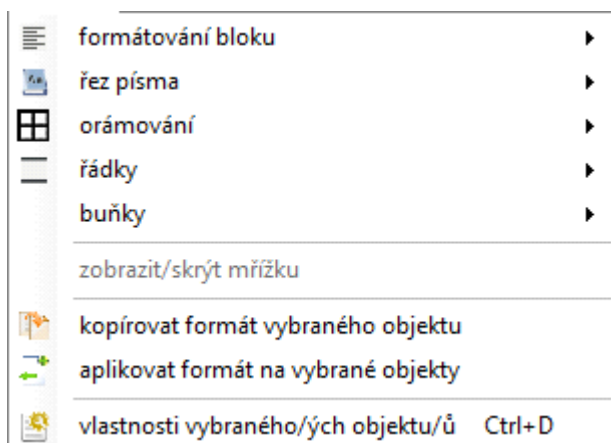
Viz [objekt Region](#) a [objekt Skupina](#).

### Obsahová zóna

Ve ŠZ je znázorněna struktura sestavy, v obsahové zóně (nadále jen OZ) je graficky znázorněn samotný obsah sestavy. Objekty mohou být vizuální (dostupné) nebo skryté.

Viz [objekt Stránka](#), [objekt Řádek](#), [objekt Buňka](#) a dále [objekt Text](#), [objekt Obrázek](#), [objekt Graf](#), [objekt Čárový kód](#), [objekt Tabulka](#).

### Záložka Formát hlavní nabídky



Záložka Formát hlavní nabídky NS obsahuje specifické funkce daného doplňku

- formátování bloku – seskupení funkcí formátování textového obsahu grafických objektů

|                                                                                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | zarovnat nahoru   | Alt+Shift+Up   |
|  | zarovnat na střed |                |
|  | zarovnat dolů     | Alt+Shift+Down |
|  | zarovnat doleva   | Ctrl+Shift+L   |
|  | zarovnat na střed | Ctrl+Shift+E   |
|  | zarovnat doprava  | Ctrl+Shift+R   |
|  | zarovnat do bloku | Ctrl+Shift+J   |

- zarovnat nahoru – klávesová zkratka Alt+Shift+Up – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu nahoru;
  - zarovnat na střed – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu na střed;
  - zarovnat dolů – klávesová zkratka Alt+Shift+Down – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu dolů;
  - zarovnat doleva – klávesová zkratka Ctrl+Shift+L – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu doleva;
  - zarovnat na střed – klávesová zkratka Ctrl+Shift+E – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu na střed;
  - zarovnat doprava – klávesová zkratka Ctrl+Shift+R – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu doprava;
  - zarovnat do bloku – klávesová zkratka Ctrl+Shift+J – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu do bloku; tato funkce funguje pouze u víceřádkového obsahu;
- řez písma – seskupení funkcí základního formátování řezu písma

|             |              |
|-------------|--------------|
| obyčejné    |              |
| tučné       | Ctrl+Shift+B |
| kurzíva     | Ctrl+Shift+I |
| podtržené   | Ctrl+Shift+U |
| přeškrtnuté | Ctrl+Shift+W |

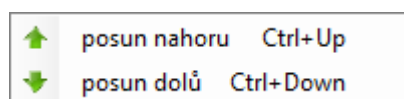
- obyčejné – změna formátování řezu písma na výchozí hodnotu;
  - tučné – klávesová zkratka Ctrl+Shift+B – funkce změny řezu písma na tučné;
  - kurzíva – klávesová zkratka Ctrl+Shift+I – funkce změny řezu písma na kurzívu;
  - podtržené – klávesová zkratka Ctrl+Shift+U – funkce změny řezu písma na podtržené;
  - přeškrtnuté – klávesová zkratka Ctrl+Shift+W – funkce změny řezu písma na přeškrtnuté;
- orámování – umožňuje ve výběru přidat nebo odebrat orámování; funkce dostupná, pokud objekt implementuje rozhraní rámečku



- žádné – zruší případné orámování objektu;
- dokola – orámování objektu dokola;
- levé – orámování objektu zleva;
- pravé – orámování objektu zprava;
- horní – orámování objektu shora;
- dolní – orámování objektu zdola;
- vnitřní – orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- vnitřní/dokola – orámování vnitřku a vnějšku skupiny vybraných objektů;
- horizontální – horizontální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- vertikální – vertikální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;

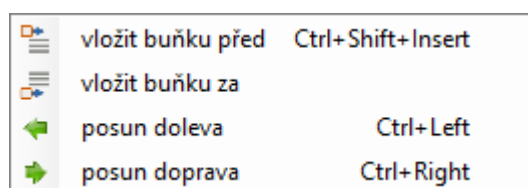
více o orámování viz kapitola [Orámování](#)

- řádky – skupina funkcí vztahujících se na řádky



- posun nahoru – klávesová zkratka Ctrl+Up – posun řádku vybrané buňky o jednu pozici nahoru; pokud před vybraným řádkem se nachází řádek stejné úrovně jako vybraný (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se vybraný řádek posune o jeden před; funkce je více-výběrová;
- posun dolů – klávesová zkratka Ctrl+Down – posun řádku vybrané buňky o jednu pozici dolů; pokud za vybraným řádkem se nachází řádek stejné úrovně jako vybraný (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se vybraný řádek posune o jeden za; funkce je více-výběrová;

- buňky – skupina funkcí vztahujících se na buňky

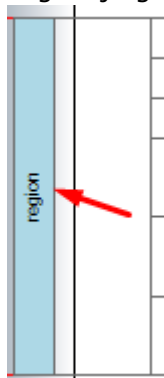


- vložit buňku před – klávesová zkratka Ctrl+Shift+Insert – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) před vybranou; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz kapitola Nastavení záložka

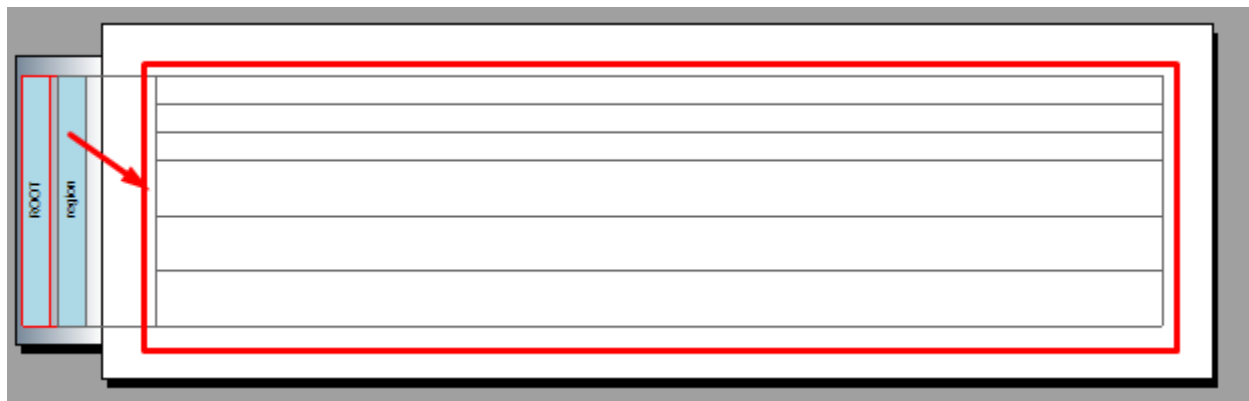
- vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou); funkce je více-výběrová;
- vložit buňku za – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) za vybranou; funkce je více-výběrová; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz kapitola Nastavení záložka vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou);
  - posun doleva – klávesová zkratka Ctrl+Left – posune vybranou buňku o jednu pozici doleva; funkce je dostupná pouze pokud vlevo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více-výběrová;
  - posun doprava – klávesová zkratka Ctrl+Right – posune vybranou buňku o jednu pozici doprava; funkce je dostupná pouze pokud vpravo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více-výběrová;
  - kopírovat formát vybraného objektu – funkce kopírování formátu vybraného grafického objektu; funkce není více-výběrová;
  - aplikovat formát vybraného objektu – aplikování kopírovaného formátu na grafický obsah vybraného objektu; aplikace proběhne dle uživatelského nastavení (viz nastavení->designér->grafický sekce aplikované parametry formátu); funkce je více-výběrová;
  - vlastnosti vybraného/ých objektu/ů – klávesová zkratka Ctrl+D – funkce volání dialogového okna Vlastnosti objektu (viz Dialogové okno Vlastnosti objektu); tomuto oknu je předán grafický objekt (viz také popis vlastnosti u každého z grafických objektů); funkce je více-výběrová;

### Region

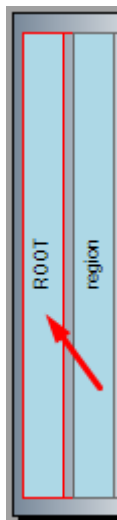
Region je graficky prezentován svislým obdélníkem



Region svou velikostí vymezuje určitý prostor obsahové zóny (kterému budeme říkat oblast regionu) prostřednictvím objektů typu řádek, a je zcela definován počtem a velikostí těchto řádků



Prvním zobrazeným regionem je kořenový region, který za všech okolností je ohraničen červenou barvou a má název ROOT

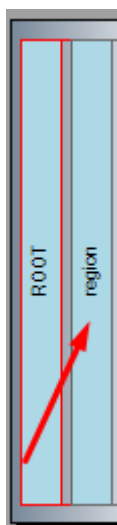


Následujícím za kořenovým regionem je hlavní region – je to první region datové struktury

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<structure xmlns="http://www.gordic.cz/TR/xme/1.0">
```

```
<info
  ixs_xme=""
  xmeta_ver="1"
  xmeta_subver="2"
  nazev=""
  maker=""
  last_modif=""
  valid_from=""
  valid_to=""
/>
```

```
<region name="Hlavicka" title="region">
  <item name="LIC" title="licence"/>
  <item name="ICO" title="Ičo"/>
```



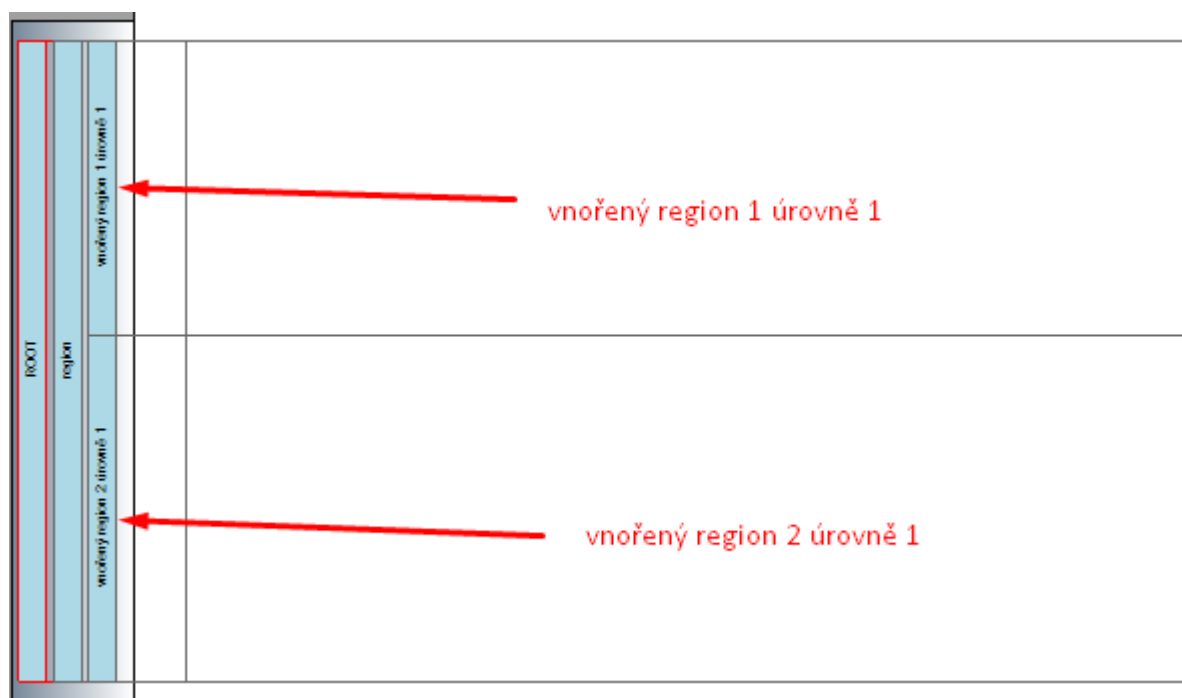
## Popis práce v aplikaci

Do ŠZ se objekt region vkládá přes obsahovou zónu a to přetažením odpovídajícího datového objektu typu region na prázdný řádek obsahové zóny, přičemž se dodržuje pravidlo vnoření, které neumožňuje přetažení objektu do jiného umístění než je oblast nadřazeného regionu:

příklad: pracujeme-li s datovou strukturou

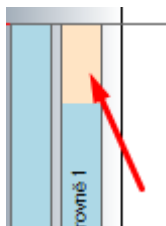
```
<region name="Hlavicka" title="region">
  <item name="ixp11" title="id" description="identifikátor"/>
  <region name="Doklady" title="vnořený region 1 úrovně 1">
    <item name="ixp11" title="id" description="identifikátor"/>
    <region name="Predpisy" title="vnořený region 1 úrovně 2">
      <item name="ixp12" title="id" description="identifikátor"/>
    </region>
    <region name="Polozky" title="vnořený region 2 úrovně 2">
      <item name="ixp22" title="id" description="identifikátor"/>
    </region>
  </region>
  <region name="SOUCTY_CELKEM" title="vnořený region 2 úrovně 1">
    <item name="ixp21" title="id" description="identifikátor"/>
  </region>
</region>
```

Pak region SOUCTY\_CELKEM nelze přetáhnout do oblasti regionu Doklady ani do jeho vnořené části, pouze do regionu Hlavicka

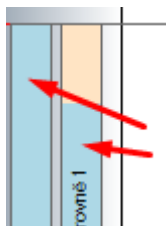


Objekt region se dělí na tři části: hlavička, tělo a patička.

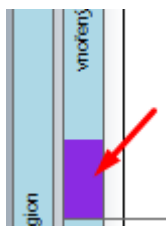
1. hlavička – je částí regionu graficky odlišnou od ostatních zbarvením; barva hlavičky je , a v regionu je první (shora) částí pokud existuje



2. tělo – je částí regionu graficky odlišnou od ostatních zbarvením; barva těla je , a v regionu se nachází pod hlavičkou, pokud hlavička existuje, jinak je první

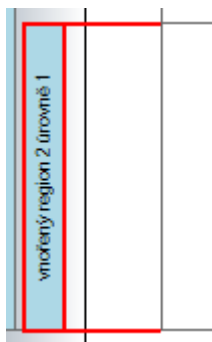


3. patička – je část regionu graficky odlišná od ostatních zbarvením; barva patičky je , a v regionu se nachází pod tělem a hlavičkou



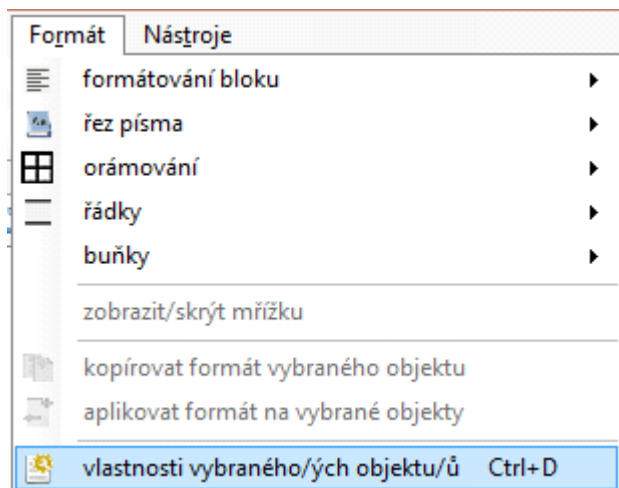
Pro správu všech objektů, a tím pádem i regionu, GRR-E nabízí několik nástrojů, tyto nástroje jsou dostupné buď prostřednictvím hlavní nabídky aplikace, tlačítka panelu nástrojů, nebo kontextovou nabídkou nad vybraným objektem. Mimo daný výčet možnosti existuje ještě jedna a sice – práce s objektem prostřednictvím tabulky Vlastnosti objektu (viz doplněk Okno Vlastnosti).

Abychom mohli s objektem regionu pracovat, musí být vybrán. Vybrat objekt regionu lze jednoduchým kliknutím na jakoukoliv část jeho štítku – ohraničení objektu se změní na sytě červenou barvu

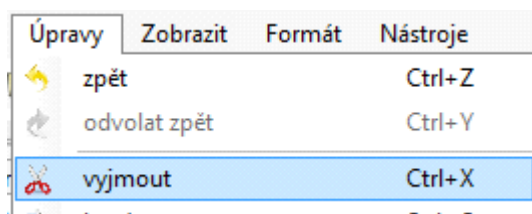


Jelikož nabídka je zcela závislá na vlastnostech vybraného objektu (viz Gordic Reporter - specifikace verze 1.4), pak se různí i reakce na určité akce zprostředkované jejich položkami. Probereme nabízené GRR-E možnosti správy objektu regionu:

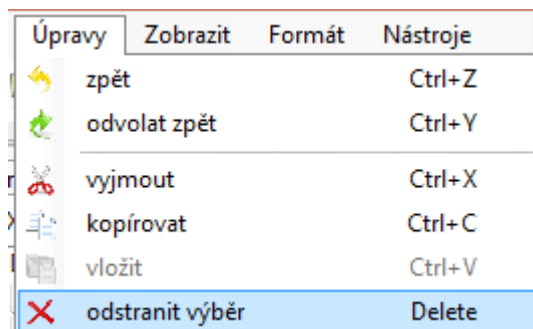
1. hlavní nabídka: dostupné funkce



- vlastnosti vybraného objektu – také klávesová zkratka Ctrl+D – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu (viz vlastnosti regionu);

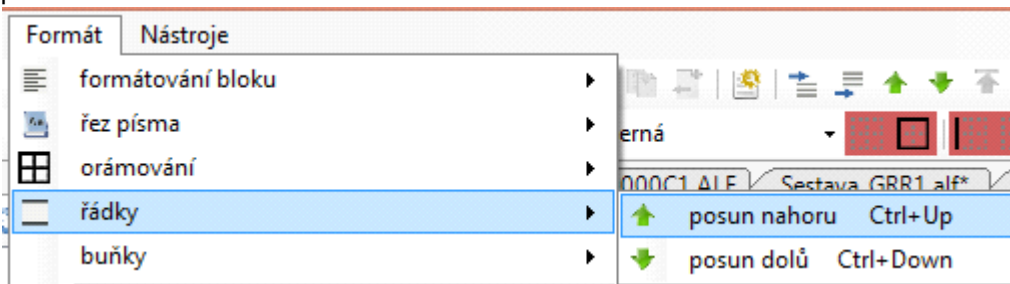


- vyjmout – také klávesová zkratka Ctrl+X – proběhne vyjmutí vybraného objektu region;



- odstranit výběr – také klávesa Del – proběhne odstranění vybraného objektu region;

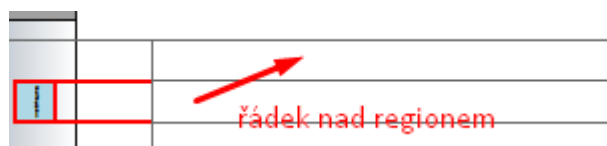
- posun nahoru



také klávesová zkratka Ctrl+Up – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici nahoru, jinými slovy, pokud před vybraným regionem se nachází řádek stejné úrovně jako region (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se daný region posune před řádek;

příklad:

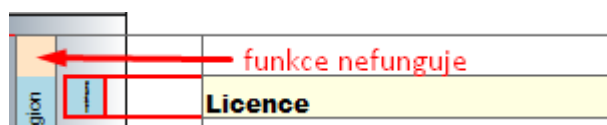
před



po

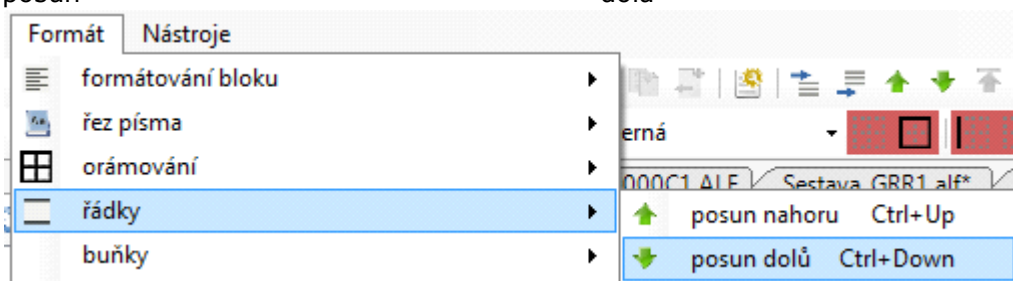


funkce nefunguje, pokud bezprostředně nad regionem se nachází sekce záhlaví



➤ posun

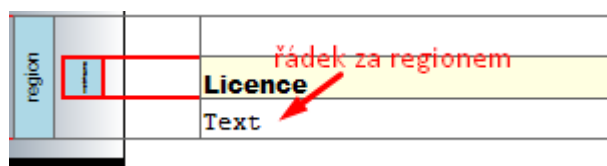
dolů



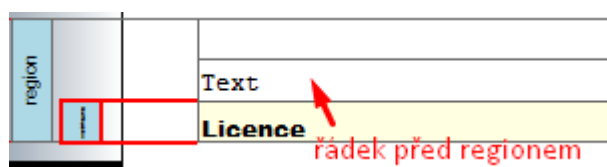
klávesová zkratka Ctrl+Down – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici dolů, jinými slovy, pokud za vybraným regionem se nachází řádek stejné úrovně jako region (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se daný region posune za řádek;

příklad:

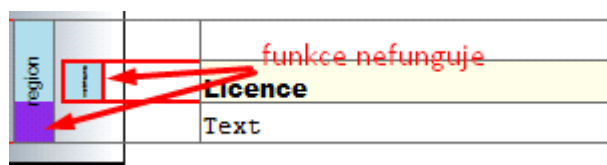
před



po



funkce nefunguje, pokud bezprostředně nad regionem se nachází sekce zápatí



2. panel nástrojů: pomocí tlačítek panelu nástrojů lze měnit obsahovou část regionu; výčet dostupných funkcí:

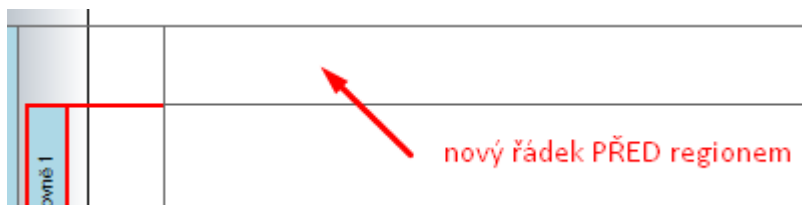
- vyjmout –  – proběhne vyjmutí vybraného objektu region (viz popis položky vyjmout hlavní nabídky);
- odstranit –  – proběhne odstranění vybraného objektu region (viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky);
- vlastnosti –  – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu (viz popis položky vlastnosti vybraného regionu hlavní nabídky);
- vložení řádku před vybraný objekt –  – proběhne vložení nového řádku před vybraný region, s dodržáním konfiguračních nastavení funkce vytvoření nového objektu řádek (viz nastavení záložka vložení/nahrazení řádek)

příklad:

před



po



tato funkce je dostupná pouze v případě, že vybraný region není ani kořenovým ani hlavním regionem sestavy;

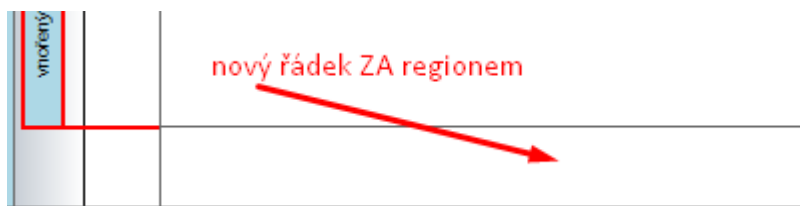
- vložení řádku za vybraný objekt –  – proběhne vložení nového řádku za vybraný region, s dodržáním konfiguračních nastavení funkce vytvoření nového objektu řádek (viz nastavení záložka vložení/nahrazení řádek)

příklad:

před



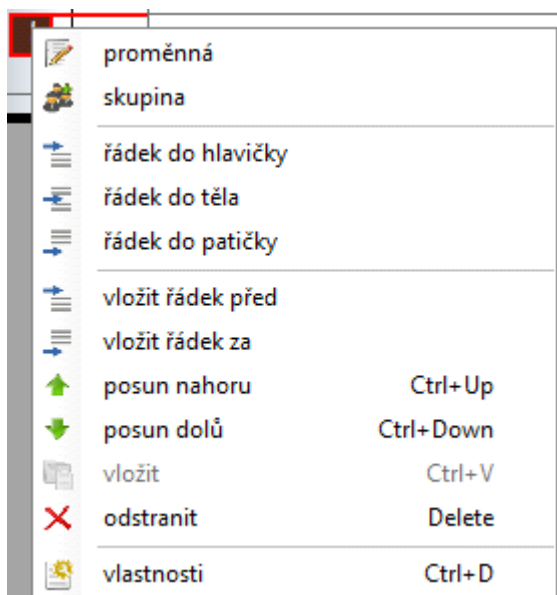
po



tato funkce je dostupná pouze v případě, že vybraný region není ani kořenovým ani hlavním regionem sestavy;

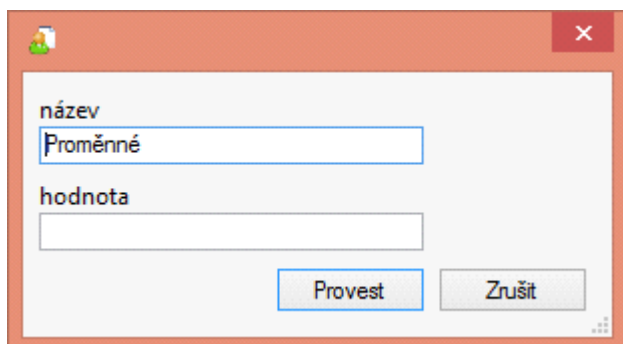
- posun o jednu pozici nahoru –  – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici nahoru (viz popis položky posun nahoru hlavní nabídky);
- posun o jednu pozici dolů –  – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici dolů (viz popis položky posun dolů hlavní nabídky);

3. kontextová nabídka: se volá po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybraným regionem



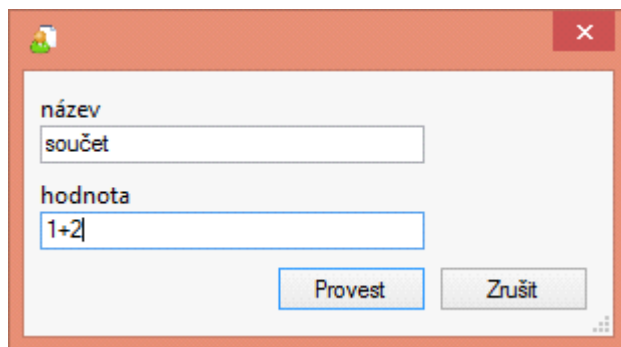
Vysvětlíme každou položku nabídky

- proměnná – volání dialogového okna přidání nové proměnné (viz definice proměnné v Gordic Reporter - specifikace verze 1.4) vybraného regionu

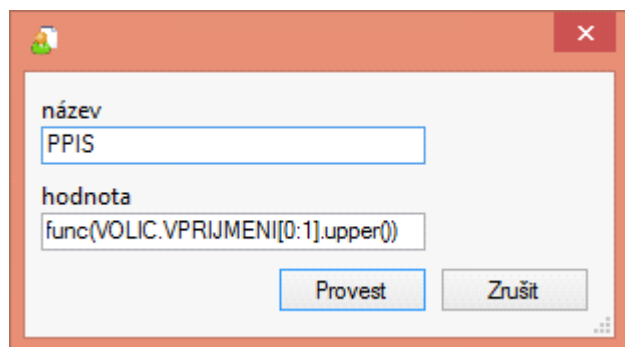


do textového pole název je zapotřebí vepsat název nové proměnné a do textového pole hodnota její odpovídající hodnotu;

příklady:



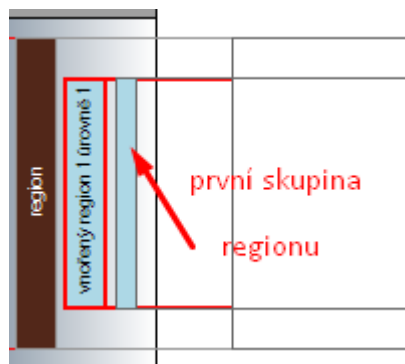
- jako hodnota může posloužit i výraz z datovými položky daného regionu nebo vnořených regionů



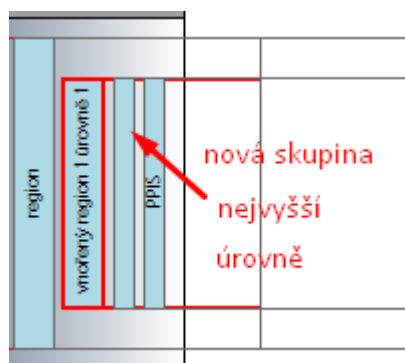
- skupina – do těla vybraného regionu proběhne vložení nové skupiny nejvyšší úrovně, tj. pokud v regionu již nějaké skupiny existují, pak nově přidávaná bude nejvyšší skupinou

příklady:

- vložení první skupiny



- vložení skupiny do regionu již obsahujícího jinou/é skupinu/y



- řádek do hlavičky – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce záhlaví vybraného regionu, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořena

příklady:

- sekce neexistuje

|        |  |  |
|--------|--|--|
| region |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

po aplikování funkce

|        |  |  |
|--------|--|--|
| region |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

- sekce již existuje

|        |  |  |
|--------|--|--|
| region |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

po aplikování funkce

|        |  |  |
|--------|--|--|
| region |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

- řádek do těla – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce tělo vybraného regionu, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořena; navíc, pokud region obsahuje skupiny, pak se nově vytvářený řádek vloží jakožto řádek nejvíce vnořené skupiny

příklady:

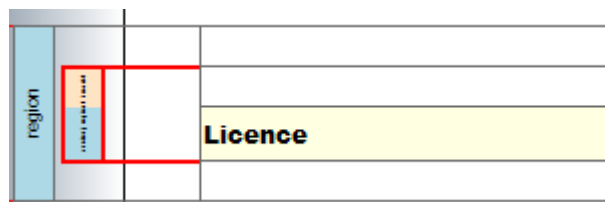
- sekce neexistuje (existuje pouze hlavička)

|        |  |  |
|--------|--|--|
| region |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

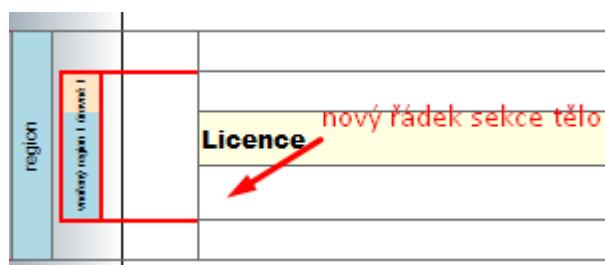
po aplikování funkce



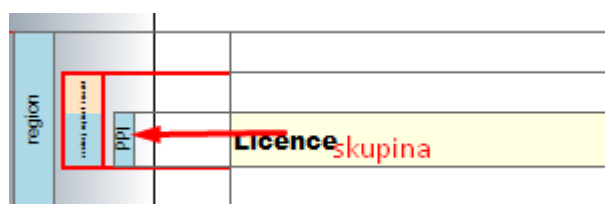
- sekce již existuje



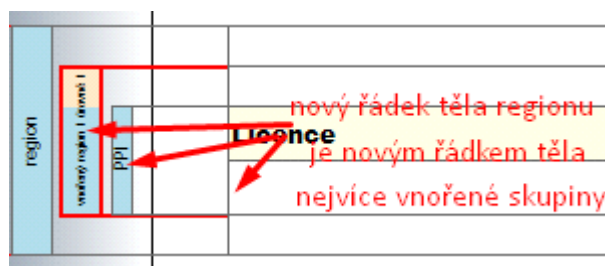
po aplikování funkce



- sekce existuje a obsahuje skupinu/y



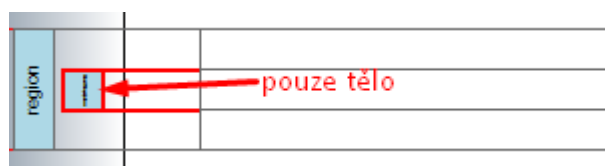
po aplikování funkce



- řádek do patičky – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce patička vybraného regionu, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořená

příklady:

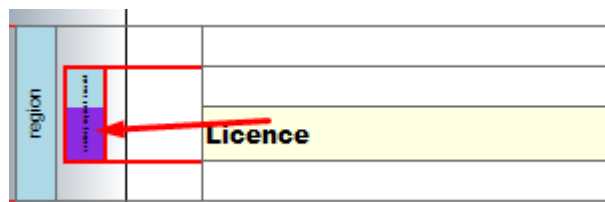
- sekce neexistuje



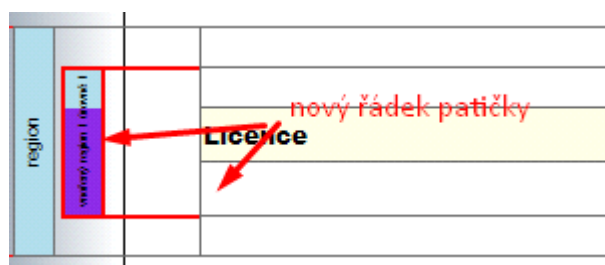
po aplikování funkce



- sekce již existuje

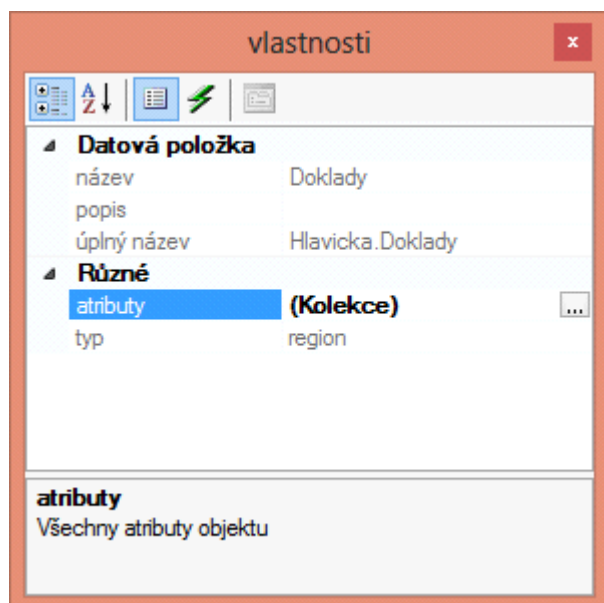


po aplikování funkce



- vložit řádek před – proběhne vložení nového řádku před vybraný region (viz popis tlačítka vložení řádku před vybraný objekt panelu nástrojů);
- vložit řádek za – proběhne vložení nového řádku za vybraný region (viz popis tlačítka vložení řádku za vybraný objekt panelu nástrojů);
- posun nahoru – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici nahoru (viz popis položky posun nahoru hlavní nabídky);
- posun dolů – proběhne posun vybraného objektu region o jednu pozici dolů (viz popis položky posun dolů hlavní nabídky);
- odstranit – proběhne odstranění vybraného objektu region (viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky);
- vlastnosti – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu (viz popis položky vlastnosti vybraného objektu hlavní nabídky);

4. tabulka vlastnosti objektu: tabulka vlastnosti objektu se nachází v okně Vlastnosti (viz oddíl Spolupráce s jinými okny/nástroji sekce Okno vlastnosti), pro vybraný objekt region jsou dostupné pouze vlastnosti atributů daného objektu



Pomocí tlačítka [...] u vlastnosti atributy lze přímo volat záložku [Atributy dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu](#). Na této záložce lze jednoduše přidávat, modifikovat nebo odstraňovat jakýkoliv atribut regionu. K tomuto účelu slouží jednoduchá tabulka, kde v prvním sloupci (značka) se nachází název atributu a v druhém jeho hodnota. Přidávat záznamy lze kliknutím do odpovídající buňky tabulky. Ve výsledku při generování alf kódu se atributy zobrazí ve větvi daného regionu

```
<line>
  <text value="" />
</line>
<region name="Doklady" atr1="val1" atr2="val2">
  <body>
    <line>
      <text value="atributy s hodnotami" />
    ...
  </body>
</region>
```

Diagram showing red arrows pointing from the `atr1` and `atr2` attributes in the XML code to the `<text value="atributy s hodnotami" />` line, indicating that these attributes are used to populate the text value.

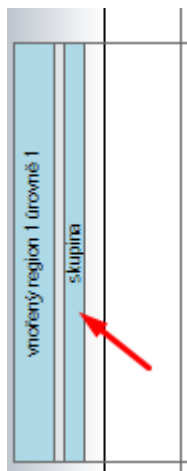
Všechny dostupné vlastnosti regionu lze editovat v dialogovém okně [Vlastnosti vybraného objektu](#).

Rozhraní, implementovaná objektem:

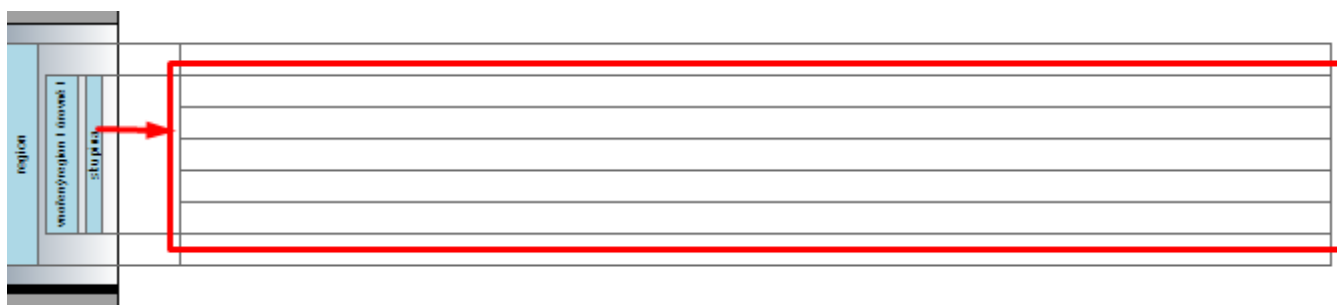
- [atributy](#);
- [proměnné](#);

## Skupina

Objekt je graficky prezentován svislým obdélníkem:



Skupina, obdobně regionu, svou velikostí vymezuje určitý prostor obsahové zóny (kterému budeme říkat oblast skupiny) prostřednictvím objektů typu řádek, a je zcela definována počtem a velikostí těchto řádků

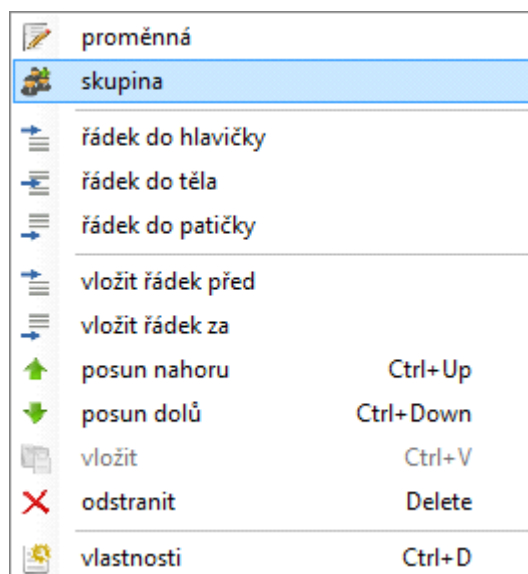


Objekt skupina, stejně jako region, se skládá z třech částí: hlavička, tělo a patička. Tyto části graficky jsou prezentovány úplně stejně jako části regionu (viz popis části regionu):



Navíc, části skupiny se dělí do dvou kategorií – aktivní oblast skupiny (hlavička a patička) a pasivní oblast skupiny (tělo).

Jelikož skupina je částí regionu nebo jiné skupiny, vkládá se prostřednictvím funkce regionu, konkrétně se jedná o funkci skupina kontextové nabídky regionu (více viz popis dané položky v sekci Region) nebo stejné funkce kontextové nabídky skupiny (viz popis dále):



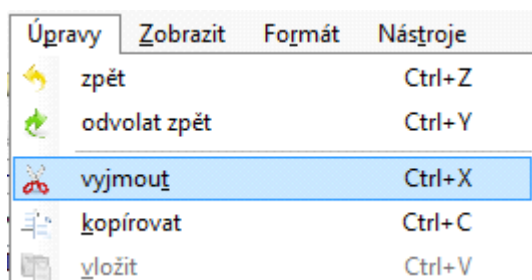
Abychom mohli s objektem skupina pracovat, musí být vybrán. Vybrat objekt skupina lze jednoduchým kliknutím na jakoukoliv část jeho štítku – ohraničení objektu se změní na sytě zelenou barvu



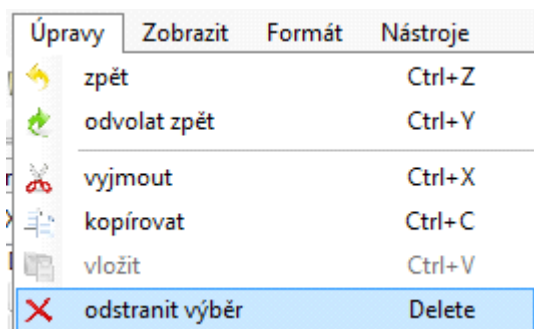
Je k dispozici několik nástrojů dostupných prostřednictvím hlavní nabídky aplikace, tlačítka panelu nástrojů, kontextovou nabídkou nad vybraným objektem nebo prostřednictvím tabulky Vlastnosti objektu (viz [Okno Vlastnosti](#)).

Jelikož nabídka je zcela závislá na vlastnostech vybraného objektu (viz Gordic Reporter - specifikace verze 1.4), pak se různí i reakce na určité akce zprostředkované jejich položkami.

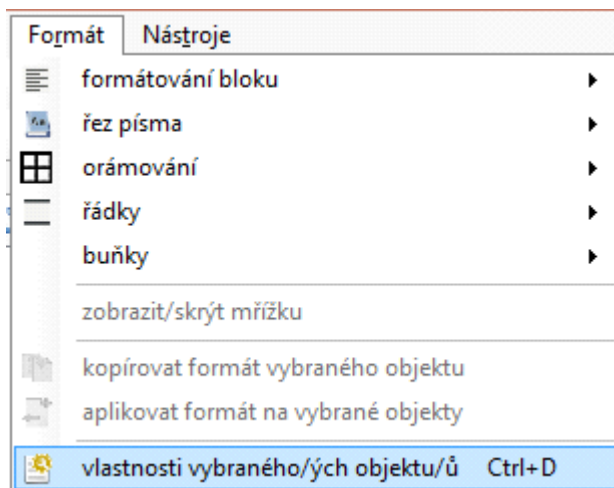
### 1. hlavní nabídka: dostupné funkce



- vyjmout – také klávesová zkratka Ctrl+X – proběhne vyjmutí aktivní části vybraného objektu skupina;



- odstranit výběr – také klávesa Del – proběhne odstranění aktivní části vybraného objektu skupina;

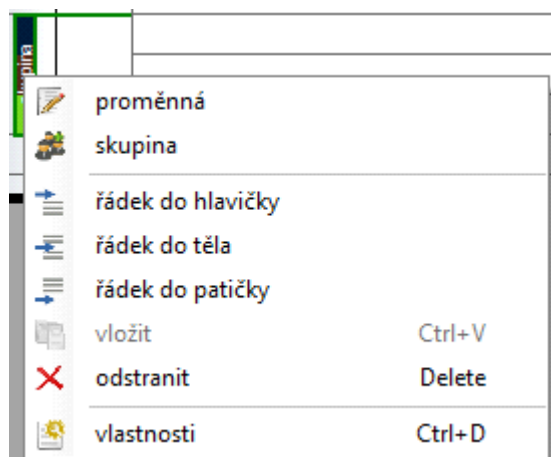


- vlastnosti vybraného objektu – také klávesová zkratka Ctrl+D – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu;

2. tlačítka panelu nástrojů: pomocí tlačítek panelu nástrojů lze měnit obsahovou část regionu; výčet dostupných funkcí:

- vyjmout –  – proběhne vyjmutí aktivní části vybraného objektu skupina (viz popis položky vyjmout hlavní nabídky);
- odstranit –  – proběhne odstranění aktivní části vybraného objektu skupina (viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky);
- vlastnosti –  – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu;

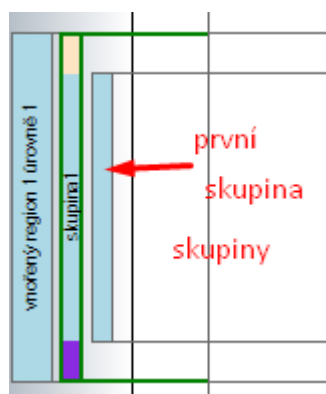
3. kontextová nabídka: vyvolá se po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybranou skupinou



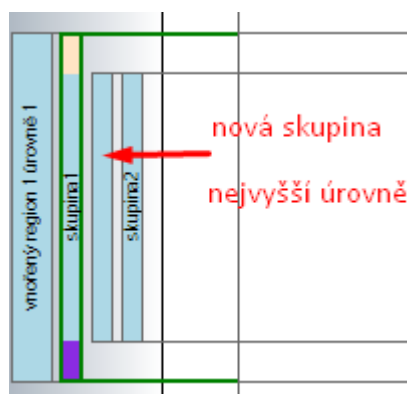
- proměnná – volání dialogového okna přidání nové proměnné regionu vybrané skupiny, pro více informací viz popis položky proměnná kontextové nabídky regionu;
- skupina – do těla vybrané skupiny proběhne vložení nové skupiny vyšší úrovně, tj. pokud ve skupině již nějaké skupiny existují, pak nově přidávaná bude skupinou nejvyšší úrovně dané skupiny

příklady:

- vložení první skupiny



- vložení skupiny do skupiny již obsahující jinou/é skupinu/y



- řádek do hlavičky – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce záhlaví vybrané skupiny, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořena; chování stejné jako u regionu (viz popis položky řádek do hlavičky kontextové nabídky regionu);
- řádek do těla – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce tělo

vybrané skupiny, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořena; navíc, pokud skupina obsahuje skupiny, pak se nově vytvářený řádek vloží jakožto řádek nejvíce vnořené skupiny; chování stejné jak u regionu (viz popis položky řádek do těla kontextové nabídky regionu);

- řádek do patičky – vložení prázdného řádku jakožto posledního řádku do sekce patička vybrané skupiny, přičemž pokud sekce neexistuje, pak bude vytvořena; chování stejné jak u regionu (viz popis položky řádek do patičky kontextové nabídky regionu);
- odstranit – proběhne odstranění aktuální části vybraného objektu skupina (viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky);
- vlastnosti – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu;

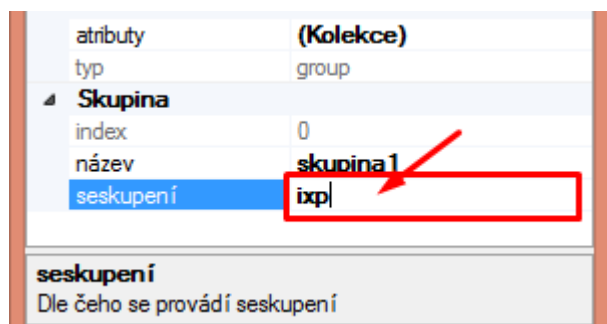
4. tabulka vlastnosti objektu: tabulka vlastnosti objektu se nachází v okně Vlastnosti (viz [Okno vlastnosti](#)), pro vybraný objekt skupina jsou dostupné vlastnosti atributů daného objektu, a vlastnosti skupiny – název a seskupení:

| vlastnosti                    |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Datová položka</b>         |                  |
| název                         | skupina 1        |
| popis                         |                  |
| úplný název                   |                  |
| <b>Různé</b>                  |                  |
| atributy                      | (Kolekce)        |
| typ                           | group            |
| <b>Skupina</b>                |                  |
| index                         | 0                |
| <b>název</b>                  | <b>skupina 1</b> |
| seskupení                     |                  |
| <b>název</b><br>Název skupiny |                  |

Práce s atributy skupiny je stejná jako práce s atributy regionu, proto pro bližší informaci viz popis tabulka vlastnosti objektu regionu. Vlastnost název skupiny lze měnit vepsáním potřebného názvu do textového pole název tabulky vlastnosti

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| atributy                      | (Kolekce)        |
| typ                           | group            |
| <b>Skupina</b>                |                  |
| index                         | 0                |
| <b>název</b>                  | <b>skupina 1</b> |
| seskupení                     | ixp              |
| <b>název</b><br>Název skupiny |                  |

vlastnost seskupení lze měnit stejným způsobem

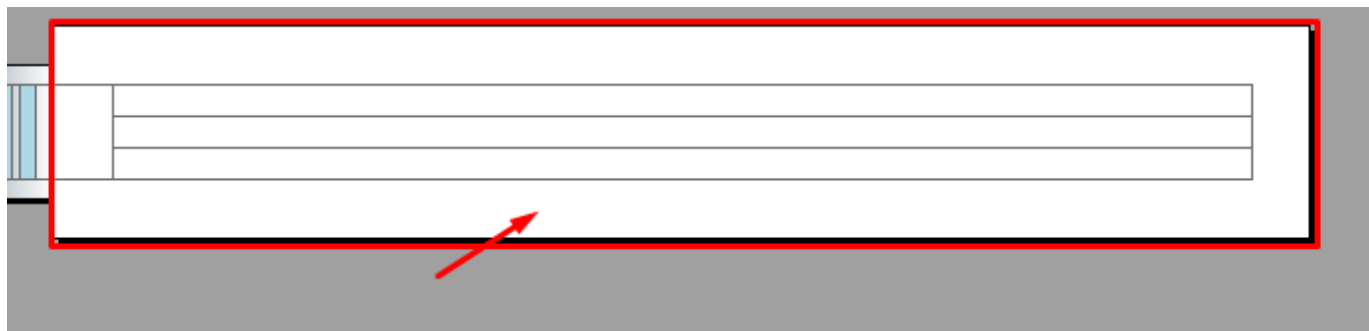


Rozhraní, implementovaná objektem:

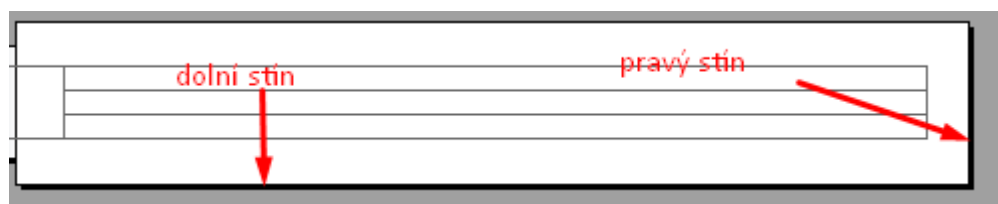
- [atributy](#);

### Stránka

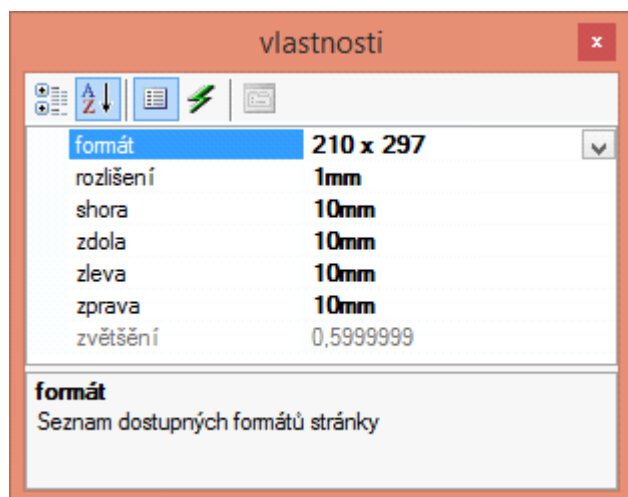
Jedním z hlavních objektů sestavy formátu GRR je objekt stránka. Je to vizuální objekt, u kterého i přes to, že má oba velikostní parametry, tak v grafickém znázornění je brán v potaz pouze jeden z nich - šířka stránky. Tento fakt vychází z podstaty formátu GRR (pro bližší informace viz [Gordic Reporter](#)) - řádkový formát u kterého není předem stanovená přesná šablona výstupních dat, pouze její přiblížení. Zároveň objekt stránka vymezuje prostor kreslení jiných grafických objektů daného formátu:



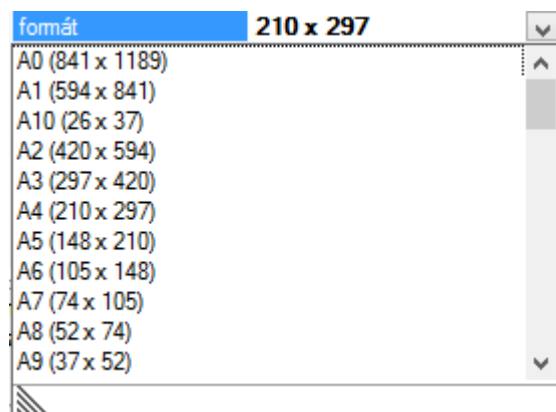
Vzhled stránky si do jisté míry lze přizpůsobit prostřednictvím nastavení velikosti jejího pravého a dolního stínů (viz [Nastavení -> designér -> grafický](#)):



Další parametry stránky jsou dostupné přes tabulku vlastností objektu okna Vlastnosti (viz [Okno Vlastnosti](#))



- formát – rozevírací seznam dostupných formátů stránky



formát stránky je buď předem definován (konfigurován) a nachází se v seznamu (viz [nastavení -> nástroje -> konfigurovatelné seznamy](#)), nebo ho uživatel může „ručně“ přidat vepsáním hodnoty do textového pole a to ve formátu šířka x výška

správně – formát 100 x 200

chybně – formát 100, 200

- rozlišení – hodnota, dle které se zaokrouhuje velikost roztažení objektu myši; k tomu aby se tato hodnota při roztahování brala v úvahu, je zapotřebí, aby v nastaveních bylo povoleno zarovnání výšky tažením (viz [nastavení -> designér -> graficky](#) sekce zarovnání);
- shora (odsazení) – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od horního okraje stránky;
- zdola (odsazení) – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od dolního okraje stránky;
- zleva (odsazení) – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od levého okraje stránky;
- zprava (odsazení) – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od pravého okraje stránky;

Hodnoty odsazení jsou metrické. Při návrhu lze zadávat hodnoty jak s metrikou tak i bez, nicméně při výstupu jsou tolerovány pouze hodnoty zadané v mm, vše ostatní se bere jakožto neznámá hodnota a bude převedeno na výchozí hodnotu (výchozí hodnotou odsazení je 10mm). Hodnoty odsazení uživatel změní jednoduchým vepsáním potřebné

veličiny do textového pole u příslušné vlastnosti:



- zvětšení – informativní (pouze pro čtení) hodnota koeficientu transformace velikosti grafických objektů stránky oproti jejich reálným hodnotám; reálná velikost je dosažená u koeficientu 1;

V alf obsahu je stránka prezentována větví paper-setting. Tato větev je zobrazená, pokud alespoň jedna z vlastností stránky neobsahuje výchozí hodnotu. V opačném případě větev není v obsahu zobrazena

```
6 <info xmeta_subver_min="2" />
7 <paper-setting top-margin="15mm" bottom-margin="12mm" />
8 <region name="Hlavicka">
```

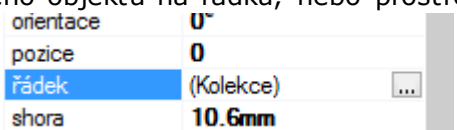
výchozí hodnoty

```
6 <info xmeta_subver_min="2" />
7 <region name="Hlavicka">
```

## Řádek

Je nevizuální objekt, který je kontejnerem dalších nevizuálních objektů typu buňka. Odmyslíme-li třídění sestavy na regiony a třídění regionu na sekce, pak celý formát GRR je vlastně seznam po sobě jdoucích řádků. I když není sám vizuální, je zcela vizualizován grafickými objekty vnitřních buněk (viz dále). Řádek je stavebním prvkem regionu a region bez řádku nemá smysl. Říká se, že řádek je řádkem regionu, pokud se nachází v jeho oblasti; přitom odpovídající region je regionem řádku. Mimo jiné, řádek je stavebním prvkem objektu tabulka (viz [dále](#)), a říká se mu řádek tabulky; tabulce se v tomto případě říká tabulka řádku.

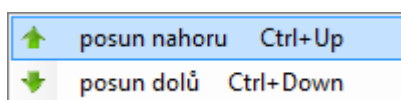
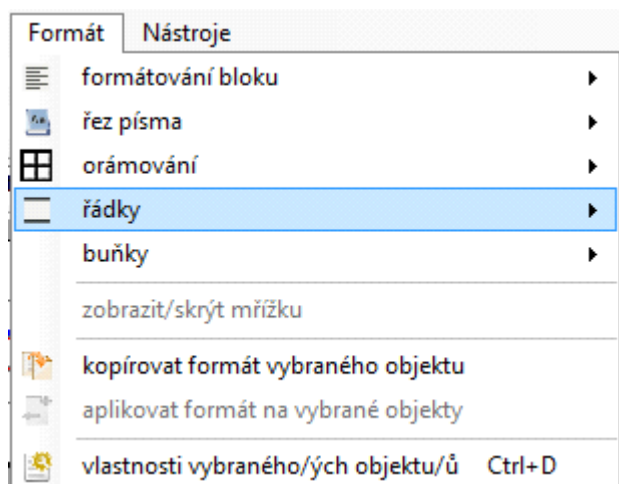
Řádek má několik vlastností a tyto jsou dostupné přes vlastnosti jakéhokoliv vnitřního grafického objektu ([objekt buňky](#)). Upravu těchto vlastností najdeme na záložce řádek [dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu](#), kterou lze volat buď přes [dialogové okno Vlastnosti](#) grafického objektu na řádku, nebo prostřednictvím tlačítka  vlastnosti řádek



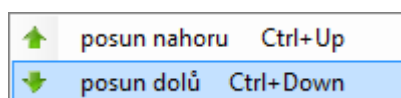
[tabulky vlastností](#)

Pro práci s řádkem stačí vybrat jeho jakýkoliv grafický objekt. Nástroje pro práci s řádky jsou dostupné přes hlavní nabídku aplikace nebo nabídku panelu nástrojů:

1. hlavní nabídka – dostupné funkce se nachází v nabídce formát oddíl řádky



- posun nahoru – také klávesová zkratka Ctrl+Up – proběhne posun vybraného řádku o jednu pozici nahoru; zde platí stejná pravidla jak u regionu (viz funkce posun nahoru objektu region);



- posun dolů – také klávesová zkratka Ctrl+Down – proběhne posun vybraného řádku o jednu pozici dolů; zde platí stejná pravidla jak u regionu (viz funkce posun dolů objektu region);

## 2. panel nástrojů – výčet dostupných funkcí:

- výška řádku dle obsahu –  – jedná se o funkci nastavení výšky řádku dle maximální výšky vnitřní buňky
  - ♦ po aplikování funkce se projdou všechny buňky řádku a najde se nejvyšší. Stejnou výšku pak má i řádek;
  - ♦ výška dle obsahu při návrhu je relativní pojem a není vizuálně směrodatný – při výstupu daný řádek může mít výšku úplně jinou, než při návrhu – při návrhu obsahem buněk je text/nápis/název, který při výstupu u datových položek je zaměněn daty;
  - ♦ výšku řádku nelze měnit roztahováním, pokud je stanovená dle obsahu;

Rozhraní, implementovaná objektem:

- [řádek](#);

## Buňka

Je nevizuální objekt, který je kontejnerem jednoho a pouze jednoho z dostupných grafických objektů sestav GRR formátu. Je stavebním prvkem řádku, bez kterého řádek nemůže v podstatě existovat. I když je to pouze interní objekt, s kterým uživatel nepřichází do styku, je důležité vědět, z čeho se skládá řádek a proč při návrhu nejde do grafického objektu text vkládat další grafické objekty – je to způsobeno tím, buňka může pojmout pouze jeden grafický objekt. Buňky jsou zcela prezentovány svým obsahem a hrají úlohu můstku mezi svým obsahem a dostupnými funkcemi. Dostupnost funkcí je závislá na rozhraních implementovaných grafickým objektem, jinými slovy, rozhraní, která

implementuje grafický objekt, definují jeho vlastnosti (viz kapitolu Rozhraní grafických objektů sestav).

Funkce zprostředkovávané buňky:

1. hlavní nabídka:

- vyjmout – také klávesová zkratka Ctrl+X – proběhne vyjmutí grafického objektu buňky (a tím i buňky samotné); je-li vybráno několik buněk (nemusí se nacházet na stejném řádku), pak při použití dané funkce automaticky proběhne postupné aplikování na každou vybranou buňku (dále jen – funkce je více-výběrová);
- kopírovat – také klávesová zkratka Ctrl+C – proběhne kopírování grafického objektu buňky do schránky; funkce je více-výběrová;
- vložit – také klávesová zkratka Ctrl+V – funkce je dostupná pouze v případě existence grafického objektu v schránce (viz funkce kopírovat); vložení je specifické a podléhá určitým pravidlům:
  - ♦ pokud se vkládá na buňku s obsahem, pak se obsah nenahrazuje, ale proběhne vytvoření nové buňky za danou s kopírovaným obsahem;
  - ♦ pokud je kopírováno více objektů než jeden, pak proběhne postupné vytváření nových buněk;
  - ♦ pokud se vkládá na prázdnou buňku, pak se prázdný obsah nahradí obsahem prvního zkopírovaného objektu schránky;
  - ♦ při vložení na buňku se zachovává veškeré formátování buňky dle nastavení (viz [nastavení -> designér -> grafický](#) sekce aplikované formáty parametru), čili zkopírované grafické objekty se přeformátují dle buňky a uživatelského nastavení;

příklad:  
uživatelské nastavení aplikovaných formátů neobsahuje textové nastavení

aplikované parametry formátu

|                                             |                                              |                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> rámeček | <input checked="" type="checkbox"/> velikost | <input type="checkbox"/> textové nastavení |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

kopírovaný obsah je formátován s písmem courier, buňka, na kterou se obsah vkládá je formátovaná s písmem Arial Black

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| detail     | písmo:Arial Black; velikost: |
| název      | Arial Black                  |
| styl (řez) | obyčejné                     |
| velikost   | 300tw                        |
| Pozadí     |                              |

vložení se obsah nahradí ale s původním formátováním, pak po

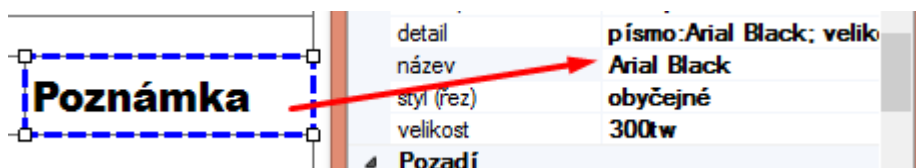
|            |                          |
|------------|--------------------------|
| detail     | písmo:courier; velikost: |
| název      | courier                  |
| styl (řez) | obyčejné                 |
| velikost   | 300tw                    |
| Pozadí     |                          |

V případě vybraného textového nastavení

aplikované parametry formátu

|                                             |                                              |                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> rámeček | <input checked="" type="checkbox"/> velikost | <input checked="" type="checkbox"/> textové nastavení |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

objektu obsah nahradí a se po vložení kopírovaného přeformátuje dle buňky



- ♦ tato funkce je více-výběrová – vložit lze do více buněk najednou, přitom u každé dle popsaných pravidel;
- odstranit výběr – také klávesa Delete – odstranění buňky z řádku, přičemž pokud buňka je jediná, pak se zároveň odstraní i celý řádek; funkce je více-výběrová;
- odstranit obsah výběru – také klávesová zkratka Ctrl+Delete – nahrazení obsahu výběru prázdným textovým polem – efekt jako by obsah byl odstraněn; funkce dostupná, pokud buňka není prázdná; funkce je více-výběrová;
- formátování bloku – proběhne formátování zarovnání textového obsahu buňky; funkce je dostupná, pokud obsah buňky implementuje textové rozhraní; funkce je více-výběrová:
  - ♦ zarovnat nahoru – také klávesová zkratka Alt+Shift+Up – umožňuje zarovnat text k hornímu okraji buňky;
  - ♦ zarovnat na střed – umožňuje vertikální zarovnání textu na střed buňky;
  - ♦ zarovnat dolů – také klávesová zkratka Alt+Shift+Down – umožňuje zarovnat text k dolnímu okraji buňky;
  - ♦ zarovnat doleva – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+L – umožňuje zarovnat text k levému okraji buňky;
  - ♦ zarovnat na střed – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+E – umožňuje zarovnat obsah na střed buňky;
  - ♦ zarovnat doprava – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+R – umožňuje zarovnat obsah k pravému okraji buňky;
  - ♦ zarovnat do bloku – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+J – umožňuje rozdělit text rovnoměrně mezi okraje buňky; tato funkce funguje pouze u textu přesahujícího šířku objektu; pokud je text menší než šířka objektu, pak zarovnání do bloku je ekvivalentem zarovnání doleva;
- řez písma – proběhne formátování řezu písma textového obsahu buňky; funkce je dostupná, pokud obsah buňky implementuje textové rozhraní; funkce je více-výběrová:
  - ♦ obvyčejné – umožňuje nastavení výchozího formátování řezu písma textu;
  - ♦ tučné – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+B – umožňuje označit textový obsah buňky tučně;
  - ♦ kurzíva – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+I – umožňuje zvýraznit textový obsah buňky kurzivou;
  - ♦ podtržené – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+U – umožňuje podtrhnout textový obsah buňky;
  - ♦ přeškrtnuté – také klávesová zkratka Ctrl+Shift+W – umožňuje přeškrtnout textový obsah buňky tak, že přes to nakreslí čáru;
- orámování – umožňuje ve výběru přidat nebo odebrat orámování; funkce dostupná, pokud obsah buňky implementuje rozhraní rámečku; specifiky použití dané funkce je podrobně rozepsaná v sekci [Orámování](#);
- ♦ žádné – zruší případné orámování objektu;

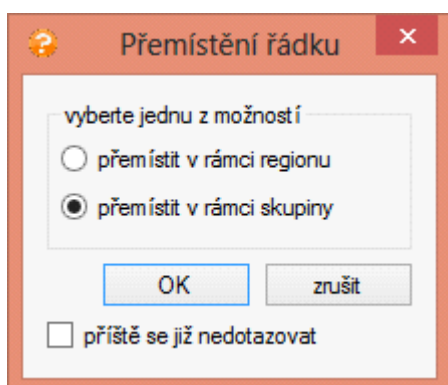
- ♦ dokola – orámování objektu dokola;
- ♦ levé – orámování objektu zleva;
- ♦ pravé – orámování objektu zprava;
- ♦ horní – orámování objektu shora;
- ♦ dolní – orámování objektu zdola;
- ♦ vnitřní – orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- ♦ vnitřní/dokola – orámování vnitřku a vnějšku skupiny vybraných objektů;
- ♦ horizontální – horizontální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- ♦ vertikální – vertikální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- buňky – sekce pro práci s buňkami samotnými:
  - ♦ vložit buňku před – klávesová zkratka Ctrl+Shift+Insert – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) před vybranou; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz kapitola [Nastavení záložka vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou](#)); funkce je více-výběrová;
  - ♦ vložit buňku za – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) za vybranou; funkce je více-výběrová; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz kapitola [Nastavení záložka vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou](#));
  - ♦ posun doleva – klávesová zkratka Ctrl+Left – posune vybranou buňku o jednu pozici doleva; funkce je dostupná pouze pokud vlevo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více-výběrová;
  - ♦ posun doprava – klávesová zkratka Ctrl+Right – posune vybranou buňku o jednu pozici doprava; funkce je dostupná pouze pokud vpravo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více-výběrová;
- kopírovat formát vybraného objektu – proběhne kopírování formátu grafického objektu vybrané buňky; funkce není více-výběrová;
- aplikovat formát vybraného objektu – aplikování kopírovaného formátu na grafický obsah vybrané buňky; aplikace proběhne dle uživatelského nastavení (viz [nastavení->designér->grafický](#) sekce aplikované parametry formátu); funkce je více-výběrová;

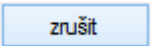
vlastnosti vybraného objektu – klávesová zkratka Ctrl+D – funkce volání dialogového okna Vlastnosti objektu (viz [Dialogové okno Vlastnosti objektu](#)); tomuto oknu je předán grafický objekt buňky (viz také popis vlastností u každého z grafických objektů); funkce je více-výběrová;

### 2. panel nástrojů:

- vyjmout –  – viz popis položky vyjmout hlavní nabídky;
- kopírovat –  – viz popis položky kopírovat hlavní nabídky;
- vložit –  – viz popis položky vložit hlavní nabídky;
- odstranit –  – viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky;
- odstranit obsah –  – viz popis položky odstranit obsah výběru hlavní nabídky;

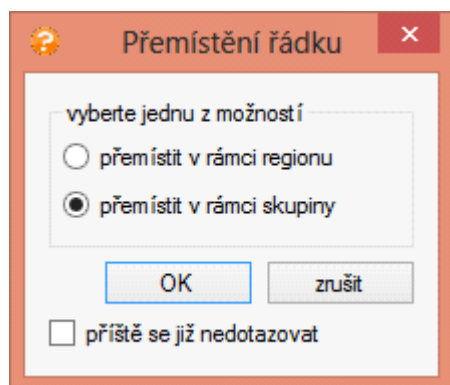
- kopírovat formát –  – viz popis položky kopírovat formát vybraného objektu hlavní nabídky;
- aplikovat formát –  – viz popis položky aplikovat formát vybraného objektu hlavní nabídky;
- vlastnosti –  – viz popis položky vlastnosti vybraného objektu hlavní nabídky;
- vložení řádku před –  – proběhne vložení nového řádku před řádek vybrané buňky, s dodržením konfiguračních nastavení funkce vytvoření nového objektu řádek (viz [nastavení záložka vložení/nahrazení řádek](#)); příklad je popsán u funkce vložení řádku před vybraný objekt aplikované na objekt region; funkce je více-výběrová;
- vložení řádku za –  – proběhne vložení nového řádku za řádek vybrané buňky, s dodržením konfiguračních nastavení funkce vytvoření nového objektu řádek (viz [nastavení záložka vložení/nahrazení řádek](#)); příklad je popsán u funkce vložení řádku za vybraný objekt aplikované na objekt region; funkce je více-výběrová;
- posun nahoru –  – klávesová zkratka Ctrl+Up – proběhne posun řádku vybrané buňky o jednu pozici nahoru; zde platí stejná pravidla jak u objektu řádek (viz funkce posun nahoru objektu řádek); funkce je více-výběrová;
- posun dolů –  – klávesová zkratka Ctrl+Down – proběhne posun řádku vybrané buňky o jednu pozici dolů; zde platí stejná pravidla jak u objektu řádek (viz funkce posun dolů objektu řádek); funkce je více-výběrová;
- přesun do hlavičky –  – jedná se o funkci přesunu řádku vybrané buňky do hlavičky; funkce je dostupná pouze v případě, když řádek buňky se již nenachází v hlavičce; výsledek a průběh této funkce je závislý na faktu, jestli region řádku vybrané buňky obsahuje nebo ne skupinu: obsahuje-li region řádku skupinu, pak funkce volá tážací dialogové okno s upřesněním, do které přesně sekce se má daný řádek přemístit (výchozí chování lze změnit v [nastavení -> designér -> přemístění](#))

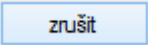


výběrem volby  proběhne přesun v rámci regionu; v případě, že řádek buňky se nachází v patičce skupiny/regionu, pak přesun proběhne bez dotazu v rámci skupiny/regionu; funkce je více-výběrová;

- přesun do těla –  – jedná se o funkci přesunu řádku vybrané buňky do těla regionu; funkce je dostupná pouze v případě, když řádek buňky se již nenachází v těle; funkce je více-výběrová;

- přesun do patičky –  – jedná se o funkci přesunu řádku vybrané buňky do patičky; funkce je dostupná pouze v případě, když řádek buňky se již nenachází v patičce; výsledek a průběh této funkce je závislý na faktu, jestli region řádku vybrané buňky obsahuje nebo ne skupinu: obsahuje-li region řádku skupinu, pak funkce volá tázací dialogové okno s upřesněním, do které přesně sekce se má daný řádek přemístit (výchozí chování lze změnit v [nastavení -> designér -> přemístění](#))



výběrem volby  proběhne přesun v rámci regionu; v případě, že řádek buňky se nachází v hlavičce skupiny/regionu, pak přesun proběhne bez dotazu v rámci skupiny/regionu; funkce je více-výběrová;

- vložit buňku před –  – viz popis položky vložit buňku před hlavní nabídky;
- vložit buňku za –  – viz popis položky vložit buňku za hlavní nabídky;
- posun doleva –  – viz popis položky posun doleva hlavní nabídky;
- posun doprava –  – viz popis položky posun doprava hlavní nabídky;
- zarovnat nahoru –  – viz popis položky zarovnat nahoru hlavní nabídky;
- zarovnat na střed –  – viz popis položky zarovnat na střed hlavní nabídky;
- zarovnat dolů –  – viz popis položky zarovnat dolů hlavní nabídky;
- zarovnat doleva –  – viz popis položky zarovnat doleva hlavní nabídky;
- zarovnat na střed –  – viz popis položky zarovnat na střed hlavní nabídky;
- obyčejné –  – viz popis položky řez písma->obyčejné hlavní nabídky;
- tučné –  – viz popis položky řez písma->tučné hlavní nabídky;
- kurziva –  – viz popis položky řez písma->kurziva hlavní nabídky;
- podtržené –  – viz popis položky řez písma->podtržené hlavní nabídky;
- přeškrtnuté –  – viz popis položky řez písma->přeškrtnuté hlavní nabídky;

- nástroje

orámování

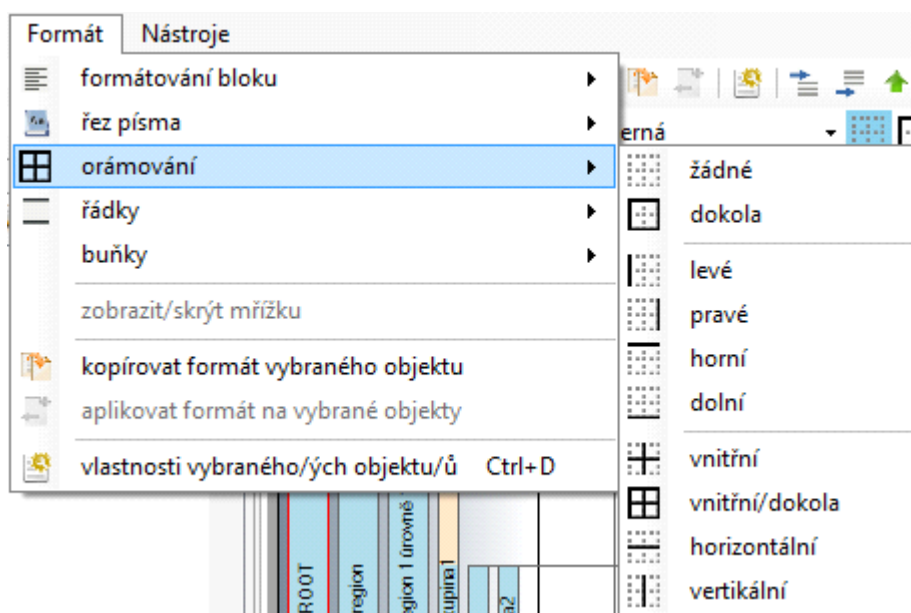
- 1 plná černá
- jsou popsány v kapitole [Orámování](#);

## Orámování

Ke zpracování orámování vybraných objektů má uživatel k dispozici buď nástroje orámování (dále jen NO) na panelu nástrojů (horní lišta hlavního okna aplikace)

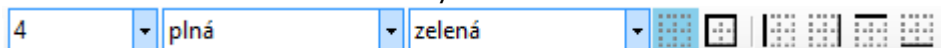


nebo odpovídající položky orámování sekce Formát hlavní nabídky aplikace



Jelikož funkce položek hlavní nabídky aplikace je stejná jak u tlačítek nástrojové lišty, nadále budeme popisovat pouze funkčnost těchto tlačítek.

V závislosti na formátu sestavy se může zobrazit i krátká verze nástrojů, a sice



- nastavení šířky –  – zde uživatel buď vybere předdefinovanou velikost šířky, nebo vepíše vlastní velikost a to buď s, nebo bez metriky; např. 5, 7tw, 1mm atd.;
- nastavení stylu –  – zde uživatel může pouze vybrat jeden z předdefinovaných stylů, jakýkoliv jiný než předdefinovaný styl bude považován za styl  

nespecifikováno  
plná  
čárkovaná  
tečkovaná  
dvojitá

plná; dostupné styly jsou
- nastavení barvy –  – zde uživatel buď vybere předdefinovanou barvu, nebo vepíše vlastní, a to ve tvaru #RRGGBB, např. #90ee90;

- žádné orámování –  – kliknutím na tlačítko se zruší rámeček vybraných objektů;
- orámovat dokola –  – kliknutím na tlačítko se vybrané objekty dokola orámuji; v závislosti na formátu sestavy se výsledky různí (viz. Specifika použití nástrojů NO);
- levé orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vybraných objektů po levé straně;
- pravé orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vybraných objektů po pravé straně;
- horní orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vybraných objektů na horní straně;
- dolní orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vybraných objektů na spodní straně;
- vnitřní orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- dokola/vnitřní orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede orámování vnitřku a vnějšku skupiny vybraných objektů;
- horizontální orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede horizontální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- vertikální orámování –  – kliknutím na tlačítko se provede vertikální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;

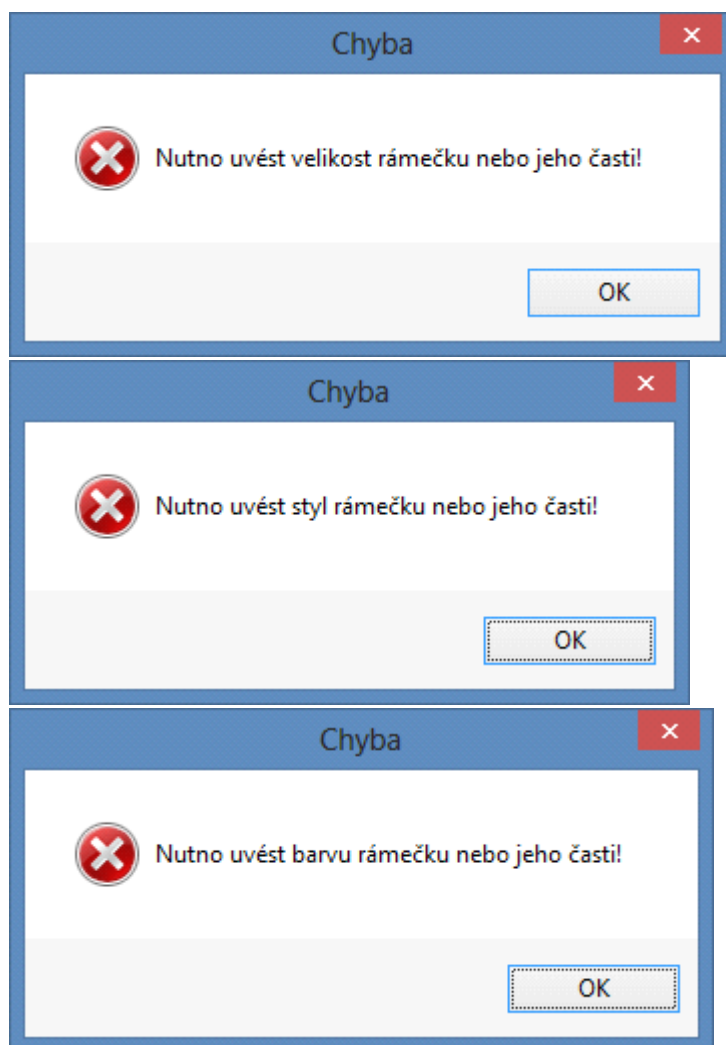
NO lze rozdělit do dvou sekcí

- aplikační sekce (dále jen AS) - do této sekce patří nástroje rozevíracího seznamu a nestandardní tlačítka, čili  4  plná  zelená a (skupinová sekce - ASSS) ; nástroje této sekce nezobrazují aktuální stav vybraných objektů a lze je použít pouze pro nastavení (aplikování) vybrané akce, přičemž hodnoty rozevíracích seznamů jsou povinné pro jakoukoliv akci, vyjma zrušit orámování;
- interaktivní sekce (dále jen IS) jednoduchých akcí (ISJA) ; do této sekce patří nástroje, které zobrazují stav vybraných objektů. Znáznornění stavu se uskuteční změnou barvy tlačítka:
  1. neutrální barva –  – vybraný/é objekt/y nemá/jí žádnou hodnotu odpovídající vlastnosti (v daném případě levého rámečku);
  2. světle modrá –  – vybraný/é objekt/y má/jí nenulovou [pozor: neznamená, že stejnou] hodnotu odpovídající vlastnosti (v daném případě levého rámečku);
  3. indická červená –  – minimálně jeden z vybraných objektů má nenulovou hodnotu a minimálně jeden z vybraných objektů má nulovou hodnotu odpovídající vlastnosti (v daném případě levého rámečku);

**Postup provedení akce orámování:**

1. vybrat objekt/y;
2. nastavit potřebnou velikost šířky budoucí vlastnosti (rozevírací seznam nastavení šířky);
3. nastavit potřebný styl budoucí vlastnosti (rozevírací seznam nastavení stylu);
4. nastavit potřebnou barvu budoucí vlastnosti (rozevírací seznam nastavení barvy);
5. stisknout tlačítko odpovídající vlastnosti (viz. Specifika použití nástrojů NO)

Jestliže přeskočíme jeden z kroků 2. - 4. a odpovídající rozevírací seznam nebude obsahovat žádnou hodnotu, pak při provedení kroku 5. vyskočí jedno z dialogových oken hlášení o chybějící povinné hodnotě

**Specifika použití nástrojů NO**

Některé nástroje NO pro různé sestavy se chovají různě. Jedná se zejména o tlačítko orámovat dokola (  ). V sestavách formátu GRF, toto tlačítko spadá do skupiny jednoduchých akcí (ISJS), ale v sestavách formátu GRR je toto tlačítko skupinovou akcí, jeho alternativou pak je tlačítko dokola/vnitřní orámování (  ).

Co to v praxi znamená?

## Popis práce v aplikaci

Máme-li sestavu GRF a na skupinu objektů aplikujeme akci orámovat dokola, pak výsledkem bude orámování dokola každého objektu skupiny:

CESTOVNÍ PŘÍKAZ č.

titul

Evid. číslo

Útvar

Telefon, linka

Normální pracovní doba

| Místo jednání | Účel cesty | K (m)   |
|---------------|------------|---------|
| příjezd místo | účel cesty | příjezd |
| příjezd místo | účel cesty | příjezd |
| příjezd místo | účel cesty | příjezd |

V případě sestav GRR formátu toto neplatí. Máme-li skupinu objektů v GRR sestavě, a aplikujeme-li na ni akci orámovat dokola, pak se skupina bere jako jeden objekt, nejlépe je to vidět z obrázku:

0000016M\_testComm.alf\*

Licence: '+' '+' VYBER.LIC

INVENTURNÍ SOUPIS MAJE

IČO: VYBER.IČO+'-'+' VYBER.IČO

NS: VYBER.NS+'-'+' VYBER.NS

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| Licence: '+' '-' + VYBER.LIC                                                      |  |                               |
|  |  | <b>INVENTURNÍ SOUPIS MAJE</b> |
|                                                                                   |  | IČO: VYBER.ICO+ '-' -'+ VYB   |
|                                                                                   |  | IČO vlastní - Adresa          |
|                                                                                   |  | NS: VYBER.NS+ '-' -'+ VYBE    |

U W 6 plná zelená

|            |                         | NS:                 | VYBER.NS+'-' + VYBE |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Budova:    | KARTA.BUDOVA            | KARTA.BUDOVA_NAZ    |                     |
| Středisko: | KARTA.EVIDSTR<br>EDISKO | KARTA.STREDISKO_NAZ |                     |

|            |                         |                        |
|------------|-------------------------|------------------------|
| az.alf*    |                         | 0000016M_testComm.alf* |
| NS:        |                         | VYBER.NS+'-'+VYBE      |
| Budova:    | KARTA.BUDOVA            | KARTA.BUDOVA_NAZ       |
| Středisko: | KARTA.EVIDSTR<br>EDISKO | KARTA.STREDISKO_NAZ    |

U W 6 plná zelená

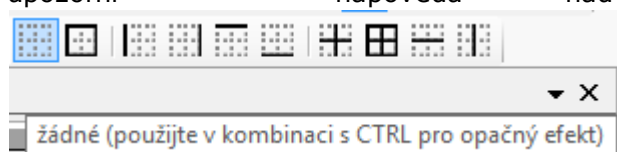
kaz.alf\* 0000016M\_testComm.alf\*

| Budova:          |                                | Mistnost:        |                    |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Inventární číslo | Technický název                | Inventární číslo | Technický název    |
| KARTA.BUDOVA     | KARTA.BUDOVA_NAZ:bud_rekapitul | KARTA.MISTNOST   | KARTA.MISTNOST_NAZ |

## Popis práce v aplikaci

|                  |                 |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Inventární číslo | Technický název | S                              |
| Budova:          | KARTA.BUDOVA    | KARTA.BUDOVA_NAZ:bud_rekapitul |
| Mistnost:        | KARTA.MISTNOST  | KARTA.MISTNOST_NAZ             |
| T                |                 |                                |
|                  |                 |                                |

Každá akce ISJA +  má i možnost opačného efektu. O této skutečnosti uživatele upozorní - nápověda nad tlačítkem příslušné akce



. To znamená, že výsledek kombinace CTRL +  je stejný jako  (resp.  v závislosti na počtu vybraných objektů). A naopak: výsledek CTRL +  (resp.  v závislosti na počtu vybraných objektů) je stejný jako výsledek .

### Text

Jedná se o základní objekt sestav GRR formátu prezentující textovou veličinu – řetězec symbolů. V případě, že objekt neobsahuje řetězec, pak prezentuje prázdnou buňku.

Příklady:

-  – text s obsahem Popis;
-  – text bez obsahu – prázdná buňka;
-  – text s obsahem Popis – formátovaný;

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [text](#);
- [písmo](#);
- [formátování](#);
- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

## Obrázek

Jedná se o základní objekt sestav GRR formátu prezentující obrázek. Obrázek s obsahem zobrazuje jeho obsah, obrázek bez obsahu je prezentován navzájem se křížícími čarami

Příklady:

-  – obrázek bez obsahu;
-  – obrázek s obsahem;
-  – obrázek s obsahem – formátovaný;

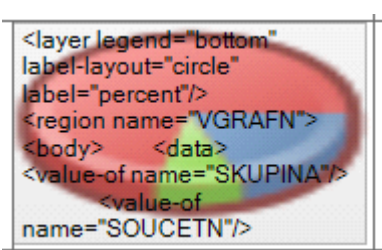
Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [obrázek](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

## Graf

Jedná se o základní objekt sestav GRR formátu pro práci s grafy. Návrhář nezobrazuje aktuální stav grafu – má konstantní vzhled lišící se pouze interním obsahem, který se vykresluje přes objekt. Nejlépe je to vidět z příkladů.

Příklady:

-  – graf bez obsahu;
-  – graf bez obsahu – formátovaný;
-  – graf s obsahem;

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- [XML obsah](#) – aktuální verze NS nemá úplnou podporu daného objektu, proto celý obsah

je brán jakožto neznámý objekt, proto implementuje dané rozhraní;

### Čárový kód

Objekt sestavy GRR formátu prezentující čárový kód. Tento objekt není vázán na datovou strukturu – je statickým objektem, jeho hodnota je statická pro jakoukoliv množinu dat.

Příklad:



– čárový kód typu code39;

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- [čárový kód](#);

### Tabulka

Jedná se o základní objekt sestav GRR formátu. Je určen pro seskupení řádků určité velikosti dovnitř buňky dané velikosti.

Příklad 1:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

– tabulka s obsahem;

Příklad 2:

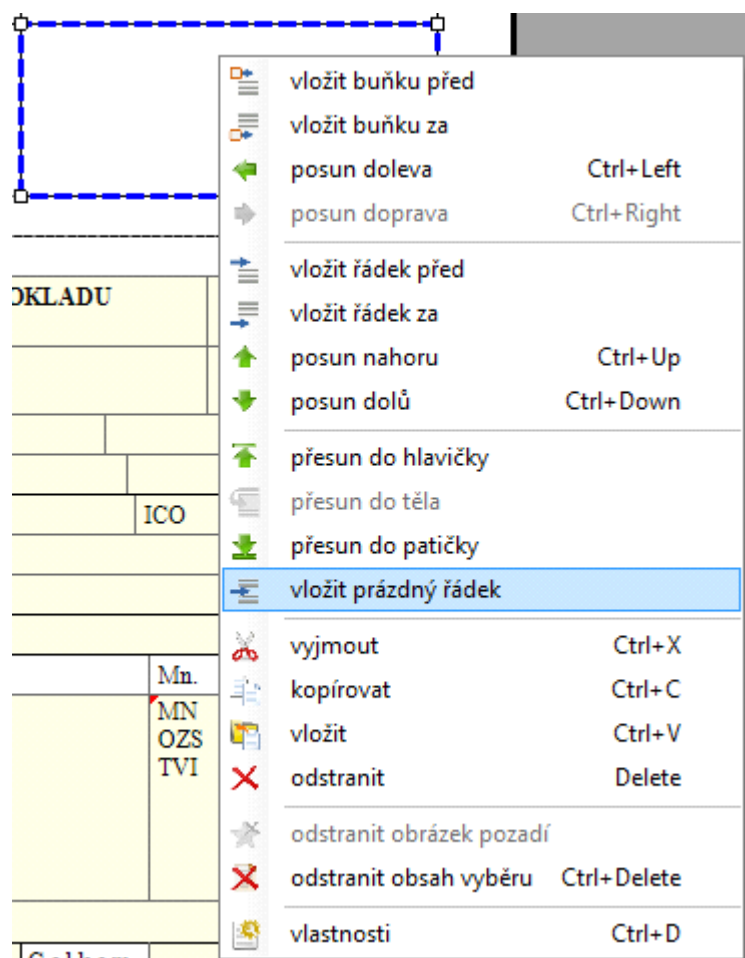
| Hlavička tabulky |      |
|------------------|------|
| Adresa:          | TEXT |
| ULICE            |      |

– tabulka s obsahem – formátovaná;

Příklad 3:



– tabulka bez obsahu – graficky nejde poznat, jestli se nejedná o text bez obsahu; jediný rozdíl je v přítomnosti položky vložit prázdný řádek v kontextové nabídce daného objektu



textový objekt tuto položku neobsahuje;

## 2.4.6 GRF Editor

GRF Editor je doplněk aplikace NS pro práci s určitým typem sestav - GRF formátu. V aktuální verzi NS doplněk je dodáván jako její nedělitelná součást.

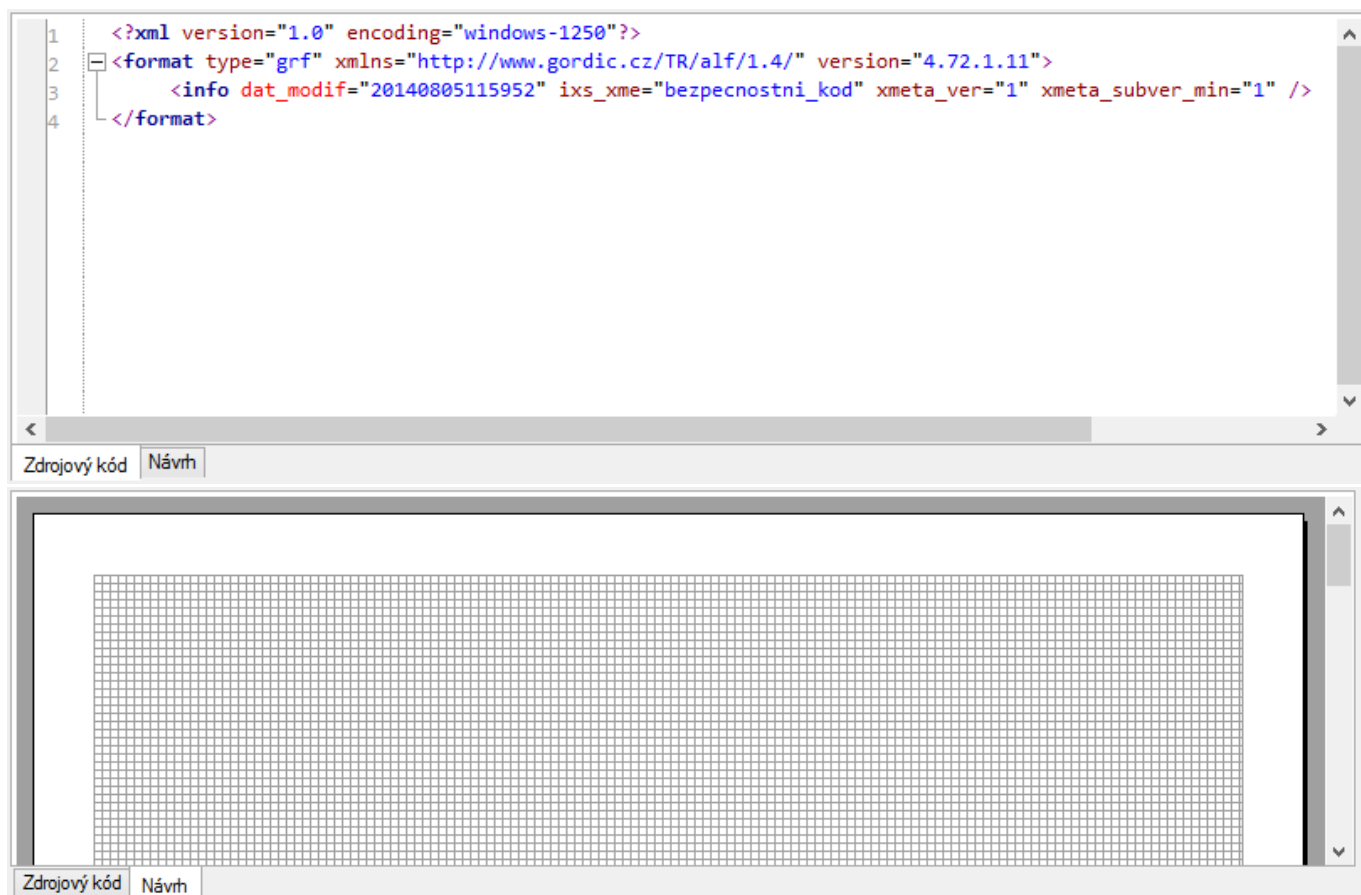
V aplikaci doplněk je prezentován plochou, nadále jí říkáme pracovní plocha, na které jsou vykreslovány různé objekty dostupné danému formátu:

### Práce s formátem

Sestava GRF formátu se skládá ze dvou částí: konfiguračního souboru a vázaných souborů, přičemž existence vázaných souborů je závislá na konstrukci sestavy. Konfiguračním souborem je soubor alf formátu (většinou je to soubor s příponou alf) obsahující informaci o sestavě a strukturu umístění datových objektů na výstupu. Vázané soubory většinou

nesou informaci o specifických grafických objektech, např. obrázky. Touto separací je docílená i optimalizace velikosti výsledného alf obsahu sestavy. Vázané soubory sestavy určitého názvu na lokálním disku se nachází ve stejnojmenném archivu (přípona zip), nebo, jedná-li se o formát alfx, jsou poskládané u konfiguračního souboru.

NS umožňuje editaci sestav GRF formátu dvěma způsoby: přímá editace konfiguračního souboru a editace prostřednictvím GRF doplňku. NS rozdělí tyto části do samostatných záložek pracovního okna sestavy – Zdrojový kód a Návrh:

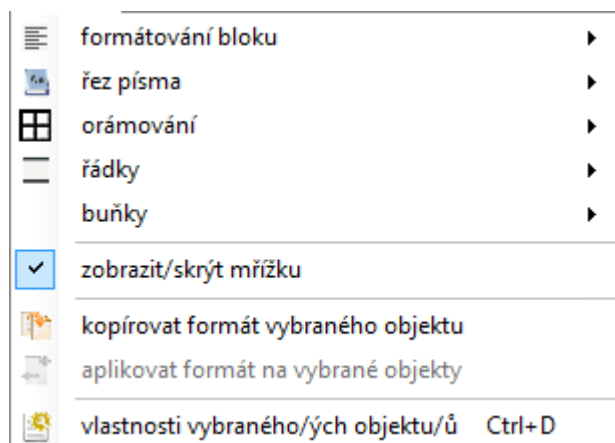


Na záložce Zdrojový kód NS prostřednictvím TE (viz [Textový Editor](#)) zobrazuje obsah konfiguračního souboru sestavy; na záložce Návrh je zobrazeno grafické prostředí GRF Editoru. NS synchronizuje změny prováděné na jednotlivých záložkách tak, aby uživatel měl pokaždé aktuální obsah vytvářené či modifikované sestavy, bez ohledu na to, kde na které ze záložek změny byly prováděné.

Pracovní plocha je stránkou (viz [objekt.Stránka](#)), na kterou se vkládají objekty formátu GRF.

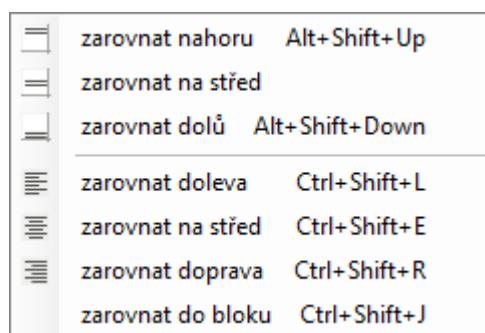
Viz [objekt.Text](#), [objekt.Obrázek](#), [objekt.Graf](#), [objekt.Vektor](#), [objekt.Čárový\\_kód](#), [objekt.Vektor](#), [objekt.Tabulka](#), [objekt.Tlačítko](#), [objekt.Přílohy](#).

### Záložka Formát hlavní nabídky



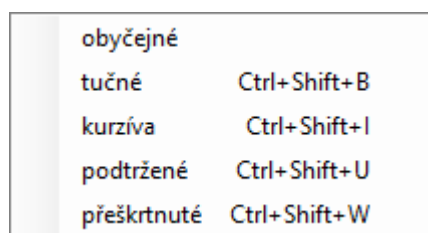
Záložka Formát hlavní nabídky NS obsahuje specifické funkce daného doplňku

- formátování bloku – seskupení funkcí formátování textového obsahu grafických objektů



- zarovnat nahoru – klávesová zkratka Alt+Shift+Up – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu nahoru;
- zarovnat na střed – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu na střed;
- zarovnat dolů – klávesová zkratka Alt+Shift+Down – funkce vertikálního zarovnání textového obsahu dolů;
- zarovnat doleva – klávesová zkratka Ctrl+Shift+L – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu doleva;
- zarovnat na střed – klávesová zkratka Ctrl+Shift+E – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu na střed;
- zarovnat doprava – klávesová zkratka Ctrl+Shift+R – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu doprava;
- zarovnat do bloku – klávesová zkratka Ctrl+Shift+J – funkce horizontálního zarovnání textového obsahu do bloku; tato funkce funguje pouze u víceřádkového obsahu;

- řez písma – seskupení funkcí základního formátování řezu písma



- obyčejné – změna formátování řezu písma na výchozí hodnotu;

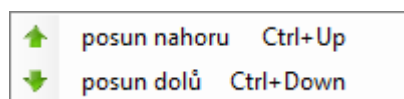
- tučné – klávesová zkratka Ctrl+Shift+B – funkce změny řezu písma na tučné;
- kurzíva – klávesová zkratka Ctrl+Shift+I – funkce změny řezu písma na kurzívu;
- podtržené – klávesová zkratka Ctrl+Shift+U – funkce změny řezu písma na podtržené;
- přeškrtnuté – klávesová zkratka Ctrl+Shift+W – funkce změny řezu písma na přeškrtnuté;
- orámování – umožňuje ve výběru přidat nebo odebrat orámování; funkce dostupná, pokud objekt implementuje rozhraní rámečku



- žádné – zruší případné orámování objektu;
- dokola – orámování objektu dokola;
- levé – orámování objektu zleva;
- pravé – orámování objektu zprava;
- horní – orámování objektu shora;
- dolní – orámování objektu zdola;
- vnitřní – orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- vnitřní/dokola – orámování vnitřku a vnějšku skupiny vybraných objektů;
- horizontální – horizontální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;
- vertikální – vertikální orámování vnitřku skupiny vybraných objektů;

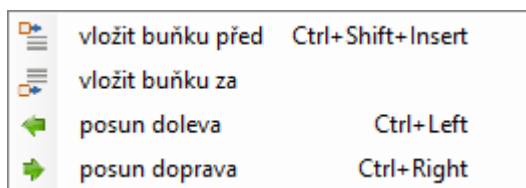
více o orámování viz [kapitolu grafický formát - orámování](#)

- řádky – skupina funkcí vztahujících se na řádky objektu tabulka



- posun nahoru – klávesová zkratka Ctrl+Up – posun řádku vybrané buňky o jednu pozici nahoru; pokud před vybraným řádkem se nachází řádek stejné úrovně jako vybraný (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se vybraný řádek posune o jeden před; funkce je více výběrová;
- posun dolů – klávesová zkratka Ctrl+Down – posun řádku vybrané buňky o jednu pozici dolů; pokud za vybraným řádkem se nachází řádek stejné úrovně jako vybraný (se nachází v těle nadřazené vybranému regionu oblasti), pak se vybraný řádek posune o jeden za; funkce je více výběrová;

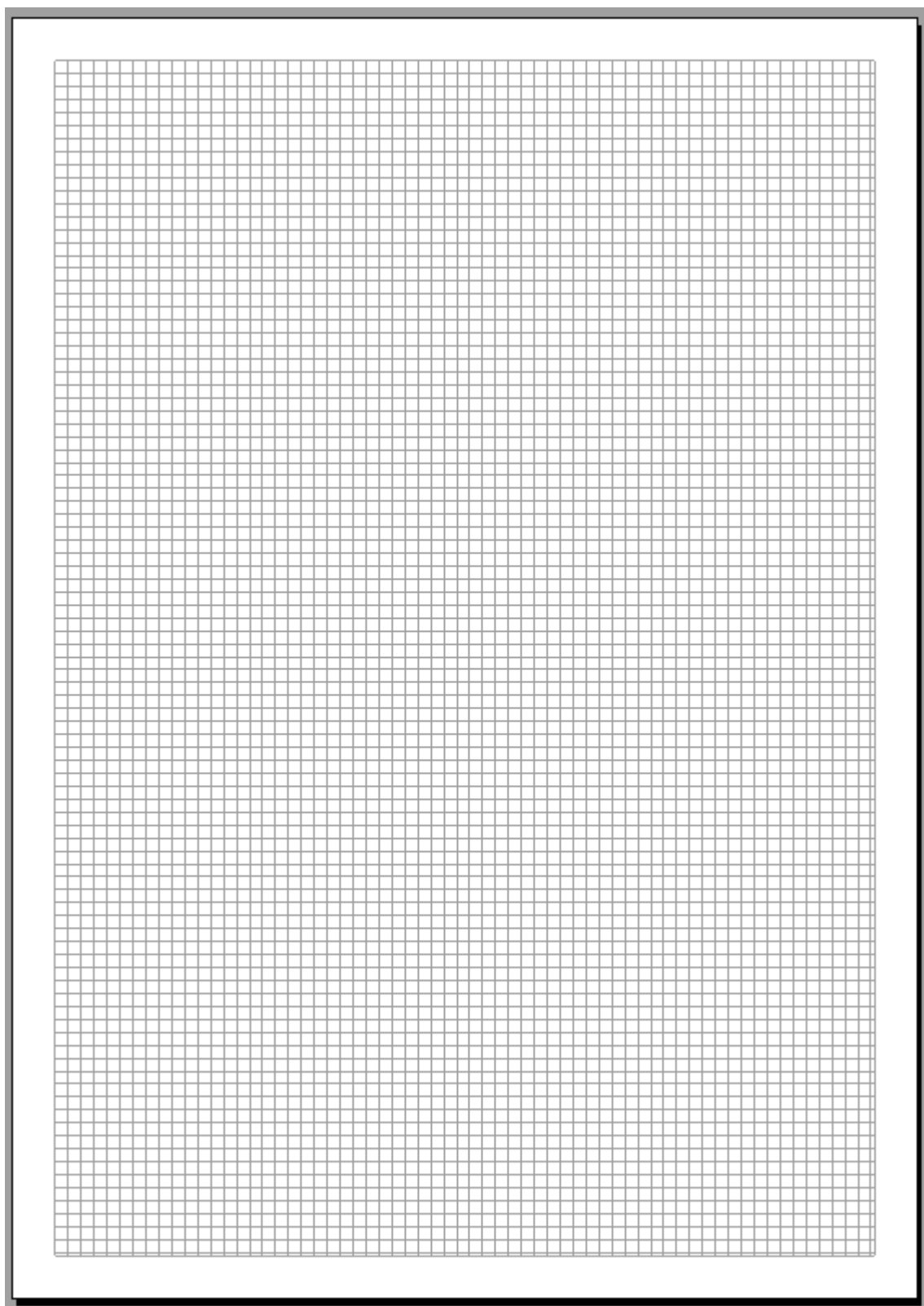
- buňky – skupina funkcí vztahujících se na buňky objektu tabulka



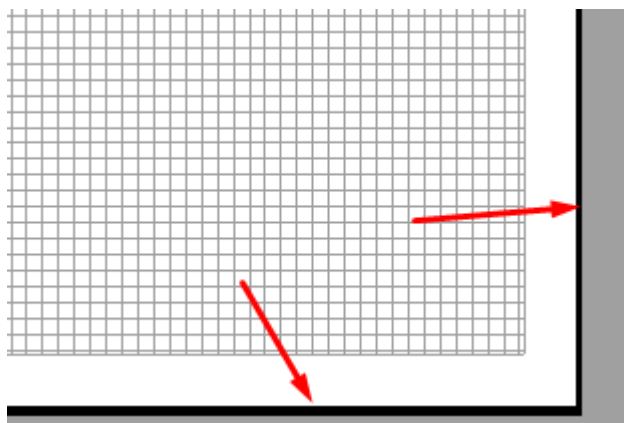
- vložit buňku před – klávesová zkratka Ctrl+Shift+Insert – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) před vybranou; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz [kapitola Nastavení záložka vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou](#)); funkce je více výběrová;
- vložit buňku za – vložení nové prázdné buňky (buňka s prázdným objektem text) za vybranou; funkce je více výběrová; funkce volá dialogové okno vytváření nové buňky (pro více informací viz [kapitola Nastavení záložka vložení/nahrazení buňka sekce vložení nové buňky před nebo za vybranou](#));
- posun doleva – klávesová zkratka Ctrl+Left – posune vybranou buňku o jednu pozici doleva; funkce je dostupná pouze pokud vlevo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více výběrová;
- posun doprava – klávesová zkratka Ctrl+Right – posune vybranou buňku o jednu pozici doprava; funkce je dostupná pouze pokud vpravo od vybrané buňky se nachází další buňka; funkce je více výběrová;
- zobrazit/skrýt mřížku – jedná se o funkci zviditelnění objektů sestavy a zároveň vykreslení mřížky obsahové zóny;
- kopírovat formát vybraného objektu – funkce kopírování formátu vybraného grafického objektu; funkce není více výběrová;
- aplikovat formát vybraného objektu – aplikování kopírovaného formátu na grafický obsah vybraného objektu; aplikace proběhne dle uživatelského nastavení (viz [nastavení->designér->grafický](#) sekce aplikované parametry formátu); funkce je více výběrová;
- vlastnosti vybraného/ých objektu/ů – klávesová zkratka Ctrl+D – funkce volání dialogového okna [Vlastnosti objektu](#); tomuto oknu je předán grafický objekt (viz také popis vlastností u každého z grafických objektů); funkce je více výběrová;

## Stránka

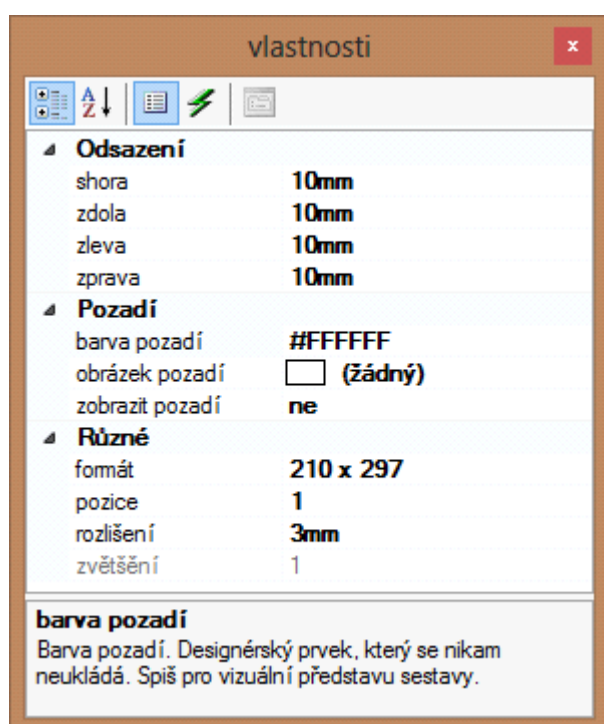
Jedním z hlavních objektů sestavy formátu GRF je objekt stránka. Je to vizuální objekt vymezující prostor kreslení jiných grafických objektů daného formátu a přibližující uživateli konečný vzhled vytvářené sestavy:



Vzhled stránky si do jisté míry lze přizpůsobit prostřednictvím nastavení velikosti jejího pravého a dolního stínů (viz [Nastavení -> designér -> grafický](#)):

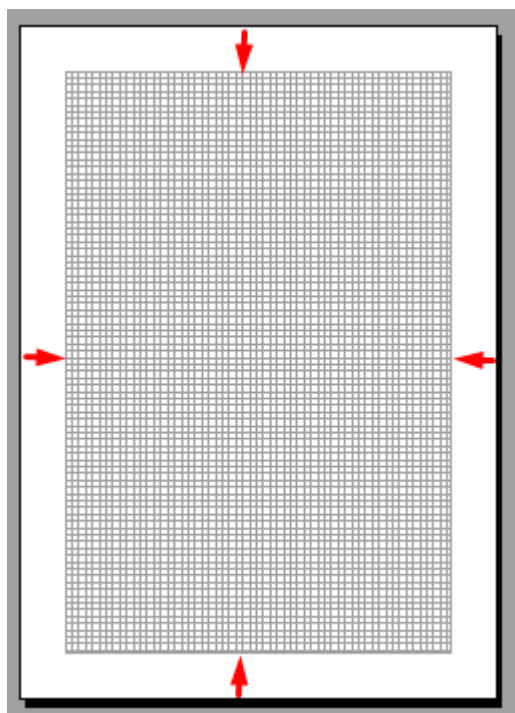


Další parametry stránky jsou dostupné přes tabulku vlastnosti objektu okna Vlastnosti (viz Dialogová okna – Vlastnosti)



➤ Odsazení – sekce, jistým způsobem, definující obsahovou zónu stránky:

- shora – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od horního okraje stránky;
- zdola – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od dolního okraje stránky;
- zleva – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od levého okraje stránky;
- zprava – jedná se o hodnotu odsazení obsahu sestavy od pravého okraje stránky;

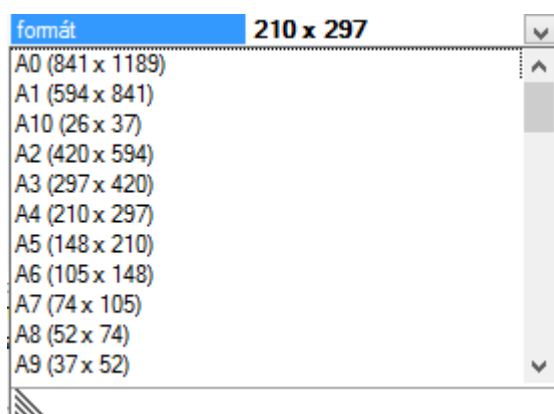


Hodnoty odsazení jsou metrické. Při návrhu lze zadávat hodnoty jak s metrikou tak i bez, nicméně při výstupu jsou tolerovány pouze hodnoty zadané v mm, vše ostatní se bere jakožto neznámá hodnota a bude převedeno na výchozí hodnotu (výchozí hodnotou odsazení je 10mm). Hodnoty odsazení uživatel změní jednoduchým vepsáním potřebné veličiny do textového pole u příslušné vlastnosti:

- ♦ shora 15mm
- ♦ zdola 12mm

➤ Různé – sekce obsahuje směsicí vlastnosti stránky, které nelze nějak tematicky sjednotit:

- formát – rozevírací seznam dostupných formátů stránky

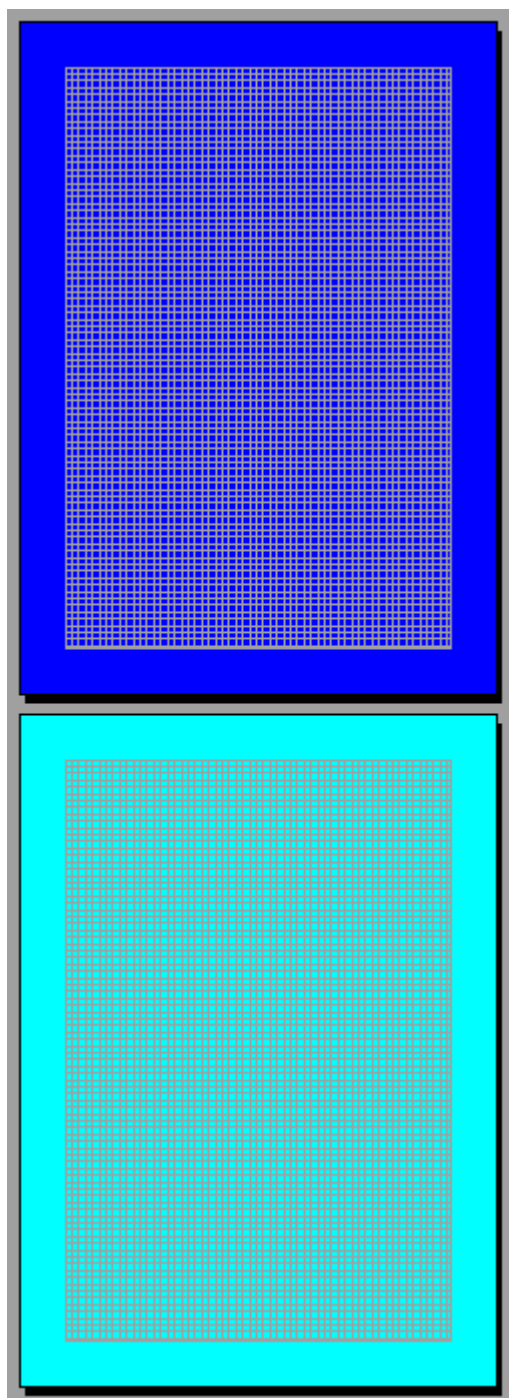


formát stránky je buď předem definován (konfigurován) a nachází se v seznamu (viz nastavení -> nástroje -> konfigurovatelné seznamy), nebo ho uživatel může „ručně“ přidat vepsáním hodnoty do textového pole a to ve formátu š x v – jinak hodnota bude ignorována

správně – formát 100 x 200

chybně – **formát** 100, 200 

- rozlišení – hodnota, dle které se zaokrouhluje velikost roztažení objektu myší; k tomu aby se tato hodnota při roztahování brala v úvahu, je zapotřebí, aby v nastaveních bylo povoleno zarovnání výšky tažením (viz nastavení -> designér -> graficky sekce zarovnání);
- pozice – určuje pozici (číslo) aktuální stránky v seznamu stránek sestavy;
- zvětšení – informativní (pouze pro čtení) hodnota koeficientu transformace velikosti grafických objektů stránky oproti jejich reálným hodnotám; reální velikost je dosažená u koeficientu 1;
- Pozadí – sekce pro nastavení vizuálního odlišení objektu stránka od všech ostatních, vlastnosti této sekce se dá brát jako pomocné, a existují jen do doby existence aktivního okna doplňku GRF-E (v případě přepnutí do odpovídajícího okna TE se vlastnosti „vynulují“):
- barva – lze nastavit zbarvení stránky (pro zviditelnění zbarvení je ovšem zapotřebí nastavit atribut zobrazit na hodnotu ANO)



- zobrazit – indikuje, jestli se má, nebo ne, zobrazit pozadí objektu region;
- obrázek pozadí – prostřednictvím atributu lze jako pozadí stránky nastavit obrázek, vybrat který lze pomocí dialogového okna otevření souboru volaného pomocí tlačítka  u dané vlastnosti

|                                 |  |                                            |  |                           |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------|
| Organizace - firma<br>(razítko) |  | <b>CESTOVNÍ PŘÍKAZ č. ....</b>             |  | Evid. číslo .....         |
| 1. Příjmení, jméno, titul ..... |  | Úvaz. PRG .....                            |  | Telefon, linka 5679 09136 |
| 2. Bydliště .....               |  | Normální pracovní doba<br>od 7:30 do 16:00 |  |                           |

| Počátek cesty<br>(místo, datum, hodina) | Místo jednání | Účel cesty | Konec cesty<br>(místo, datum) |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| BRNO<br>9. 12. 2012 7:25                | JIHLAVA       | ŠKOLENÍ    | BRNO<br>9. 12. 2012           |
| BRNO<br>10. 12. 2012 7:25               | JIHLAVA       | PORADA     | BRNO<br>10. 12. 2012          |
| BRNO<br>17. 12. 2012 7:25               | JIHLAVA       | JEDNÁNÍ    | BRNO<br>17. 12. 2012          |

3. Spolucestující .....

4. Určený dopravní prostředek: ☐ SPZ ☐ AUV ☐ MOP ☐ PR

5. Při použití vlastního vozidla: druh ..... SPZ ..... č. pojistky .....

PHM ☐ B speciál ☐ B super ☐ B natural ☐ B mix ☐ nafta ☐ plyn průměrná spotřeba dle tech. příkazu ..... E, 80, l/100 km, cena 1l PH ..... Kč

6. Předpokládaná částka výdaje Kč .....

7. Povolená záloha Kč ..... vyplacená dne ..... pokl. doklad číslo .....

Podpis pořadníka ..... Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty .....

**VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY**

8. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne .....

Se způsobem provedení souhlasí ..... Datum a podpis odpovědného pracovníka .....

| 9. VÝDAJOVÝ - PRŮJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD |                                                | ÚČTOVACÍ PŘEDPIS |     |        |           |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----|--------|-----------|---------|
| číslo .....                            | Účtovaná náhrada byla předložena a upravena na | Ma dat           | Dat | Částka | Středisko | Zakázka |
| Kč .....                               | Kč .....                                       |                  |     |        |           |         |
| Vyplacená záloha ..... Kč .....        | Kč .....                                       |                  |     |        |           |         |
| Doplátek - Přeplatek ..... Kč .....    | Kč .....                                       |                  |     |        |           |         |
| Slovky: .....                          |                                                |                  |     |        |           |         |

Poznámka o zúčtování .....

V alf obsahu stránka je prezentovaná větví paper-setting. Tato větev je zobrazená, pokud alespoň jedna z vlastností stránky neobsahuje výchozí hodnotu. V opačném případě větev není v obsahu zobrazená

```

6 | <info xmeta_subver_min="2" />
7 | <paper-setting top-margin="15mm" bottom-margin="12mm" />
8 | <region name="Hlavicka">

```

výchozí hodnoty

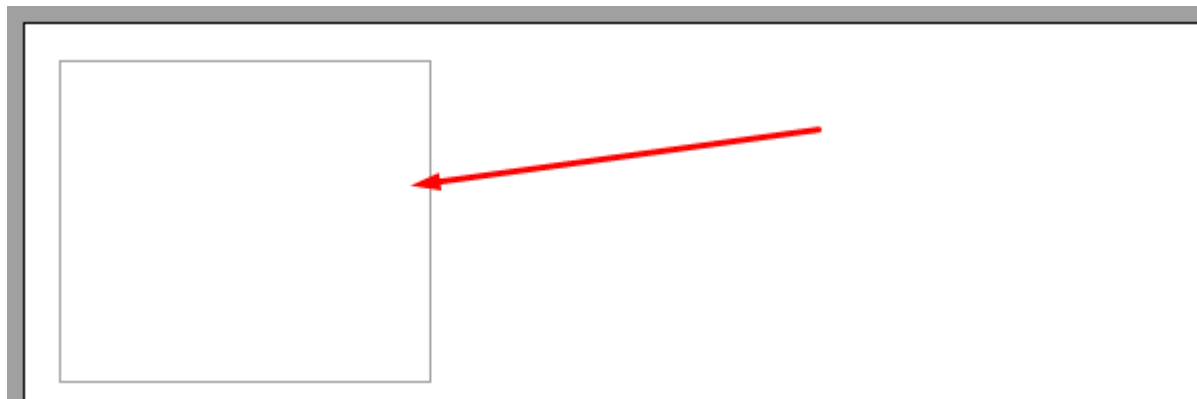
```

6 | <info xmeta_subver_min="2" />
7 | <region name="Hlavicka">

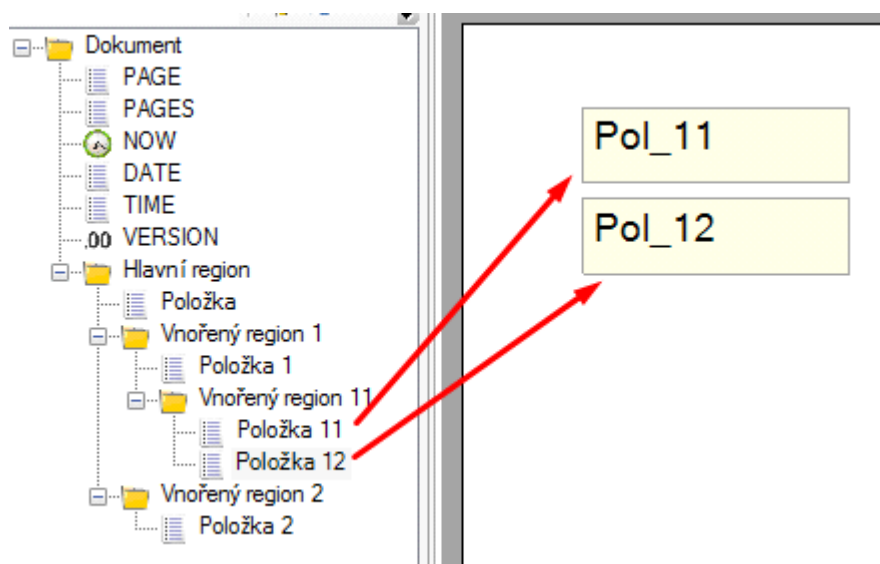
```

### Region

Graficky prezentován prázdným obdélníkem



Region svou velikostí vymezuje určitý prostor obsahové zóny (kterému budeme říkat oblast regionu). Samotná stránka se považuje za hlavní region datové struktury, a tudíž hlavní region nemusíme vkládat na stránku, navíc, pokud sestava obsahuje pouze položky nějakého vnořeného regionu hlavního regionu, pak taky není nutno vkládat celou strukturu regionů – stačí pracovat jen z položkami:



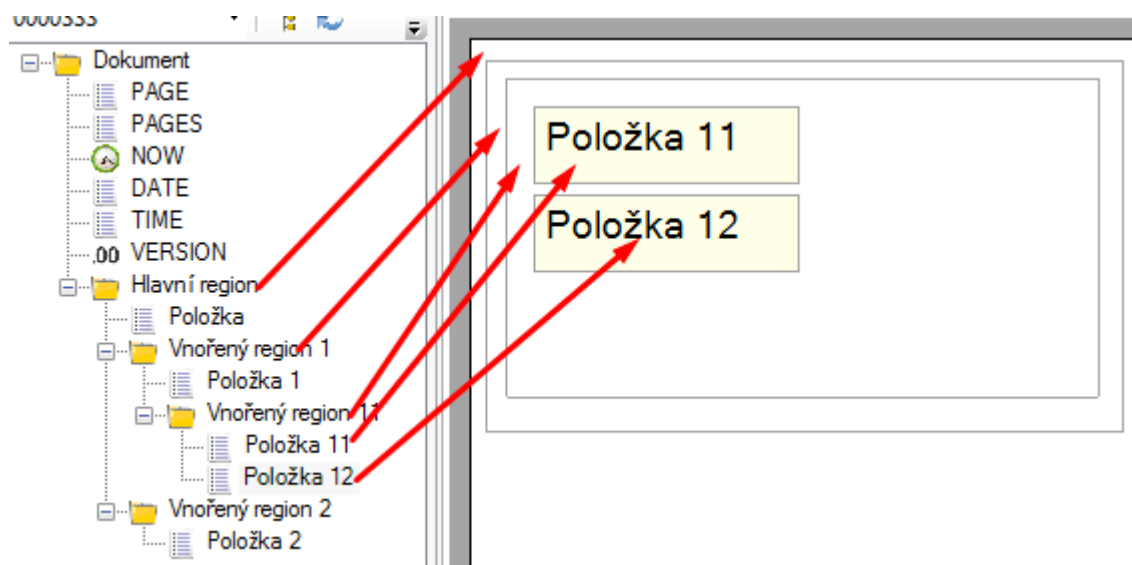
výsledný alf obsah je ale vytvořen správně

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/">
  <info dat_modif="20140805132140" />
  <info ixm_xme="0000555" />
  <info xmeta_ver="1" />
  <info xmeta_subver_min="5" />
  <region name="HLAVNI">
    <body>
      <region name="REGION_1">
        <body>
          <region name="REGION_11">
            <body>
              <style font-face="arial" font-size="5mm" spacing="5">
                <value-of name="Pol_11" rect="6mm,1mm,41mm,11mm" />
              </style>
              <style font-face="arial" font-size="5mm" spacing="5">
                <value-of name="Pol_12" rect="6mm,13.26mm,41mm,23.26mm" />
              </style>
            </body>
          </region>
        </body>
      </region>
    </body>
  </region>
</format>

```

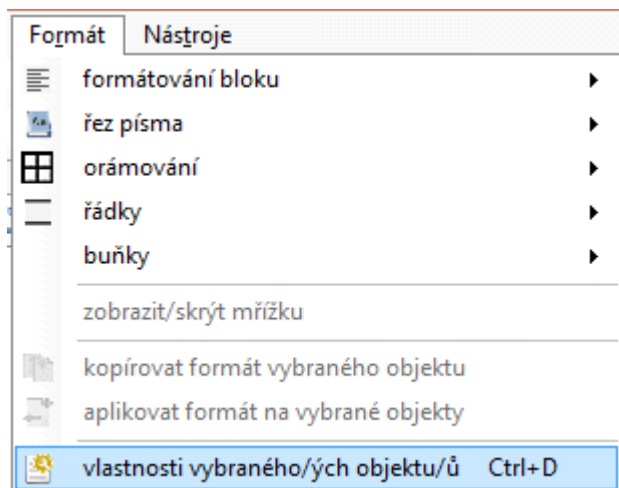
Je to stejné, jako kdybychom vnoření provedli graficky



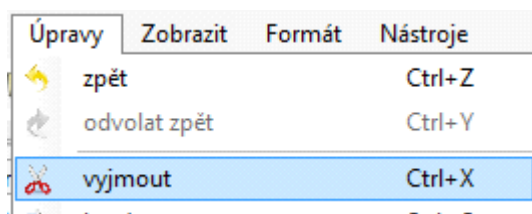
Pro správu všech objektů, a tím pádem i regionu, GRF Editor nabízí několik nástrojů. Tyto nástroje jsou dostupné buď prostřednictvím hlavní nabídky aplikace, tlačítka panelu nástrojů, kontextovou nabídkou nad vybraným objektem nebo prostřednictvím tabulky Vlastnosti objektu (viz [Okno Vlastnosti](#)).

Abychom mohli s objektem region pracovat, musí být vybrán. Vybrat objekt region lze jednoduchým kliknutím.

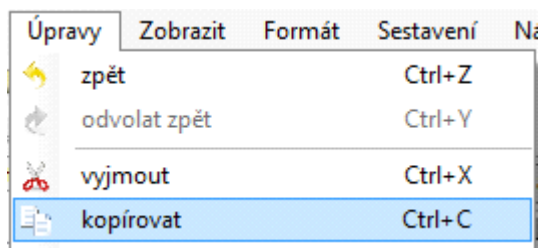
1. hlavní nabídka: dostupné funkce



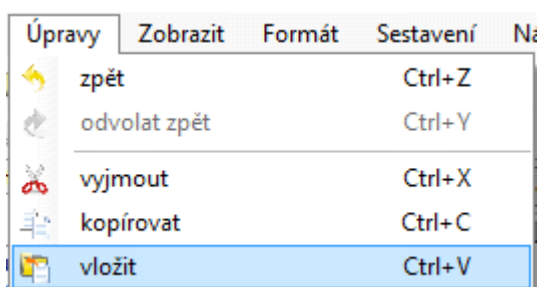
- vlastnosti vybraného objektu – také klávesová zkratka Ctrl+D – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu (viz vlastnosti regionu);



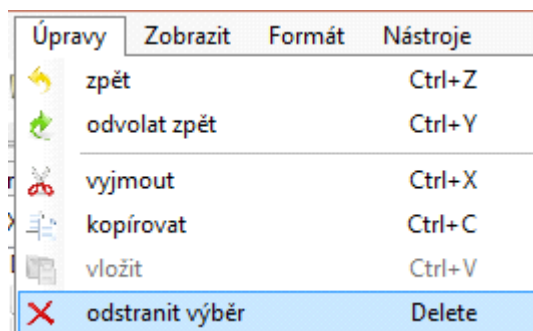
- vyjmout – také klávesová zkratka Ctrl+X – proběhne vyjmutí vybraného objektu region;



- kopírovat – také klávesová zkratka Ctrl+C – proběhne kopírování vybraného objektu region;



- vložit – také klávesová zkratka Ctrl+V – proběhne vložení kopírovaného nebo vyjmutého objektu region;



- odstranit výběr – také klávesa Del –

proběhne odstranění vybraného objektu region;

2. panel nástrojů: pomocí tlačítek panelu nástrojů lze měnit obsahovou část regionu; výčet dostupných funkcí:

- vyjmout –  – proběhne vyjmutí vybraného objektu region (viz popis položky vyjmout hlavní nabídky);
- kopírovat –  – akce kopírování vybraného objektu region (viz popis položky kopírovat hlavní nabídky);
- odstranit –  – proběhne odstranění vybraného objektu region (viz popis položky odstranit výběr hlavní nabídky);
- vložit –  – proběhne vložení kopírovaného nebo vyjmutého objektu region (viz popis položky vložit hlavní nabídky);
- vlastnosti –  – volání dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu (viz popis položky vlastnosti vybraného regionu hlavní nabídky);
- ukotvit/odkotvit –  – jedná se o ukotvení objektu region s tím, že se s daným objektem nedá hýbat pomocí myši; ukotvený region je šrafovaný

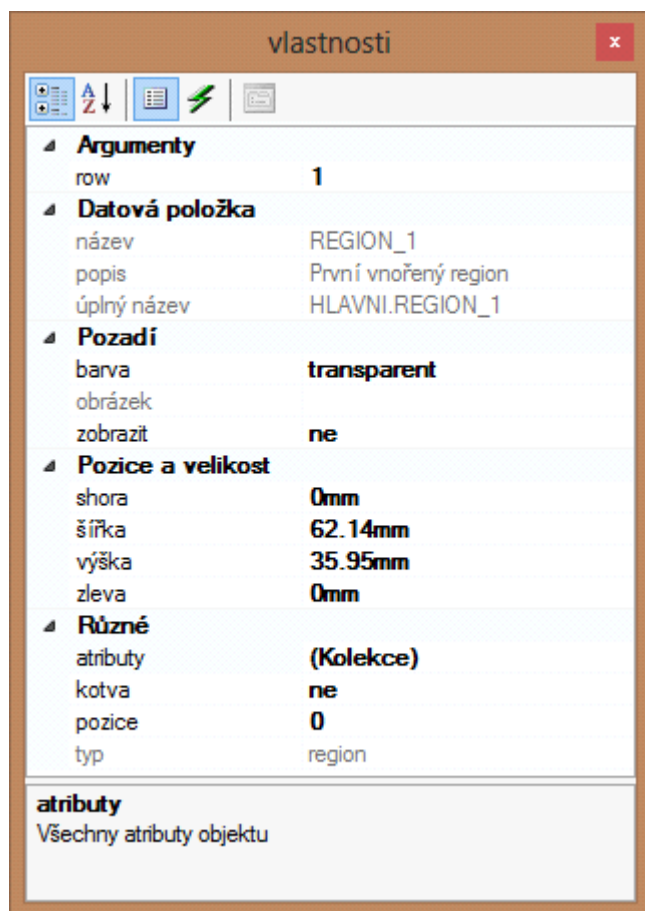


3. kontextová nabídka: se volá po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybraným regionem

|                                                                                     |                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | vyjmout                  | Ctrl+X      |
|  | kopírovat                | Ctrl+C      |
|  | vložit                   | Ctrl+V      |
|  | odstranit                | Delete      |
| <hr/>                                                                               |                          |             |
|  | odstranit obrázek pozadí |             |
|  | odstranit obsah výběru   | Ctrl+Delete |
| <hr/>                                                                               |                          |             |
|  | vlastnosti               | Ctrl+D      |

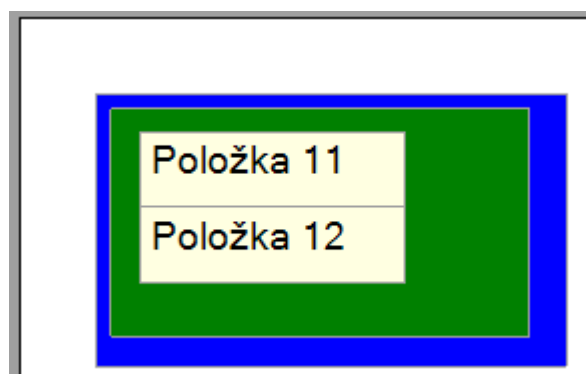
Všechny aktivní položky (vyjmout, kopírovat, vložit, odstranit, vlastnosti) jsou popsány v části panel nástrojů.

4. tabulka vlastností objektu: tabulka vlastností objektu se nachází v okně Vlastnosti (viz [Okno vlastnosti](#)), pro vybraný objekt region jsou dostupné následující vlastnosti

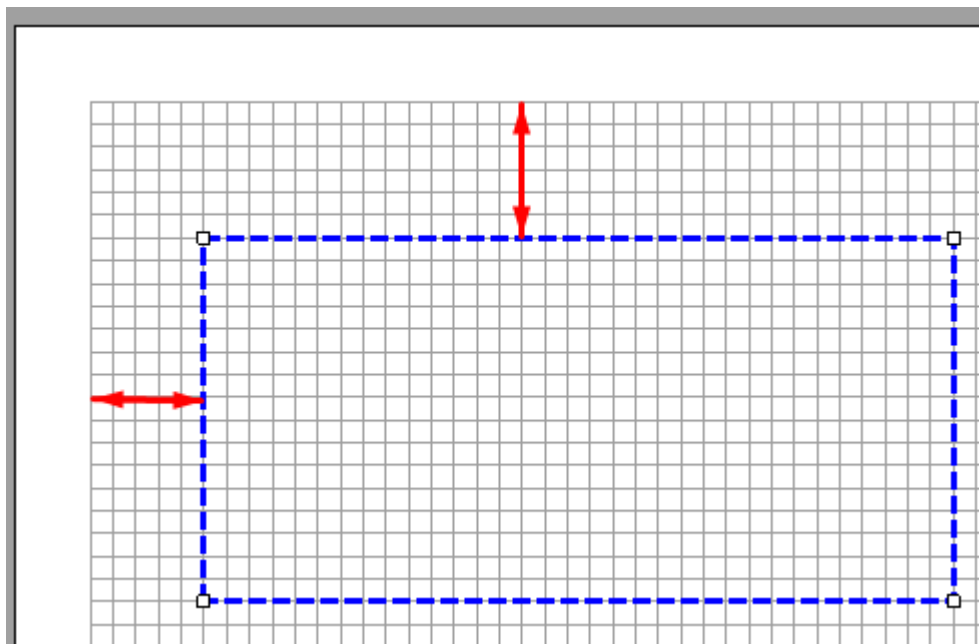


Atributy nesoucí pouze informativní charakter jsou šedě podbarvené a jejich hodnoty nelze měnit. Popíšeme sekce a vlastnosti:

- Datová položka – sekce jen pro čtení, nesoucí pouze informativní charakter:
  - název – název regionu – atribut name větve region datové struktury;
  - popis – popis regionu – atribut description větve region datové struktury;
  - úplný název – úplná cesta k regionu začíná hlavním;
- Pozadí – sekce pro nastavení vizuálního odlišení objektu region od všech ostatních, vlastnosti této sekce se dá brát jako pomocné, a existují jen do doby existence aktivního okna doplňku GRF-E (v případě přepnutí do odpovídajícího okna TE se vlastnosti „vynulují“):
  - barva – lze nastavit zbarvení regionu (pro zviditelnění zbarvení je ovšem zapotřebí nastavit atribut zobrazit na hodnotu ANO)

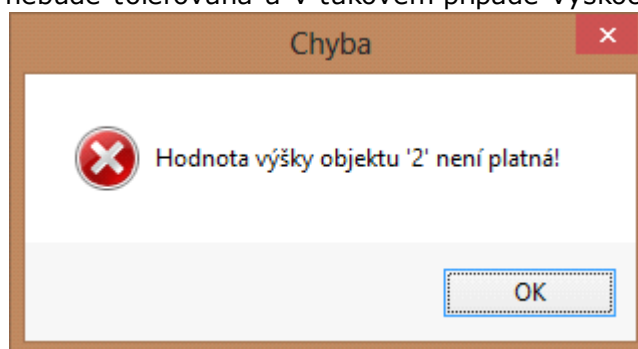


- zobrazit – indikuje, jestli se má, nebo ne, zobrazit pozadí objektu region;
- Pozice a velikost – sekce obsahující informace o pozici objektu na stránce a jeho velikosti
  - shora (pozice) – jedná se o vzdálenost horní strany objektu od začátku obsahové zóny stránky shora;
  - zleva (pozice) – jedná se o vzdálenost levé strany objektu od začátku obsahové zóny stránky zleva;



- šířka (velikost) – jedná se o šířku objektu;
- výška (velikost) – jedná se o výšku objektu;

Hodnoty pozice a velikosti jsou metrické. Při návrhu lze zadávat hodnoty pouze s metrikou: mm, pt a tw. Hodnota bez metriky nebude tolerovaná a v takovém případě vyskočí hlášení



o neplatnosti zadané hodnoty samotná hodnota se nastaví na dle obsahu – což v podstatě znamená „poslední platná hodnota“ – **výška** **dle obsahu**.

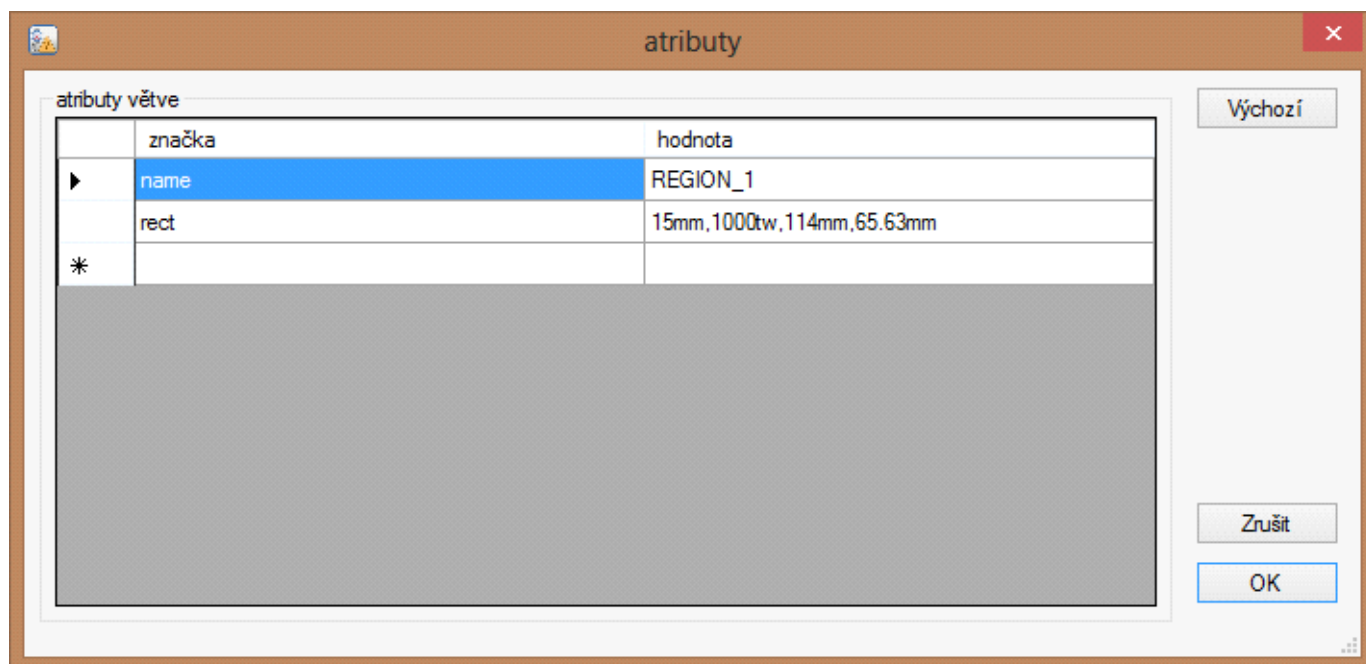
Metriku atributů dané sekce lze jednoduše měnit vepsáním potřebné metriky do rozevíracího seznamu s hodnotou. Například, výšku, uvedenou ve twipech (metrika tw), potřebujeme převést na hodnotu v milimetrech (metrika mm), pak stačí místo textu napsat „mm“:

- před – **výška** **2721tw**

- zadáme „mm“ – výška mm
- výsledek – výška 48mm

Lze převádět mezi mm, tw a pt.

- Různé – sekce obsahuje směsicí vlastnosti regionu, které nelze nějak tematicky sjednotit:
  - atributy – seznam všech atributů regionu uvedených ve větvi alf obsahu, popisující daný region; pomocí tlačítka ... lze přímo volat záložku Atributy dialogového okna Vlastnosti vybraného objektu



na této záložce lze jednoduše přidávat, modifikovat nebo odstraňovat jakýkoliv atribut regionu. K tomuto účelu slouží jednoduchá tabulka, kde v prvním sloupci (značka) se nachází název atributu a v druhém jeho hodnota; přidávat záznamy lze kliknutím do odpovídající buňky tabulky;

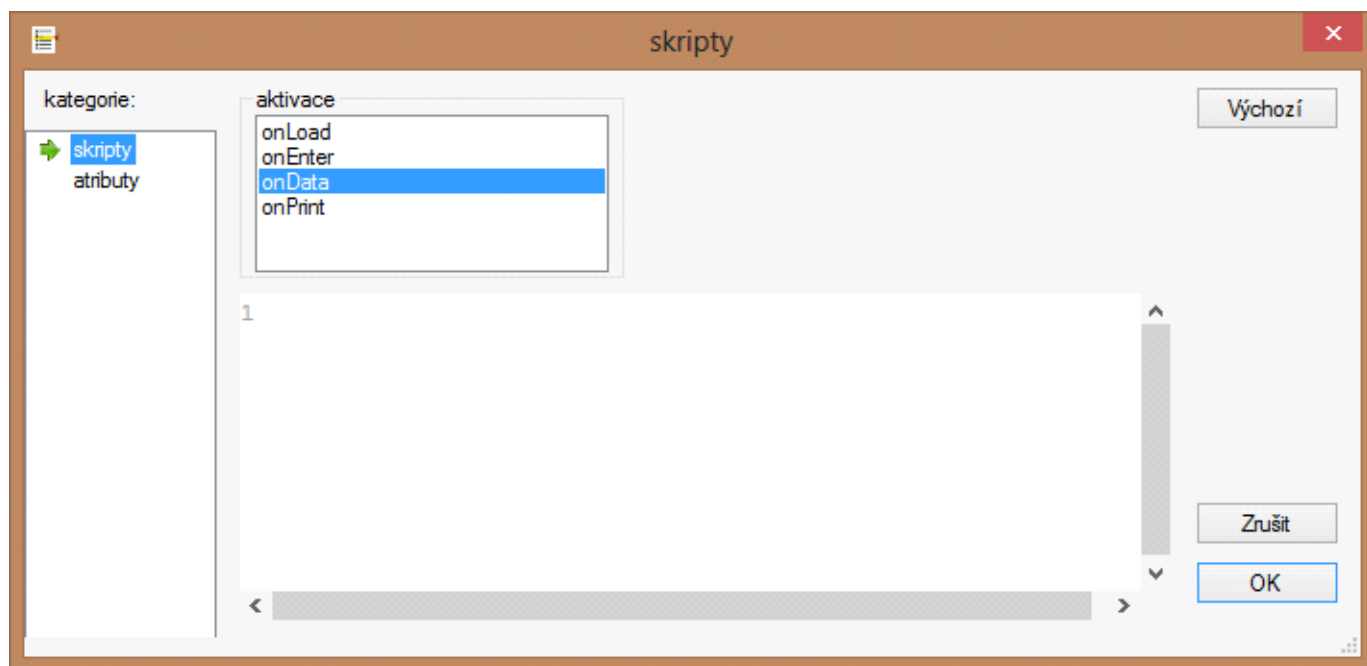
| značka   | hodnota                   |
|----------|---------------------------|
| name     | REGION_1                  |
| rect     | 15mm,1000tw,114mm,65.63mm |
| atribut1 | hodnota 1                 |
| atribut2 | hodnota 2                 |
| *        |                           |

nutno ovšem dbát na to, aby název atributu neobsahoval nepovolené znaky včetně mezer; ve výsledku při generování alf kódu se atributy zobrazí ve větvi daného regionu

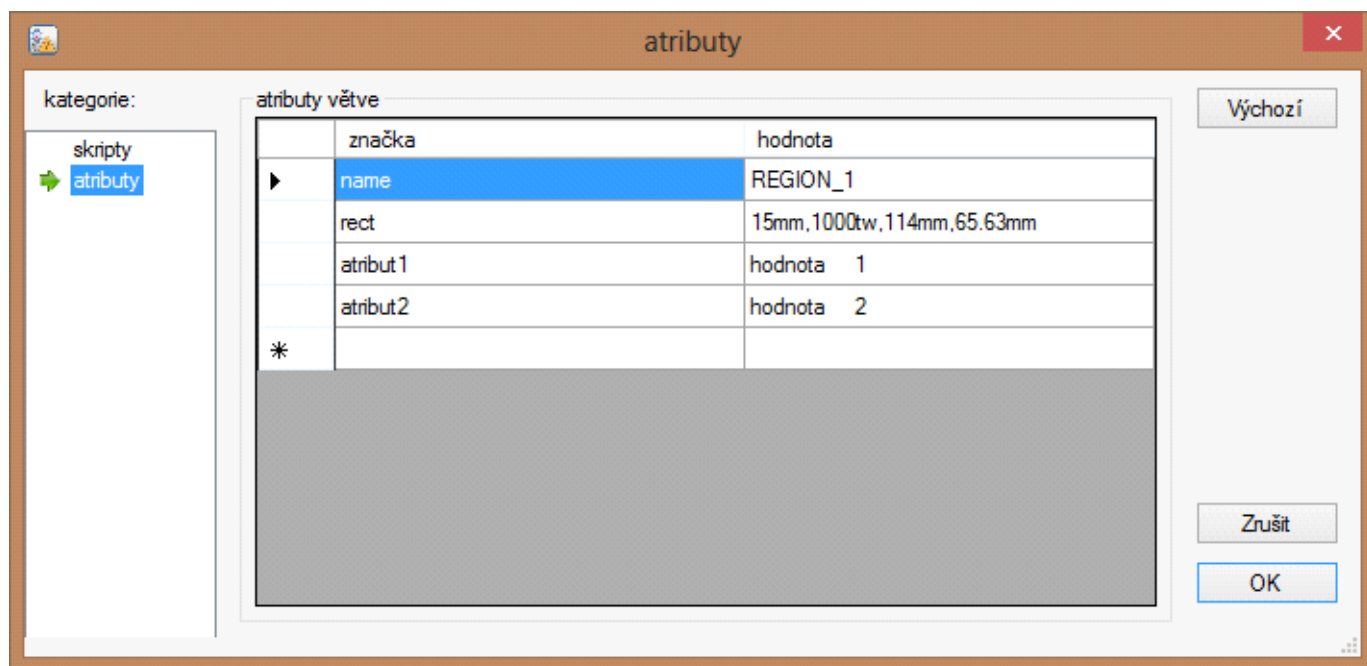
```
<region name="REGION_1"
  rect="15mm,1000tw,114mm,65.63mm"
  atribut1="hodnota 1"
  atribut2="hodnota 2">
<body />
```

- kotva – lze jednoduše ukotvit nebo od kotvit region;
- pozice – atribut ukazující na pozici objektu v seznamu vlastníka – může se stát, že na stejném místě se nachází i jiný objekt, pak se atributem pozice určuje pořadí těchto objektů; pořadí hraje roli při výběru objektu – objekt s větší hodnotou pozice je nejbližší kliknutí (reaguje jako první na kliknutí myši při výběru);
- typ – hodnota informuje o typu vybraného objektu – v daném případě to vždy bude region;
- Argumenty – sekce, obsahující specifické parametry objektu pro jejich rychlejší editací; tato sekce se v průběhu vývoje objektu region bude lišit, aktuální verze objektu obsahuje pouze jednu vlastnost a sice
  - row – index řádku s hodnotami daného regionu při jejich prezentací prohlížečem sestav;

Všechny dostupné vlastnosti regionu lze editovat v dialogovém okně Vlastnosti vybraného objektu (viz [Vlastnosti](#)). Pro editací vlastnosti objektu region GRF-E nabízí dvě záložky: skriptu a atributy



a



Záložky a práci s nimi jsou popsány v kapitole [Vlastnosti](#).

### Text

Jedná se o základní objekt sestav GRF formátu prezentující textovou veličinu – řetězec symbolů.

Příklady:

- Popis

 – text s obsahem Popis;

-  – text bez obsahu – prázdná buňka;
-  – text s obsahem Popis – formátovaný;

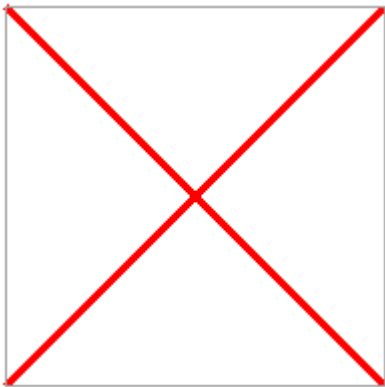
Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

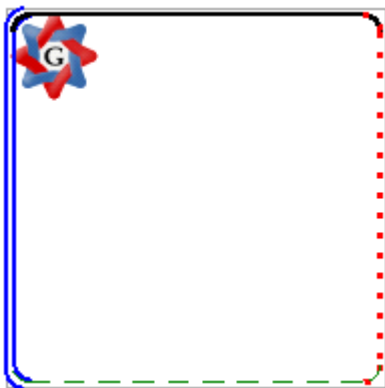
- [text](#);
- [písmo](#);
- [formátování](#);
- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

### Obrázek

Jedná se o základní objekt sestav GRF formátu prezentující obrázek. Obrázek s obsahem zobrazuje jeho obsah, obrázek bez obsahu je prezentován navzájem se křížícími čarami

Příklady:

-  – obrázek bez obsahu;
-  – obrázek s obsahem;



- – obrázek s obsahem – formátovaný;

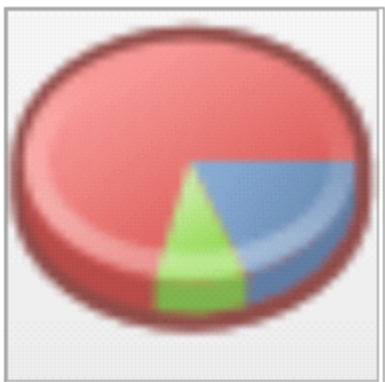
Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [obrázek](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

### Graf

Jedná se o základní objekt sestav GRF formátu pro práci s grafy. Návrhář nezobrazuje aktuální stav grafu – má konstantní vzhled lišící se pouze interním obsahem, který se vykresluje přes objekt. Nejlépe je to vidět z příkladů.

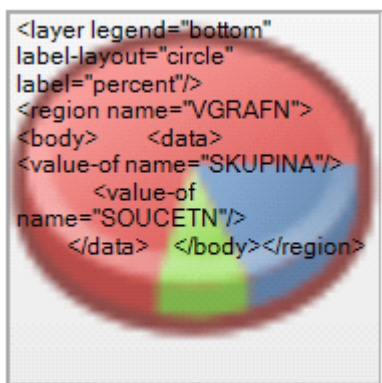
Příklady:



- – graf bez obsahu;



- – graf bez obsahu – formátovaný;



- – graf s obsahem;

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- [XML obsah](#) – aktuální verze NS nemá úplnou podporu daného objektu, proto celý obsah je brán jakožto neznámý objekt, proto implementuje dané rozhraní;

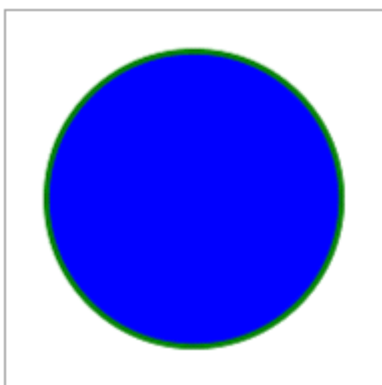
## Vektor

Objekt sestavy GRF formátu prezentující výkres (vektor) určitého tvaru.

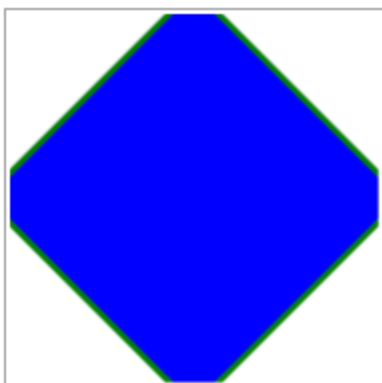
Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [vektor](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

Příklady:



- – tvar circle;



- – tvar square, úhel 45;

### Čárový kód

Objekt sestavy GRF formátu prezentující čárový kód. Tento objekt není vázán na datovou strukturu – je statickým objektem, jeho hodnota je statická pro jakoukoliv množinu dat. Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- [čárový kód](#);

Příklady:

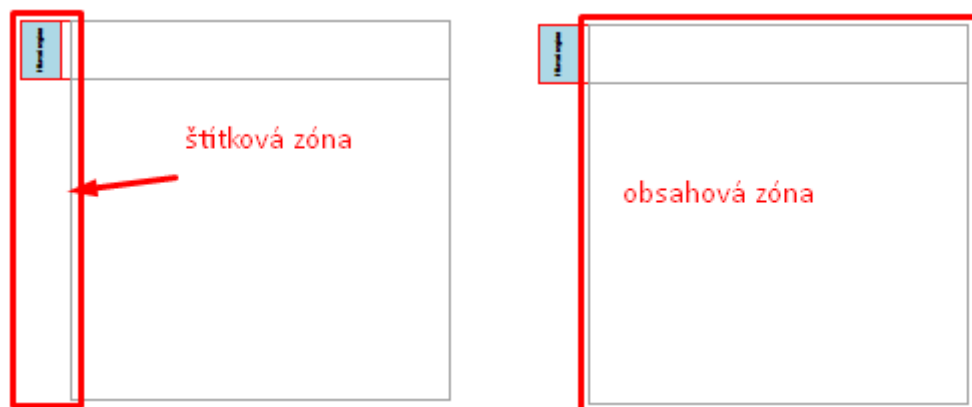


- – čárový kód typu code39;

### Tabulka

Objekt sestavy GRF formátu který se používá pro vložení části kódu formátu GRR do sestavy typu GRF. Lze chápat, jako průřez objektu stránka s objektem tabulka formátu GRR se všemi zónami a pravidly vytváření sestav formátu GRR (viz [GRR editor](#)).

Jako objekt stránka i objekt mřížka má štítkovou zónu a obsahovou zónu



Přetažení datových položek a jiných objektů GRF sestav podléhá pravidlům vložení objektů

sestav GRR formátu. Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- 

Příklad:

| Odvětví                                                        |        |                 | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet upravený | Čerpáno            | % čerpání    |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Hlavicka<br>Filtr<br>Odpis<br>Filtr<br>Odpis<br>Filtr<br>Odpis | navez2 |                 | TOTAL-SUM(RS)         | TOTAL-SUM(RU)     | TOTAL-SUM(Cerpani) | procentoC    |
|                                                                | na...  | hodnota5 navez6 | RS                    | RU                | Cerpani            | proc... <zon |
|                                                                | CELKEM |                 | SUM(RS)               | SUM(RU)           | SUM(Cerpani)       | (100/ <zon   |

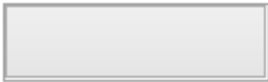
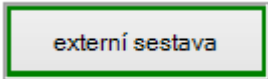
### Tlačítko

Objekt sestavy GRF formátu pro volání externí akce.

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [text](#);
- [písmo](#);
- [formátování](#);
- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);
- 

Příklady:

-  – prázdné tlačítko;
-  – formátované tlačítko;

### Přílohy

Objekt sestavy GRF formátu umožňující návrhovateli připojit k sestavě jakýkoliv externí soubor.

Rozhraní, implementovaná grafickým objektem:

- [text](#);
- [písmo](#);
- [formátování](#);
- [rámeček](#);
- [skripty](#);
- [atributy](#);

Příklady:

-  ;

### 2.4.7 Struktura dat

Struktura dat je struktura datových položek a jejich nadřazených regionů, které se dají použít při návrhu sestavy. Každé sestavě odpovídá pouze jedna datová struktura.

Je prezentován kotvicím oknem



Skládá se ze 3 částí: rozevírací nabídka dostupných struktur, panel nástrojů a strom struktury



Tento doplněk odpovídá za nalezení odpovídající otevírané struktury datové struktury. Projdeme každou z částí a přiblížíme jejich funkčnost.

#### Nabídka dostupných struktur

Tato nabídka se postupně doplňuje strukturami odpovídajícími otevíraným sestavám. Pokaždé, když se doplnku podaří nalézt odpovídající otevírané sestavě strukturu, ji přidá do tohoto seznamu. Také v tomto seznamu jako v prvním se hledá odpovídající datová struktura. Pokud není nalezena (dle jednoznačného identifikátoru struktury), pak teprve potom se hledá dle konfigurace NS a následně dle umístění otevíraného souboru sestavy. Při výběru položky daného seznamu se do části strom struktury načte obsah souboru struktury.

#### Panel nástrojů

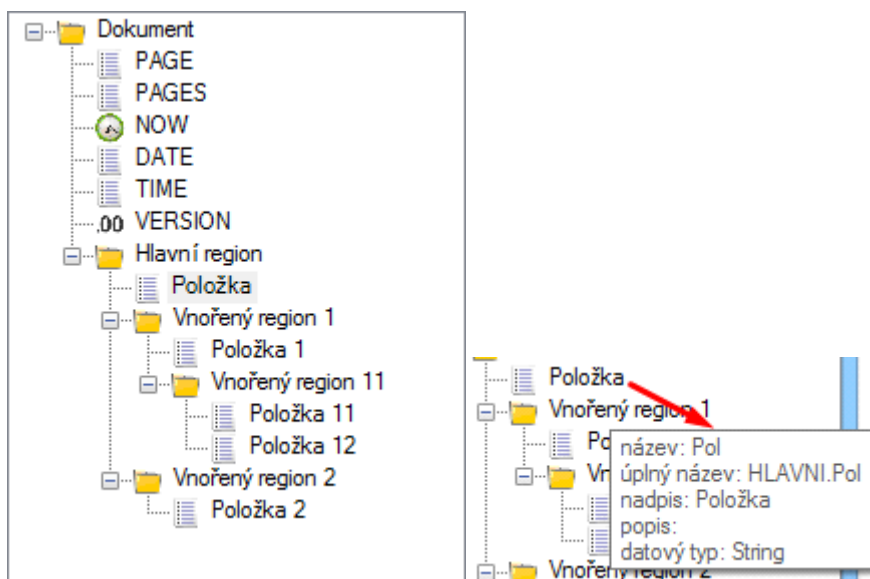
Nabídka dostupných funkcí doplnku 

- načtení struktury ze souboru –  – funkce přidání nové struktury do seznamu nabídky dostupných struktur; volá standardní okno OS otevření souboru s příponou \*.xme;
- aktualizace struktury ze souboru/paměti –  – aktualizuje načtený strom struktury v případě, že obsah souboru datové struktury byl externě pozměněn;

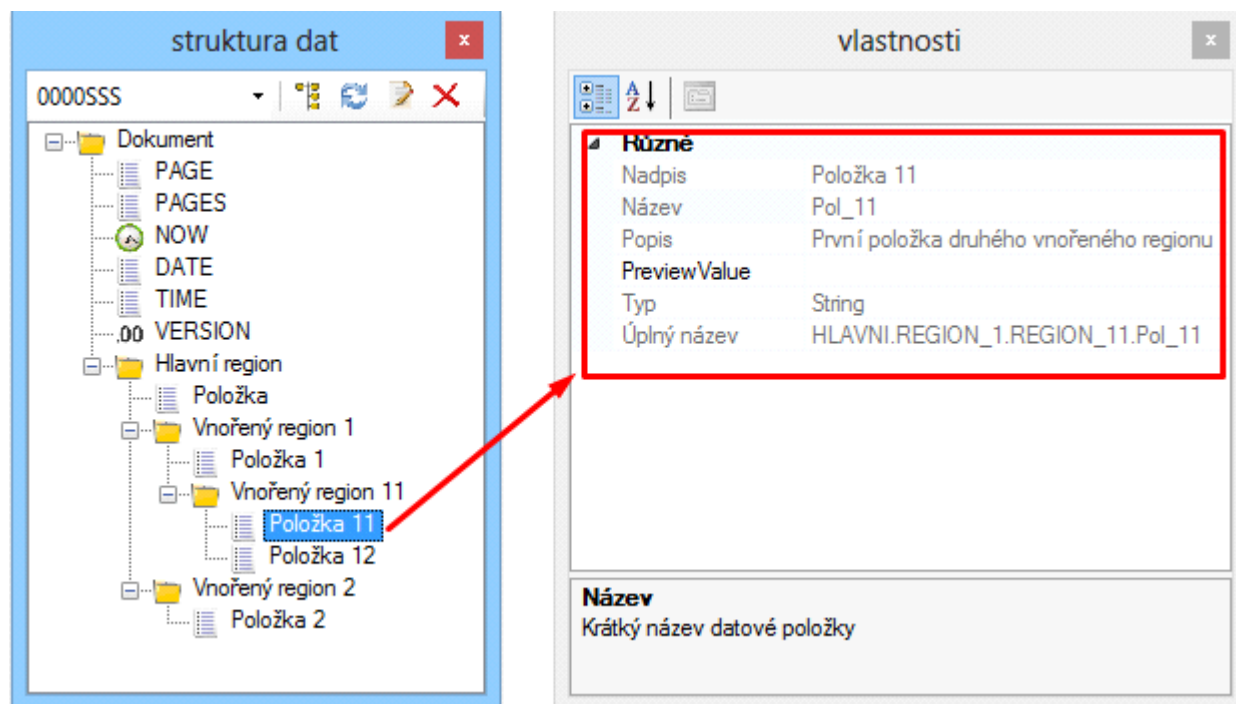
- otevření pro editaci –  – otevření souboru aktuálně načteného stromu datové struktury, jinými slovy, NS otevře v novém okně soubor pro editaci; po uložení případných změn v souboru, je zapotřebí strukturu aktualizovat;
- odstranit ze seznamu –  – proběhne odstranění záznamu o aktuálně otevřené datové struktuře ze seznamu dostupných datových struktur;

### Strom struktury

Strom struktury obsahuje informaci o regionech a datových položkách. Informace o regionu se nachází ve větví zobrazené v datové struktuře jako , všechny ostatní objekty nesou informaci o datové položce



Rychlé informace o objektu pod kurzorem myši se zobrazí ve tvaru nápovědné bubliny. Informace o vybraném objektu se pak zobrazí v tabulce vlastností.



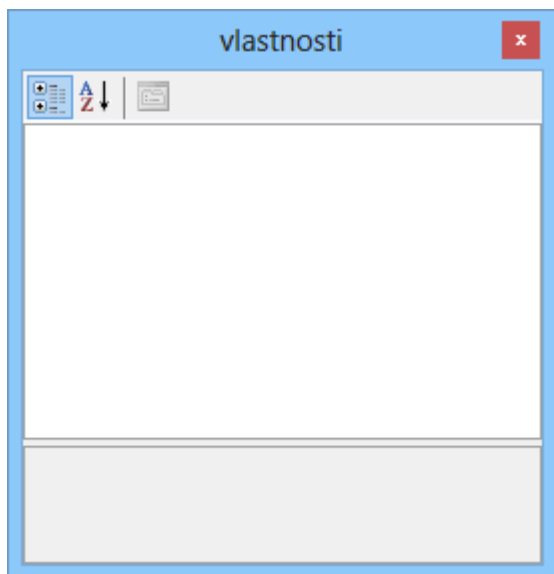
Z položkami stromu lze pracovat způsobem „táhni a pusť“ (pomocí myši), pak záleží na doplňcích, na které se dané položky pouštějí, jestli umí zpracovat informaci o pouštění položce. Doplněk [Textový editor](#) umí zpracovat pouze textové objekty, nebo jejich textovou prezentaci, proto při přetažení jednoho z objektu datové struktury na pracovní plochu TE se na místo přetažení vloží textová prezentace taženého objektu. Nicméně obsah této prezentace závisí na dodatečně stisknutých klávesách:

- přetahujeme-li do TE objekt, řekněme Položka 11, datové struktury bez dodatečně stisknutých kláves, pak se na místo puštění vloží pouze Název položky –  
`<value-of name="Pol_11" ;`
- přetahujeme-li stejný objekt, ale při opuštění máme stisknutou klávesu Ctrl, pak se na místo puštění vloží název položky včetně názvu nadřazeného regionu –  
`<value-of name="REGION_11.Pol_11" ;`
- přetahujeme-li stejný objekt, ale při opuštění máme stisknutou kombinaci kláves Ctrl+Shift, pak se na místo opuštění vloží Úplný název položky –  
`<value-of name="HLAVNI.REGION_1.REGION_11.Pol_11" ;`

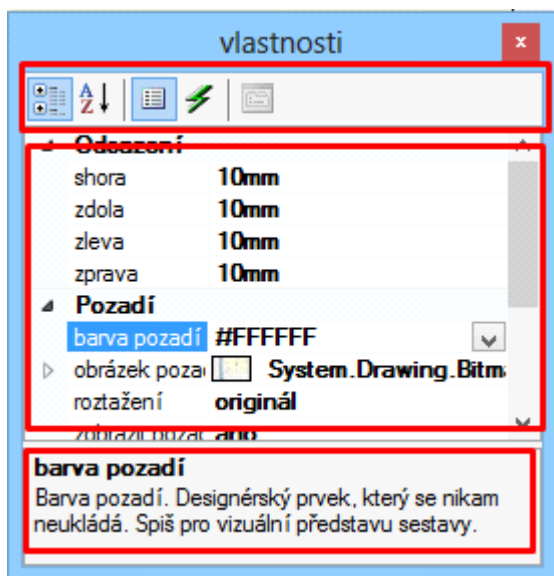
Objekty lze také přetahovat do pracovních ploch grafických a office doplňků, prezentujících určité typy sestav. Položky se po přetažení zobrazují dle možnosti doplňku.

### 2.4.8 Vlastnosti

Zobrazuje přehled dostupných informací o vybraném objektu NS a zároveň zprostředkovává volání dialogových oken umožňujících editaci těchto vlastností. Je prezentován kotvicím oknem



Skládá se ze 3 částí: panel nástrojů, tabulka a popis



Mimo vlastnosti tento doplněk zobrazuje také události vybraného objektu, pokud takové jsou.

### Panel nástrojů

možné jsou pouze dvě varianty:  a 

- zařazení do kategorie –  – výchozí vzhled zobrazení vlastností – vlastnosti zobrazuje v předdefinovaných kategoriích (skupinách)

## Popis práce v aplikaci

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| zleva           | 10mm                  |
| zprava          | 10mm                  |
| Pozadí          |                       |
| barva pozadí    | #FFFFFF               |
| obrázek pozadí  | System.Drawing.Bitmap |
| roztážení       | originál              |
| zobrazit pozadí | ano                   |
| Různé           |                       |
| formát          | 210 x 297             |
| pozice          | 1                     |
| rozlišení       | 0                     |
| zvětšení        | 1                     |

- abecední –  – zobrazení seřazeného plošného seznamu všech dostupných vlastností vybraného objektu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| barva pozadí    | #FFFFFF               |
| formát          | 210 x 297             |
| obrázek pozadí  | System.Drawing.Bitmap |
| pozice          | 1                     |
| rozlišení       | 0                     |
| roztážení       | originál              |
| shora           | 10mm                  |
| zdola           | 10mm                  |
| zleva           | 10mm                  |
| zobrazit pozadí | ano                   |
| zprava          | 10mm                  |
| zvětšení        | 1                     |

- vlastnosti –  – režim zobrazení, při kterém obsahem tabulky jsou vlastnosti vybraného objektu

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Argumenty      |                                 |
| edit           | ne                              |
| row            | 1                               |
| type           | string                          |
| Datová položka |                                 |
| název          | HLAVNI.REGION_1.REGION_11       |
| popis          | První položka druhého vnořeného |
| titulek        | Položka 11                      |
| úplný název    | HLAVNI.REGION_1.REGION_11       |
| Písmo          |                                 |
| barva písma    | black                           |
| barva pozadí   | transparent                     |
| detail         | písmo:arial- velikost: 5mm:1    |

- události –  – režim zobrazení, při kterém obsahem tabulky jsou události vybraného objektu

| Různé      |     |
|------------|-----|
| onClick    | ... |
| onData     |     |
| onEnter    |     |
| onLoad     |     |
| onPrint    |     |
| onValidate |     |

### Tabulka

Prostřednictvím položek této tabulky lze měnit vlastnosti či události položek nebo volat pomocná dialogová okna umožňující změnu hodnot těchto položek. Každá položka se skládá ze dvou částí: název a hodnota.

- atributy (Kolekce) ...
- barva black
- odsazení 5

Hodnoty lze buď přímo editovat, jak je to v případě odsazení, kde se hodnota vepíše do textového políčka položky, nebo také v případě barvy, kde se hodnota vybírá

| barva             | black   |
|-------------------|---------|
| detail            | #90ee90 |
| odsazení          | #ffff   |
| roh               | aqua    |
| styl              | black   |
| šířka všech stran | blue    |
| uvnitř            | fuchsia |
| okraj             | gray    |

z rozevíracího seznamu dostupných hodnot prostřednictvím tlačítka ... volat dialogové okno editace hodnoty dané položky.

Položky vybarvené šedě jsou pouze pro čtení, tj. informativního charakteru, a proto je nelze editovat

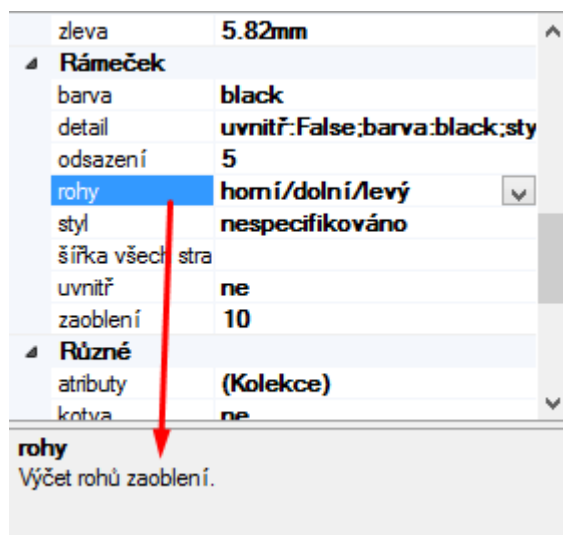
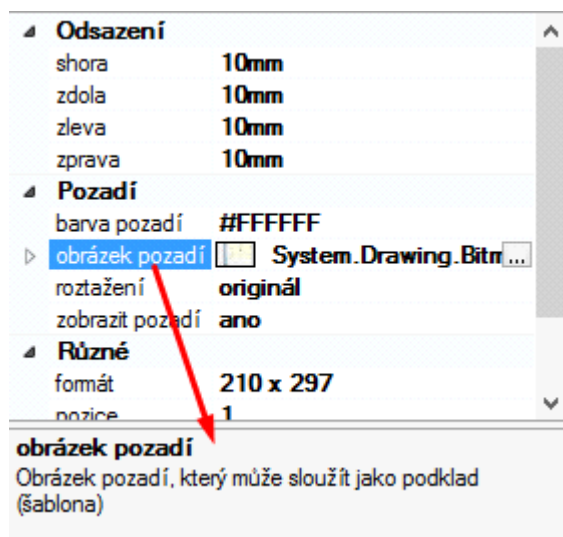
| Argumenty      |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| edit           | ne                              |
| row            | 1                               |
| type           | string                          |
| Datová položka |                                 |
| název          | HLAVNI.REGION_1.REGION_1        |
| popis          | První položka druhého vnořeného |
| titulek        | Položka 11                      |
| úplný název    | HLAVNI.REGION_1.REGION_1        |
| Písmo          |                                 |
| barva písma    | black                           |
| barva pozadí   | transparent                     |
| detail         | písmo:arial; velikost: 5mm:1    |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| zleva           | 10mm                  |
| zprava          | 10mm                  |
| Pozadí          |                       |
| barva pozadí    | #FFFFFF               |
| obrázek pozadí  | System.Drawing.Bitmap |
| rotažení        | originál              |
| zobrazit pozadí | ano                   |
| Různé           |                       |
| formát          | 210 x 297             |
| pozice          | 1                     |
| rozišení        | 0                     |
| zvětšení        | 1                     |

### Popis

## Popis práce v aplikaci

Sekce doplňku kde je zobrazen popis aktuálně vybraného atributu/události (položky) tabulky vlastnosti/události



### 2.4.9 Info sekce

Zprostředkovává dostupné informace o sekci INFO formátu sestavy.

| info sekce       |                  |
|------------------|------------------|
| dat_modif        | 20140812112655   |
| ixs_xme          | bezpecnostni_kod |
| xmeta_ver        | 1                |
| xmeta_subver_min | 1                |
|                  |                  |
|                  |                  |

Tato sekce v kódu je prezentována větví info

```
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/" version="4.72.1.11">
  <info dat_modif="20140812112655" ixm_xme="bezpecnostni_kod" xmeta_ver="1" xmeta_subver_min="1" />
</format>
```

nebo

```
<format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/">
  <info dat_modif="20140812112655" />
  <info ixm_xme="bezpecnostni_kod" />
  <info xmeta_ver="1" />
  <info xmeta_subver_min="1" />
</format>
```

Základním prvkem okna pro editaci sekce INFO je dvousloupcová tabulka, kde v prvním sloupci se nachází atributy větve sekce INFO a v druhém jejich odpovídající hodnoty. Změnit hodnotu atributu lze jednoduchým kliknutím na příslušnou buňku a vložením potřebné informace, přičemž názvy atributu by měli odpovídat XML syntaxi. Pro odstranění záznamu, stačí odstranit text v odpovídající buňce prvního sloupce (název atributu).

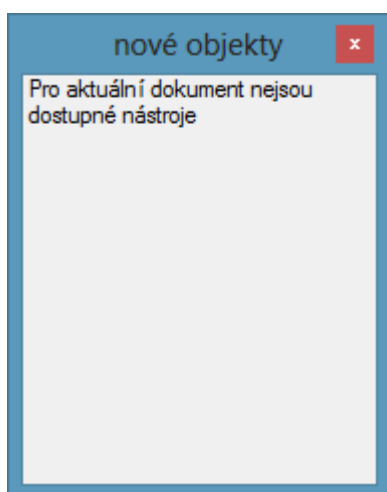
Vkládáme-li nějakou hodnotu do posledního řádku tabulky, pak se nový prázdný řádek vygeneruje automaticky.

Nutno podotknout, že doplněk má dva stavy, závislé na aktuálně otevřeném režimu sestavy:

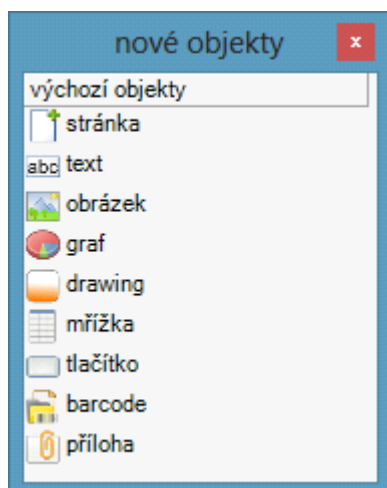
- informativní – jedná se o stav, kdy nelze vkládat ani odstranit nové záznamy z tabulky; tento stav je znám u režimu doplněk textového editoru (TE)
- editační – jedná se o stav, kdy s tabulkou lze standardně pracovat – přidávat a odstraňovat nové záznamy; tento stav je dostupný při aktuálně otevřeném grafickém režimu sestavy

## 2.4.10 Nové objekty

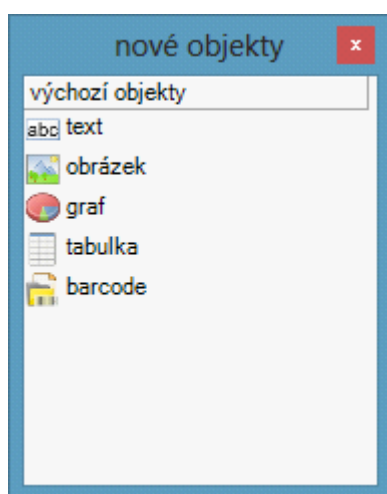
Zprostředkovává dostupné objekty aktuálně vybraného editačního doplňku



Obsahuje seznam dostupných objektů pro práci s určitým formátem otevřeného souboru a aktuální pracovní plochy. Tento seznam se různí v závislosti na otevřeném formátu



- formát GRF –



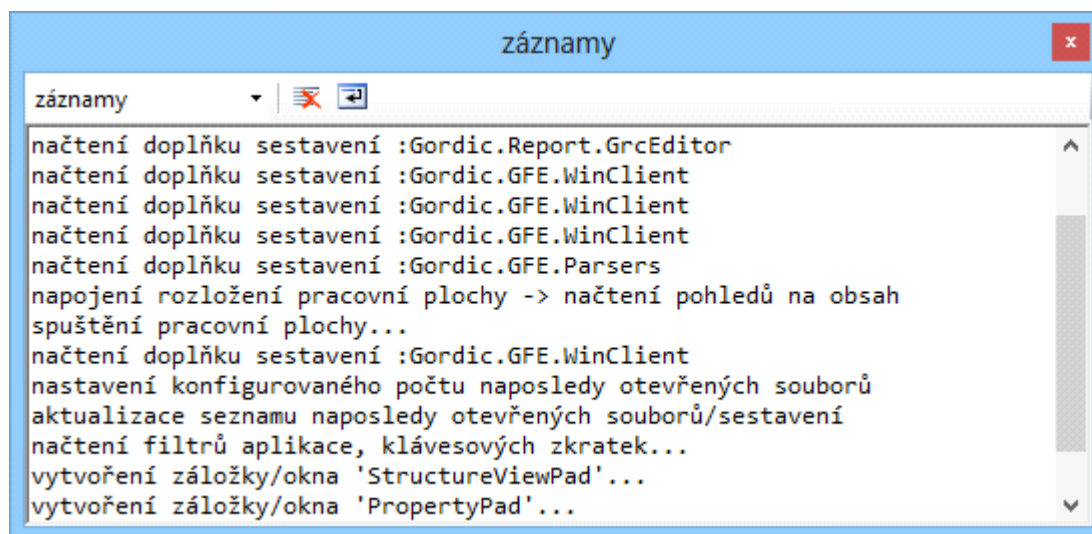
- formát GRR –

V případě, že formát neakceptuje žádné objekty – tento seznam bude prázdný.

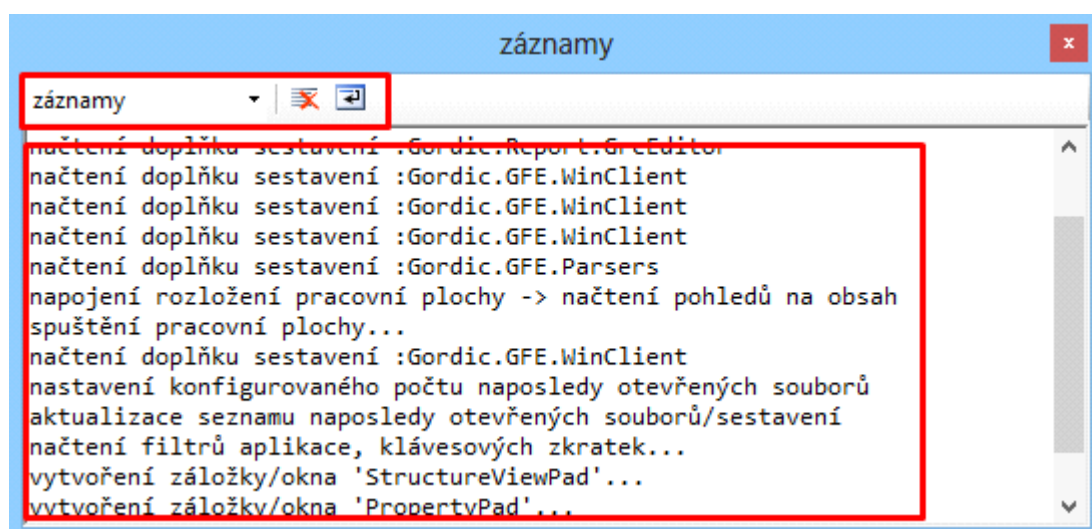
Objekty do sestavy lze jednoduše přetahovat myši na pracovní plochu doplňku formátu – je to jediný způsob práce s objekty.

### 2.4.11 Logování

doplňěk NS pro zobrazení přehledu o prováděných operacích v NS. Také zobrazuje určité typy zpráv, chybová hlášení, zprávy o průběhu a výsledek prováděných funkcí atp. Je prezentován kotvicím oknem



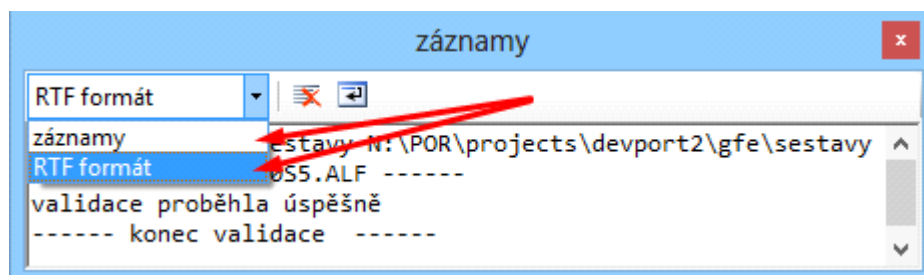
Skládá se ze dvou částí: panel nástrojů a informační plochy



### Panel nástrojů

Panel nástrojů je neměnný a obsahuje pouze tři položky – **záznamy** :

- kategorie – **záznamy** – rozevírací seznam dostupných kategorií zobrazení záznamů; doplňky NS mohou vytvářet vlastní kategorie pro přehled o tom, kterému doplňku patří ten či jiný záznam, nebo skupina záznamu; příkladem může být validace dokumentu sestav RTF formátu



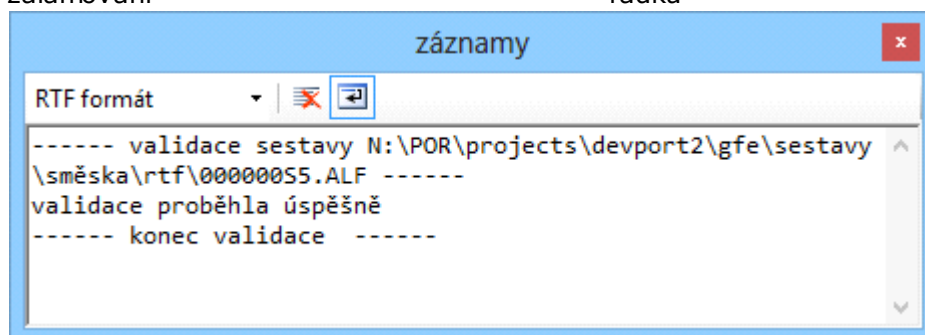
- odstranit vše – – funkce odstranění všech záznamů informační plochy;

- přepnutí zalamování –  – funkce přepnutí zalamování dlouhých řádků informační plochy; nejlépe je vidět na příkladu:

➤ zalamování

řádků

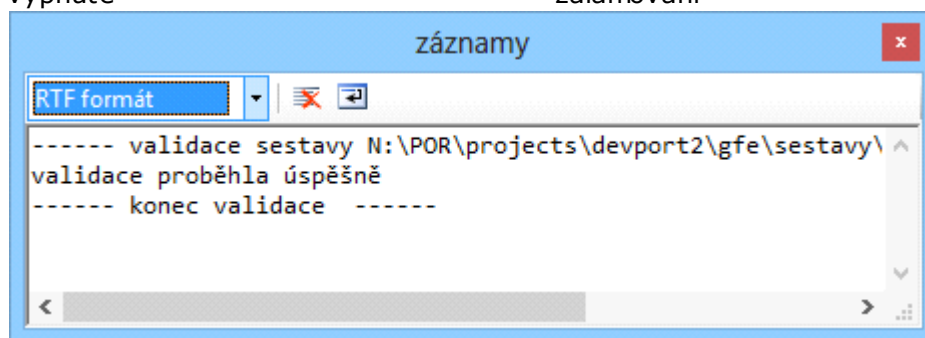
–



➤ vypnuté

zalamování

–

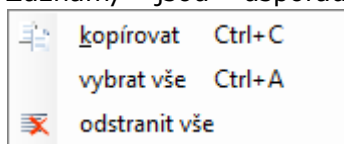


### Informační plocha

Je prezentovaná textovým polem a je hlavním prvkem doplňku



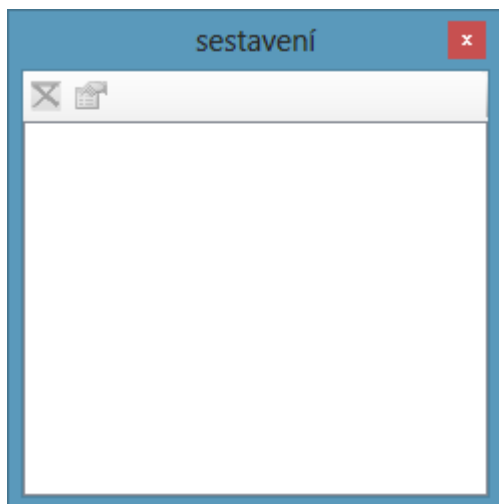
Záznamy jsou uspořádané pomocí řádků. Je k dispozici kontextová nabídka:



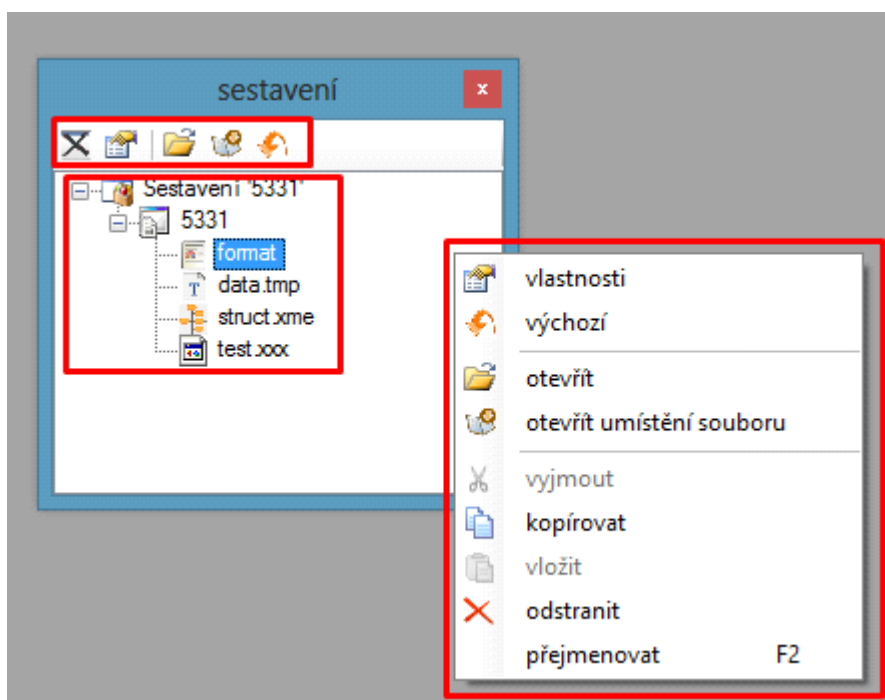
- kopírovat – též klávesová zkratka Ctrl+C – funkce kopírování aktuálně vybrané části textu;
- vybrat vše – též klávesová zkratka Ctrl+A – funkce výběru všeho aktuálního obsahu informační plochy;
- odstranit vše – viz funkci odstranit vše položky panelu nástrojů

### 2.4.12 Sestavení

Tento doplněk je prezentován kotvicím oknem a zprostředkovává práci se soubory typu sestavení. Jsou to soubory s koncovkou SRZ, SSR a GFRM. Tento doplněk umí zpracovat dané soubory a nabídnout uživateli jednoduchou cestu k jejich modifikaci a práci s nimi.



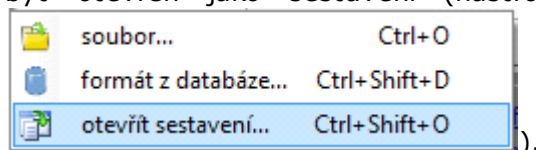
Doplněk lze rozdělit do 3 částí: nástrojová lišta, strom závislostí a kontextová nabídka. Lišta nástrojů se nachází nad stromem závislostí, kontextová nabídka se pak zobrazuje po stisknutí pravého tlačítka myši nad položkou stromu závislostí.

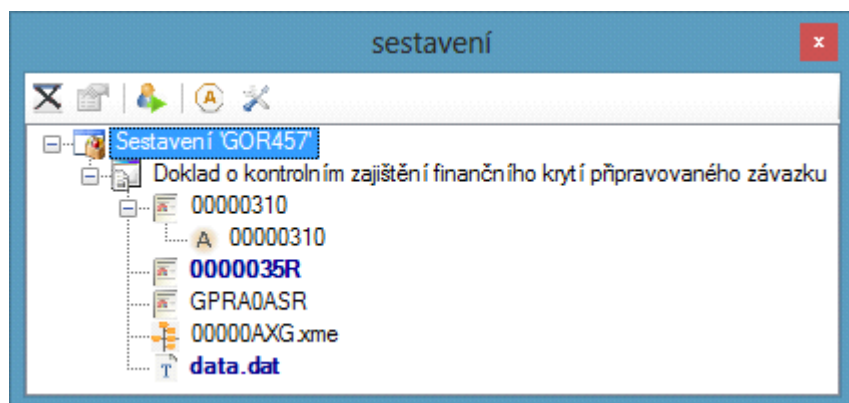


Obsah lišty nástrojů i obsah položek kontextové nabídky se liší dle aktuálně vybrané položky stromu závislostí.

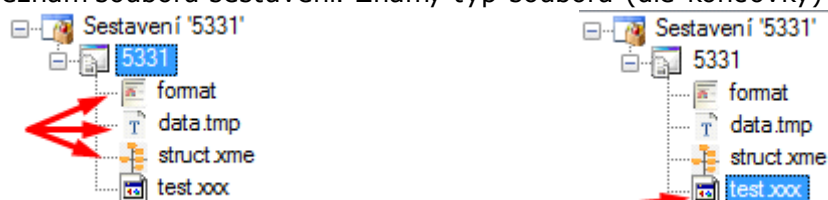
### Strom závislostí

Aby doplněk mohl zpracovat soubory jedné z níže uvedených koncovek, pak soubor musí být otevřen jako sestavení (nástrojová lišta  nebo položka hlavní nabídky





Hlavní uzel stromu napovídá o názvu sestavení, což je název souboru sestavení bez koncovky. Následuje soubor konfigurace, pokud takový existuje, nebo jen vizuální zohlednění faktu, že se pracuje se sestavením určitého názvu (např. sestavení GFRM neobsahuje žádný konfigurační soubor a proto uzel konfiguračního souboru nese pouze název). Následuje seznam souborů sestavení. Známý typ souboru (dle koncovky) má jasně



definovanou ikonku

, neznámý pak má

### Nástrojová lišta

V závislosti na aktuálně vybrané položce se mění i obsah nástrojové lišty. Popíšeme si všechny položky dle vybraných větví:

- větev sestavení – 
  - zavřít sestavení –  – klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4 – funkce zavření aktuálně otevřeného sestavení;
  - start –  – funkce spuštění aktuálního sestavení; konfiguraci příkazu spuštění lze měnit v nastaveních sestavení;
  - archivovat –  – položka dostupná u sestavení formátu SSR – funkce vytvoření balíčku SRZ (čili konverze do SRZ);
  - nastavení –  – funkce volání dialogového okna nastavení sestavení (viz. Dialogová okna – Vlastnosti – Nastavení sestavení);
- větev konfiguračního souboru – 
  - zavřít sestavení –  – klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4 – funkce zavření aktuálně otevřeného sestavení;
  - vlastnosti –  – funkce volání dialogového okna Vlastnosti vybrané položky stromu závislostí (viz. Dialogová okna – Vlastnosti – Vlastnosti projektu);

➤ konfigurační soubor –  – funkce otevření konfiguračního souboru sestavení, která takový soubor obsahují; konfiguračním souborem SSR formátu je samotný SSR soubor; konfiguračním souborem SRZ formátu je SSR soubor obsažený v daném formátu;

➤ otevření umístění souboru –  – funkce otevření umístění souboru v OS aktuální větve stromu závislosti;

• větev sestavení – 

➤ zavřít sestavení –  – klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4 – funkce zavření aktuálně otevřeného sestavení;

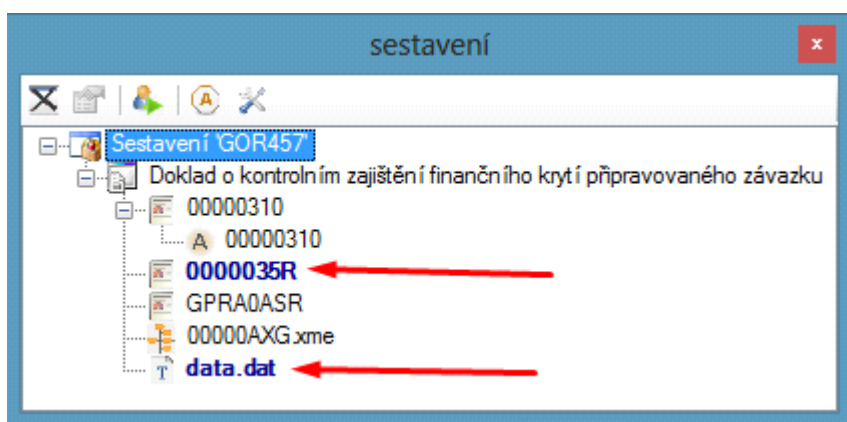
➤ vlastnosti –  – funkce volání dialogového okna Vlastnosti vybrané položky stromu závislosti (viz. Dialogová okna – Vlastnosti – Vlastnosti projektu – soubor);

➤ otevřít –  – funkce otevření souboru aktuálně vybrané položky stromu závislosti;

➤ výchozí –  – specifická funkce sestavení obsahujících konfigurační soubor SSR; jedná se o funkci, která nastaví výchozí formát souboru SSR, pokud je aplikovaná na větev formátu, nebo výchozí datový soubor sestavení SSR, v případě, že je aplikovaná na větev datového souboru. Výchozí soubory jsou zobrazeny tučně

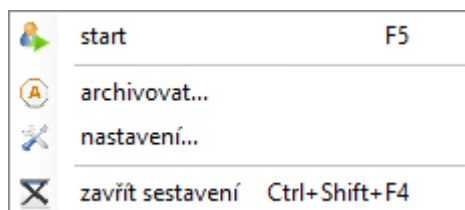
příklad:

✓ výchozí formát sestavení GOR457 je 0000035R, výchozí datový soubor sestavení GOR457 je data.dat



### Kontextová nabídka

Stejně jako obsah nástrojové lišty i obsah kontextové nabídky se liší v závislosti na vybrané položce stromu závislosti, nicméně, nabídka je pestřejší. Popíšeme si všechny položky dle vybraných větví:

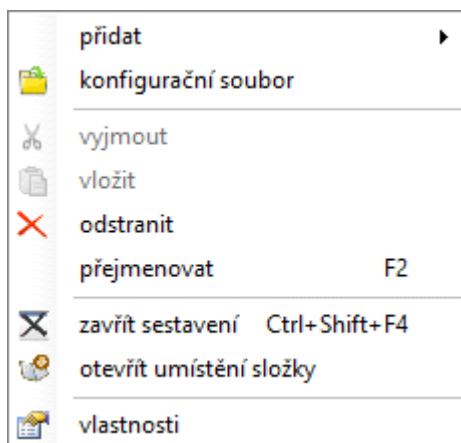


• větev sestavení –

➤ start –  start F5 – klávesová zkratka F5 – spuštění

aktuálního sestavení (viz funkce start nástrojové lišty);

- archivovat... –  archivovat... – viz funkce archivovat nástrojové lišty;
- nastavení... –  nastavení... – viz funkce nastavení nástrojové lišty;
- zavřít sestavení –  zavřít sestavení Ctrl+Shift+F4 – klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4 – viz funkce zavřít sestavení nástrojové lišty;



- větev konfiguračního souboru –

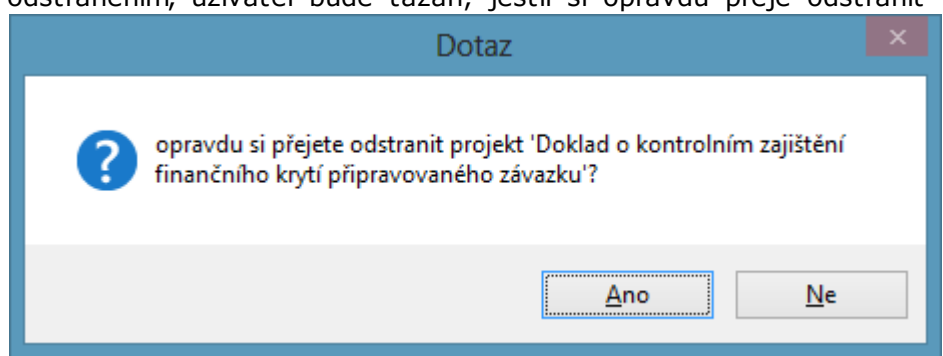
- přidat –  přidat – funkce přidání položky (čímž se rozumí souboru) do sestavení; tato funkce se dělí na dvě části –  nová položka... existující položka... :

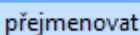
- ♦ nová položka... –  nová položka... – funkce přidání nové položky známého formátu do sestavení; volá dialogové okno vytvoření nové sestavy;

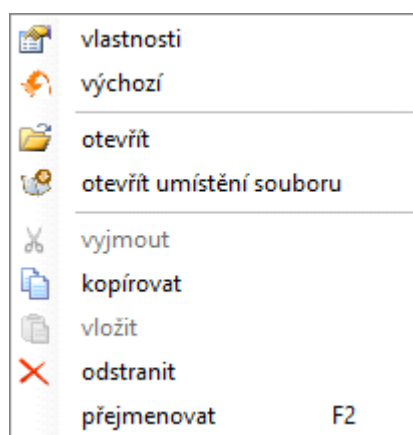
- ♦ existující položka... –  existující položka... – funkce přidání existujícího souboru jakéhokoliv formátu (koncovky);

- konfigurační soubor –  konfigurační soubor – viz funkce konfigurační soubor nástrojové lišty;

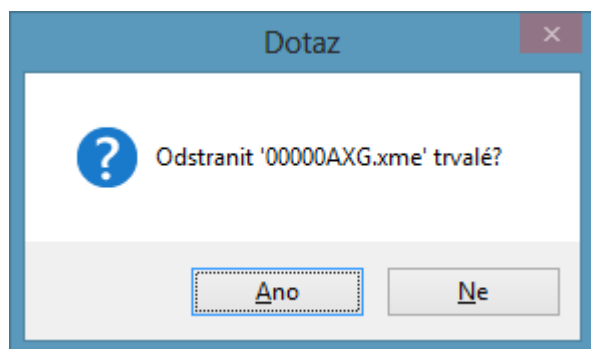
- odstranit –  odstranit – funkce odstranění aktuální větve stromu závislosti – jinými slovy, odstranění souboru ze sestavení; před samotným odstraněním, uživatel bude tázán, jestli si opravdu přeje odstranit vybraný projekt



- přejmenovat –  F2 – klávesová zkratka F2 – funkce přejmenování aktuální větve;
- zavřít sestavení –  Ctrl+Shift+F4 – klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4 – viz funkce zavřít sestavení nástrojové lišty;
- otevřít umístění složky –  – funkce otevření složky, ve které se nachází projekt, nebo sestavení;
- vlastnosti –  – viz funkce vlastnosti nástrojové lišty;



- větev souboru –
  - vlastnosti –  – viz funkce vlastnosti nástrojové lišty; nutno ovšem podotknout, že se volají vlastnosti projektu, nikoliv aktuální větve sestavení;
  - výchozí –  – viz funkce výchozí panelu nástrojů;
  - otevřít –  – funkce otevření souboru aktuálně vybrané větve;
  - otevřít umístění souboru –  – funkce otevření umístění souboru aktuálně vybrané větve sestavení;
  - kopírovat –  – funkce kopírování aktuální větve sestavení; jedná se o kopírování informací o souboru včetně cesty k souboru;
  - vložit –  – funkce vložení dříve zkopírované větve sestavení; zároveň proběhne kopírování souboru do složky projektu s vytvořením nového názvu;
  - odstranit –  – funkce odstranění vybrané položky stromu sestavení; v závislosti na typu sestavení, funkce vykonává různé operace: např. u SSR projektu tato funkce pouze odstraní záznam z konfiguračního souboru projektu, na druhou stranu u SRZ kromě změny konfiguračního souboru proběhne i fyzické odstranění souboru z projektu; jedná-li se o specifický soubor projektu (v závislosti na formátu projektu), pak před samotným odstraněním uživatel bude tázán, jestli opravdu si přeje trvale odstranit vybranou položku, čili soubor, ze složky projektu

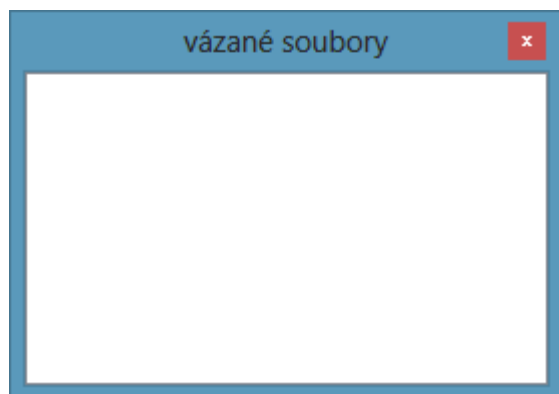


- přejmenovat – přejmenovat F2 – klávesová zkratka F2 –  
přejmenování aktuální větve;

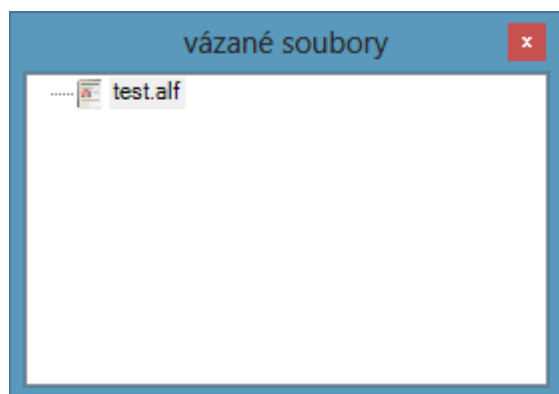
### 2.4.13 Vázané soubory

Sestava formátu alf se může skládat z několika souborů, a sice ze souboru s obsahem ALF kódu (soubor s příponou alf) a archivního souboru s obsahem, se kterým se počítá (ale nemusí) v ALF kódu (má příponu zip). Obsah archívu je zobrazen ve zvláštním okně Vázané soubory.

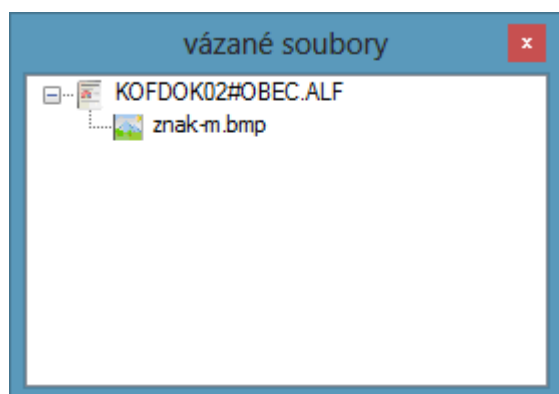
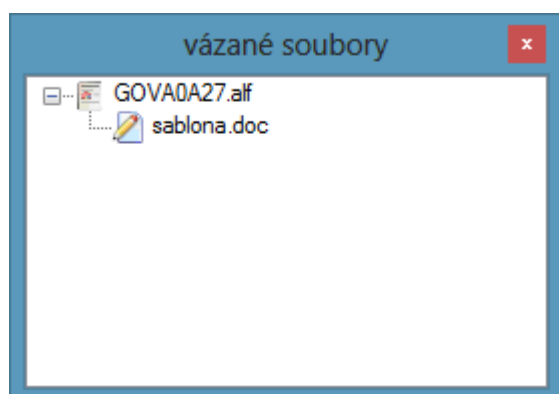
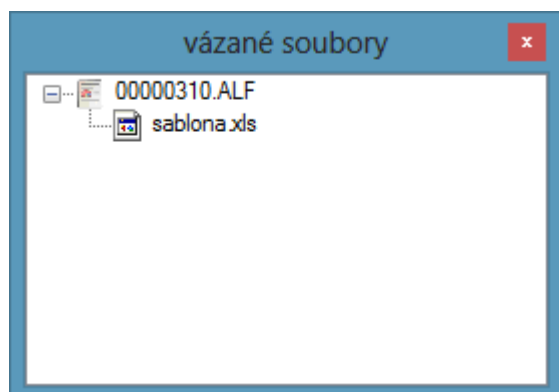
Okno je ve výchozím stavu prázdné:



Po otevření sestavy alf formátu se v okně zobrazí obsah archívu ve tvaru stromu – nadále strom závislostí, kde uzlové větve jsou virtuální složky struktury archívu a podřízenými větvemi jsou samotné soubory. Neobsahuje-li sestava žádný archív, pak strom má pouze hlavní větev:

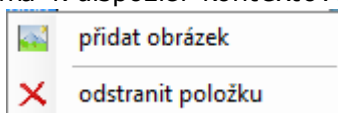


Hlavní větev nese název samotného archívu, čili v daném případě název archívu byl test. zip. V případě, že archiv existuje a není prázdný, pak doplněk zobrazí jeho obsah:



Doplňěk má zvláštní podporu pro vázané soubory typu obrázky. Větve, odpovídající těmto souborům, lze pomocí myši přetahovat do různých oken aplikace, a v případě, že okna podporují přetažení souboru typu obrázek je lze i vkládat. Např. doplňěk [Textový editor](#), při přetažení větve vázaného souboru, na místo přetažení vloží název přetahovaného souboru; doplňky [GRF Editor](#) a [GRR Editor](#) na místě přetažení vytvoří objekt obrázek.

Strom závislostí má k dispozici kontextové menu se dvěma položkami: přidat obrázek a



odstranit položku

- přidat obrázek – proběhne přidání nového obrázku do stromu závislosti prostřednictvím dialogového okna otevření nového obrázku;
- odstranit položku – proběhne odstranění vybrané položky ze stromu závislosti;

Soubory obrázku do stromu lze přidávat i pouhým přetažením ze složky operačního systému. Následně se tyto soubory uloží do archívu sestavy. Do stromu lze přetáhnout jakýkoliv soubor, nicméně pokud není obrázkem, pak se po uložení sestavy ztratí.

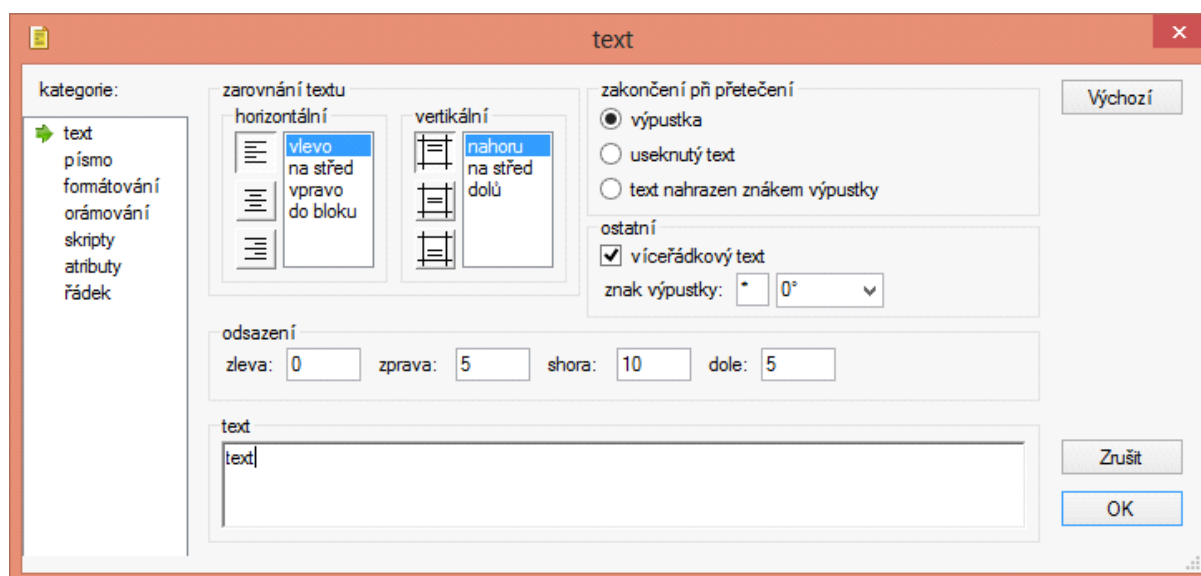
## 2.5 Vlastnosti objektu

Při práci s grafickým formátem dialogové okno Vlastnosti je jedním z nejpoužívanějších dialogových oken aplikace NS. Okno je určeno k úpravě vlastností vybraného nebo více vybraných objektů.

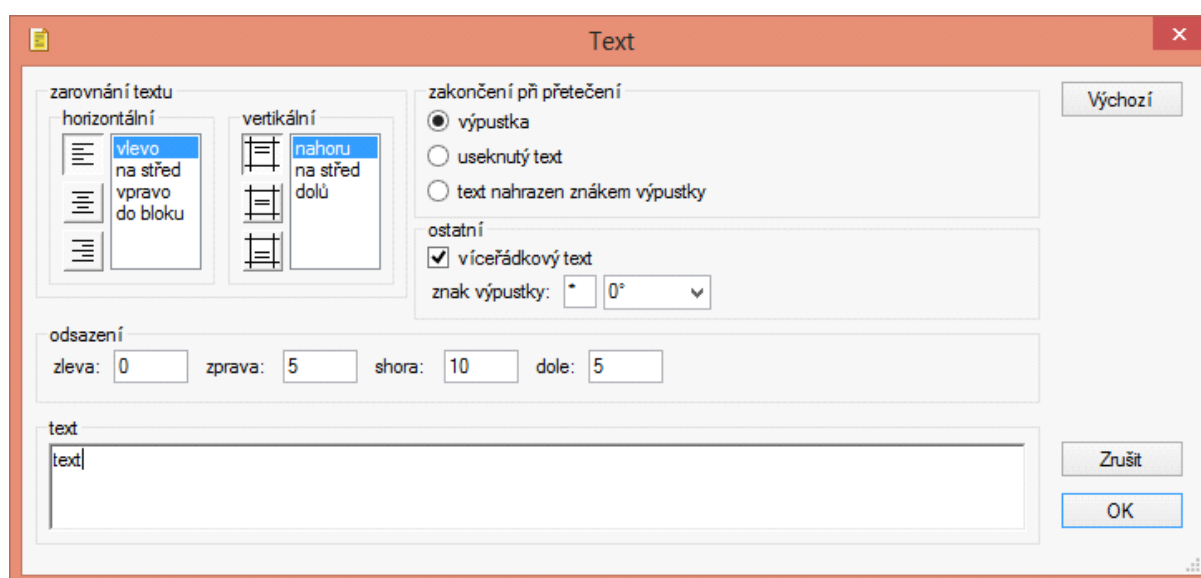
Struktura dialogového okna je vizuálně rozdělená do třech sekcí: záložky, obsah a tlačítka, přičemž část záložky se zobrazuje v závislosti na tom, odkud je okno voláno: v případě, že je voláno z tabulky vlastností ([Okno Vlastnosti](#)), pak se sekce záložky nemusí zobrazit – je jasné, s kterou vlastností uživatel pracuje.

Příklad:

klasické okno vlastnosti

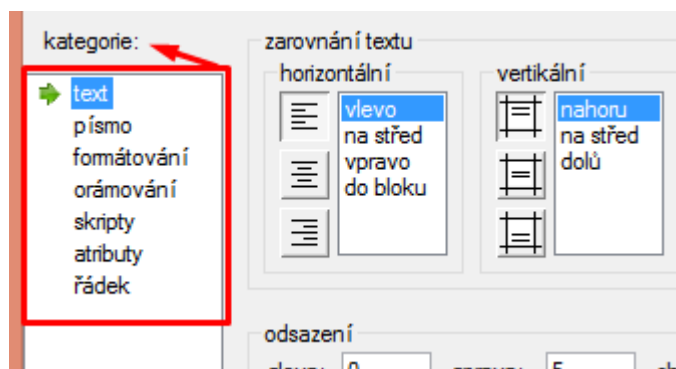


a jednoduché okno vlastnosti



### Záložky

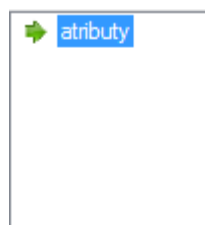
Tato sekce obsahuje jednoduchý seznam dostupných záložek daného okna a je pojmenována kategorie



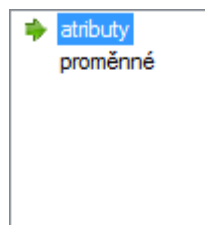
Tento seznam se liší v závislosti na implementovaných rozhraních vybraného objektu, resp. více objektů. To znamená, že pokud vybraný objekt implementuje určité rozhraní, pak pro úpravu vlastností tohoto rozhraní se vytvoří odpovídající záložka:

příklad:

- v případě implementace pouze rozhraní atributy seznam záložek obsahuje pouze jeden záznam



- objekt region implementuje jak rozhraní atributy, tak i rozhraní proměnné



Na výběru položky daného seznamu záleží obsah sekce obsah

## Obsah

Zobrazuje určitým způsobem uspořádané a seskupené vlastnosti vybraného objektu, resp. vybraných objektů, které lze upravovat

příklad:

- obsah záložky text

## Popis práce v aplikaci

zarovnání textu

horizontální

vlevo  
na střed  
vpravo  
do bloku

vertikální

nahoru  
na střed  
dolů

zakočení při přetečení

☒ výpustka  
☐ useknutý text  
☐ text nahrazen znákem výpustky

ostatní

☒ víceřádkový text

znak výpustky: \* 0°

odsazení

zleva: 0 zprava: 5 shora: 10 dole: 5

text

Poznámka

- obsah záložky písmo

písmo:

Arial Black

řez:

obvyčejné

velikost:

300tw

barva písma:

černá

barva pozadí:

průhledná

náhled:

AaBbCcXxYyZz

### Tlačítka

Zde k dispozici jsou celkem tři tlačítka: výchozí ( **Výchozí** ), zrušit ( **Zrušit** ) a potvrdit ( **OK** ).

### Výchozí

Tlačítko výchozí slouží k návratu původních hodnot obsahu aktuální záložky v případě, že byly pozměněny. Např. změním-li hodnotu písma z Arial Black na Arial Narrow

písmo:

Arial Narrow

, pak v případě stisknutí tlačítka výchozí se hodnota vrátí na

původní

písmo:

Arial Black

### Zrušit

V případě, že uživatel si nepřeje akceptovat provedené změny na jedné nebo více záložkách, může ukončit dialogové okno Vlastnosti tlačítkem zrušit – změny se neprojeví.

### Potvrdit

Toto tlačítko se použije v případě, kdy uživatel si přeje akceptovat změny provedené pomocí dialogového okna Vlastnosti. Zároveň proběhne ukončení dialogového okna.

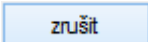
## 2.5.1 Řádek

V závislosti na typu řádku – řádek regionu nebo tabulky – se liší i dostupnost obsahu této záložky:

řádek regionu/skupiny

nebo řádek tabulky

- pozice v regionu – pozice řádku v regionu – jednoduchým výběrem lze určit sekci, které má řádek patřit; změna hodnoty této sekce je ekvivalentem funkce přesunu řádku do záhlaví/těla/zápatí, a proto se volají i stejné postupy:
  - obsahuje-li region řádku skupinu, pak při změně hodnoty z hodnoty tělo na záhlaví nebo zápatí se objeví tázací dialogové okno s upřesněním, do které přesně sekce se má daný řádek přemístit (výchozí chování lze změnit v [nastavení -> designér -> přemístění](#))

výběrem volby  proběhne přesun v rámci regionu;

- obsahuje-li region řádku skupinu, pak při změně hodnoty ze záhlaví na zápatí nebo obráceně se tázací okno nezobrazuje – automaticky se předpokládá oblast regionu/skupiny ze které se řádek přemísťuje, tj. pokud se nachází v záhlaví skupiny, pak se přemístí do zápatí skupiny; z toho plyne, potřebujeme-li přemístit řádek ze záhlaví skupiny do zápatí regionu, pak je zapotřebí ho prvně přemístit do těla regionu následně do zápatí;

pozice při tisku

☒ na úvod / závěr oblasti

☐ na každé straně uvnitř oblasti

☒ řádek zobrazit na konci stránky dole

- pozice při tisku – určuje pozici řádku při tisku výstupu; tato sekce odpovídá za změnu atributů on-each-page a endpage; pro různě umístěné řádky platí různé možnosti:

➤ pro záhlaví platí pouze změna hodnot na úvod/závěr oblasti nebo na každé straně uvnitř oblasti:

příklad:

kombinace ☒ na úvod / závěr oblasti ☐ na každé straně uvnitř oblasti je výchozí a znamená, že hodnota atributu on-each-page je FALSE;

kombinace ☒ na úvod / závěr oblasti ☒ na každé straně uvnitř oblasti nastaví hodnotu atributu on-each-page na TRUE;

kombinace ☐ na úvod / závěr oblasti ☒ na každé straně uvnitř oblasti znamená, že hodnota atributu on-each-page je MIDDLE;

➤ pro zápatí platí změna všech hodnot, přitom postup změny atributu on-each-page je stejný jak u záhlaví; zápatí má navíc atribut endpage a odpovídající položku ☒ řádek zobrazit na konci stránky dole – zaškrtnuto odpovídá hodnotě atributu endpage=TRUE;

➤ tělo nemá povoleno nastavovat dané hodnoty;

- stránkování – nastavení stránkování před nebo za řádkem:

za řádkem

☒ nic ☐ zakázat ☐ odstránkovat

➤ za řádkem – nastavení atributu break-page-after vybraného řádku:

nic – daný atribut má hodnotu none – výchozí hodnota;

zakázat – odstránkování je zakázáno – atribut nabude hodnoty avoid;

odstránkovat – odstránkování je povoleno – atribut nabude hodnoty always;

před řádkem

☒ nic ☐ zakázat ☐ odstránkovat

➤ před řádkem – nastavení atributu break-page-before vybraného řádku, obdobně jako za řádkem.

jenom když

- jenom když – nastavení podmínky only-if vybraného řádku; jednoduché vepsání potřebné podmínky do textového pole;

- řádek má nulovou výšku – ☐ řádek má nulovou výšku – položka pro nastavení ve výstupu neviditelných řádků; tyto řádky mají atribut height nastaven na nulovou velikost 0mm; takový řádek se hodí pro psaní skriptů ovlivňujících zobrazení výstupních dat; řádek nulové výšky se zobrazí červeně orámovaný

|         |
|---------|
| Licence |
| Ičo     |
|         |

→ řádek nulové výšky

### 2.5.2 Text

Záložka určená k editaci všech vlastností rozhraní textu, zarovnání obsahu, zakončení textu či odsazení obsahu.

#### text

- řetězec symbolů lze jednoduše měnit v textovém políčku text

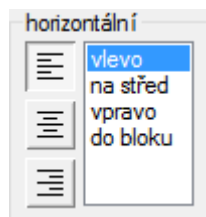
- směr textu se mění pomocí rozevíracího seznamu sekce ostatní

do tohoto seznamu se jde zapisovat vlastní hodnoty, nicméně respektovány jsou pouze položky uvedené v seznamu, čili pokud uživatel ručně zadá hodnotu, která se nenachází v seznamu – bude ignorována – místo ní se vezme hodnota 0°;

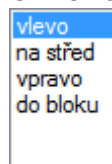
- víceřádkovost lze měnit ve stejné sekci pomocí zaškrtnutí ☒ **víceřádkový text** – je-li zaškrtnuto, pak text je víceřádkový, jinak jednořádkový;

#### zarovnání obsahu

Rozděleno do dvou logických skupin – horizontální a vertikální zarovnání:



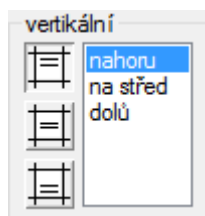
- horizontální zarovnání – tuto vlastnost lze měnit dvojím způsobem:



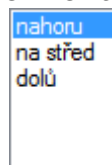
výběrem z jednoduchého seznamu výčtu možných hodnot nebo kliknutím na



odpovídající tlačítko; nutno upozornit ovšem, že změna na vlastnost justify je možná pouze pomocí výběru ze seznamu (odpovídá položka seznamu do boku) – neexistuje odpovídající tlačítko;



- vertikální zarovnání – tuto vlastnost lze měnit dvojím způsobem:



výběrem z jednoduchého seznamu výčtu možných hodnot nebo kliknutím na

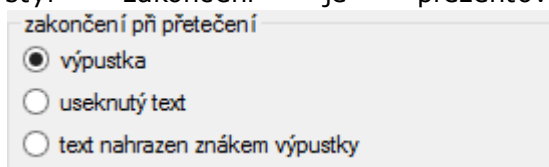


odpovídající tlačítko;

## zakočení textu

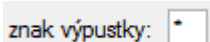
je rozděleno do dvou sekcí – styl zakončení a znak výpustky:

- styl zakončení je prezentován skupinou jednoznačného výběru



, kde uživatel jednoduchým kliknutím vybere žádané zakončení při přetečení;

- znak výpustky se nachází v sekci ostatní a to jakožto kombinace popisku a testového políčka pro zadání znaku výpustky



### odsazení obsahu

Má vlastní sekci ze čtyř textových políček s velikostními hodnotami

odsazení

|        |                                |         |                                |        |                                 |       |                                |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| zleva: | <input type="text" value="0"/> | zprava: | <input type="text" value="5"/> | shora: | <input type="text" value="10"/> | dole: | <input type="text" value="5"/> |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------------------------------|

Každé textové pole má vlastní popisek, aby bylo zřejmé, které hodnotě odpovídá; zde lze zadávat číselné hodnoty buď s, nebo bez metriky. Hodnoty se zadávají dle pravidla \*exact-size nebo \*npsize (viz definice těchto pojmů). Pokud všechny hodnoty budou stejné, pak ve výsledku se nastavuje pouze jedna hodnota a sice padding.

## 2.5.3 Písmo

Záložka určená k editaci všech vlastností rozhraní písma

písmo:  řez:  velikost:

barva písma:  barva pozadí:

náhled:

***AaBbCcXxYyZz***

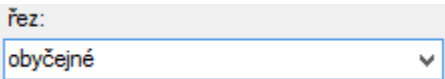
- vzhled –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných vzhledů písma; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní budou

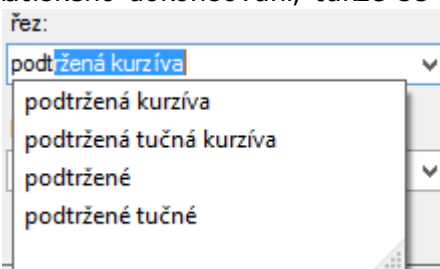
písmo:

times  
Times New Roman

nabízet možné položky seznamu; pokud uživatel zadá hodnotu písma, která neexistuje v seznamu možných hodnot, pak se uvedené písmo ignoruje – nastaví se hodnota arial; nutno podotknout, že názvy prvních třech hodnot jsou konfigurovatelné (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné seznamy](#) seznam Fonts);

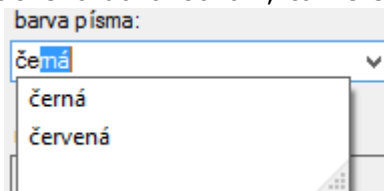
- velikost –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných velikostí písma nebo vepsáním potřebné veličiny do rozevíracího políčka, přičemž jsou tolerovány hodnoty formátu \*npsize (viz definice);

- styl –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných stylů písma; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní budou



nabízet možné položky seznamu; pokud uživatel zadá hodnotu neexistujícího v seznamu dostupných hodnot stylů, pak se uvedený styl ignoruje – nastaví se hodnota obyčejné;

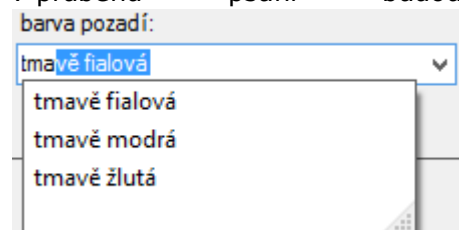
- barva písma –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných barev písma; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní



budou nabízet možné položky seznamu; pokud uživatel zadá hodnotu neexistující v seznamu dostupných hodnot barvy, pak se uvedená barva

ignoruje – zůstane původní hodnota; barvu lze do seznamu přidat pomocí tlačítka  napravo od seznamu – volá dialogové okno přidání nové barvy do seznamu (viz dialogové okno Nová barva);

- barva pozadí –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných barev písma; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní budou nabízet možné položky seznamu



; pokud uživatel zadá hodnotu neexistující v seznamu dostupných hodnot barvy, pak se uvedená barva ignoruje – zůstane původní hodnota;

barvu lze do seznamu přidat pomocí tlačítka  napravo od seznamu – volá dialogové okno přidání nové barvy do seznamu (viz dialogové okno Nová barva);

Pro přehlednost prováděných změn na záložce existuje sekce náhledu, ve které na jednoduchém panelu se vykresluje aktuální konfigurace písma:

písmo: Aharoni řez: přeškrtnutá tučná kurzíva velikost: 5

barva písma: tmavě fialová barva pozadí: žlutá

náhled: **AaBbCcXxYyZz**

### 2.5.4 Formátování

Záložka určená k editaci vlastností rozhraní formátování

druh

- řetězec
- číslo
- datum a čas
- účetní
- vlastní

náhled

formátovací řetězec

Záložka je rozdělena do pěti skupin, které jsou prezentovány položkami jednoduchého

druh

- řetězec
- číslo**
- datum a čas
- účetní
- vlastní

seznamu druh: , tato skupina je konfigurovatelná (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné\\_seznamy](#) seznam TextFormatsType). Každá skupina sjednocuje předdefinované formátování určitého vzhledu a určená pro určitý typ objektu. Pohybem položkami daného seznamu se mění seznam položek odpovídajících vybranému

druhu (bezejmenný seznam na záložce úplně dole)

. Tento seznam je výchozí. Pohybem tímto bezejmenným seznamem vybíráme formátování, tento výběr se nastavuje v textovém poli formátovací řetězec

. Formátovací řetězec lze jako každé textové pole měnit. Pozměněnou hodnotu následně lze přidat do seznamu položek odpovídajících

druhu vlastní stisknutím aktivovaného úpravou řetězce tlačítka přidat  (po pravé straně formátovacího řetězce).

příklad: pozměníme hodnotu #0,## na #0,# a stiskneme tlačítko přidat, následně se v seznamu položek druhu vlastní objeví nový záznam

Nutno upozornit, že takto přidané položky formátování mají životnost spuštěné instance aplikace – po znovu otevření aplikace seznam položek druhu vlastní se vynuluje, prodloužit životnost vlastních formátování lze pomocí konfigurace seznamu položek skupin formátování (viz nastavení->nástroje->konfigurovatelné seznamy seznam TextFormats).

Tlačítkem  lze odebírat formátování, a to pouze formátování druhu vlastní, navíc plat pravidlo, že výchozí konfigurovatelné hodnoty se odstraní pouze po dobu životnosti aplikace.

Pro přehlednost prováděných změn na záložce existuje sekce náhledu, ve které v podobě jednoduchého seznamu se vykresluji příklady aktuální konfigurace formátování:

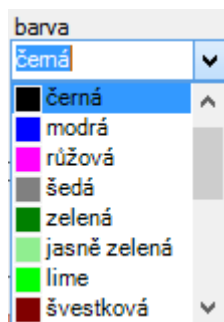
The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing a list of categories: 'řetězec', 'číslo', 'datum a čas', 'účetní', and 'vlastní'. The 'řetězec' category is selected. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'náhled' (preview), is highlighted with a red border and contains a list of numbers: 12345678, -12345678, 123,45, -123,45, and 0. A red arrow points to the '0' value. Below the preview is a text input field labeled 'formátovací řetězec' (formatting string) containing the text '#0,##'. To the right of this field are two buttons: a green '+' button and a green '-' button. The bottom section of the interface displays a list of formatting strings: '0,00', '# 0,00', '#0,##' (which is highlighted in blue), '# 0,##', '#,##', '-# 0,00;# 0,00', and '0.0'.

### 2.5.5 Orámování

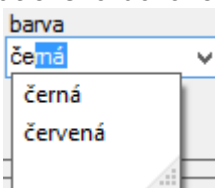
Záložka určená k editaci vlastností rozhraní rámeček

The screenshot shows a dialog box for border settings, divided into five sections. Each section contains controls for 'šířka' (width), 'odsazení' (padding), 'styl' (style), and 'barva' (color). The top section has width '0', padding '5pt', style 'plná', and color 'černá'. The middle-left section has width '0', padding '50tw', style 'plná', and color 'černá'. The middle-right section has width '0', padding '5mm', style 'plná', and color 'černá'. The bottom-left section has width '0', padding '5', style 'plná', and color 'černá'. The bottom-right section is titled 'ohraničení uvnitř' (inner border) and has a dropdown set to 'ne' and a 'poloměr' (radius) field set to '1'. A central preview window shows a square frame with corner crop marks.

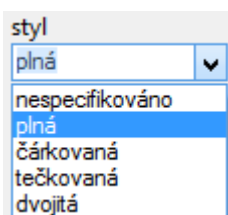
Rozdělená do pěti stejných sekcí, každá, z nich odpovídá jedné z pěti skupin vlastností rozhraní: vlastnosti levé strany, pravé strany, horní strany, dolní strany a společné (všech stran) vlastnosti, přičemž skupiny jsou umístěny dle strany, kterou prezentují. Skupina společných vlastností je mimo vizuální čtverec tvořený skupinami. Prostřednictvím skupiny lze změnit následující vlastnosti:



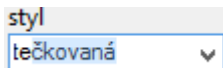
- barva odpovídající strany – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných barev rámečku; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní



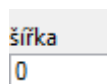
budou nabízet možné položky seznamu; pokud uživatel zadá hodnotu neexistující v seznamu dostupných hodnot barvy, pak se uvedená barva ignoruje – zůstane původní hodnota; barvy do seznamu lze přidávat konfigurací seznamu výchozích barev (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné seznamy](#) seznam ColorObjectNameEN);



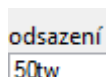
- styl odpovídající strany – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných stylů rámečku; lze také hledanou hodnotu psát do rozevíracího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní



budou nabízet možné položky seznamu; při psaní je zapnutá funkce kontroly psaného textu – nelze zadat hodnotu neexistující v seznamu; tento seznam je konfigurovatelný (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné seznamy](#) seznam DashStyle);

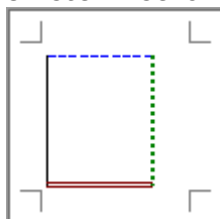


- šířka odpovídající strany – jinými slovy tloušťka čáry rámečku odpovídající strany; tuto veličinu lze zadávat buď s metrikou, nebo bez, a je typu \*exact-size nebo \*npsize (viz definice typu);



- odsazení odpovídající strany – je to implementace rozhraní odsazení rámečku; metrická hodnota typu \*exact-size nebo \*npsize (viz definice typu);

Umístění sekcí tvoří vizuální čtverec, uvnitř kterého se nachází plocha náhledu



. Tato plocha se vykresluje po jakékoliv změně hodnot.

Je-li zapotřebí nastavit společnou hodnotu všech stran, pak stačí tuto hodnotu nastavit ve společné sekci (úplně vpravo)

Změny se projevují okamžitě: při zadání hodnoty společné šířky se automaticky nastavují hodnoty všech stran

Další vlastností rozhraní rámečku, kterou lze upravit na této záložce je

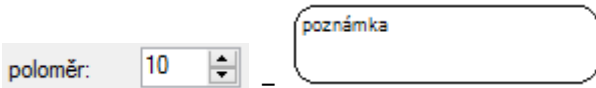
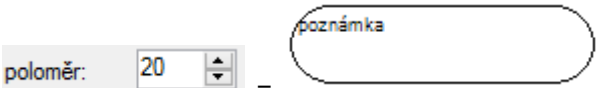
- vnitřní kreslení - indikuje, že kreslení všech stran rámečku proběhne uvnitř objektu (nepřesáhne rámec objektu). Je dobře vidět u širokých rámečků bez odsazení

Příklady:

- - přesahuje okraje objektu;

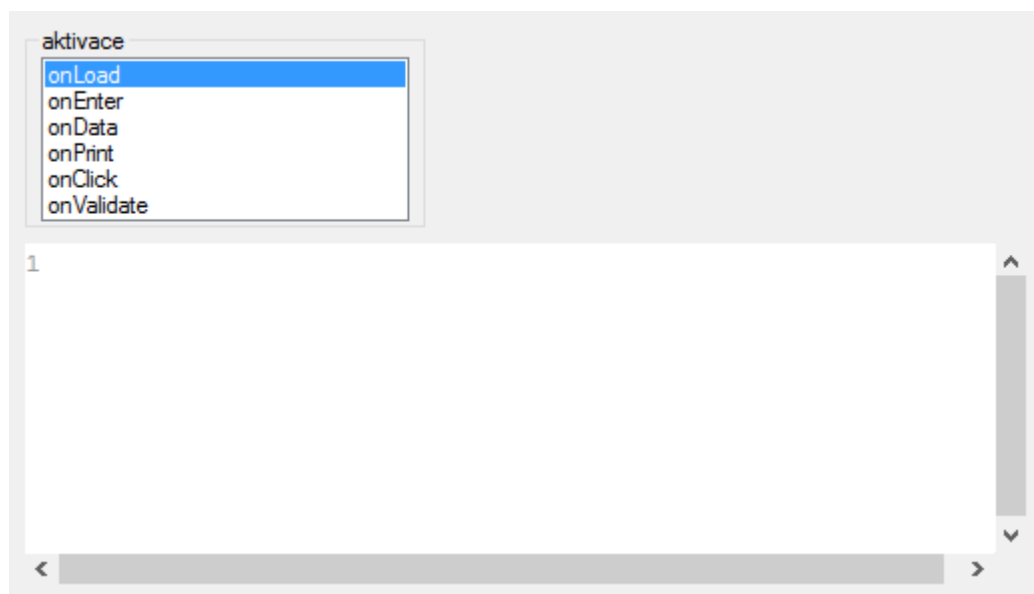
-  – nepřesahuje okraje objektu;
- poloměr zaoblení –  – zde je uživateli umožněno zadat společnou hodnotu poloměru zaoblení rohů rámečku, kde hodnotou je celé číslo od 1 do 360, přičemž 1 – bez zakřivení, 360 – úplné zakřivení – u dostatečně širokého a vysokého objektu se jedná o kruh; nutno dodat, že poloměr funguje pouze u objektů se stejnými společnými vlastnostmi všech stran rámečku

Příklady:

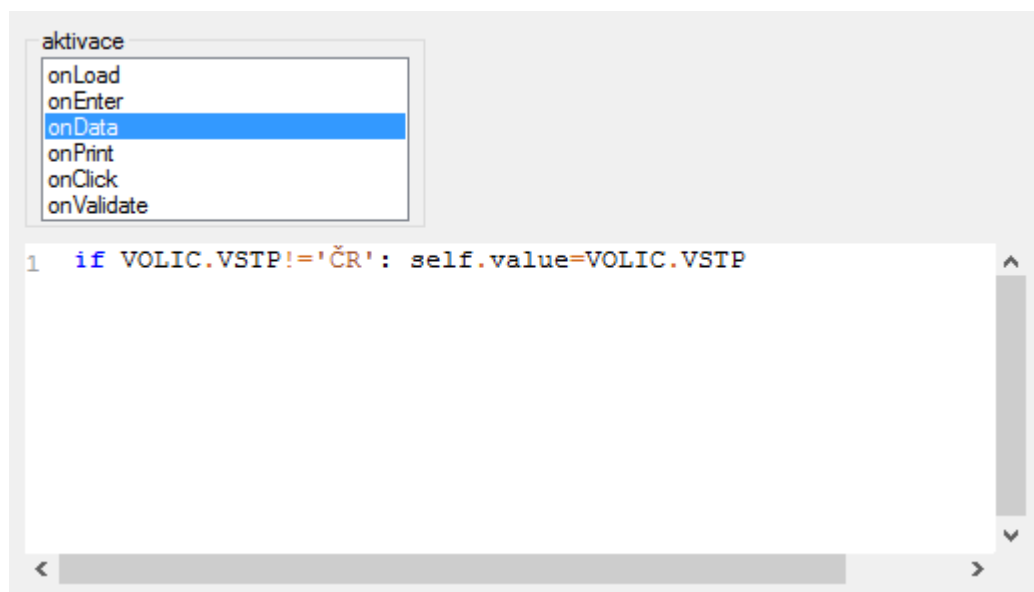
-  ;
-  ;

## 2.5.6 Skripty

Editace vlastností rozhraní skripty



Pro jednoduchost a přehlednost úprav jsou všechny skripta na záložce sjednoceny do seznamu aktivace. Při pohybu tímto seznamem se aktualizuje obsah editační plochy dle obsahu aktuálně vybraného skriptu (aktuálně vybrané položky)

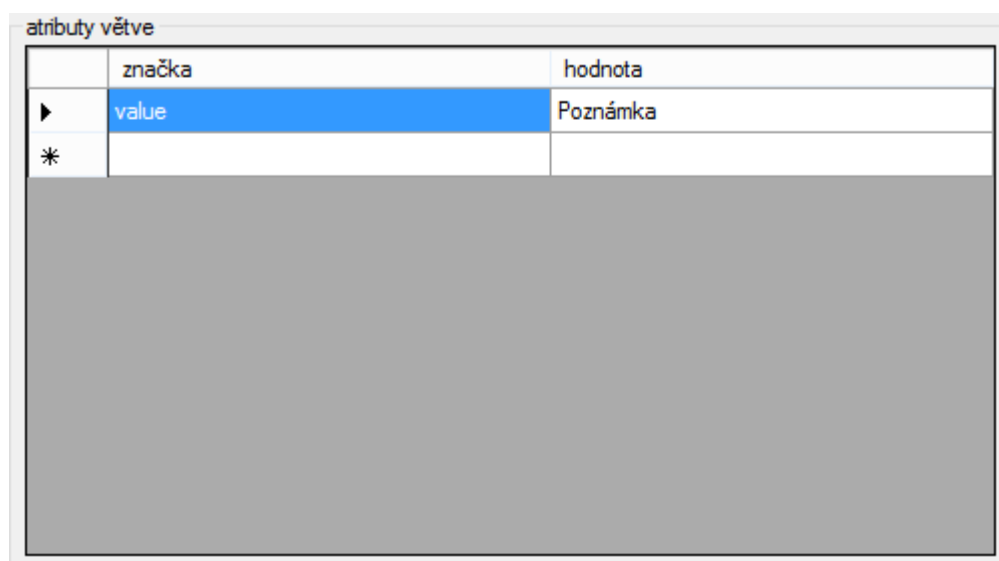


Následně pro editaci skriptu stačí měnit obsah editační plochy. Editací plocha je částí doplňku Textový editor u kterého nástroj Zvýrazňovač textu je nastaven na Python (obsah skriptu podléhá pravidlům jazyka Python), funguje zde také nástroj Najít a nahradit, všechny zbývající nástroje v této verzi jsou vypnuty.

Z definice rozhraní skript plyne, že pokud zkoumaný objekt má atribut začínající sekvencí on, pak tento atribut bude automaticky přidán do seznamu aktivace, nicméně dostupný bude jen u této položky. Výchozí množina položek seznamu aktivace neboli globální množina skriptů, je konfigurovatelná (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné\\_seznamy](#) seznam Scripts).

### 2.5.7 Atributy

Editace vlastností rozhraní atributy



Jednoduchá tabulka značka/hodnota. Tato tabulka obsahuje všechny atributy uvedené bezprostředně u větve objektu. Editace dané tabulky je standardní: dvojklikem na buňce

se aktivuje režim editace. Pro odstranění řádku stačí kliknout na jeho štítek

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
|   | image-width  | auto         |
|   | image-height | auto         |
| ▶ | řádek        | k odstranění |
| * |              |              |

následně

zmačknout klávesu Delete.

Příklad: větev obrázku obsahuje atributy názvu souboru obrázku a velikostní atributy

```
<image file="bydleni.png" image-width="auto" image-height="auto" />
```

odpovídající grafický objekt má tyto atributy v tabulce atributů:

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
|   | značka       | hodnota     |
| ▶ | file         | bydleni.png |
|   | image-width  | auto        |
|   | image-height | auto        |
| * |              |             |

Přidáme-li do tabulky vlastní atribut

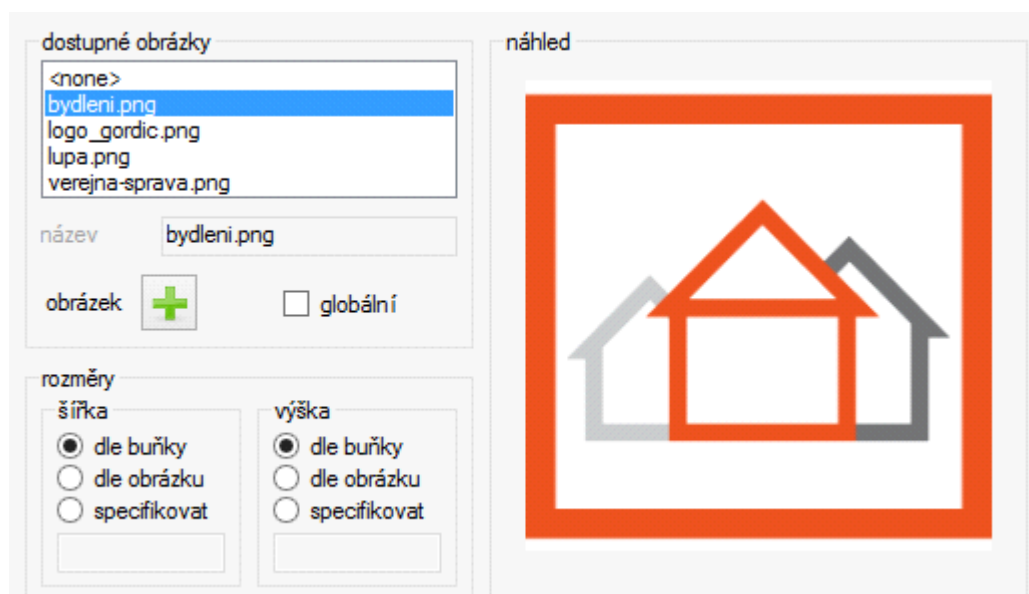
|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
|   | značka       | hodnota         |
|   | file         | bydleni.png     |
|   | image-width  | auto            |
|   | image-height | auto            |
| ▶ | poznámka     | obrázek bydlení |
| * |              |                 |

pak se zobrazí v odpovídající větvi grafického objektu

```
<image file="bydleni.png" image-width="auto" image-height="auto" poznámka="obrázek bydlení" />
```

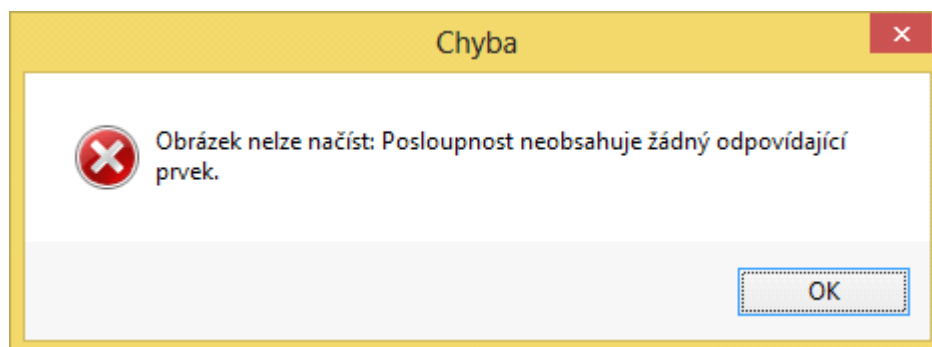
### 2.5.8 Obrázek

Editace vlastností rozhraní obrázku



Seznam dostupné obrázky obsahuje všechny obrázky dané sestavy. Do tohoto seznamu

lze obrázky přidávat několika způsoby. První je použitím tlačítka  obrázek, kdy se uživateli otevře standardní systémové dialogové okno otevření souboru s předem stanoveným filtrem na soubory obrázků. U tohoto způsobu je zapotřebí mít na vědomí, že aplikace přijme pouze obrázky, formát kterých je povolen v konfigurovatelném seznamu BitmapExtensions (viz [nastavení->nástroje->konfigurovatelné\\_seznamy](#) seznam BitmapExtensions). Pokud formát povolen není, objeví se varovná zpráva o nemožnosti načtení obrázku



Druhý způsob je použití doplňku vázané soubory (viz doplněk [Okno\\_vázané\\_soubory](#)). Po přidání obrázku do seznamu uživatel může nastavovat jeho vlastnosti. Pohybem položkami seznamu se vybírá aktuální obrázek. Jeho obsah je zobrazen v okně náhledu

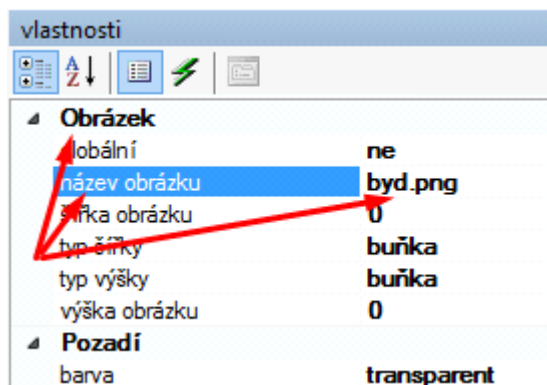


- globálnost obrázku – atribut global – se nastavuje zaškrtnutím globální ☐ globální ; interakce je přímá – je-li zaškrtnuto, pak obrázek je globální v opačném případě globální není;
- výška obrázku a šířka obrázku – atributy image-height a image-width – se nastavují

v odpovídajících skupinách sekce rozměry  
následujících pravidel:

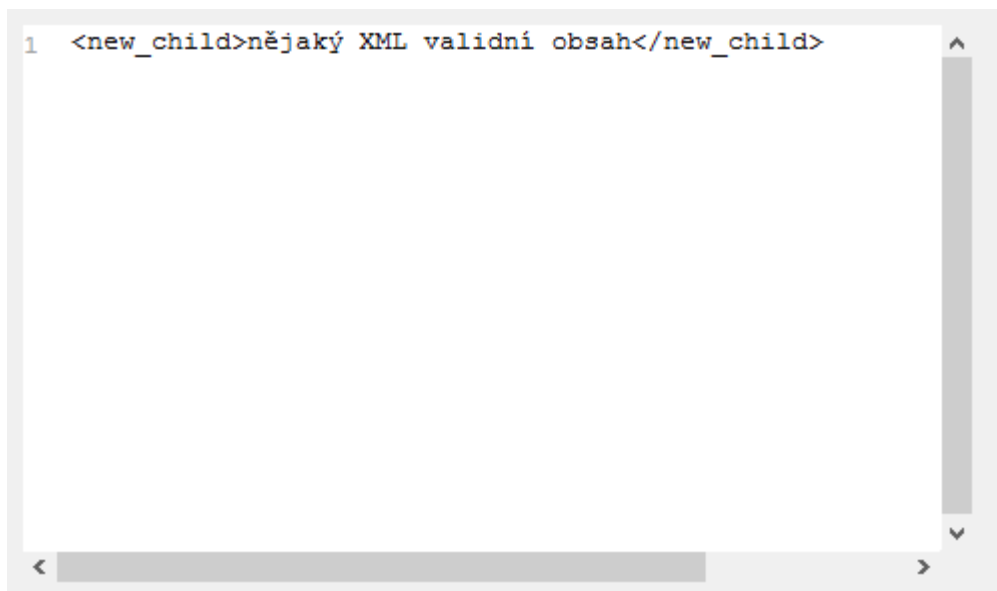
dle

- ♦ hodnota auto se nastavuje výběrem volby dle buňky ☒ dle buňky ;
- ♦ volba dle obrázku ☒ dle obrázku nastaví velikost dle velikosti obrázku – ve větvi grafického objektu atribut velikosti bude chybět;
- ♦ specifické rozměry obrázku lze zadat po výběru volby specifikovat ☒ specifikovat – aktivuje textové pole zadání odpovídající velikosti ; do těchto textových polí lze zadávat hodnoty formátu \*size (viz definice);
- název obrázku – aktuální verze NS neumožňuje měnit název obrázku prostřednictvím dialogového okna vlastnosti (název není dostupný k editaci  ) – lze to uskutečnit ale prostřednictvím [okna tabulky vlastností](#) (klávesová zkratka F4) – změnou atributu název obrázku sekce Obrázek

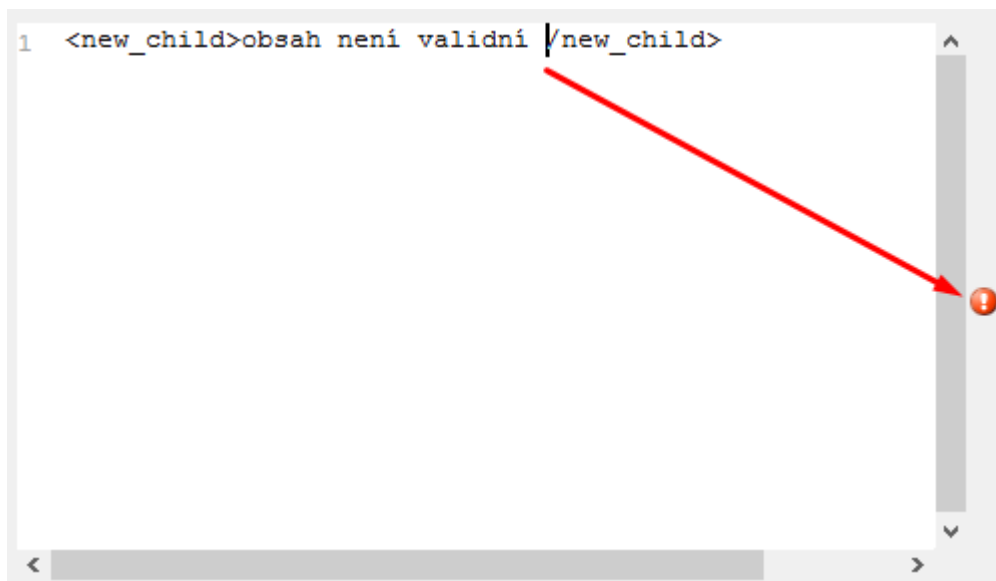


### 2.5.9 XML Obsah

Pro úpravu vnitřního obsahu neznámého grafického objektu NS



Jediným objektem záložky je doplněk TE nastavený na XML obsah, se zapnutým nástrojem najít a nahradit. Navíc, při jakékoliv úpravě obsahu TE probíhá kontrola na XML validnost této úpravy. V případě, že obsah není XML validní, uživatel bude informován prostřednictvím varovného vykřičníku po pravé straně editoru



Následně takový obsah není možné uložit – plyne to z konstrukce formátu alf.

## 2.5.10 Čárový kód

Záložka editace vlastnosti rozhraní čárového kódu

typ čárového kódu  
ean14

obsah  
Obsah

Je to jednoduchá a intuitivně pochopitelná pro úpravy záložka:

- typ čárového kódu –  – hodnotu lze měnit jednoduchým výběrem ze seznamu dostupných typů čárového kódu; lze také hledanou hodnotu psát do rozevřacího pole – u psaní je zapnutá funkce automatického dokončování, takže se v průběhu psaní budou nabízet možné položky

seznamu

typ čárového kódu

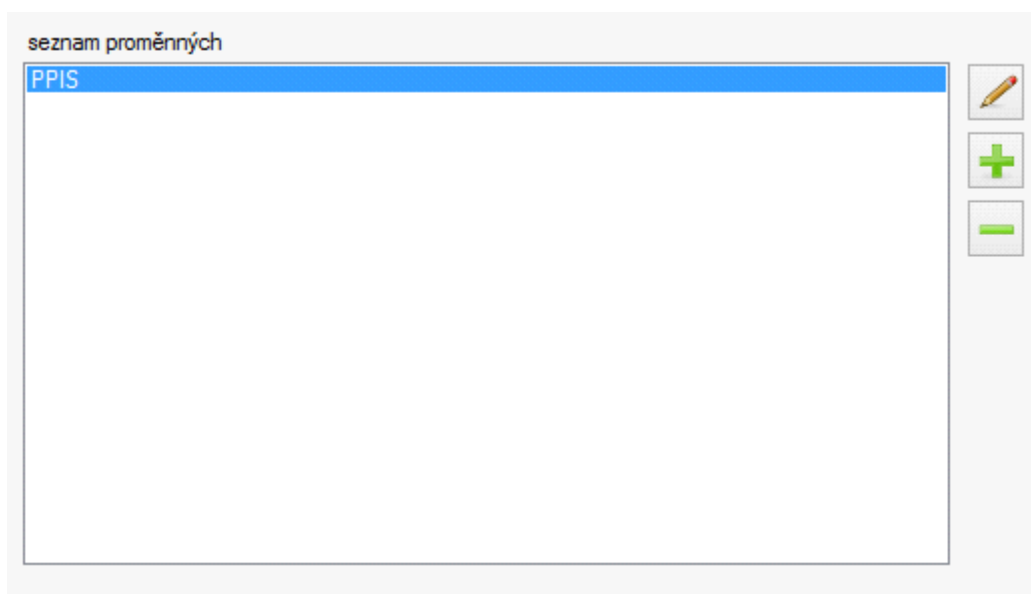
qr code, 1  
qr code, 1  
qr code, 4  
qr code, 4, 10

- text čárového kódu –
  - jednoduché textové pole pro psaní požadované hodnoty; tato hodnota se následně zobrazuje pod obrázkem čárového kódu:



### 2.5.11 Proměnné

Tato záložka je mezikrokem volání dialogového okna pro úpravu rozhraní proměnných



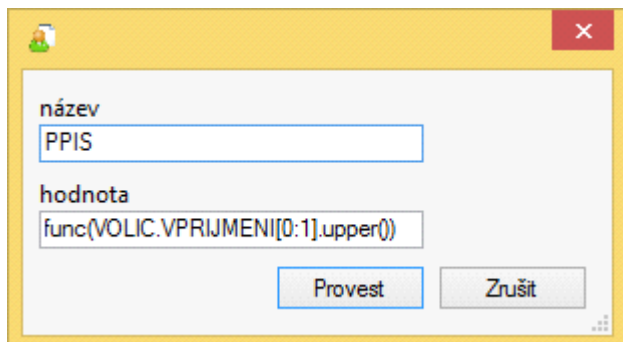
Vizuálně je rozdělená do dvou částí: seznam proměnných a tlačítka pro volání dialogového okna úpravy proměnných.

Seznam je jednoduchý a obsahuje všechny dostupné proměnné, kde pro rozlišení položek je určen název proměnné. Pohybem seznamem se vybírá ta či jiná položka, nadále vybrané položce budeme říkat aktuální.

Probereme dostupná tlačítka a jejich funkce:

- editace –  – volá dialogové okno editace vlastnosti rozhraní proměnné a naplní ho hodnotami aktuální položky;
- přidání proměnné –  – volá dialogové okno editace vlastnosti rozhraní proměnné a naplní ho výchozími hodnotami; aktuální verze plní prázdnými hodnotami;
- odstranění proměnné –  – odstraní aktuální položku ze seznamu proměnných; odstranění proměnné proběhne bez dodatečného dotazu;

Dialogové okno editace vlastnosti rozhraní proměnné má pouze dvě jednoduchá textová polička, do kterých uživatel postupně zadá název proměnné a hodnotu proměnné



Název proměnné se zadává do pole název

|       |
|-------|
| název |
| PPIS  |

, hodnota pak do

odpovídajícího pole hodnota

|                                    |
|------------------------------------|
| hodnota                            |
| func(VOLIC.VPRIJMENI[0:1].upper()) |

## 2.5.12 Nastavení sestavení

Dialogové okno nastavení sestavení



Pomocí tohoto okna, lze nastavit chování se doplňku Sestavení při volání funkce Start (F5). V podstatě se rozumí konfigurace příkazu spuštění externí aplikace pro zpracování otevřeného sestavení. Ve výchozím stavu v dialogovém okně je zaškrtnutá varianta přidružení formátu OS – ☒ přidružení formátu OS, čímž se rozumí pokus doplňku o volání přidružené k danému sestavení aplikace OS. Pokud takové přidružení neexistuje, doplněk se pokusí nalézt aplikaci Prohlížeč sestav a spustit jí. Pokud ani pokus o nalezení selže – neproběhne žádná akce.

Další možnosti o nastavení konkrétní aplikací pro otevřené sestavení je „ruční“ konfigurace externí aplikace. K tomu slouží seznam externí nástroje spuštění sestavení

prohlížeč sestav - aktuální sestava  
prohlížeč formulářů - aktuální sestavení  
Total Commander

který se aktivuje po odškrtnutí volby přidružení formátu OS. Následně jednoduchým výběrem jedné z položek seznamu se aktivuje textové pole argumentů, kam jednoduše vepsáním lze zadat argumenty spuštění externího nástroje (práce s argumenty je stejná jako u externích nástrojů – viz Nastavení – nástroje – externí nástroje). Seznam dostupných externích nástrojů lze upravovat v nastaveních aplikace v sekci nástroje – externí nástroje. Po takto konfigurovaném nastavení sestavení se při volání funkce spuštění (F5) sestavení volá externí nástroj s aktuálními argumenty.

### 2.5.13 Projekt

Obsah tohoto dialogového okna závisí na typu projektu. Popíšeme všechny možné záložky

#### Soubor

|   | značka | hodnota |
|---|--------|---------|
| * |        |         |
|   |        |         |

Na této záložce vlastnosti projektu lze nastavit:

- **titulek** – jedná se o atribut title větve report konfiguračního souboru projektu; změna proběhne jednoduchým vepsáním do textového pole potřebné hodnoty;
- **výchozí formát** – se o atribut default-format větve report konfiguračního souboru projektu; je to výběr sestavy, která jakožto první se zobrazí při prohlížení sestavení nástrojem Prohlížeč sestav; změna proběhne výběrem potřebné sestavy z rozevíracího

seznamu dostupných hodnot –  
 výchozí formát  
 0000035R.alf  
 <žádný>  
 GPRA0ASR.ALF  
 0000035R.alf  
 00000310.ALF

; v případě výběru hodnoty <žádný>, atribut nabyde prázdné hodnoty;

- jiné atributy objektu – jedná se o zbylé atributy, které uživatel může prostřednictvím tabulky značka/hodnota

všechny atributy objektu

|   | značka | hodnota |
|---|--------|---------|
| * |        |         |
|   |        |         |

větve report konfiguračního souboru sestavení;

přidat do

## Nastavení

elementy projektu

meta

|   | značka      | hodnota                             |
|---|-------------|-------------------------------------|
| ▶ | id_ses      | SMLFIK01                            |
|   | ixs_alv     | 0000ALV04ZRA                        |
|   | dat_modif   | 20.5.2014 9:00:00                   |
|   | Cust_APP    | GINIS SML                           |
|   | Cust_Author | Ulrichová Jana Ing., vedoucí odboru |
|   | Cust_Ico    | 00241121                            |
|   | Cust_Rok    | 2014                                |
|   | Cust_MES    | 00                                  |
|   | Cust_ZMP    | MUCESZ00A8H6                        |

Konfigurační soubor projektu v pojetí SSR formátu obsahuje větve, které nemusí mít aktuální podporu doplňku. K tomu, aby se i tyto větve dali modifikovat, slouží tato záložka. Abychom ukázali, o co se jedná, zobrazíme kousek kódu konfiguračního souboru

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<reports xmlns="http://www.gordic.cz/TR/ssr/1.0">
  <report title="Doklad o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku" default-format="0000035R.alf">
    <meta id_ses="SMLFIK01"
      ixv_alv="0000ALV04ZRA"
      dat_modif="20.5.2014 9:00:00"
      Cust_APP="GINIS SML"
      Cust_Author="Ullrichová Jana Ing., vedoucí odboru"
      Cust_Ico="00241121"
      Cust_Rok="2014"
      Cust_MES="00"
      Cust_ZMP="MUCESZ00A8H6"
      Cust_TAG="110"
      Cust_UCS="00241121"
      Cust_NKS="00241121"
      Cust_HLA="0"
      Cust_XLS=""
      Cust_VIE="0" />
    <image-path path="." />
    <image-global name="znak-m.bmp" />
    <image-reloc name="ZNAK-M.BMP" to="znak-m.bmp" />
    <structure file="00000AXG.xme" />
    <format file="GPRA0ASR.alf" title="MUCE - Individuální příslib před vznikem" />
    <format file="0000035R.alf" title="Individuální příslib - Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejn" />
    <format file="00000310.alf" title="Doklad o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku - indivi" />
    <data file="data.dat" />
  </report>
</reports>
```

Na obrázku větve, které nemají přímou podporu doplňku (z různých důvodů), jsou označeny červeným čtverečkem. Seznam těchto větví se nachází v rozevřacím seznamu obsahu záložky pod jménem elementy projektu –

elementy projektu

meta  
meta  
image-path  
image-global  
image-reloc

Jednoduchým výběrem položky seznamu se aktivuje tabulka úprav atributu větve, která se nachází hned pod rozevřacím seznamem

|   | značka      | hodnota                              |
|---|-------------|--------------------------------------|
| ▶ | id_ses      | SMLFIK01                             |
|   | ixv_alv     | 0000ALV04ZRA                         |
|   | dat_modif   | 20.5.2014 9:00:00                    |
|   | Cust_APP    | GINIS SML                            |
|   | Cust_Author | Ullrichová Jana Ing., vedoucí odboru |
|   | Cust_Ico    | 00241121                             |
|   | Cust_Rok    | 2014                                 |
|   | Cust_MES    | 00                                   |
|   | Cust_ZMP    | MUCESZ00A8H6                         |

, kde sloupec značka obsahuje názvy atributů a sloupec hodnota – jejich odpovídající hodnoty. Je zapotřebí ale dbát na to, aby název atributu odpovídal XML syntaxi.

Pro přidání nového elementu slouží tlačítko  – vyvolá jednoduché tázací okno

nový element projektu

název elementu bez mezer

element-1

OK Storno

s dotazem o názvu přidávaného elementu. Hned po přidání se element zobrazí v rozevíracím seznamu s prázdnou tabulkou atributů

elementy projektu

element-1

|   | značka | hodnota |
|---|--------|---------|
| * |        |         |

Pro odstranění aktuálně vybrané elementu rozevíracího seznamu slouží tlačítko . Po jeho stisknutí proběhne odebrání elementu ze seznamu s dotazem o potvrzení akce

Dotaz

?

Opravdu si přejete odstranit element 'element-1'?

Ano Ne

### 2.5.14 Vektor

Enter topic text here.

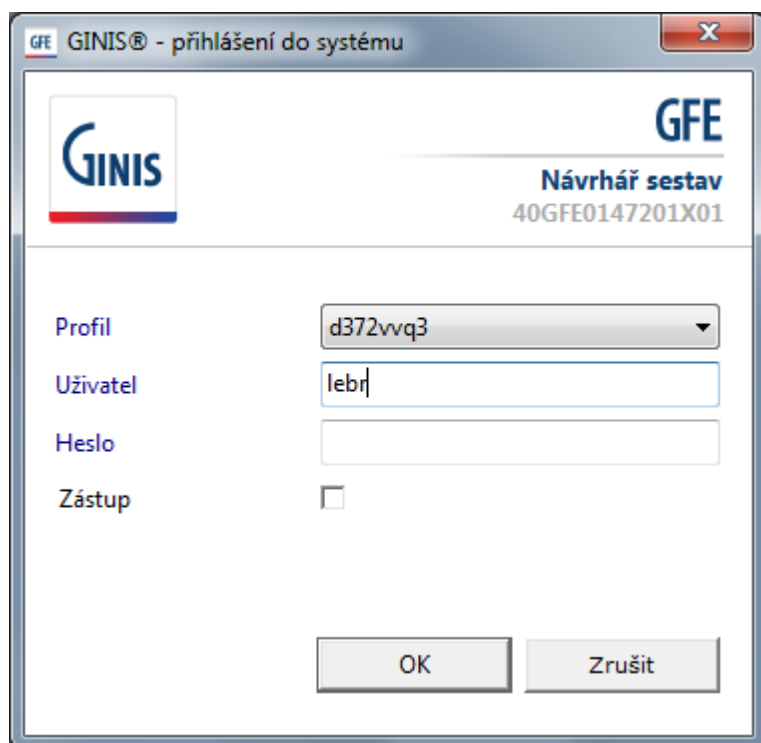
## 2.6 Práce s databází GINIS

Spuštění modulu v rámci systému **GINIS®** umožňuje využití informací uložených v databázi systému.

Po přihlášení do modulu lze načíst sestavy v databázi již uložené a zpět je do databáze uložit (úprava existujících sestav) nebo ji uložit pod jiným jménem (vytvořit tak novou sestavu na základě již existující). Tímto postupem se odpadne většina práce nutná pro

založení nové sestavy.

### 2.6.1 Přihlášení do modulu



Ukázka přihlašovacího okna

V přihlašovacím okně je třeba zadat název databáze, přihlašovací jméno a heslo:

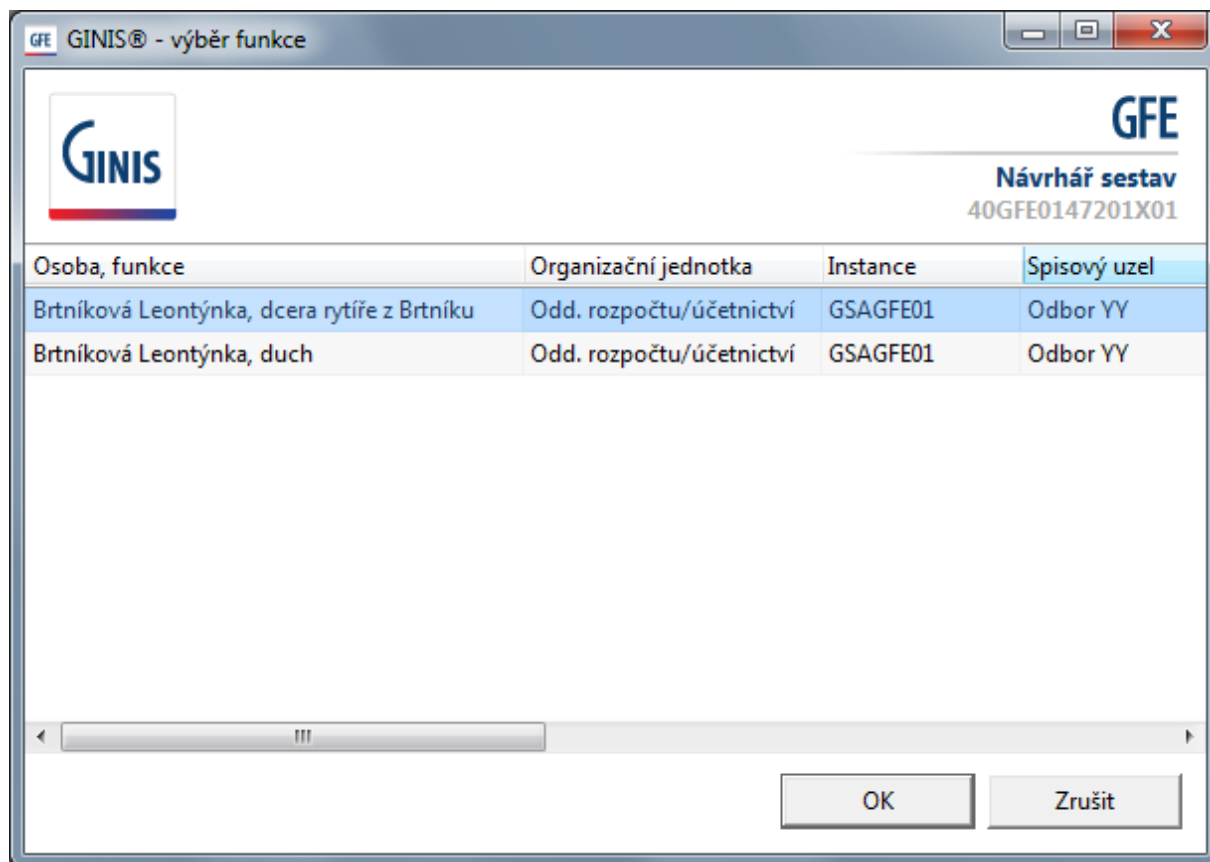
- Název databáze, do které se přihlašujete, je uveden v poli **Profil**.
- Do pole **Uživatel** запиšte přidělené přihlašovací jméno.
- Stiskněte klávesu **Tab** nebo klikněte myší do pole **Heslo**. Kurzor se přesune do pole **Heslo**.
- Do pole **Heslo** zadejte přidělené heslo (na obrazovce se z bezpečnostních důvodů zobrazují pouze hvězdičky).
- V případě potřeby označte kliknutím myši pole **Zástup** (popis viz níže).
- Stiskněte klávesu **Enter** nebo klikněte myší na tlačítko **OK**.

Pokud se přihlášení nepodaří, ověřte, zda je správně napsáno jméno a heslo. Případné chyby bývají často způsobeny neúmyslným zapnutím klávesy **Caps Lock** nebo záměnou písmen **y** a **z** na klávesnici. Obsahuje-li uživatelské jméno či heslo číslice, může být problém způsoben i vypnutou numerickou klávesnicí.

Každý uživatel má v administraci přiřazenou svou funkci (**Funkční místo**) nebo i několik různých funkcí. Kromě toho je možné mu přiřadit právo **zastupovat jiného pracovníka v jeho funkci**. Když se uživatel přihlásí do modulu bez označení pole **Zástup**, může vykonávat činnosti příslušející jeho vlastní funkci (editovat vlastní doklady atd.). Jestliže při přihlášení do modulu zaškrtně pole **Zástup**, může vykonávat činnosti, které má normálně právo vykonávat na základě své funkce jím zastupovaný pracovník (editovat jeho doklady atd.).

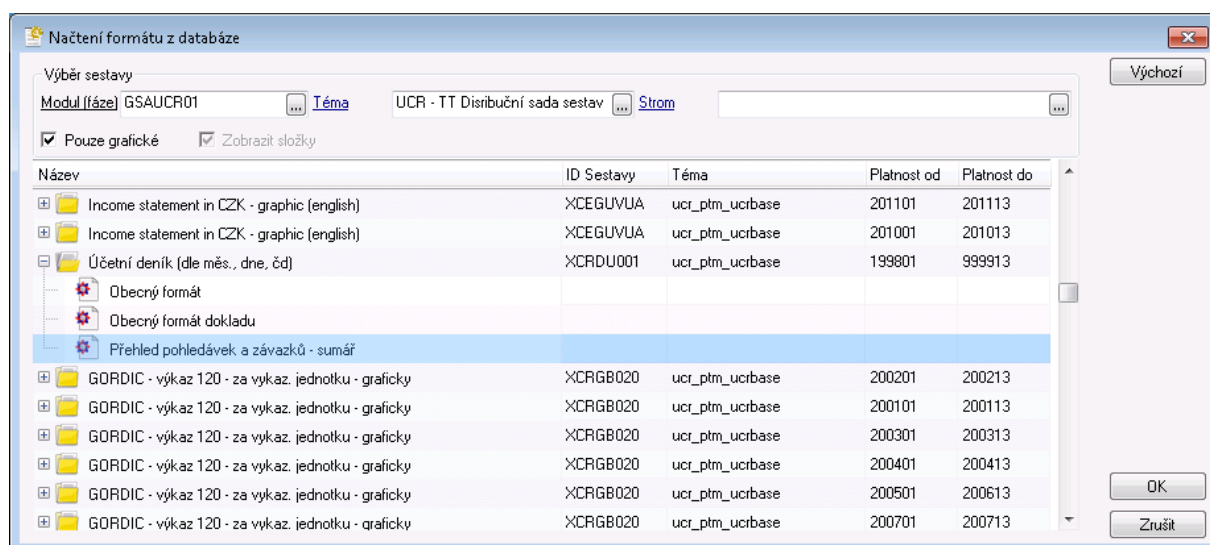
V případě, že uživatel má přiděleno více funkčních míst nebo může zastupovat několik pracovníků, musí vybrat, pod kterou funkcí se chce přihlásit do modulu. Výběr příslušné

funkce se provede kliknutím myši na příslušný řádek a potvrdí tlačítkem **OK**.



Ukázka výběru funkce

## 2.6.2 Načtení formátu z databáze



Dialogové okno Načtení z DB

V horní části okna lze zúžit množinu nabízených sestav filtračními políčky. Po vyplnění

všech 3 filtračních polí, je možno při zaškrtnutí pole "zobrazit složky" docílit zobrazení stejné nabídky, jako z konkrétního modulu systému. Jinak jsou zobrazeny všechny sestavy bez hierarchického rozlišení ve složkách. Dvojklikem na záhlaví sloupce lze ještě aktivovat rychlý filtr, např. dle ID nebo názvu sestavy či formátu.

Informativně lze zobrazit i negrafické sestavy, ačkoliv tyto nelze otevřít.

Grafické sestavy, mohou obsahovat více formátů, ty lze zobrazit kliknutím na ikonu plus (případně klávesou Num+). Vybrat k úpravě lze libovolný z formátů.

### 2.6.3 Uložení do databáze

Dialogové okno Uložení do DB

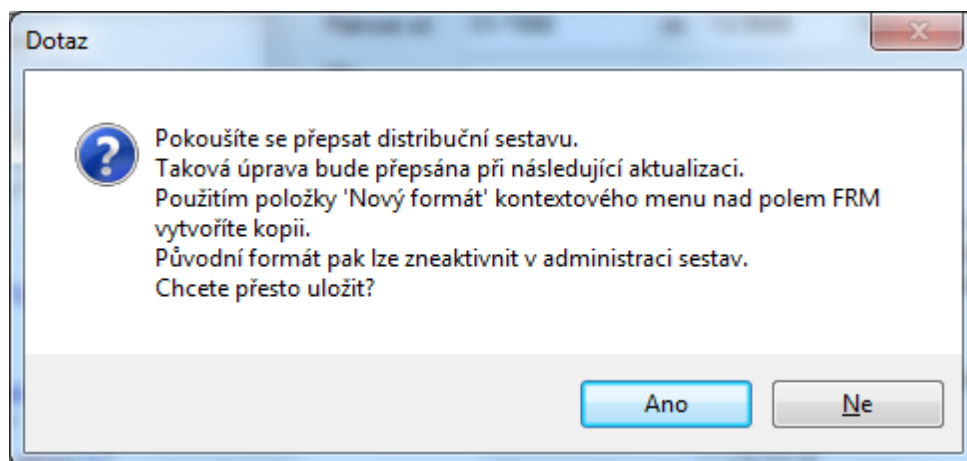
Uložení formátu do databáze vyžaduje zadání několika doplňujících údajů. Tyto údaje by měly být zapsány pomocí [Info sekce](#) ve formátu samotném, okno před uložením je zobrazí pro kontrolu a umožňuje měnit. Tyto údaje slouží k registraci formátu v databázi a přidružení ke správné sestavě.

V horní části okna je pole Modul. Slouží ke specifikaci výčtu modulů, ke kterým se sestava nahraje. Je možné vynutit instalaci těchto modulů uživatelům (při dalším spuštění modulu se ten automaticky reinstaluje, včetně nově uloženého formátu). Pokud reinstalaci nevynutíte, nahraje se upravený či nový formát jen těm uživatelům, kterým se reinstalace spustí z jiného důvodu (první spuštění modulu atp.). Taktéž je možno formát uložit do souboru a ten nahrát do adresáře FRM příslušného modulu (např. pro otestování).

Ve spodní části okna identifikace samotného formátu (pole FRM) a další údaje slouží k prezentaci formátu uživateli. Změna těchto údajů se projeví i změnou odpovídajících [info](#) [sekcí](#) ve formátu samotném.

Formát je také možno uložit pod jiným jménem (obdoba Uložit jako). Pro uložení je nejdůležitější identifikace (pole FRM), pokud použijete existující identifikace, dojde k přepsání souboru. K tomuto slouží tlačítko , které vytvoří novou a unikátní identifikaci formátu. Identifikace bude začínat licencí vaší databáze - tak poznáte že se nejedná o distribuční formát.

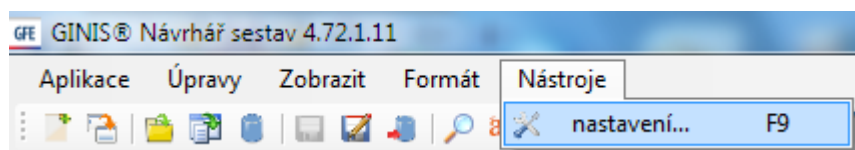
Pokud měníte distribuční formát (formát vytvořený dodavatelem SW), doporučujeme uložit pod jinou identifikací. Pokud opomenete, budete před uložením ještě upozorněni takovýmto dotazem



*Dotaz před uložením distribučního formátu*

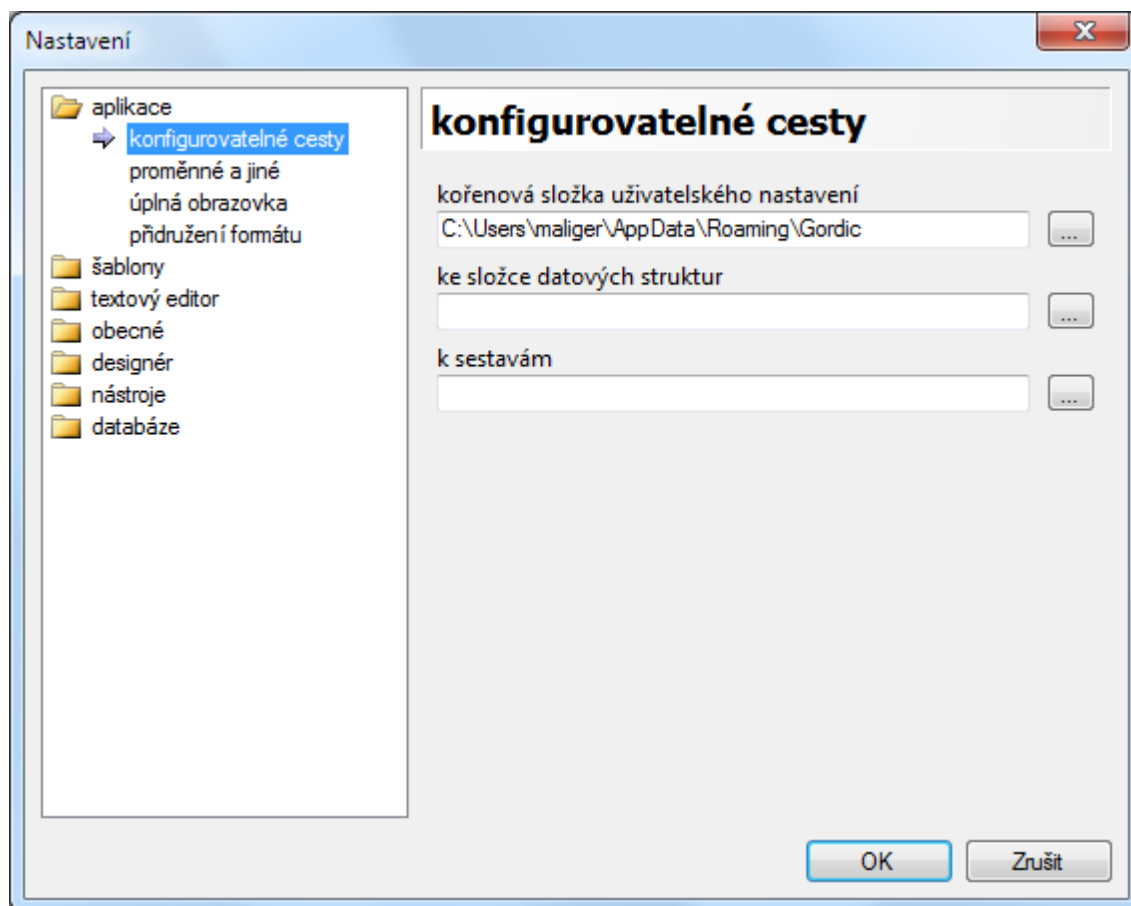
## 2.7 Nastavení

Pro zjednodušení práce v Návrhář lze změnit **Uživatelské nastavení návrháře**. K tomuto nastavení se lehce dostaneme přes hlavní nabídku aplikace



*Vyvolání okna Nastavení*

dostáváme se na hlavní okno nastavení návrháře sestav

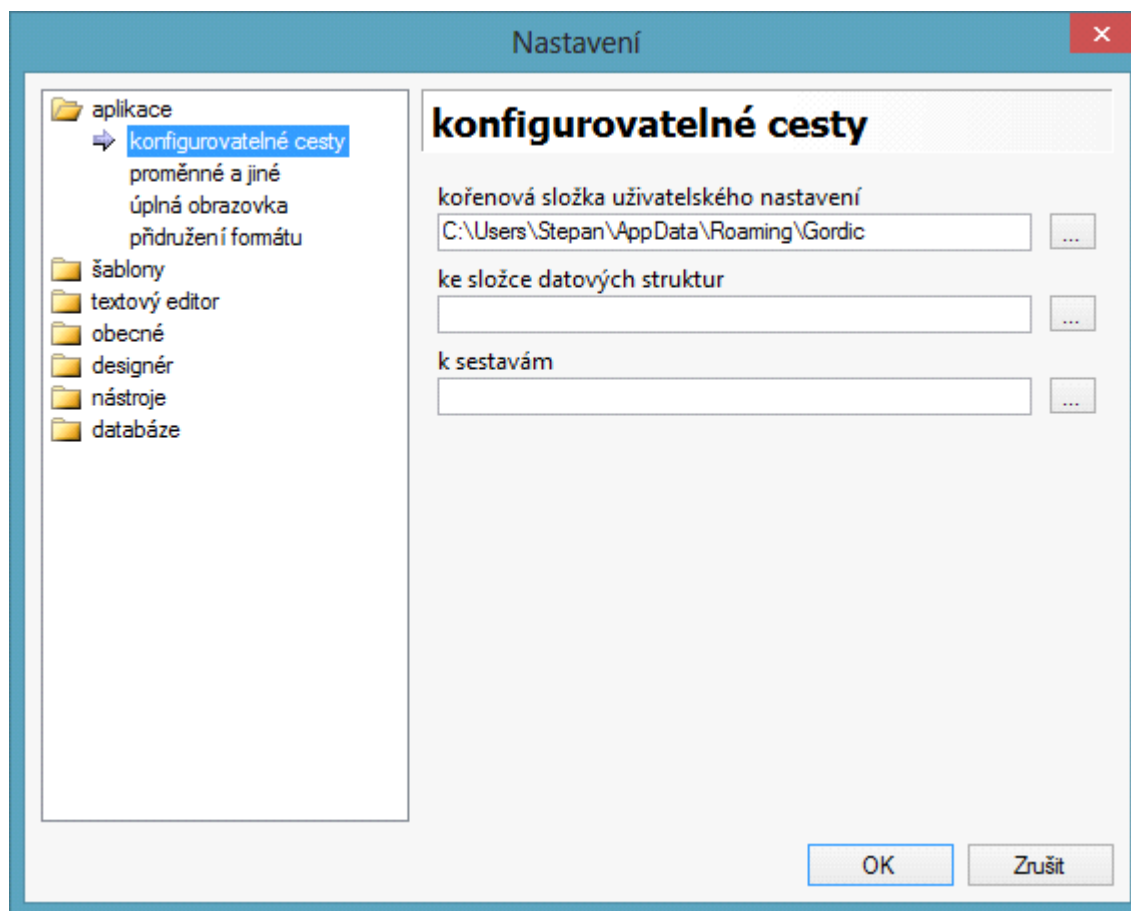


Dialogové okno Nastavení

Nastavení se dělí záložky popsané v samostatných kapitolách.

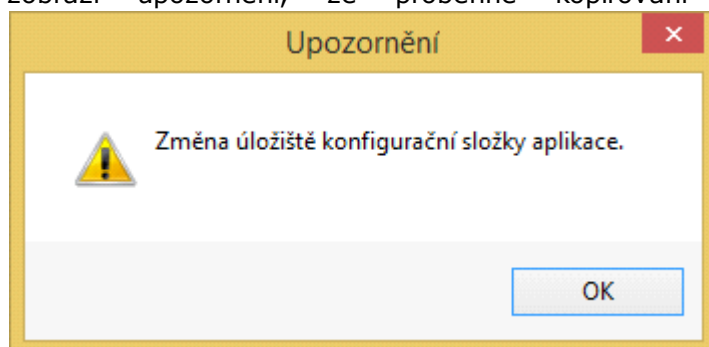
## 2.7.1 Aplikace

### Konfigurovatelné cesty

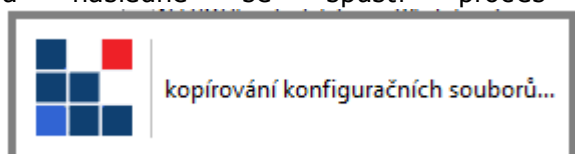


Tato sekce umožňuje uživateli nakonfigurovat různé cesty k usnadnění a přizpůsobení práce s NS. Vysvětlíme každý řádek:

- kořenová složka uživatelského nastavení – se uvádí cesta ke složce s uživatelským nastavením; do této složky se vytvoří specifická složka návrháře, do které následně se budou ukládat veškerá nastavení aplikace, včetně logování; po změně umístění se nám zobrazí upozornění, že proběhne kopírování nastavení do uvedené složky



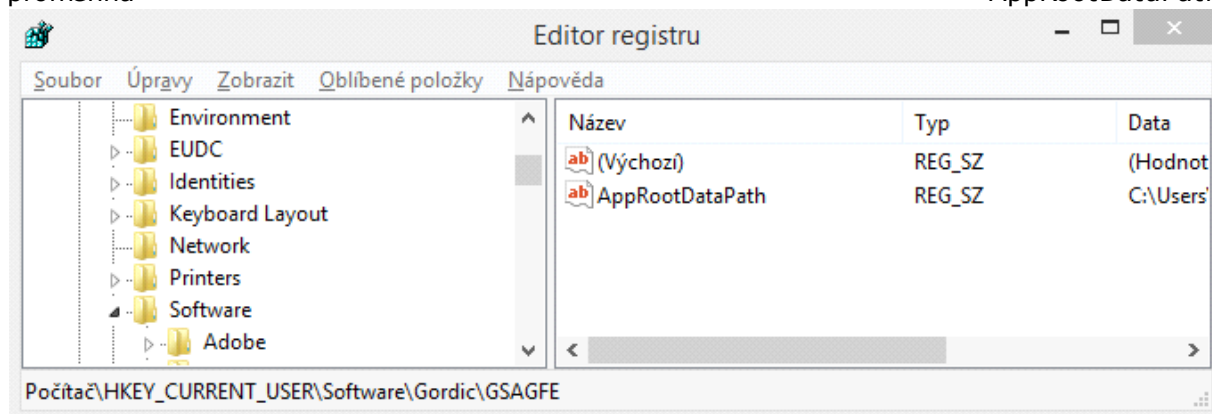
a následně se spustí proces kopírování specifické složky aplikace



## Popis práce v aplikaci

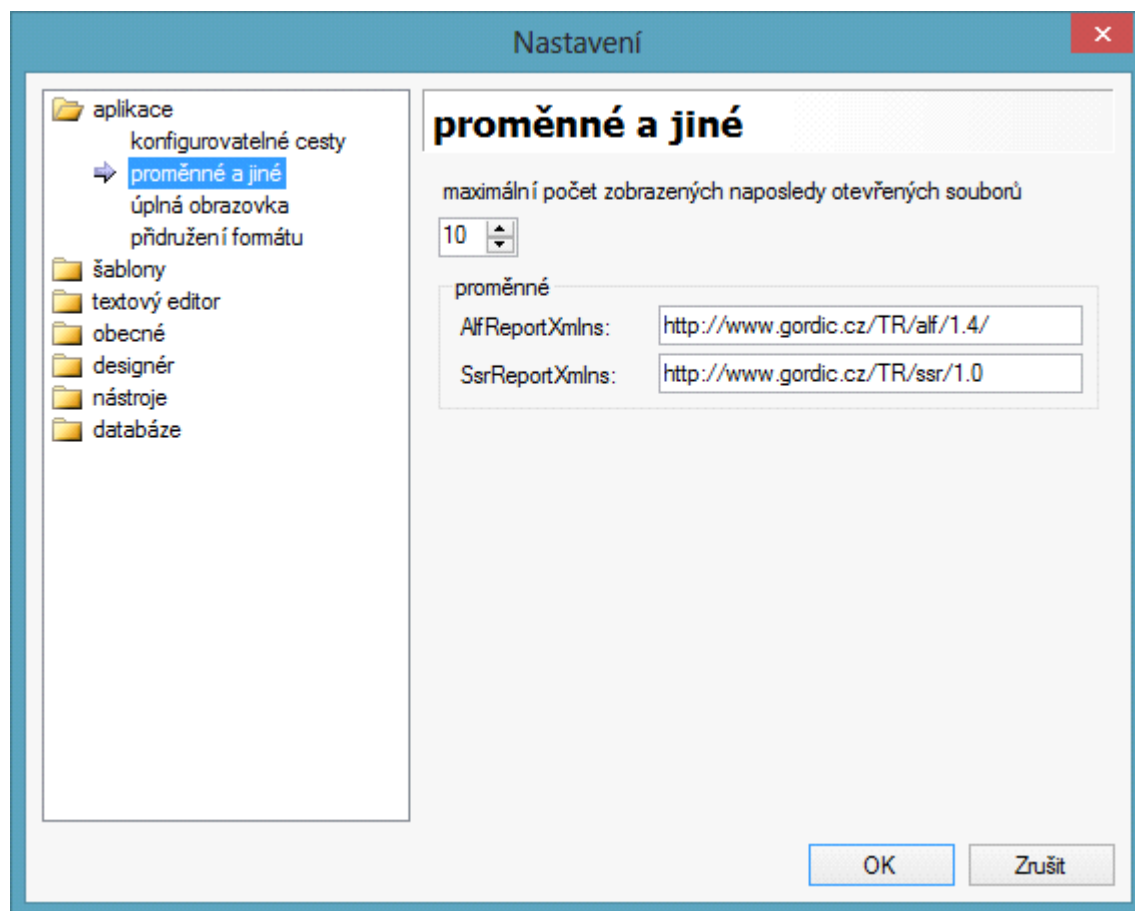
| v uvedeném           | umístění | vznikne           | specifická | složka         | návrhář |
|----------------------|----------|-------------------|------------|----------------|---------|
| email                |          | 13. 8. 2013 7:48  |            | Složka souborů |         |
| Gordic.GFE.WinClient |          | 24. 3. 2014 15:26 |            | Složka souborů |         |
| Graphics             |          | 13. 2. 2014 11:54 |            | Složka souborů |         |

POZOR: aby změna zafungovala, aplikaci je nutno restartovat; pro návrat k výchozí hodnotě, stačí nechat tento řádek prázdný; nutno dodat, že pozměněná hodnota se ukládá do registru, konkrétně do HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Gordic\GSAGFE jakožto proměnná



- ke složce datových struktur – zde se nastaví umístění, které je nápomocné při hledání souboru datové struktury odpovídající otevírané sestavě; funguje to tak, že pokud při otevírání sestavy (soubor alf formátu GRF, GRR, MSE, RTF) se ve stejné složce souboru sestavy nenajde soubor s odpovídající datovou strukturou, pak se hledá právě v uvedené na daném řádku složce;
- k sestavám – jestliže uživatel ví, že bude pracovat pouze se sestavami v určité složce, pak lze pomocí tohoto řádku nastavit výchozí složku zobrazení dialogového okna pro otevření nové sestavy, tj. nastavíme-li cestu k určité složce, pak při vyvolání dialogového okna na otevření nové sestavy se zobrazí dialogové okno v uvedené složce; např. v daném případě hodnota řádku je N:\POR\projects\devport2\gfe\sestavy, vyvoláme dialogové okno otevření nové sestavy – zobrazí se nám v uvedené složce. Jestliže hodnota bude prázdná, pak se dialogové okno chová standardním způsobem operačního systému;

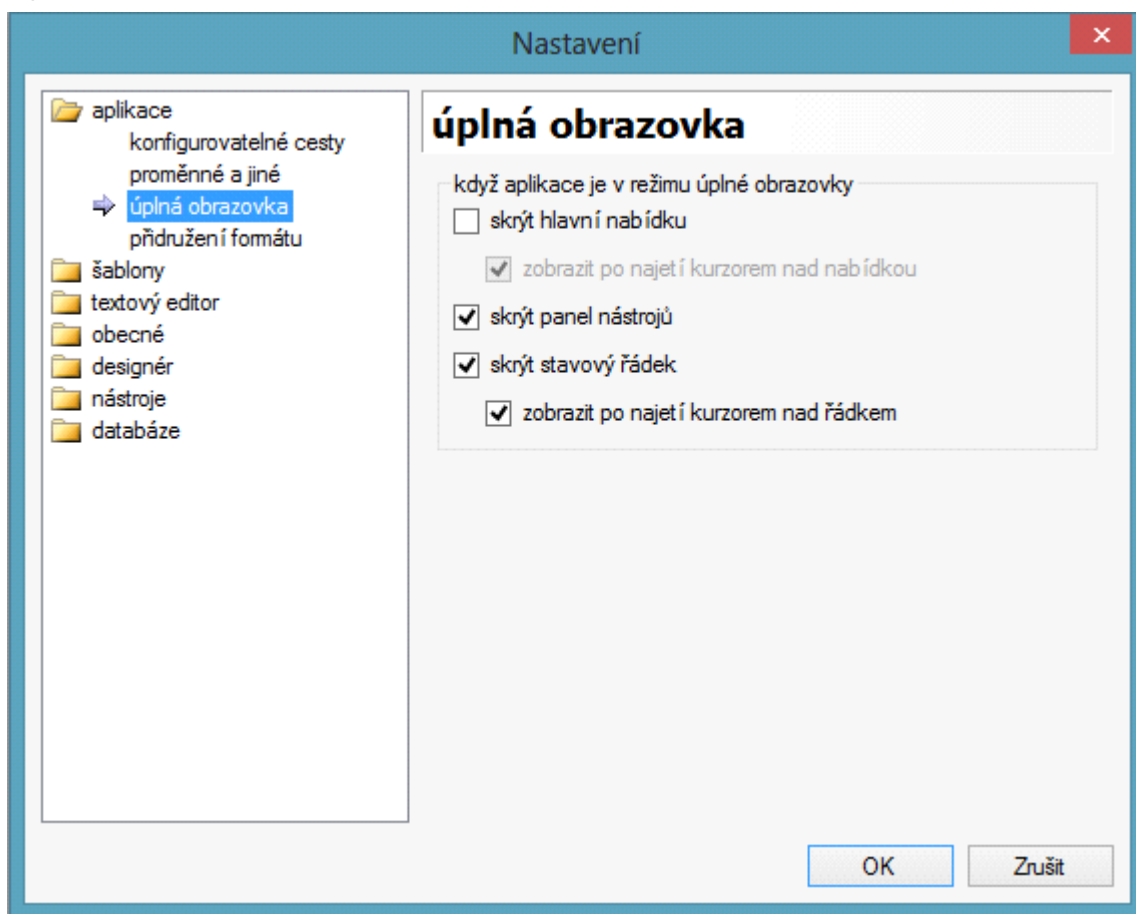
## Proměnné



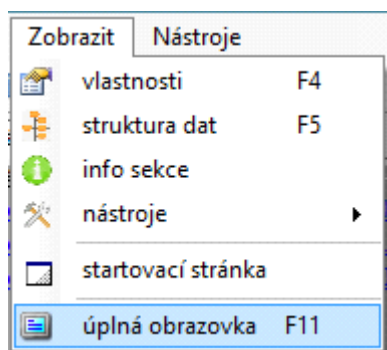
Zde uživatel může nastavit některé vlastnosti a upravit zobrazení počtu naposledy otevřených souborů.

Nutno podotknout, že informace o naposledy otevřených souborech se udržuje pouze v aktuálním počtu, to znamená, že pokud uživatel nastaví zobrazení na menší počet, tak po znovu otevření se informace o zbývajících souborech ztratí.

### Úplná obrazovka



Zde uživatel nastavuje chování aplikace v režimu úplné obrazovky. Tento režim může vyvolat pomocí klávesové zkratky F11 nebo výběrem odpovídající položky hlavní nabídky



Jednoduchým zaškrtnutím uživatel si může přednastavit viditelnost pomocných nástrojů aplikace:

- *skrýt hlavní nabídku* – se nastavuje viditelnost hlavní nabídky aplikace  
Applikace Úpravy Zobrazit Nástroje v režimu F11 – je-li tato možnost zaškrtnutá, pak se nabídka v režimu F11 skryje, pak záleží na další možnosti (zobrazení po najetí kurzorem...) jestli se vůbec zobrazí;

- *zobrazit po najetí kurzorem nad nabídkou* – jestliže nabídka je skrytá, pak po najetí kurzorem do horní části hlavního okna aplikace se nabídka zobrazí;
- *skrýt panel nástrojů* – indikuje chování panelu nástrojů (jinak nástrojové lišty) v režimu F11 – je-li zaškrtnuto, pak panel zmizí (se skryje) a nejde ho vůbec zobrazit;
- *skrýt stavový řádek* – indikuje chování stavového řádku  
 v režimu F11 – je-li zaškrtnuto, pak se řádek na pracovní plochu nevykresluje, pak záleží na další pod možnosti (zobrazit po najetí kurzorem...) jestli se má vůbec zobrazit;
- *zobrazit po najetí kurzorem nad řádkem* – jestliže stavový řádek je skrytý, pak po najetí do spodní části hlavního okna aplikace se řádek zobrazí

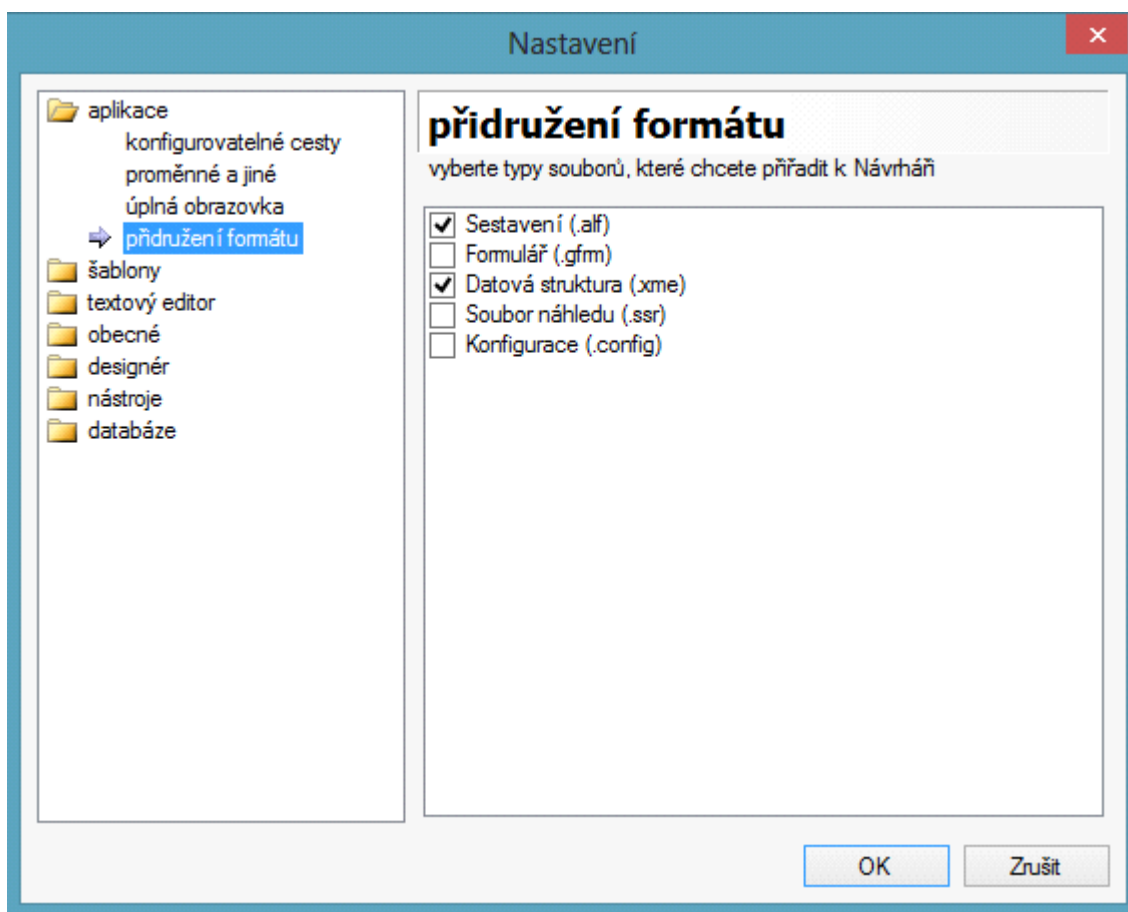
Návrat do normálního režimu se uskuteční opětovným stisknutím klávesy F11 nebo výběrem již zmiňované položky hlavní nabídky, která se ovšem při kombinaci nastavení

☒ skrýt hlavní nabídku

☐ zobrazit po najetí kurzorem nad nabídkou

nezobrazí!

### Přidružení formátu



V této sekci uživatel může přidružit soubory určitých koncovek k aplikaci Návrháře sestav (říkejme tomu **Aplikační přidružení**). Abychom přidružili určitý typ souboru (dle koncovky, což je veličina v závorce) z daného seznamu, je zapotřebí zaškrtnout příslušný řádek a následně stisknout tlačítko **OK**. Daná změna, neboli přidružení, není ničím jiným než změnou určitých hodnot systémového registru.

Postup je následující:

- aplikace zkontroluje, jestli soubor určitého typu již má nějaké systémové přidružení (které vzniklo pomocí externích systémových nástrojů přidružení formátu): pokud ano, pak se pokusí tyto hodnoty odstranit, konkrétně z klíče

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.**

**koncovkaSouboru\UserChoice** získá hodnotu **ProgId**, což je cesta ke klíči s informací o systémovém přidružení, pokud tato hodnota existuje, pak jí odstraní, pokud neexistuje, pak může být zapsaná u klíče

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.**

**koncovkaSouboru\UserChoice** jakožto hodnota **ProgId**, pokud existuje, pak jí odstraníme; řekněme, že to bude hodnota **Valueld**, potom dle této **Valueld** aplikace se pokusí odstranit přidružení odstraněním klíče **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Classes\ +**

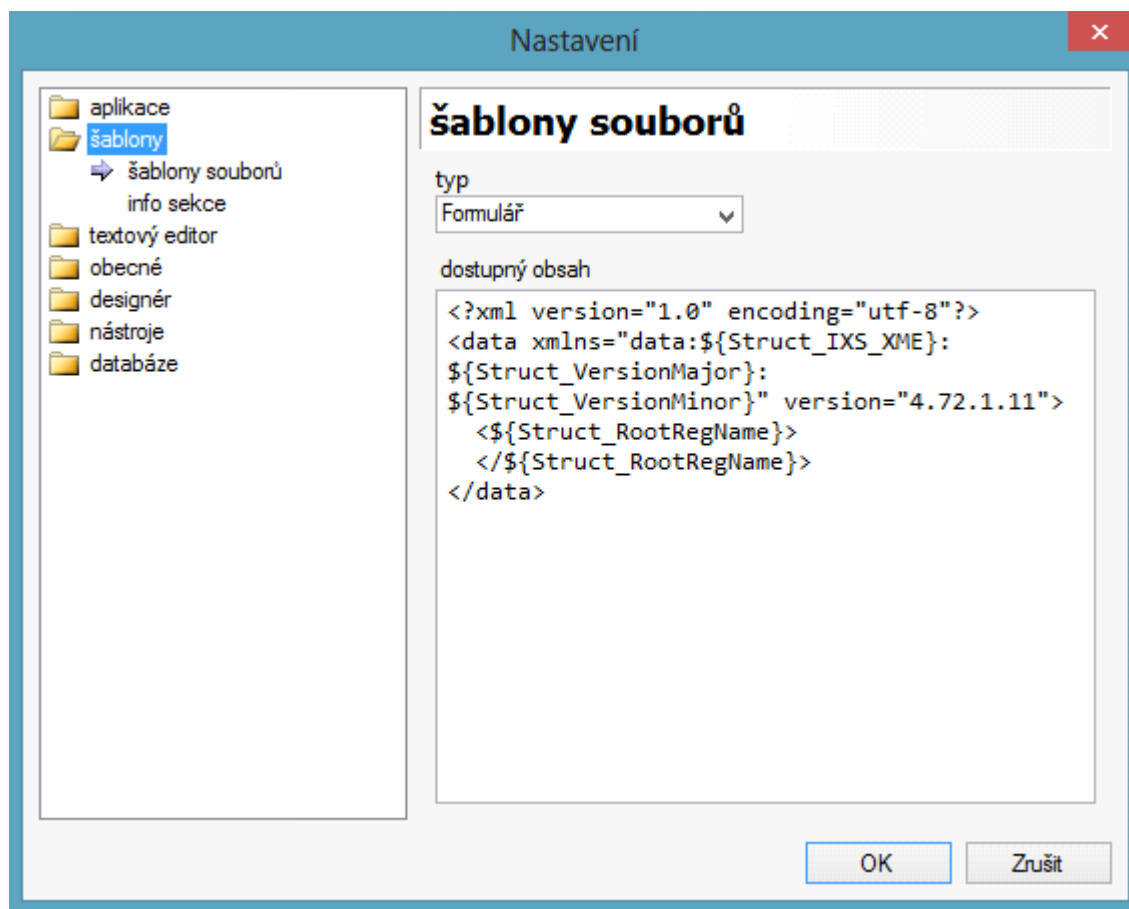
**Valued**

- po prvním kroku, nezávislé na tom jak dopadne, aplikace se pokusí odstranit hodnotu ProgId klíče HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\koncovkaSouboru;
- pak proběhne pokus o zápis do hodnoty RD.koncovkaSouborufile do registru HKEY\_CLASSES\_ROOT\koncovkaSouboru nebo HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Classes\koncovkaSouboru v závislosti na přístupových právech;
- následně proběhne pokus o zápis hodnoty spouštění aplikace (jinými slovy spouštěcí příkaz) do registru HKEY\_CLASSES\_ROOT\RD.koncovkaSouborufile\shell\open\command nebo HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Classes\RD.koncovkaSouborufile\shell\open\command v závislosti na právech aplikace

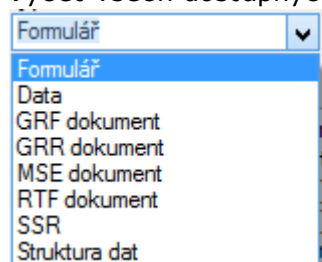
Jak je vidět z předchozích kroků, celý proces přidružení je práce s registry. Při této práci se může stát, že aplikace nemá příslušná oprávnění měnit záznamy v registru a pak výsledek aplikačního přidružení je nejistý; nebo také informace o systémovém přidružení obsahují jiné klíče, než s kterými aplikace počítá. Navíc, v seznamu se hodnoty zobrazují dle naposledy konfigurovatelných záznamů, což znamená, že nereflektují skutečnost faktu přidružení, jinými slovy, máme-li v seznamu přidružení některý z řádku zaškrtnutý, pak to neznamena, že soubor je přidružený, obráceně to platí také – není-li řádek zaškrtnutý, neznamena to, že aplikace je přidružená. Nicméně, pro úspěšné přidružení stačí předem zrušit systémové přidružení (pomocí systémových nástrojů přidružení typových souborů) typových souborů a následně provést aplikační přidružení.

## 2.7.2 Šablony

### Šablony souborů



Šablony souborů – myšleno šablony nových souborů, jsou obsahy, které se automaticky vkládají jako obsah nového typového souboru. Obsah šablony je kousek konfigurovatelného kódu, který může obsahovat proměnné aplikace (viz. popis proměnných prostředí). V procesu vytváření nového typového souboru se proměnné nahrazují za jejich známé hodnoty. V případě, že hodnota v okamžiku vytváření není dostupná, se proměnná nemění. Výčet všech dostupných šablon je v rozevíracím seznamu typ.



Obsah každé položky se zobrazuje v okně dostupný obsah.

Výchozí (neboli aplikační) obsahy (obsah, který si aplikace s sebou nese) jsou v následujícím výčtu:

- Formulář – jinak interaktivní formát, nebo docfrm
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format type="grf" xmlns="${AlfReportXmlns}" version="4.72.1.7">
  ${InfoSection.DOCFRM}
</format>
```
- Data – datový soubor (přípona \*.dat)

- ```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data xmlns="data:${Struct_IXS_XME}:${Struct_VersionMajor}:${Struct_VersionMinor}" ve
  <${Struct_RootRegName}>
  </${Struct_RootRegName}>
</data>
```
- GRF dokument – sestava formátu GRF
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format type="grf" xmlns="${AlfReportXmlns}" version="4.72.1.11">
  ${InfoSection.GRF}
</format>
```
  - GRR dokument – sestava formátu GRR
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format type="grr" xmlns="${AlfReportXmlns}" version="4.72.1.11">
  ${InfoSection.GRR}
  <region name="${Struct_RootRegName}">
    <head>
      <line>
        <text value=""/>
      </line>
    </head>
    <body>
      <line>
        <text value=""/>
      </line>
    </body>
    <foot>
      <line>
        <text value=""/>
      </line>
    </foot>
  </region>
</format>
```
  - MSE dokument – sestava formátu MSE
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format type="mse" xmlns="${AlfReportXmlns}" version="4.72.1.11">
  ${InfoSection.MSE}
  ${TemplateSection.MSE}
  <region name=""/>
</format>
```
  - RTF dokument – sestava formátu RTF
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format type="rtf" xmlns="${AlfReportXmlns}" version="4.72.1.11">
  ${InfoSection.RTF}
  ${TemplateSection.RTF}
  <region name=""/>
</format>
```
  - SSR – konfigurační soubor prohlížeče sestav (přípona \*.ssr)
 

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<reports xmlns="${SsrReportXmlns}" version="4.72.1.11">
  <report title="${CurText}">
    <format file="${ItemPath}" />
    <data file="${CurDataFileName}" />
    <structure file="${Struct_FileName}" title="${Struct_IXS_XME}" />
  </report>
```

</reports>

- Struktura dat – soubor datové struktury (přípona \*.xme)

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<structure xmlns="http://www.gordic.cz/TR/xme/1.0" version="4.72.1.11">
  ${InfoSection.XME}
</structure>
```

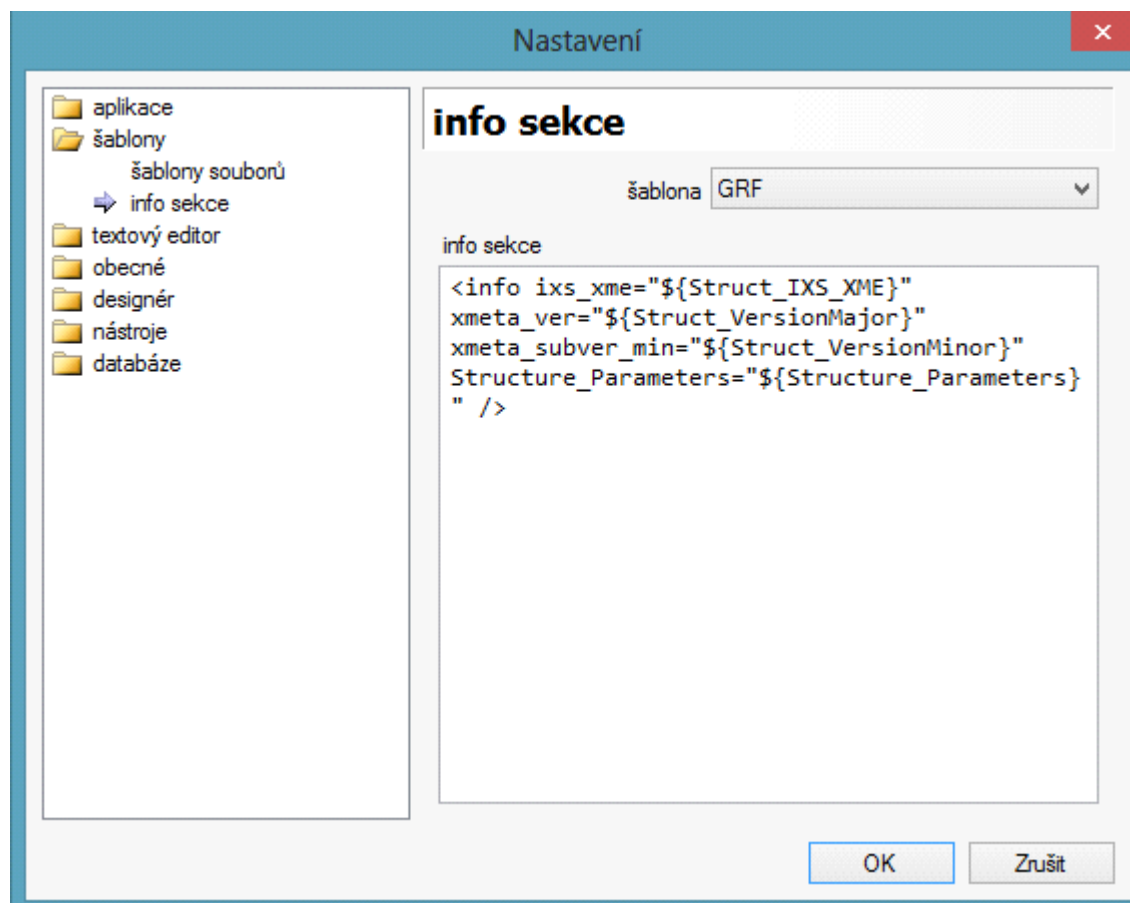
Šablony nelze instalovat, lze je ovšem měnit a konfigurovat dle specifických požadavků. Životnost šablon je ale závislá na čísle verze daného obsahu, což je atribut version hlavní větve obsahu (je to řetězec čísel oddělených tečkou). Proto, aby šablona „přežila“ další spuštění, je zapotřebí, aby obsah ve výstupu byl XML validní (!) a obsahoval číslo verze. Uživatel si číslo může nastavit dle vlastních potřeb, pravidlo aplikační aktualizace je takové, že pokud číslo verze lokálně existující šablony je menší, než číslo nabízené aplikací, pak se šablona přepíše.

Příklad: existující šablona má verzi 4.72.1.7, aplikace s sebou nese stejnou šablonu ale verze 4.72.1.11, pak se existující šablona bez dotazu přepíše a nabídne v nastavení.

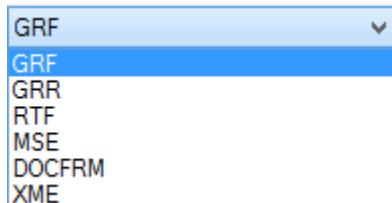
Čísla verze šablon se porovnávají postupně dle teček zleva doprava. Pokud uživatel si nepřeje, aby aplikace měnila jeho šablonu, stačí pozměnit první číslo verze na větší hodnotu, např. 10.0.0.0.

Šablony se ovšem mohou ztratit, a to při importu existujícího nastavení, resp. při čistém spuštění aktuální verze návrháře. V takovém případě šablonu lze vrátit externím způsobem – dohledat ve staré konfigurační složce a nakopírovat do nové. Umístění šablon nových souborů se nachází v konfigurační složce verze + \data\templates\file\.

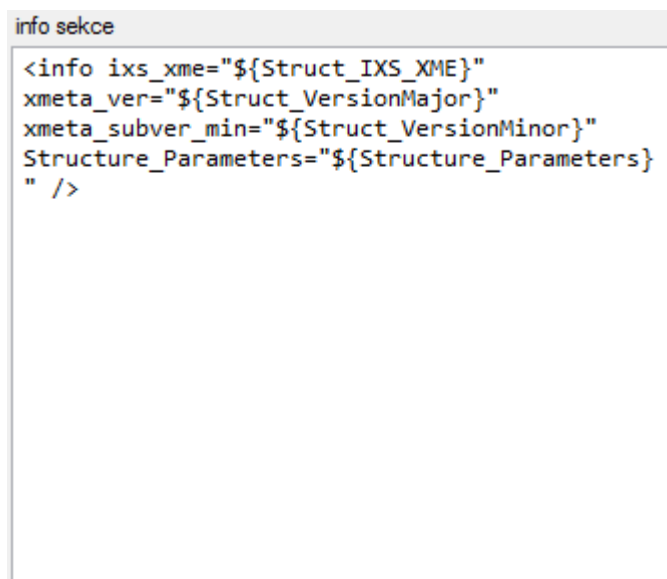
### Info sekce



Jedná se o nastavení šablony sekce <info>. Obdobně jak je tomu u šablon nových souborů i zde uživatel má k dispozici výčet dostupných konfiguračních hodnot, které najde v rozevíracím seznamu šablony.



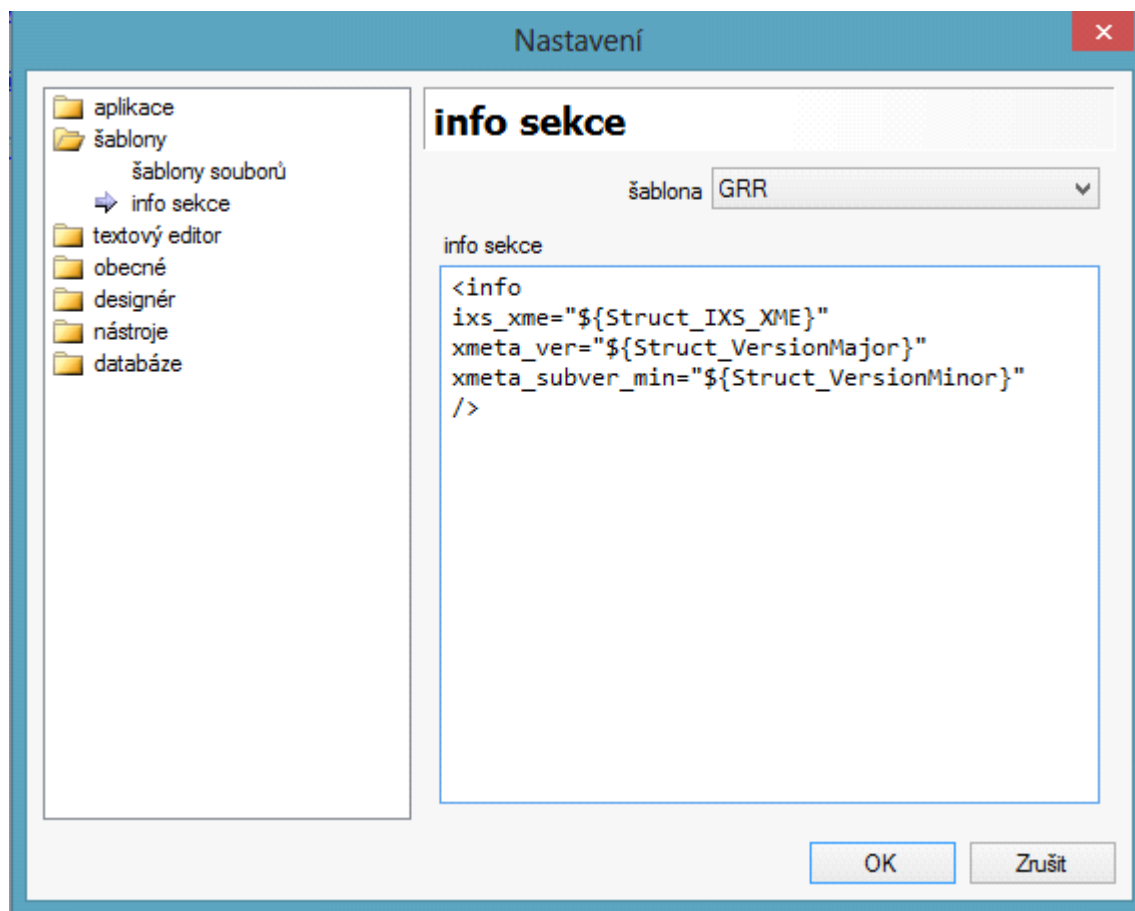
Obsah každé položky se dá měnit v textovém editoru info sekce.



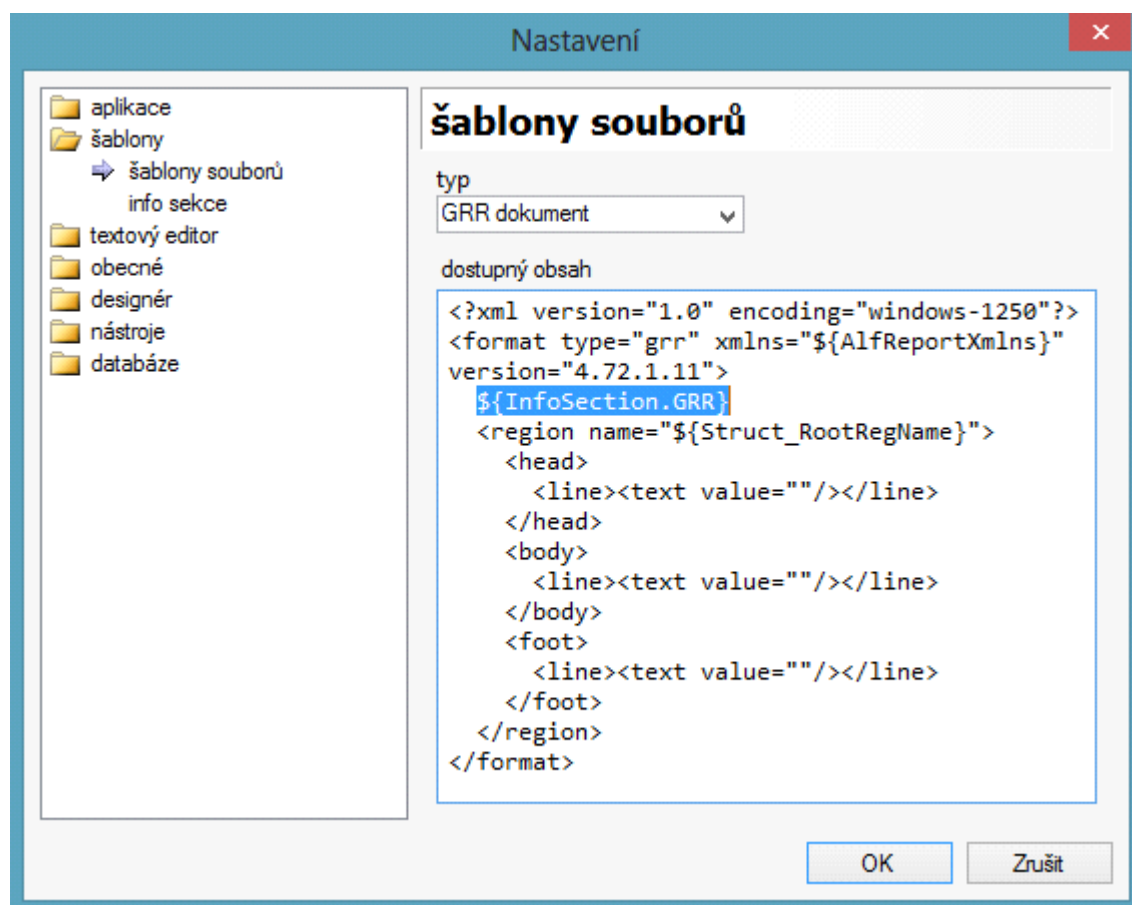
K těmto šablonám uživatel může přistupovat prostřednictvím odpovídajících proměnných aplikace. Proměnné těchto šablon mají zápis InfoSection.GRF, kde InfoSection informuje, že se jedná o šablonu info sekce a GRF informuje, že se jedná konkrétně o položku GRF výčtu dostupných hodnot.

Stejně jako u šablon nových souborů i zde platí, že šablony nelze instalovat, ale pouze měnit a konfigurovat dle specifických požadavků. Životnost šablon je závislá na číslu verze daného obsahu, což je atribut version hlavní větve obsahu (je to řetězec čísel oddělených tečkou). Proto, aby šablona „přežila“ další spuštění, je zapotřebí, aby obsah ve výstupu byl XML validní (!) a obsahoval číslo verze. Uživatel si číslo může nastavit dle vlastních potřeb, pravidlo aplikační aktualizace je takové, že pokud číslo verze lokálně existující šablony je menší, než číslo nabízené aplikací, pak se šablona přepíše (viz. šablony souborů)

Příklad: nejčastější použití těchto šablon je prostřednictvím proměnných v šablonách nových souborů. Potřebujeme-li při vytváření nového souboru typu GRR do obsahu vložit typovou sekci info, pak stačí si tuto sekci nakonfigurovat v šabloně GRR záložky info sekce.



Následně prostřednictvím proměnné (s použitím pravidel volání) jí zavoláme ze šablony nového souboru.

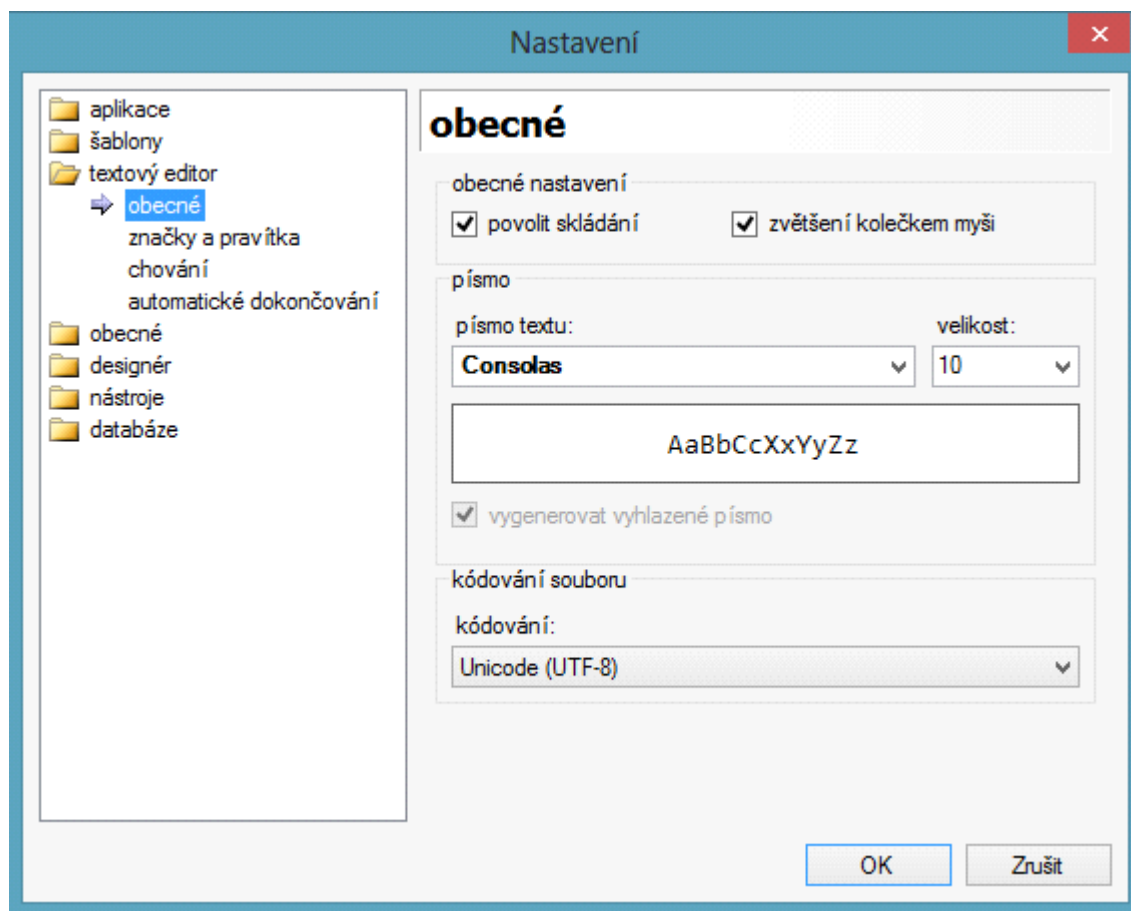


Výsledek – obsah nového souboru bude mít předem připravenou sekci info:



## 2.7.3 Textový editor

obecné



Jedná se o záložku obecného nastavení textového editoru, resp. jeho vzhledu.

**povolit skládání** – indikuje dostupnost seskupení textového obsahu otevřeného souboru pro účel zpřehlednění obsahu  
jedná se o funkci platnou pro XML obsah, a její dostupnost je vidět přímo na záložce textového editoru (XML, nebo Zdrojový kód v závislosti na typu otevřeného souboru) a to přítomnosti svislých čar se symboly + nebo – (v závislosti na stavu skládání)  
není-li skládání povoleno, pak tyto čáry chybí.

```

12      <info maker="0546" />
13      <info dat_modif="20140318144237" />
14      <info rokmes_od="199801" />
15      <info rokmes_do="999913" />
16      <script>
129      <region name="SEZ_DOK">
130      <head>
131      <line>
139      <line>
144      <line>
149      </head>
150      <body>
527      <foot>
555      </region>
556  </format>

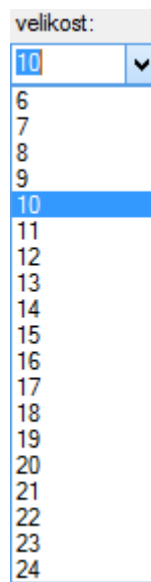
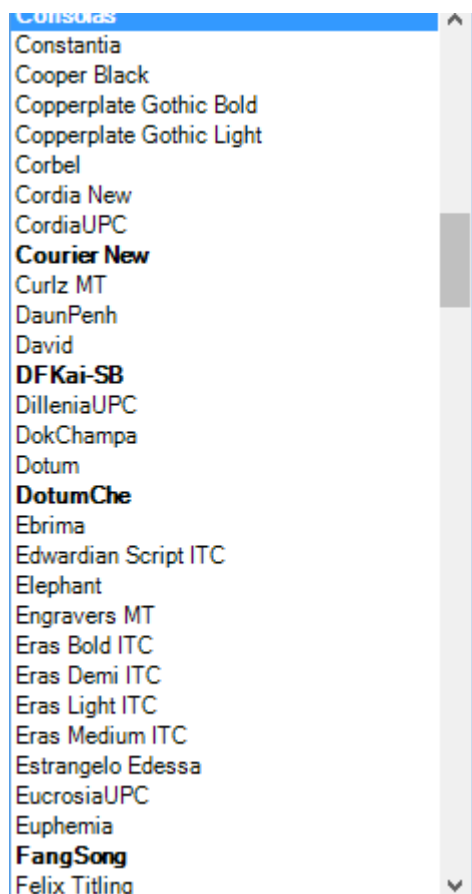
12      <info maker="0546" />
13      <info dat_modif="20140318144237" />
14      <info rokmes_od="199801" />
15      <info rokmes_do="999913" />
16      <script>
17      <![CDATA[
18      def VratDolozka():
19          return 0 #vrati nedolozku
20
21
22      def ZobrazICORCPop(self,tes,zobr_rc):
23          if tes=='20':
24              if zobr_rc=='0':
25                  self.value=''
26              else:
27                  self.value='RČ:'
28          else:
29              self.value='IČO:'
30

```

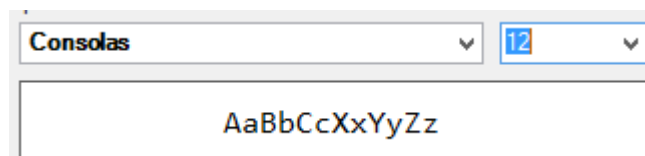
Dle konfigurace, aplikace může nabídnout přímý přístup k této položce a to prostřednictvím tlačítka  nástrojové lišty.

**zvětšení kolečkem myši** – indikuje dostupnost zvětšení obsahu textového editoru pomocí kolečka myši – je-li tato funkce povolena, pak kombinací Ctrl+kolečko myši lze velikost textového obsahu (ve smyslu lupy) měnit

**písmo** – zde jsou nastavit vlastnosti písma textového editoru a to typ a velikost – změnit lze jednoduše pomocí rozevíracího seznamu dostupných výchozích hodnot, a to jak typu



, tak i velikosti , kde velikost navíc lze zadat i ručně vepsáním potřebné hodnoty do políčka velikost, tato hodnota ovšem musí být celé číslo větší než 5. Pro přehled zde se nachází i panel s náhledem vybrané konfigurace.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2
3 <structure xmlns="http://www.gordic.cz/TR/xme">
4
5   <info ixm_xme="0000ALX0AH87" xmeta_ver="1" xmeta_subver="3"
6     nazev="Výpis bodu před jednáním" maker="6005"
7     last_modif="20120301" valid_from="20010101" valid_to="99990101"/>
8
9   <region name="HLAVJED" title="Hlavička">
10     <item name="UZIVATEL" title="Uživatel"/>
11   </region>
12   <region name="JEDNANI" title="Jednání">
13     <item name="IXP_JED_TISK" title="Identifikátor jednání-tisk"/>
14     <item name="IXS_DJD" title="Identifikátor druhu jednání"/>
15     <item name="CISLO_JED" datatype="number" title="Číslo jednání"/>
16     <item name="CISLO_JED_CELE" title="Číslo jednání celé"/>
17     <item name="DATUM" datatype="datetime" title="Datum jednání"/>
18     <item name="DATUMJEDTEXT" title="Datum jednání - text"/>
19   </region>
20 </structure>
```

Juice ITC 14

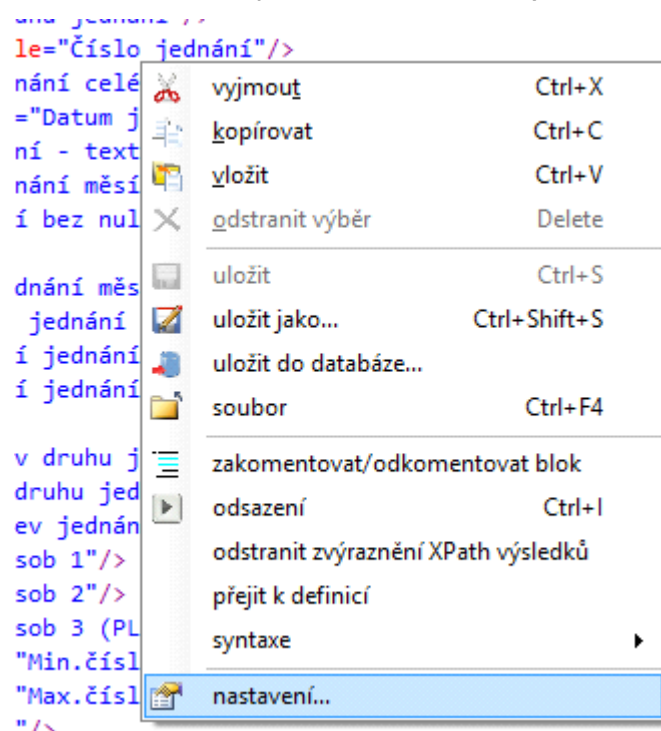
AaBbCcXxYyZz

```

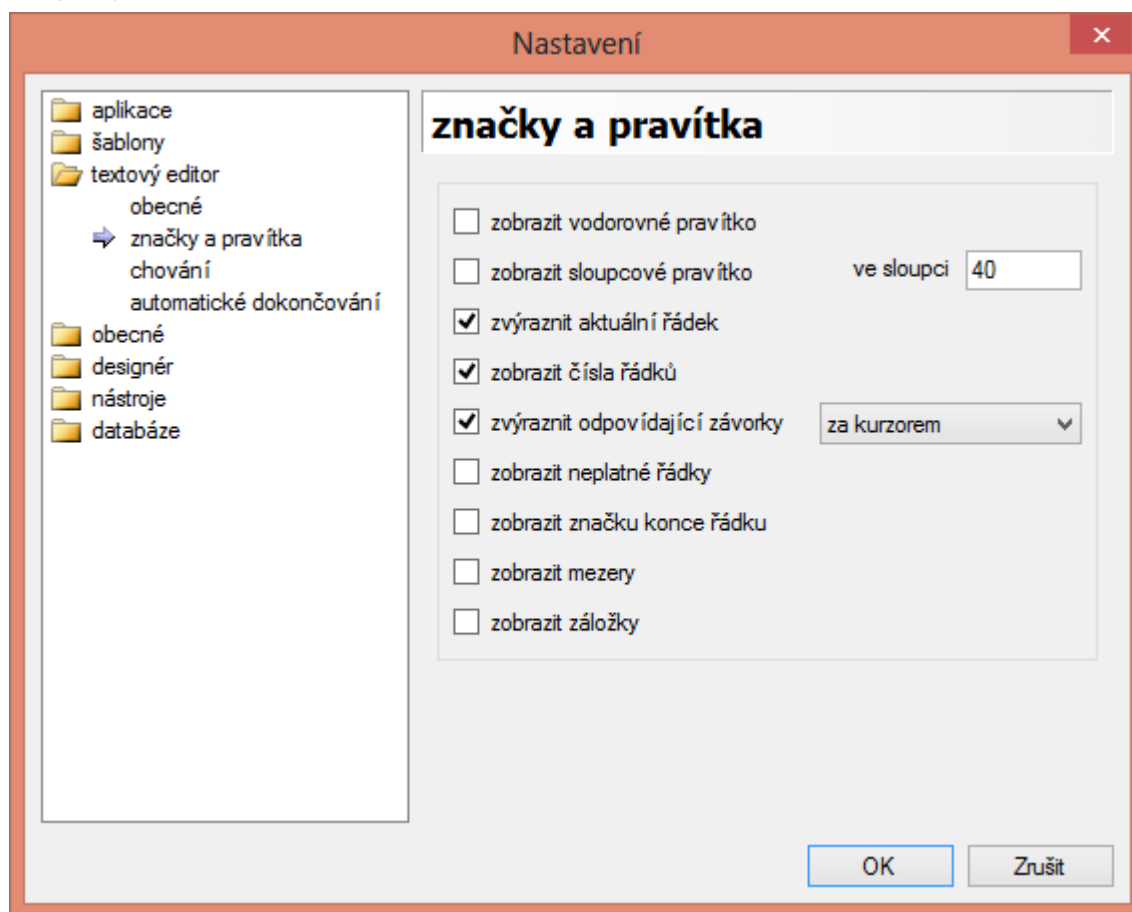
1  <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2
3  - <structure xmlns="http://www.gordic.cz/TR/xme">
4
5      <info ixs_xme="0000ALX0AH87" xmeta_ver="1" xmeta_subver="3"
6          nazev="Výpis bodu před jednáním" miker="6005"
7          last_modif="20120301" valid_from="20010101" valid_to="99990101"/>
8
9      - <region name="HLAVĚD" title="Hlavička">
10         <item name="UŽIVATEL" title="Uživatel"/>
11     - <region name="JEDNÁNÍ" title="Jednání">
12         <item name="IXP_JED_TISK" title="Identifikátor jednání-tisk"/>
    
```

**kódování souboru** – vlastnost, která informuje uživatele o výchozím kódování obsahu textového editoru – pokud se aplikaci nepodaří zjistit kódování dle obsahu, pak pro uložení se vezme tato hodnota. Změnit kódování lze jednoduše výběrem odpovídající položky rozevřacího seznamu dostupných kódování.

K dialogovému oknu daného nastavení se uživatel může propracovat několika způsoby, jednak pomocí hlavního menu aplikace (nastavení->textový editor->obecné), tak i klávesovou zkratkou F9 (textový editor->obecné) a taktéž přes položku nastavení... kontextové nabídky textového editoru (záložka obecné).



## značky a pravítka

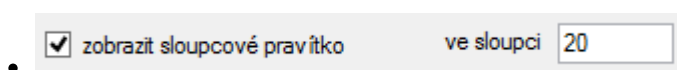


Jedná se o záložku nastavení vzhledu pracovní plochy textového editoru.

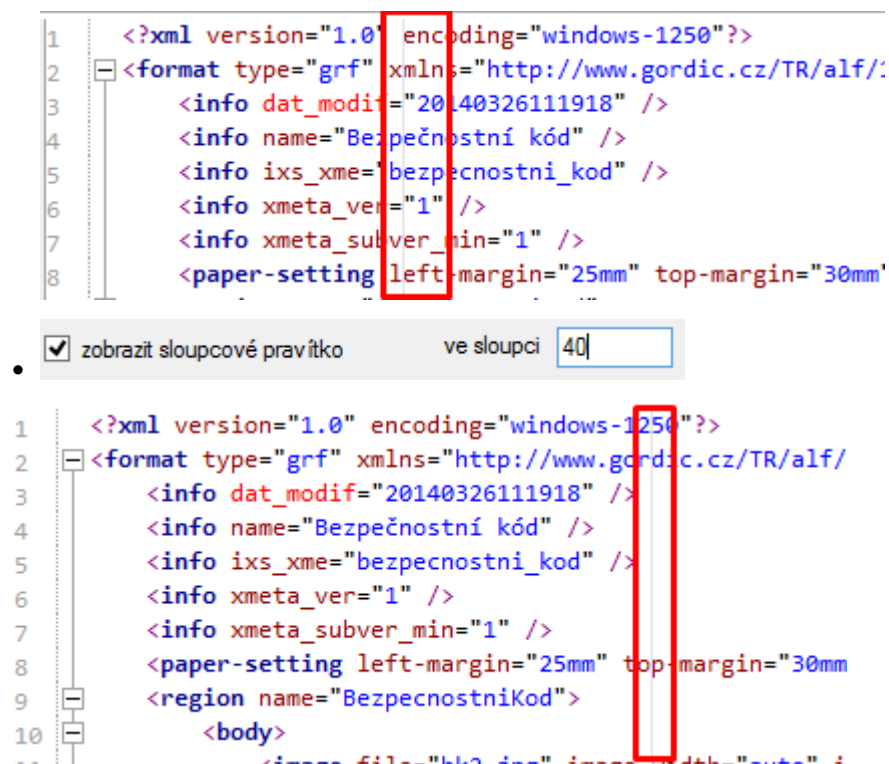
**zobrazit vodorovné pravítko** – indikuje a nastavuje zobrazení vodorovného pravítka v editoru. Jestliže tato volba je zaškrtnutá, pak se v horní části editoru vykreslí pravítko.



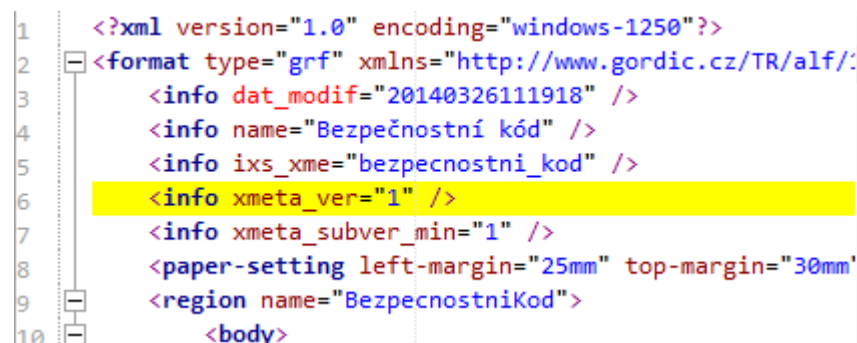
**zobrazit sloupcové pravítko** – indikuje a nastavuje zobrazení sloupcového pravítka v editoru. Na tuto volbu je vázaná hodnota ve sloupci, která nastavuje sloupcový odstup kreslení pravítka. Jestliže tato volba je zaškrtnutá, pak se na pozici sloupce (hodnota ve sloupci) editoru vykreslí sloupcové pravítko.



## Popis práce v aplikaci



**zvýraznit aktuální řádek** – indikuje zvýraznění žlutou barvou řádku, ve kterém se nachází kurzor



**zobrazit čísla řádků** – nastaví/zruší zobrazení čísel řádků



```

1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2 <format type="grf" xmlns="http://www.gordic.cz/TR
3   <info dat_modif="20140326111918" />
4   <info name="Bezpečnostní kód" />
5   <info ixs_xme="bezpecnostni_kod" />
6   <info xmeta_ver="1" />
7   <info xmeta_subver_min="1" />
8   <paper-setting left-margin="25mm" top-margin=
9   <region name="BezpecnostniKod">
10     <body>
11       <image file="bk2.jpg" image-width="au
12       <style font-size="6" font-bold="true"
13         <text value="BEZPEČNOSTNÍ KÓD" re
14       </style>
15       <style font-size="4" font-bold="true"

```

v závislosti na konfiguraci, aplikace může nabídnout přímý přístup k této položce a to prostřednictvím tlačítka  nástrojové lišty

**zvýraznit odpovídající závorky** – indikuje, jestli se má či nemá zvýraznit odpovídající závorka, tj. jestliže se kurzor nachází vedle závorky, pak se tato a jí odpovídající závorka zvýrazní nebo ne. Na tento parametr je vázaný rozevírací seznam - celkem lze nastavit tři možnosti chování dle daného parametru:

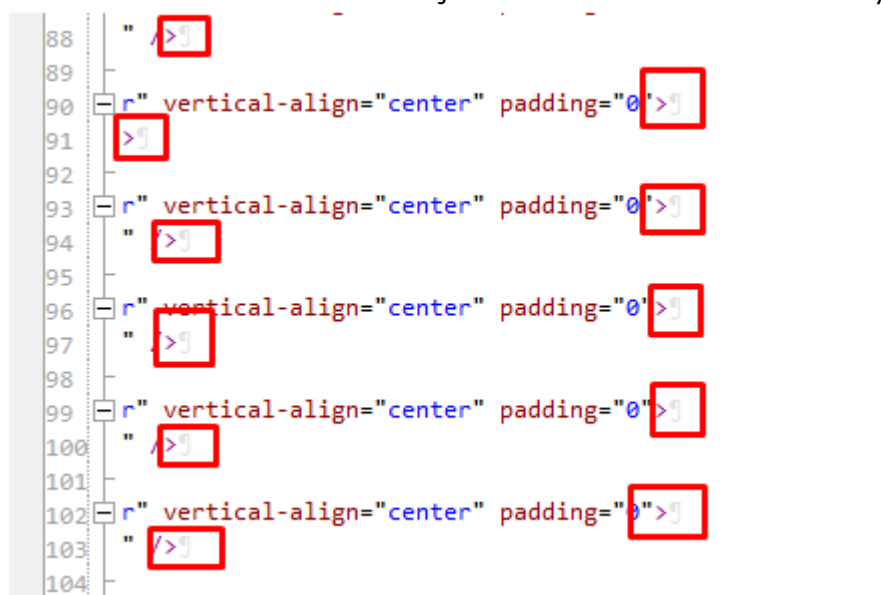
- závorky nezvýrazňovat – výsledek v textovém editoru ( { [ nějaký text ] } )
- zvýraznit odpovídající závorky, když jsou před kurzorem – výsledek v textovém editoru ( { [ [ nějaký text ] ] } )
- zvýraznit odpovídající závorky, když jsou za kurzorem – výsledek v textovém editoru ( { [ ] nějaký text ] } )

**zobrazit neplatné řádky** – zobrazení neplatných řádků – rozumí se bezvýznamné řádky, přesahující pracovní plochu



tato možnost se řadí do skupiny netisknutelných znaků, a lze jí, v závislosti na konfiguraci aplikace, nastavit prostřednictvím tlačítka  panelu nástrojů aplikace;

**zobrazit značku konce řádku** – jedná se o nastavení zobrazení symbolu konce řádku



tato možnost se řadí do skupiny netisknutelných znaků, a lze jí, v závislosti na konfiguraci aplikace, nastavit prostřednictvím tlačítka  panelu nástrojů aplikace

**zobrazit mezery** – jedná se o nastavení zobrazení symbolu mezery

```

</style>
<style font-face="arial" horizontal
  <text value="11" rect="108mm,8
</style>
<style font-face="arial" horizontal
  <text value="14" rect="132mm,8
</style>
<style font-face="arial" horizontal
  <text value="13" rect="134mm,8

```

tato možnost se řadí do skupiny netisknutelných znaků, a lze jí, v závislosti na konfiguraci aplikace, nastavit prostřednictvím tlačítka  panelu nástrojů aplikace

**zobrazit tabulátory** – jedná se o nastavení zobrazení symbolu tabulátoru – v textu vznikne stisknutím tabulátoru (klávesy Tab).

```

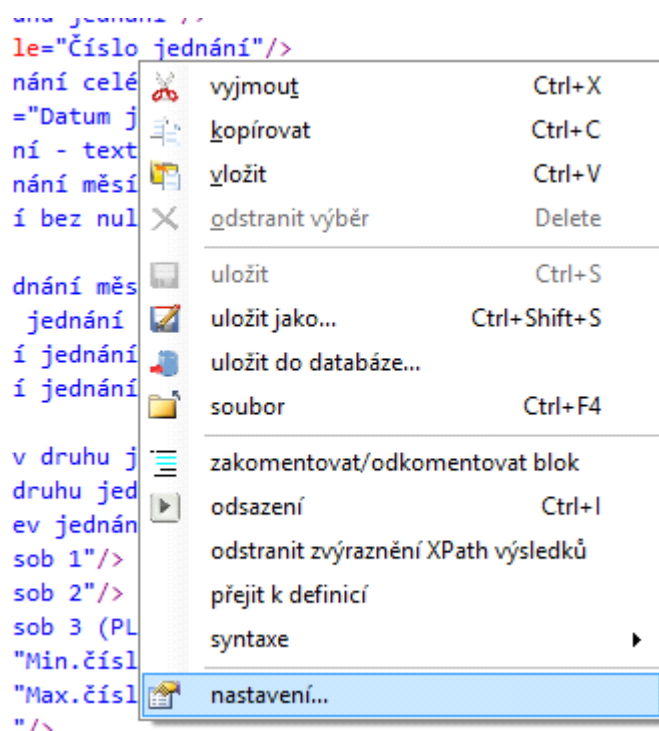
92 </style>
93 <style for
94 <text
95 </style>
96 <style for
97 <text

```

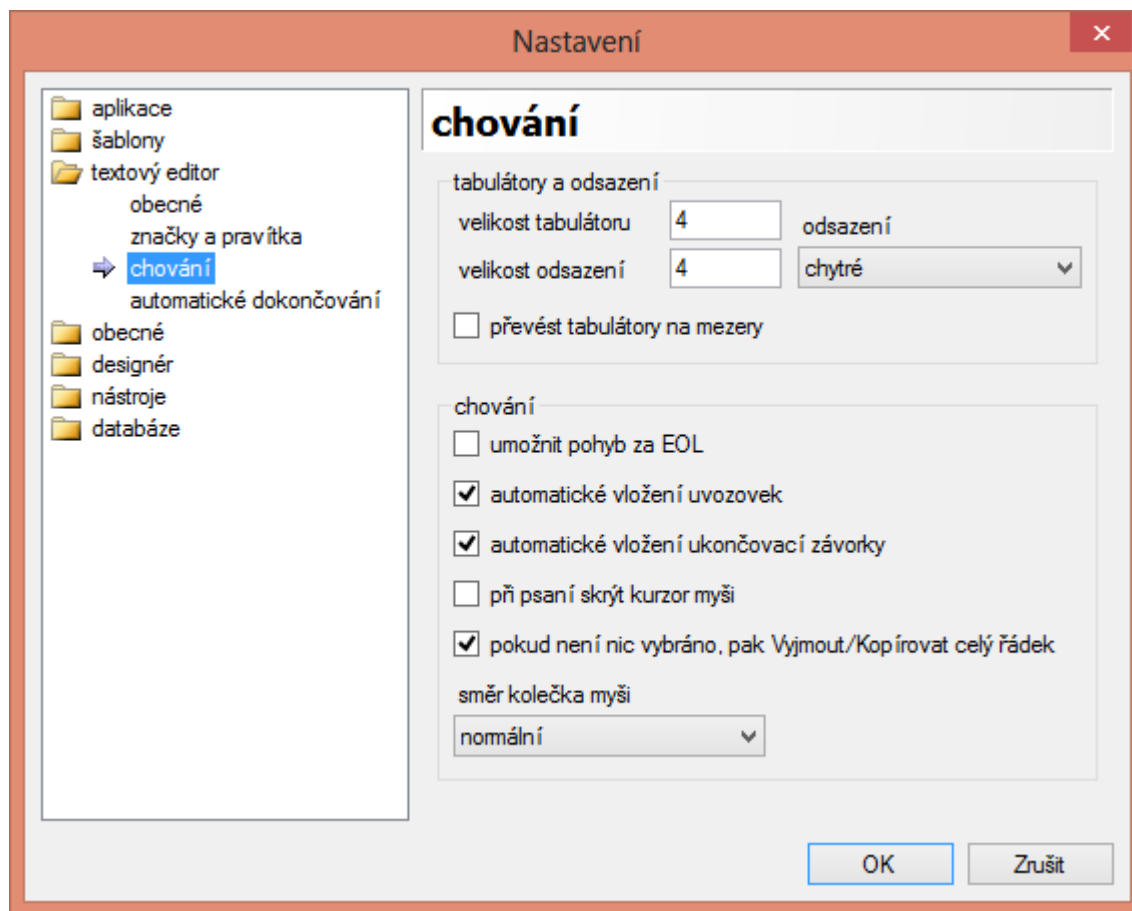
Z obrázku je vidět, kde text byl odsazen tabulátorem a kde mezerami.

tato možnost se řadí do skupiny netisknutelných znaků, a lze jí, v závislosti na konfiguraci aplikace, nastavit prostřednictvím tlačítka  panelu nástrojů aplikace

I k této záložce, obdobně jako k záložce obecné, se lze propracovat několika způsoby, jednak pomocí hlavního menu aplikace (nastavení->textový editor->značky a pravítka), tak i klávesovou zkratkou F9 (textový editor-> značky a pravítka) a taktéž přes položku nastavení... kontextové nabídky textového editoru (záložka značky a pravítka)



### chování



Jedná se o záložku nastavení chování textového editoru při psaní textu nebo pohybu po dokumentu.

**velikost tabulátoru** – počet symbolů vyčleněných na jeden tabulátor čili každý symbol Tab se rovná takto velké mezeře

příklad: velikost tabulátoru je 5, pak v textu jeden tabulátor je stejně veliký, jako 5

symbolů

```
>> >> >> >> >> <region name="PRILE"
>> >> >> >> >> item name="PC
```

**velikost odsazení** – počet symbolů vyčleněných na jedno odsazení; odsazením se rozumí posun začátku textu stromové struktury následujícího řádku vůči předchozímu; tato hodnota se bere v úvahu pouze, když je zaškrtnuta možnost převést tabulátory na mezery

příklad: předpokládejme, že máme zaškrtnutou možnost převést tabulátory na mezery, nastavíme velikost odsazení na hodnotu 6, pak v textu odsazení řádku proběhne o 6 symbolů

```

.....<item name="POPISEK_
.....<item name="POPISEK_
.....<region name="PRILBO
.....<item name="PO
.....<item name="PO

```

**odsazení** – zde se rozumí typ odsazení, jinými slovy velikost odstupe od levé strany editoru po stisknutí klávesy Enter při psaní textu; je to rozevírací seznam s možností výběru jedné ze tří položek: žádné, automatické a chytré

- žádné znamená, že po stisknutí klávesy Enter se kurzor přemístí na první pozici nového řádku bez ohledu na to, kde začíná první symbol předchozího řádku

```

.....<region name="HLAVJED" title="Hlavička">

```

- automatické znamená, že po stisknutí klávesy Enter se kurzor přemístí na pozici prvního textového symbolu předchozího řádku

```

.....<region name="HLAVJED" title="Hlavička">
.....

```

- chytré znamená, že po stisknutí klávesy Enter se textový editor pokusí přemístit kurzor na pozici závislou nejen na předchozím řádku, ale i na aktuální pozici vůči stromové struktuře předchozího textu, čili buď na stejnou pozici jako předchozí řádek, pokud se jedná o novou větev stejné úrovně

```

.....<region name="JEDNANI" title="Jednání">
.....<item name="IXP_JED_TISK" title="Identifikátor"/>
.....

```

nebo, pokud se jedná o vnořenou větev na pozici začátku předchozího řádku posunutou o velikost odsazení

```

» » <region name="JEDNANI" title="Jednání">
» » » <item name="IXP_JED_TISK" title="Identifikátor">
» » »

```

**převést tabulátory na mezery** – převod všech symbolů tabulátoru na odpovídající počet mezer, zároveň při zaškrtnutí dané volby se bere v potaz velikost odsazení

příklad: před

```

» » » » <region name="DZ
» » » » <item name="
» » » » </region>
» » » » <region name="DZ
» » » » <item name="
» » » » </region>

```

po zaškrtnutí volby a aplikování hromadného odsazení (tlačítko odsazení textu nástrojové lišty)



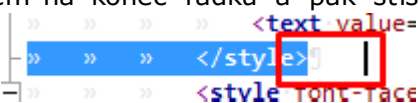
```
.....<region.name="DZP
.....<item.name="D
.....</region>
.....<region.name="DZP
.....<item.name="D
.....</region>
```

**umožnit pohyb za EOL** – tato položka umožňuje povolit/zakázat pohyb kurzorem za EOL (End Of Line), jinými slovy, jestliže řádek končí neviditelným symbolem konce řádku (po stisknutí tlačítka nástrojové lišty zobrazení netisknutelných znaků je to symbol ¶ na konci řádku), pak buď se lze pohybovat v daném řádku za tímto symbolem, nebo ne

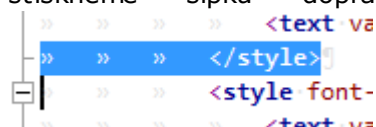
příklad:

- pohyb povolen – přesuneme-li se kurzorem na konec řádku a pak stiskneme

šipku doprava, pak se kurzor pohybuje dál



- není-li pohyb umožněn – přesuneme-li se kurzorem na konec řádku a pak stiskneme šipku doprava, pak kurzor skočí na nový řádek



**automatické vložení uvozovek** – indikuje, jestli se po stisknutí symbolu = má či nemá do textu vložit kombinace symbolu ""; daná funkce podléhá několika pravidlům:

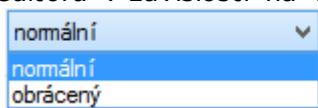
- nevkládá uvozovky, pokud symbol rovná se (=) se nachází v nějakém textovém kontextu (mezi uvozovkami);
- nevkládá uvozovky, pokud bezprostředně za vytisknutým symbolem rovná se (=) se nachází uvozovka

**automatické vložení ukončovací závorky** – indikuje, jestli se po stisknutí jedné ze závorek {, (, [ se má, či nemá automaticky vložit odpovídající ukončovací závorka; podléhá jedinému pravidlu, a sice pokud odpovídající ukončovací závorka v textu již existuje, pak se nevkládá

**při psaní skrýt kurzor myši** – indikuje zobrazení kurzoru myši při psaní textu

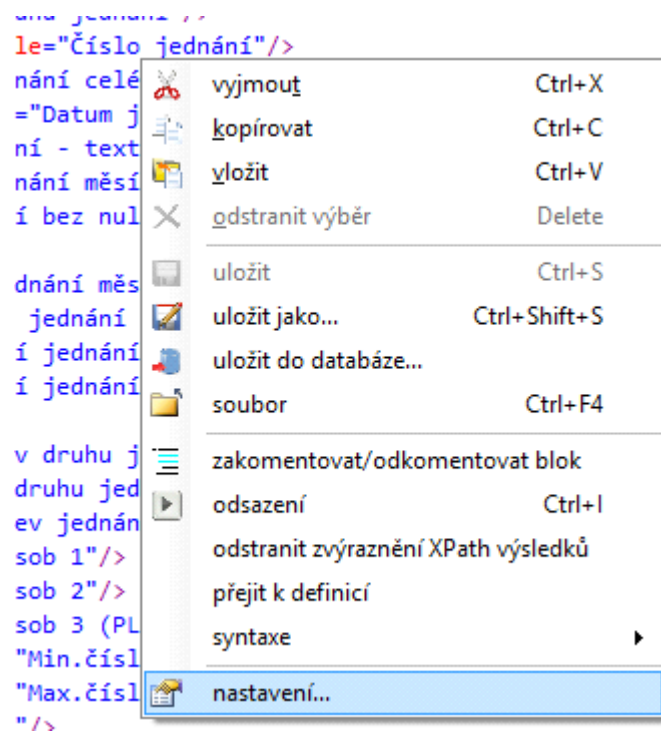
**pokud není nic vybráno, pak Vyjmout/Kopírovat celý řádek** – indikuje chování funkce vyjmout a kopírovat pokud textový editor neobsahuje výběr (není nic vybráno). Je-li tato možnost zaškrtnuta, pak se za výběr považuje celý řádek v opačném případě žádný výběr

**směr kolečka myši** – zde uživatel může změnit chování přetáčení pracovní plochy textového editoru v závislosti na kolečku myši: jednoduchým výběrem mezi normální a

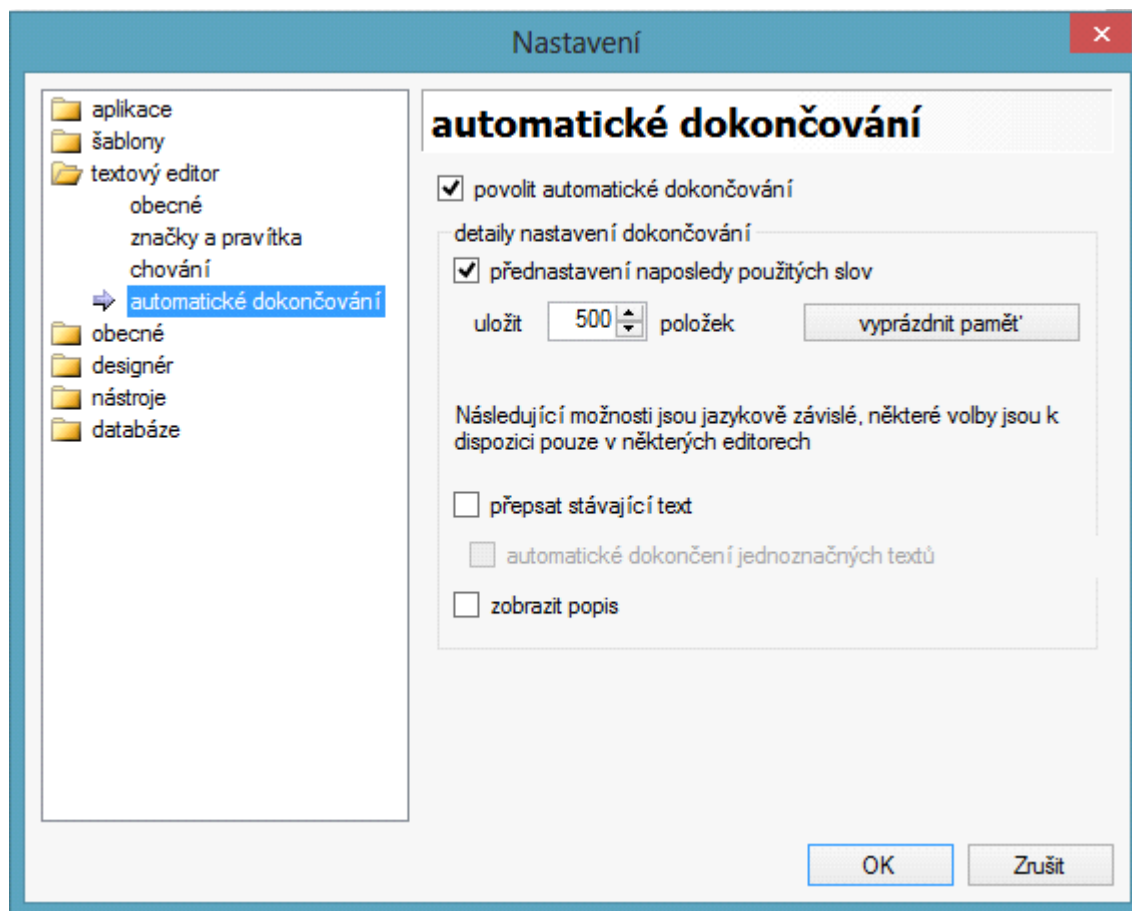


obrácený – lze nastavit přetáčení buď ve směru otáčení kolečka myši, nebo v protisměru

I k této záložce, obdobně jako k záložce obecné, se lze propracovat několika způsoby, jednak pomocí hlavního menu aplikace (nastavení->textový editor->chování), tak i klávesovou zkratkou F9 (textový editor-> chování) a taktéž přes položku nastavení... kontextové nabídky textového editoru (záložka chování)



### automatické dokončování

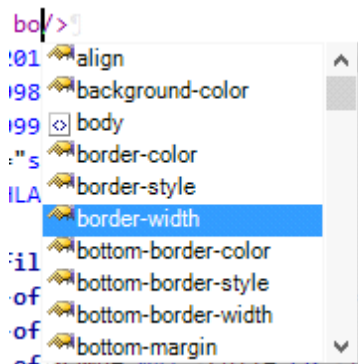


Jedná se o záložku specifického nastavení textového editoru a to nastavení funkcionality dokončování počáteční sekvence. Hodnoty jsou specifické, protože jsou závislé, jednak na obsahu textového editoru tak i na dostupnosti podpory klíčových slov k danému typu obsahu. Identifikace obsahu proběhne jednou, a to bezprostředně po načtení obsahu souboru textovým editorem. Dle této identifikace se textový editor řídí po celou dobu životnosti jeho pracovní plochy. Tuto identifikaci lze ovlivnit syntaxí obsahu: změníme-li syntaxi – změní se i nabídka klíčových slov (viz. [syntaxe textového editoru](#)). Tato funkcionality, pokud je zapnutá, se v textovém editoru projeví stisknutím kombinace kláves Ctrl+Space

**povolit automatické dokončování** – jedná se o samotné povolení/zákaz dokončovací funkcionality; povolením dané funkce se může zpomalit reakce textového editoru na zadávání textu uživatelem

**přednastavení naposledy použitých slov** – funkce, která zapne/vypne paměť textového editoru na použitá klíčová slova; paměť není ničím jiným, než zásobníkem naposledy použitých klíčových slov a jejich četnost; tato paměť se ukládá do souboru konfigurační složky a je opětovně použitelná; načítá se po každém spuštění aplikace.

příklad: použijeme-li často klíčové slovo border-width, potom při stisknutí jakéhokoliv počtu prvních symbolů uvedeného slova – počáteční sekvence (stačí třeba i pouze písmenka b) a následném vyvolání nápovědného okna klíčových slov (Ctrl+Space), jako první se nabídne právě nejčastěji používané klíčové slovo s počáteční sekvencí zadaných písmen a tím bude border-width (i když ve výchozím stavu není první co odpovídá sekvenci):



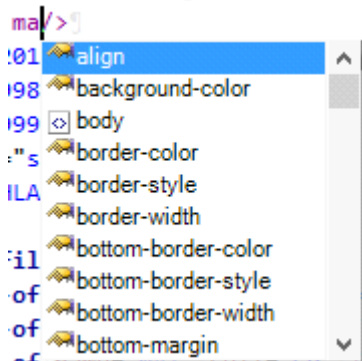
**uložit uvedený počet položek** – zde uživatel nastaví velikost paměti textového editoru; od této hodnoty závisí rychlost hledání použitého klíčového slova

**vyprázdnit paměť** – tlačítko, kterým se paměť vyprázdní – efekt se projeví po restartu aplikace

**přepsat stávající text** – jednak zapne vyhledávání vhodného klíčového slova v nabídnutém seznamu dle počáteční sekvence, a také při použití klíčového slova počáteční sekvenci přepíše;

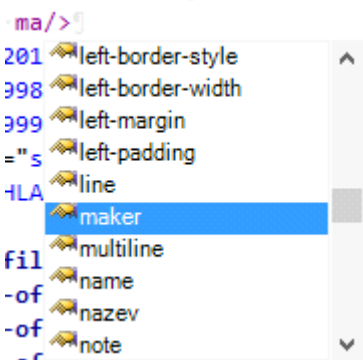
příklad:

- funkce je vypnuta – při napsání počáteční sekvence známého klíčového slova a vyvoláním dokončovacího seznamu (Ctrl+Space) se za prvé odpovídající klíčové



slovo nenajde seznamu se vybraná položka pouze připiše k již napsané sekvenci 'mamaker/>';

- funkce je zapnuta – při napsání počáteční sekvence známého klíčového slova a vyvoláním dokončovacího seznamu (Ctrl+Space) se odpovídající klíčové slovo



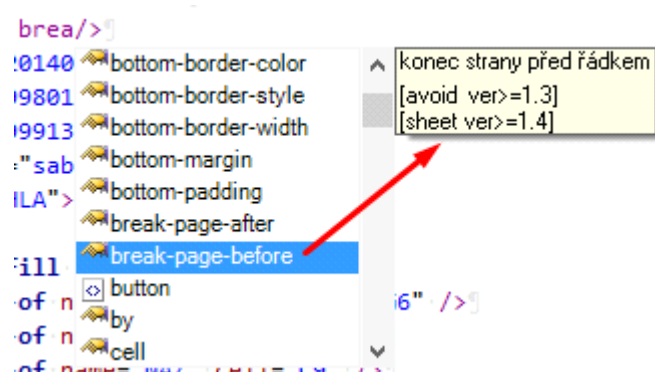
najde a při použití hodnoty ze seznamu se

počáteční sekvence nahradí vybranou hodnotou `maker/>`

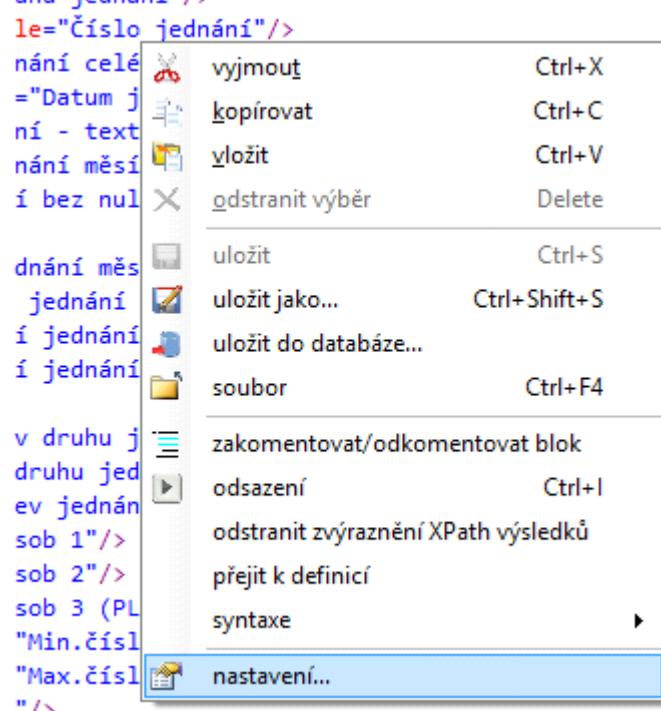
**automatické dokončení jednoznačných textů** – indikuje, jestli v reakci na volání dokončovacího seznamu (Ctrl+Space) se má zobrazit daný seznam, nebo v případě, že počáteční sekvencí odpovídá pouze jedno klíčové slovo ho hned použít

příklad: daná funkce je zapnutá; začneme-li psát klíčové slovo z předchozího příkladu maker, stačí sekvencí dvou písmen (ma) a stiskneme Ctrl+Space, pak se žádné dokončovací okno nezobrazí, místo toho se automaticky dopíše zbytek sekvence známého klíčového slova maker

**zobrazit popis** – indikuje zobrazení popisu (nápořvedy) klíčového slova

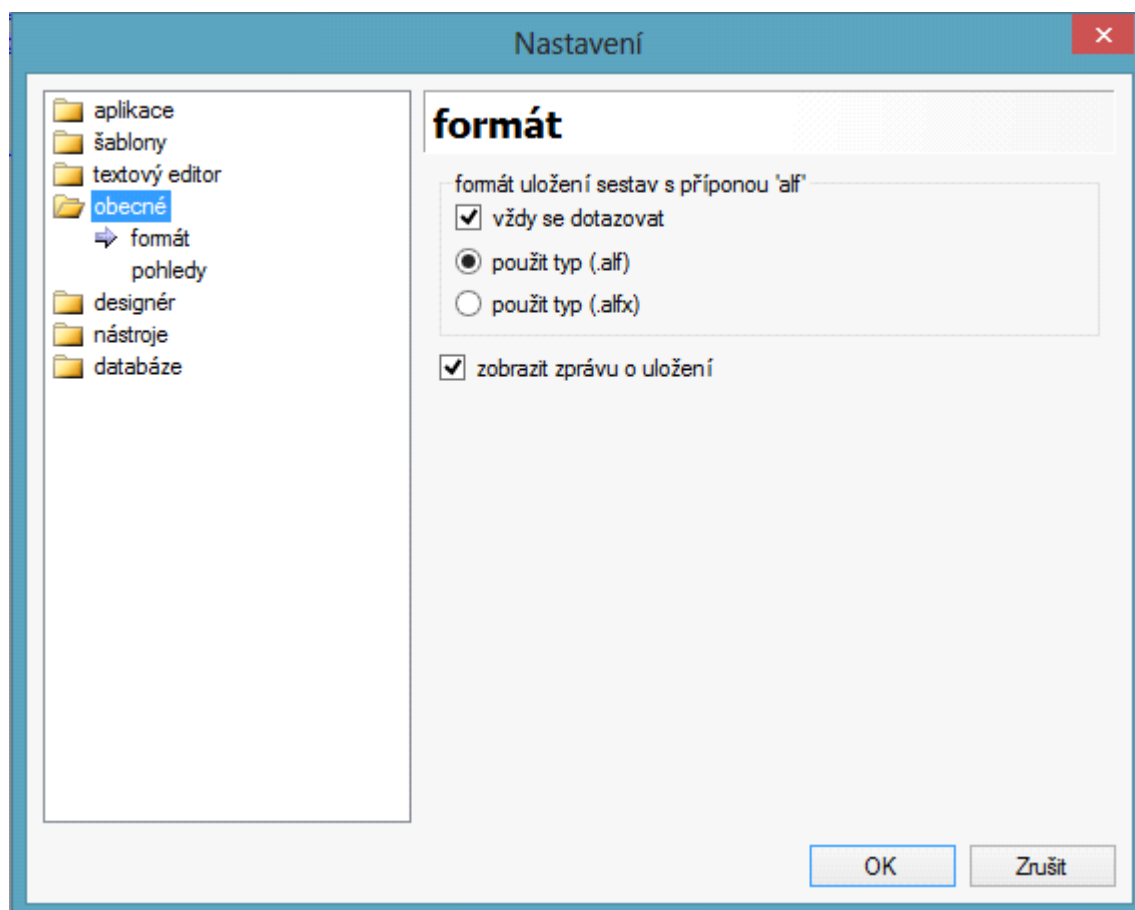


I k této záložce, obdobně jako k záložce obecné, se lze propracovat několika způsoby, jednak pomocí hlavního menu aplikace (nastavení->textový editor->automatické dokončování), tak i klávesovou zkratkou F9 (textový editor-> automatické dokončování) a taktéž přes položku nastavení... kontextové nabídky textového editoru (záložka automatické dokončování)

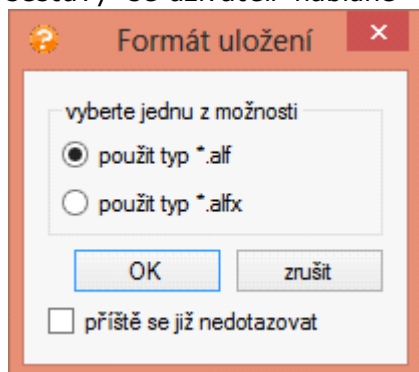


## 2.7.4 Obecné

### Formát



1. formát uložení sestav s příponou 'alf' – je to dialogové okno ze skupiny uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. Definice) – zde uživatel může nastavit výchozí formát uložení typových souborů (soubory sestav formátu GRR, GRF, MSE a RTF); jestliže je zaškrtnuto políčko vždy se dotazovat, tak při uložení typové sestavy se uživateli nabídne dotazovací okno s žádostí o potvrzení formátu uložení



; v případě, že políčko není zaškrtnuto, se uživateli nenabídne dotazovací okno s žádostí o potvrzení formátu uložení a rovnou se uloží ve formátu označeném v nastavení, čili buď bude použit typ \*.alf nebo použit typ \*.alfx –

## Popis práce v aplikaci

fomát uložení sestav s příponou '.alf'

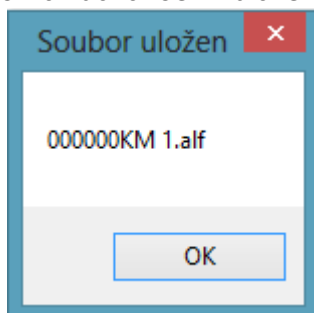
☐ vždy se dotazovat

☒ použít typ (.alf)

☐ použít typ (.alfx)

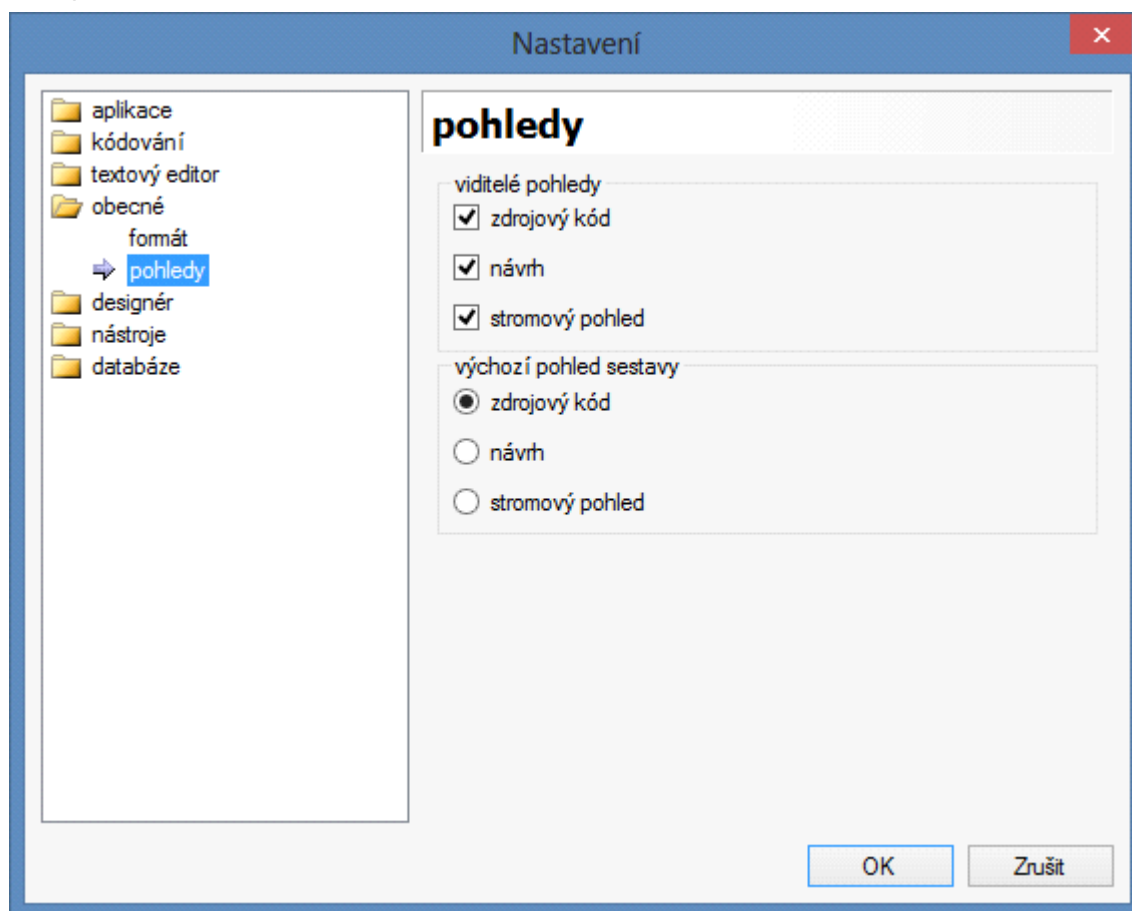
(v případě obrázku bude použit typ \*.alf);

2. zobrazit zprávu o uložení – indikuje, jestli se po uložení změn souboru má zobrazit dialogové okno s informací o dokončení uložení sestavy či nikoliv; dialogové okno



informující o stavu uložení

## Pohledy



Tato sekce umožňuje uživateli vybrat zobrazované záložky hlavního okna sestav, a také nastavit výchozí záložku – záložku, která se aktivuje hned po otevření sestavy. Tato nastavení platí pouze pro sestavy (\*.alf s formátem GRR, GRF, RTF nebo MSE), nikoli pro jiné soubory (s příponou jinou, než \*.alf).

Ve skupině nastavení viditelné pohledy

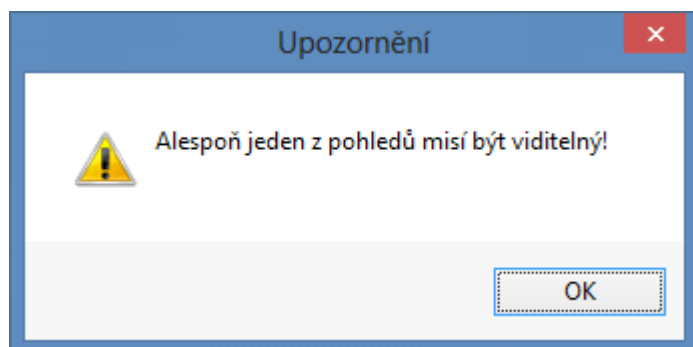
viditelné pohledy

☒ zdrojový kód

☒ návrh

☒ stromový pohled

Ize nastavit, které záložky se zobrazí, (budou viditelné) po otevření sestavy. Platí, že v této skupině musí být vybrán alespoň jeden pohled (musí být zaškrtnuto alespoň jedno políčko). V případě, že se uživatel pokusí odškrtnout poslední vybrané políčko, se zobrazí upozornění o nutnosti výběru



Druhá skupina – výchozí pohled sestavy

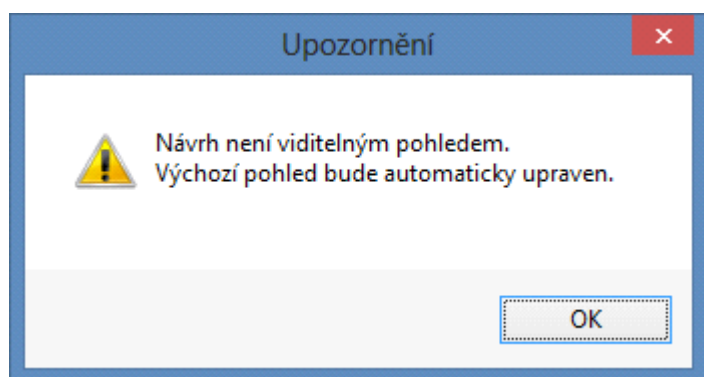
výchozí pohled sestavy

☒ zdrojový kód

☐ návrh

☐ stromový pohled

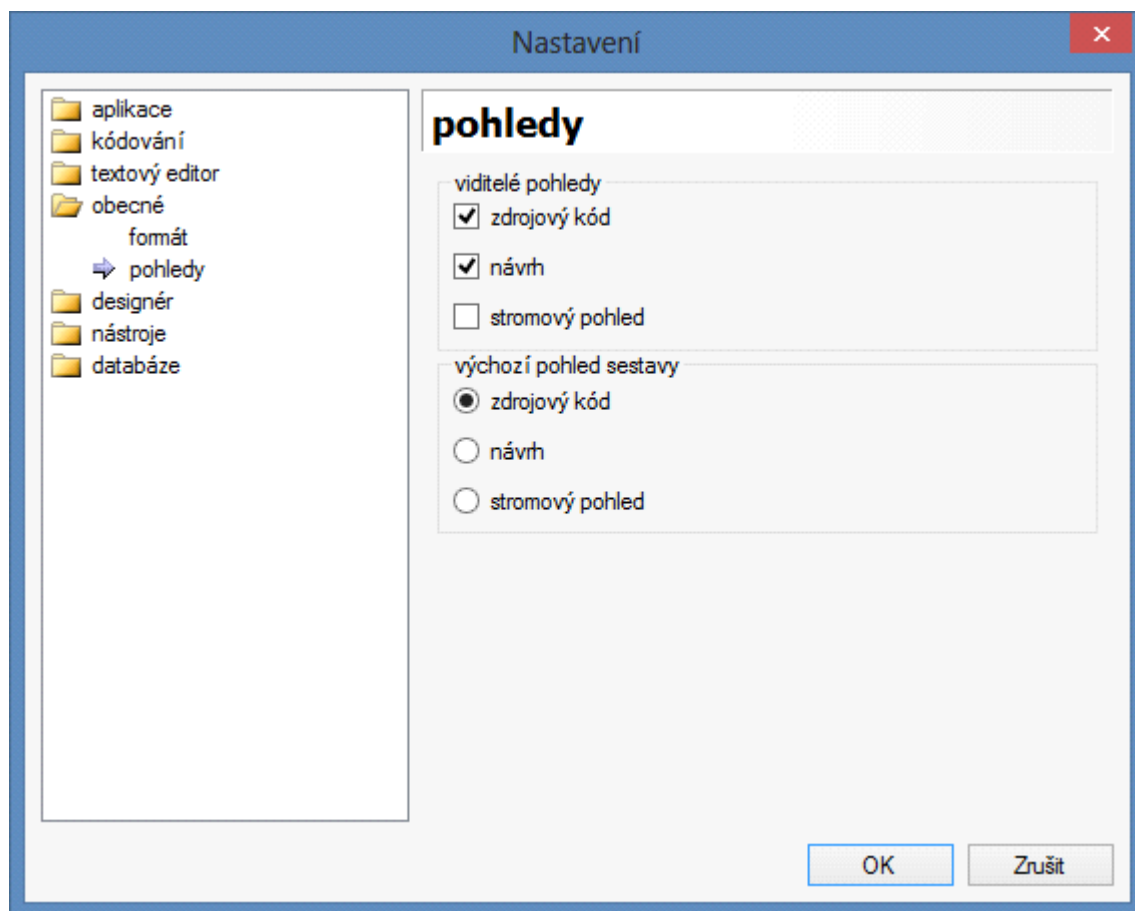
– umožňuje uživateli nastavit výchozí záložku otevřených sestav. Zde platí, že odpovídající záložka musí být „viditelná“ (čili musí být zaškrtnuto příslušné políčko v sekci viditelné pohledy). V případě, že se uživatel pokusí uložit nastavení s chybnými parametry sekce výchozí pohled sestavy, se zobrazí upozornění o neplatnosti nastavení (upozornění se liší v závislosti na situaci)



a hodnoty nastavení budou automaticky pozměněny.

Příklady nastavení a jejich výsledky ihned po otevření sestavy

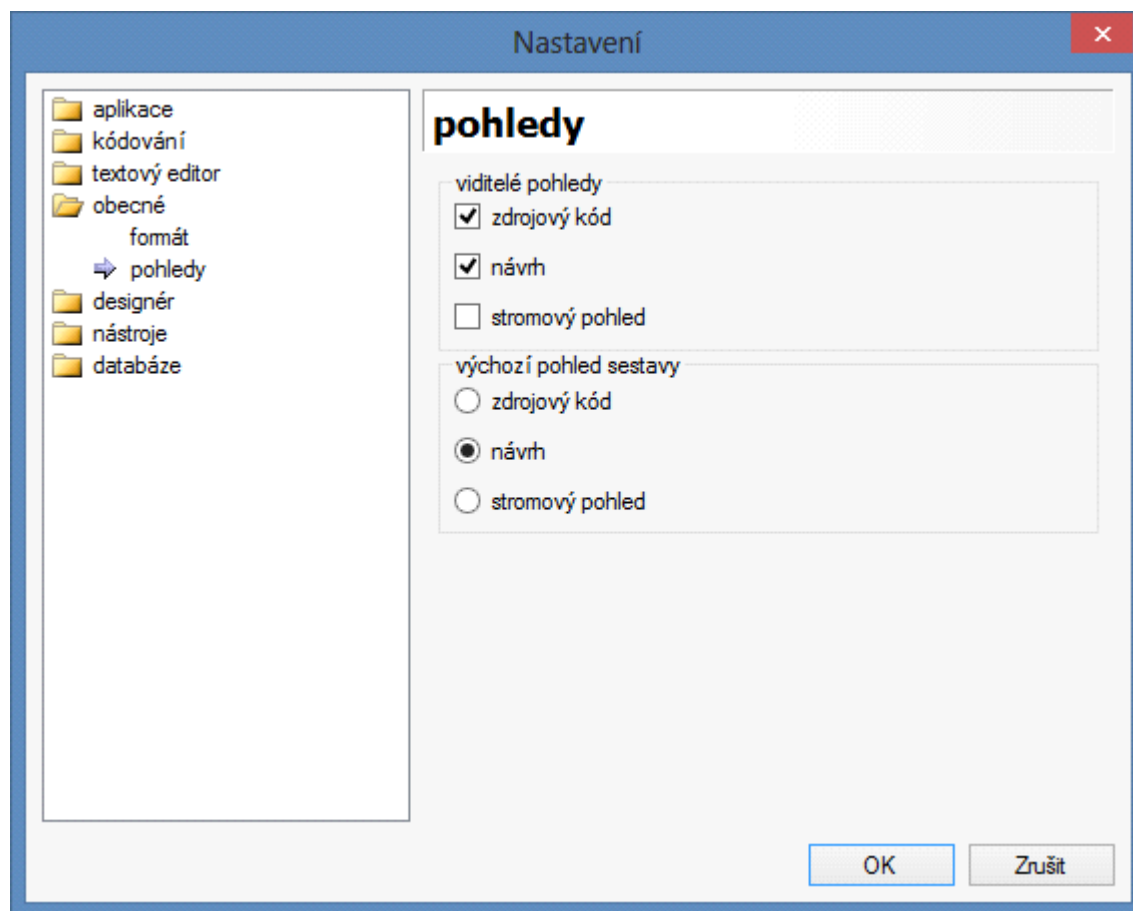
1. Bez stromového pohledu s výchozí záložkou zdrojový kód



Výsledek – po otevření se zobrazí dvě záložky s aktivní záložkou Zdrojový kód

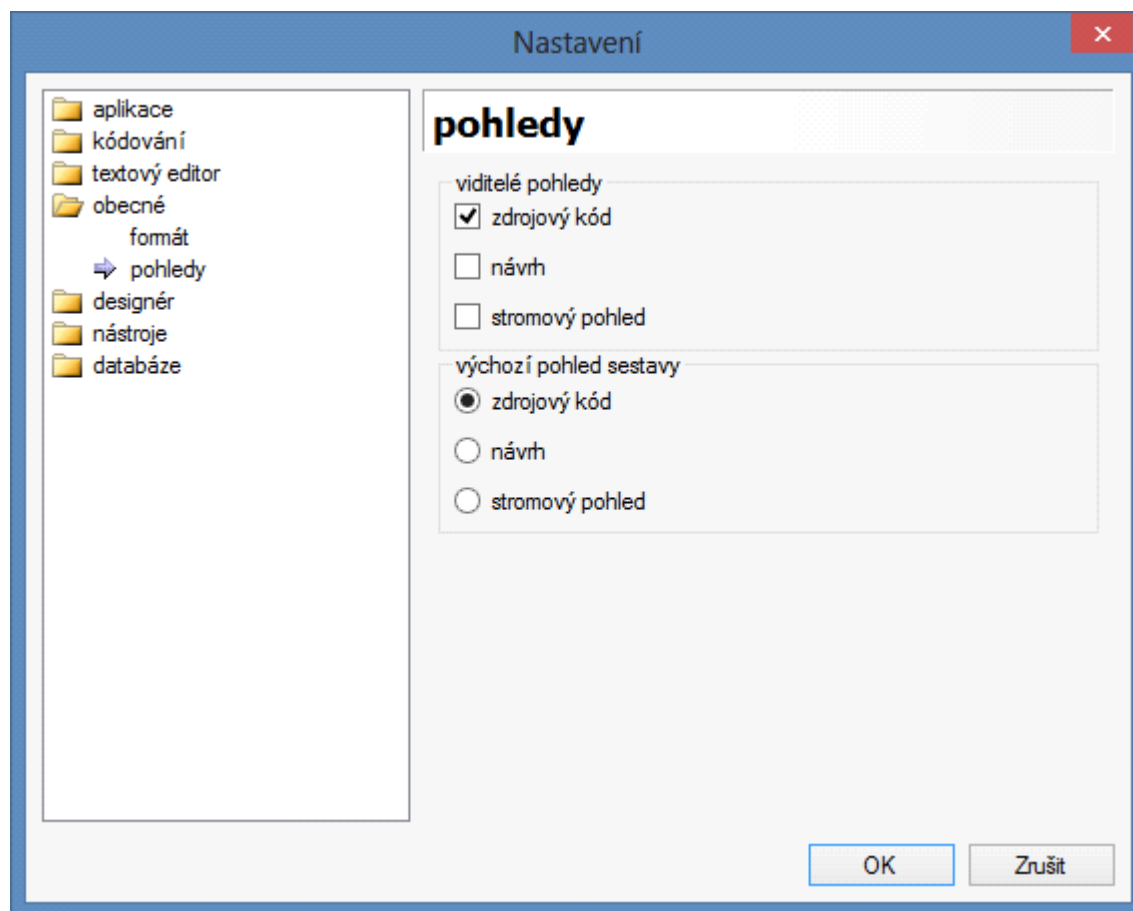


2. Bez stromového pohledu s výchozí záložkou návrh



Výsledek – po otevření se ihned zobrazí záložka Návrh

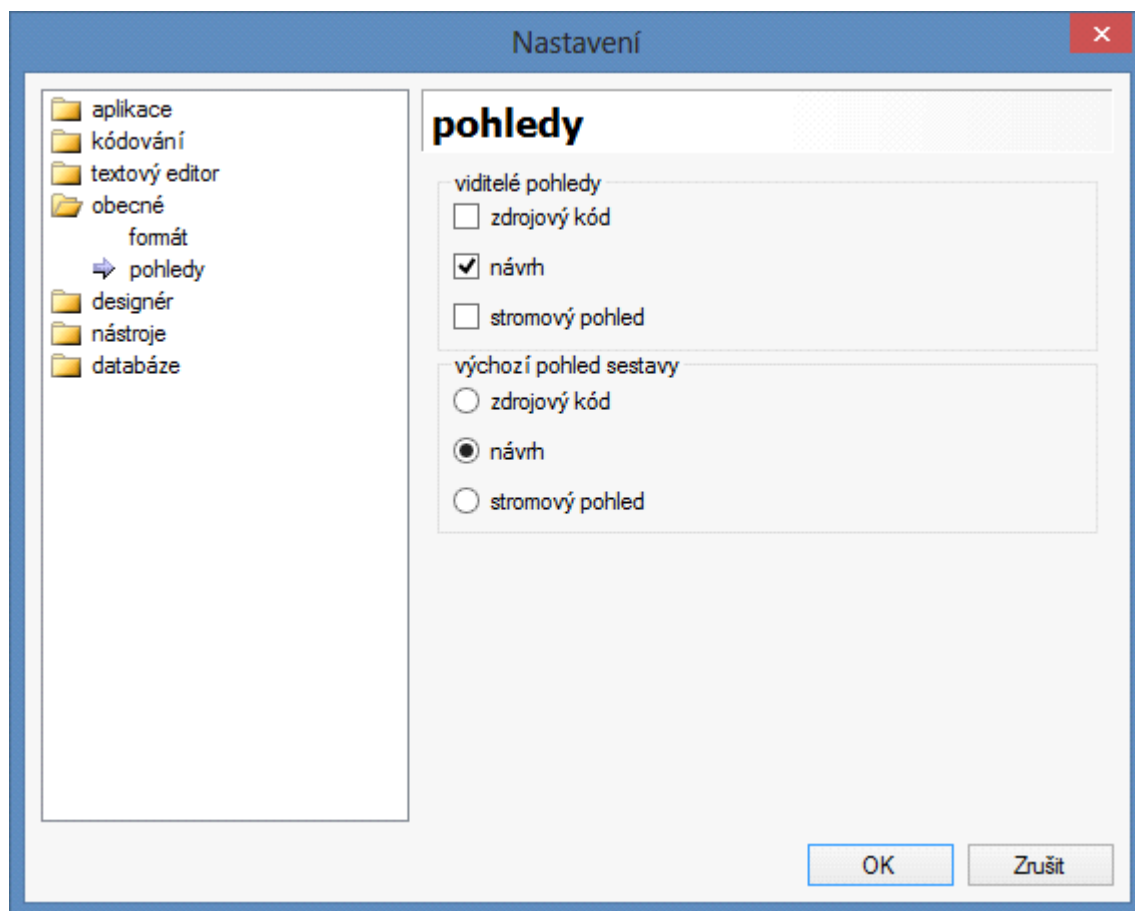
3. Pouze zdrojový kód



Výsledek – jediná aktivní záložka

```
1  <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2  <format type="grr" xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/">
3      <info ixm_xme="0000ALX0AFP8" />
4      <info xmeta_ver="1" />
5      <info xmeta_subver_min="2" />
6      <info nazev="Průvodka el. podání" />
7      <info ixm_alv="0000ALV032AF" />
8      <info allowed_output="frm" />
9      <info poznamka="distribuce Ginis 3.56" />
10     <info ixm_frm="0000ALF015KM" />
11     <info maker="0425" />
12     <info last_modif="201309121642" />
13     <info rokmes_od="199801" />
14     <info rokmes_do="999913" />
```

4. Pouze návrh



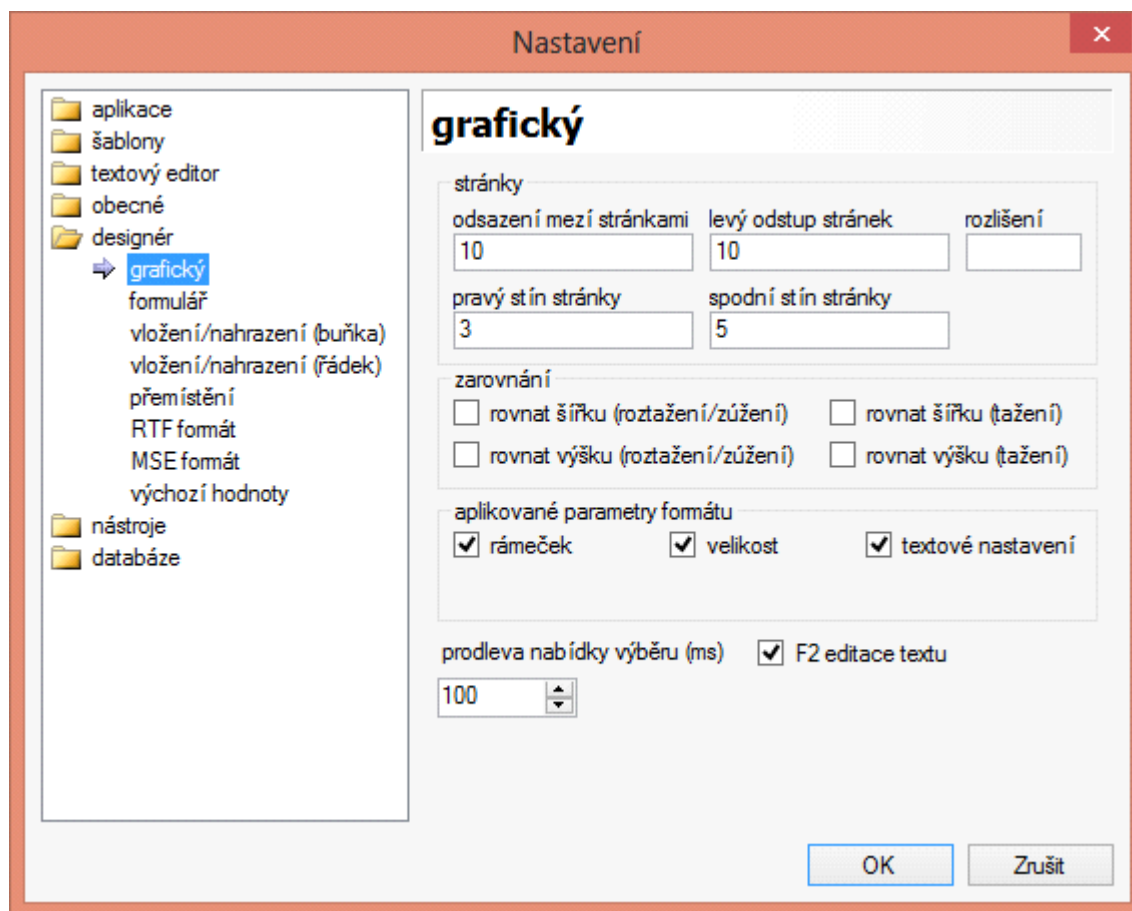
Výsledek – pouze záložka návrhu

startovací stránka 0000015K.ALF

|                                       |                                                                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Obchodní jméno</b>                 |                                                                                       |                           |
| ST2 organizace                        |  |                           |
| <b>PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ</b> |                                                                                       |                           |
| Datum podání:                         | Datum podání dokumentu                                                                | EL. PODATELNA             |
| Věc:                                  | Věc dokumentu                                                                         | Identifikátor el. podání: |

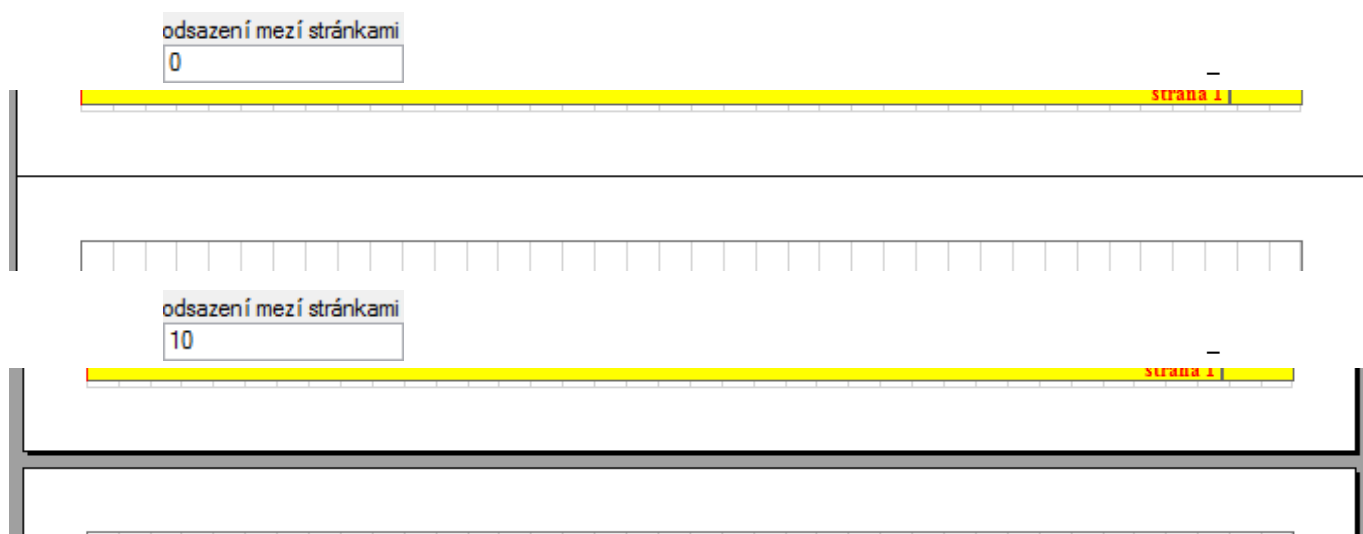
## 2.7.5 Designér

### Grafický

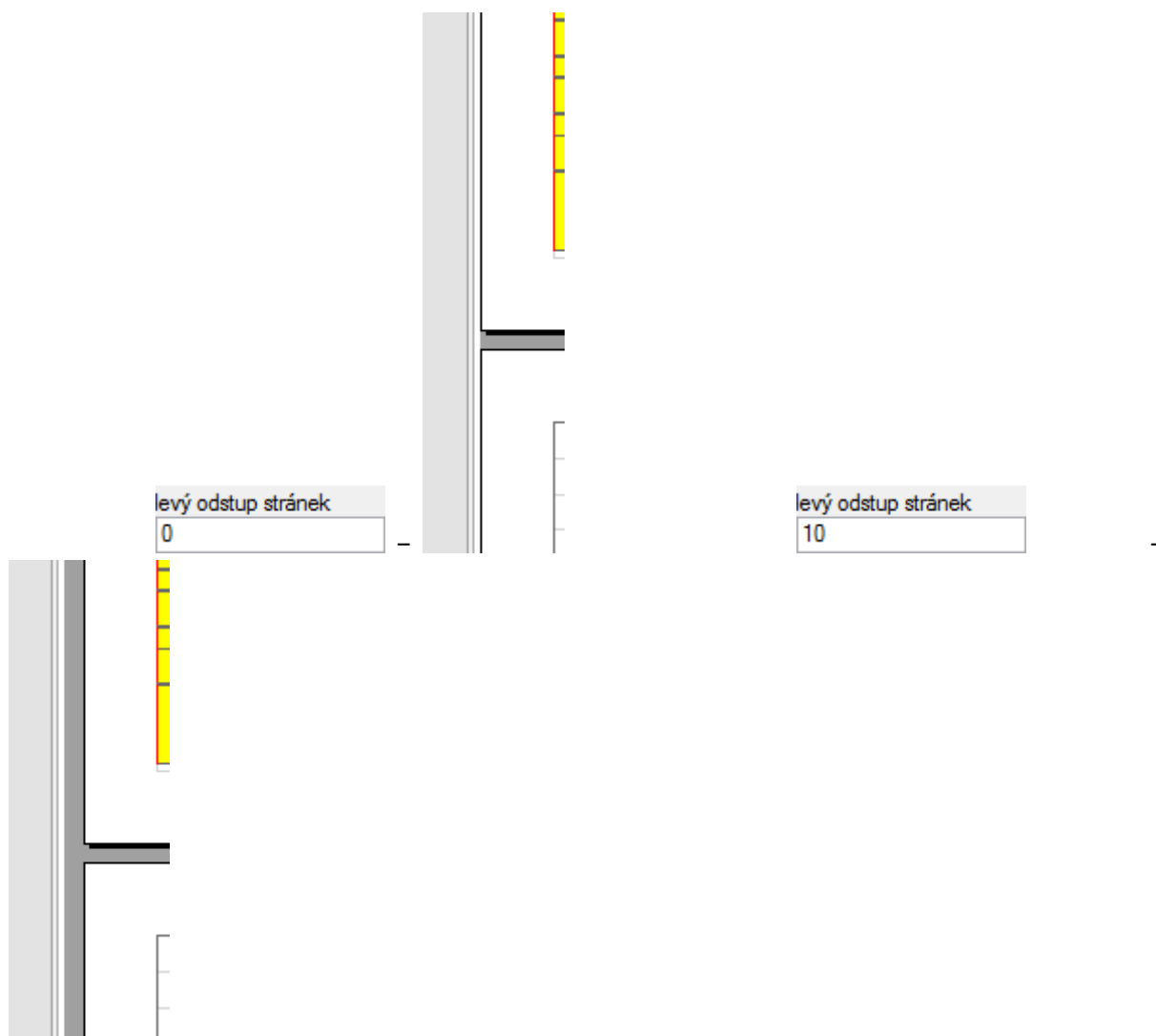


Jedná se o záložku nastavení chování grafických doplňků při provádění specifických funkcí.

**odsazení mezi stránkami** – veličina rozestupu mezi stránkami na pracovní ploše grafického doplňku aplikace; tato veličina je celé číslo reprezentující velikost v pixelech, u tohoto čísla není nutno uvádět měnou jednotku; změna nastavení této hodnoty se projeví při novém vytvoření stránky



**levý odstup stránek** – veličina odstupe objektu stránka od levého okraje pracovní plochy grafického doplňku; tato veličina je celé číslo reprezentující velikost v pixelech, u tohoto čísla není nutno uvádět měrnou jednotku; změna nastavení této hodnoty se projeví při novém kreslení stránky;



**rozlišení** – veličina prezentující velikost aktuálního rozlišení objektu stránka; lze zadávat jako celé číslo bez měrné jednotky (výchozí měrná jednotka) nebo s měrnou jednotkou v pixelech (px) – výchozí měrná jednotka, twipecth (tw), milimetrech (mm); grafické znázornění této veličiny je mřížka, která se dá dle potřeby „vypnout/zapnout“ pomocí

položky zobrazit/skrýt mřížku ( zobrazit/skrýt mřížku ) hlavní nabídky aplikace (Formát-> zobrazit/skrýt mřížku) nebo tlačítka  panelu nástrojů;

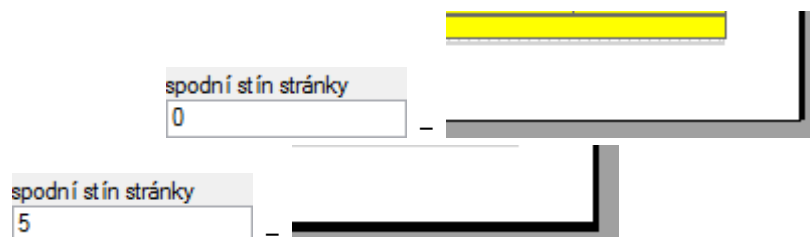
|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 - 2.strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodné číslo OSVČ                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAZNAM_SRC                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zpráva o použití příjmové                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**pravý stín stránky** – velikost pravého stínu (černá svislá čára podél stránky šířky uvedené velikosti) objektu stránka; tato veličina je celé číslo reprezentující velikost v pixelech, u tohoto čísla není nutno uvádět měnou jednotku; změna nastavení této hodnoty se projeví při novém kreslení stránky



**spodní stín stránky** – veličina velikosti spodního stínu (černá horizontální čára podél stránky výšky uvedené velikosti) objektu stránka; tato veličina je celé číslo reprezentující velikost v pixelech, u tohoto čísla není nutno uvádět měnou jednotku; změna nastavení

této hodnoty se projeví při novém kreslení stránky



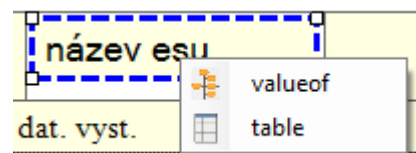
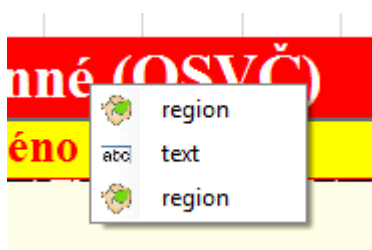
**zarovnání** – skupina nastavení chování grafických objektů při nastavení jejich pozice nebo velikosti:

- ♦ rovnat šířku (roztahení/zúžení) – zda zarovnat šířku objektu na rozlišení stránky při změně jeho velikosti roztahováním nebo zužováním pomocí myši
- ♦ rovnat výšku (roztahení/zúžení) – zda zarovnat výšku objektu na rozlišení stránky při změně jeho velikosti roztahováním nebo zužováním pomocí myši
- ♦ rovnat šířku (tažení) – zda zarovnat šířku objektu na rozlišení stránky při tažení (změna umístění)
- ♦ rovnat výšku (tažení) – zda zarovnat výšku objektu na rozlišení stránky při tažení (změna umístění)

**aplikované parametry formátu** – skupina umožňující výběr vlastnosti, které se aplikují po použití funkce aplikovat formát na vybrané objekty; specifiky dané funkce jsou popsány u příslušných grafických doplňků; zde lze zaškrtnutím vybrat následující vlastnosti:

- ♦ rámeček – informace o rámečku objektu/ů, na který/é bude použita funkce, se přepíše informací ze schránky;
- ♦ velikost – informace o velikosti objektu/ů, na který/é bude použita funkce, se přepíše informací ze schránky;
- ♦ textové nastavení – informace o textovém nastavení objektu/ů, na který/é bude použita funkce, se přepíše informací ze schránky

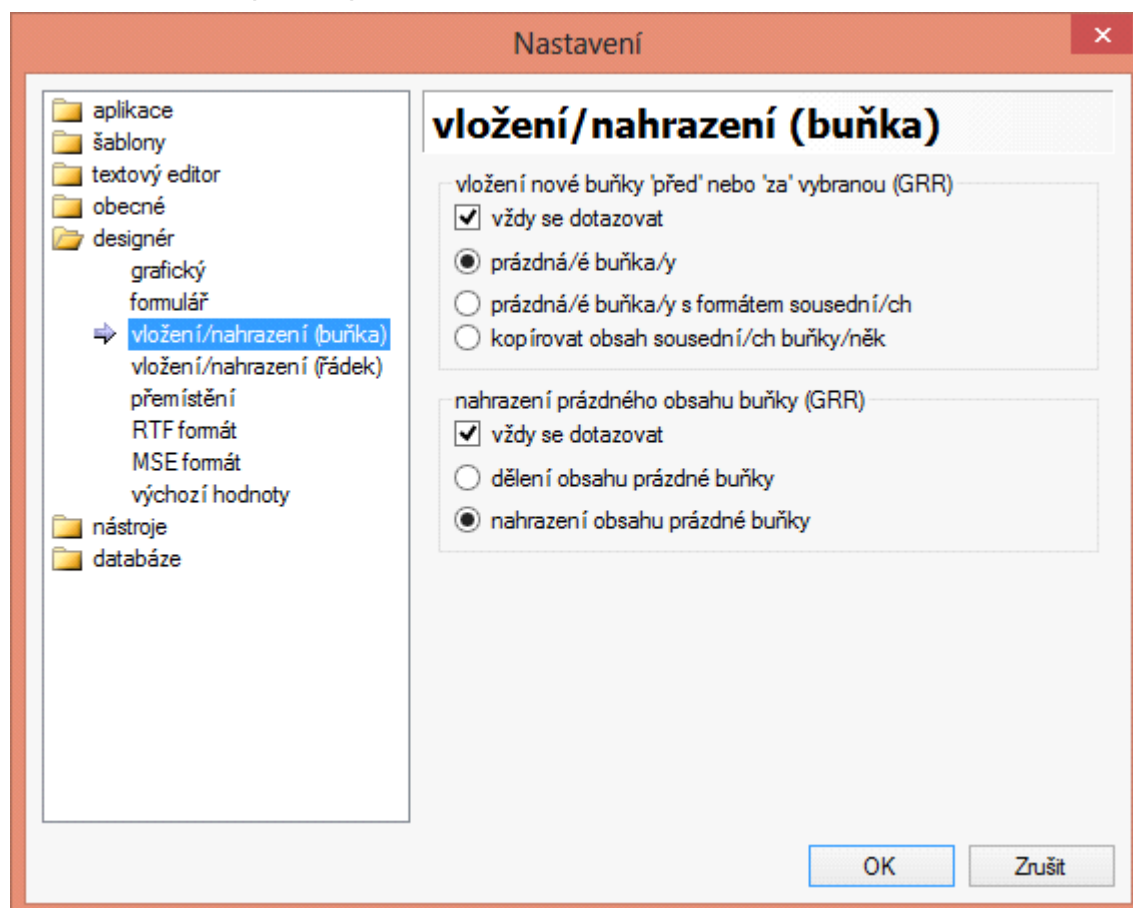
**prodleva nabídky výběru (ms)** – zde se nastaví délka držení stisknutého levého tlačítka myši nad grafickým objektem, než se případně objeví seznam všech objektů pod kurzorem myši; pokud je objekt jediný, seznam se neobjeví; hodnota je celé číslo v rozmezí od 100 do 10000 prezentující čas v milisekundách, které lze buď vepsat do numerického objektu, nebo šipkami vybrat potřebný čas



**F2 editace textu** – indikuje funkci editace textového objektu; je-li toto políčko zaškrtnuto, uživatel musí k přímé editaci textového objektu po jeho výběru stisknout

klávesu F2; pokud toto políčko není zaškrtnuto, pak se editace textového objektu aktivuje ihned po označení objektu

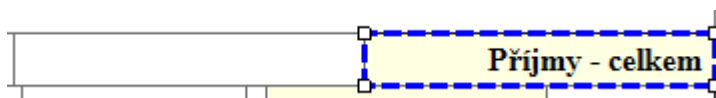
### Vložení/nahrazení (buňka)



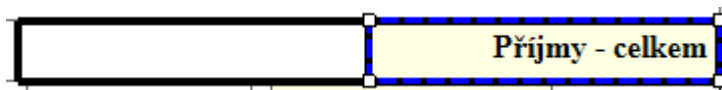
Jedná se o záložku nastavení dialogových oken ze skupiny takzvaných uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. [Definice](#)) volaných při vložení objektu buňka nebo nahrazení obsahu prázdného objektu buňka. Jedná se o záložku specifického nastavení grafického doplňku GRR editor.

**vložení** – vložení nové buňky 'před' nebo 'za' vybranou (GRR) – zde se nastaví chování grafického editoru při akci vložení nové buňky před nebo za vybranou; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrtačací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci vložení nové buňky před/za vybranou, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se tázací okno nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce; uživatel možnost vybrat jeden z několika výsledku dané akce:

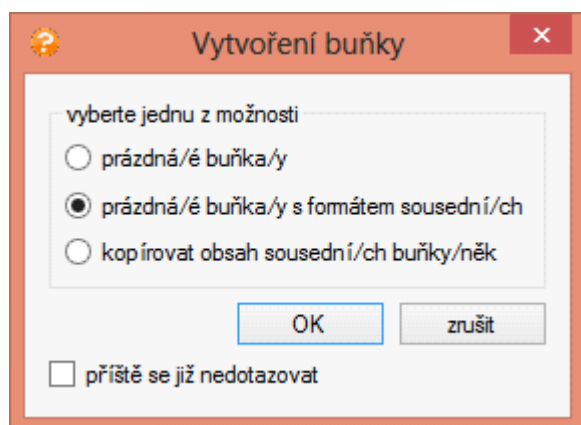
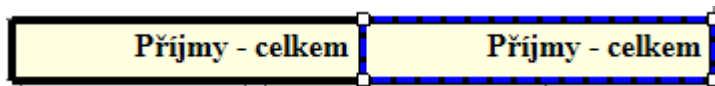
- ♦ prázdná/é buňka/y – výsledkem bude vložení úplně prázdné buňky před nebo za vybranou;



- ♦ prázdná/é buňka/y s formátem sousední/ch – výsledkem bude vložení prázdné buňky před nebo za vybranou a následně aplikování formátu sousední (vybrané) buňky – aplikují se pouze hodnoty formátu vybrané na [záložce grafický](#);

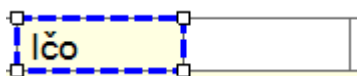


- ♦ kopírovat obsah sousední/ch buňky/něk – výsledkem bude vložení prázdné buňky před nebo za vybranou a následně nahrazení prázdného obsahu kopií obsahu sousední (vybrané) buňky;



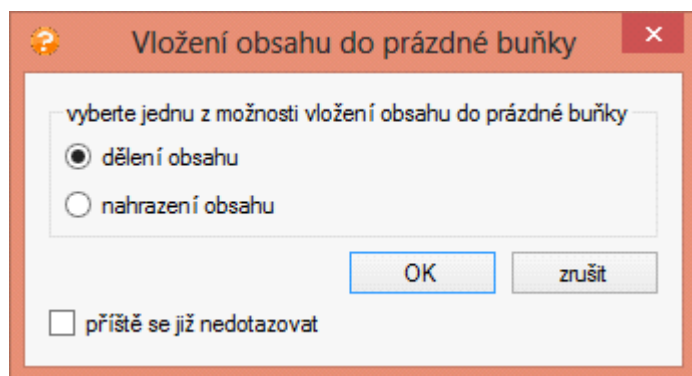
**nahrazení** – nahrazení prázdného obsahu buňky (GRR) – nastavení chování grafického editoru při akci vložení obsahu do prázdné buňky; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci nahrazení prázdného obsahu buňky, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se tázací okno nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce; uživatel má k dispozici výběr jedné z možností výsledku dané akce:

- ♦ dělení obsahu prázdné buňky – výsledkem bude vložení prázdné buňky poloviční šířky před/za vybranou;

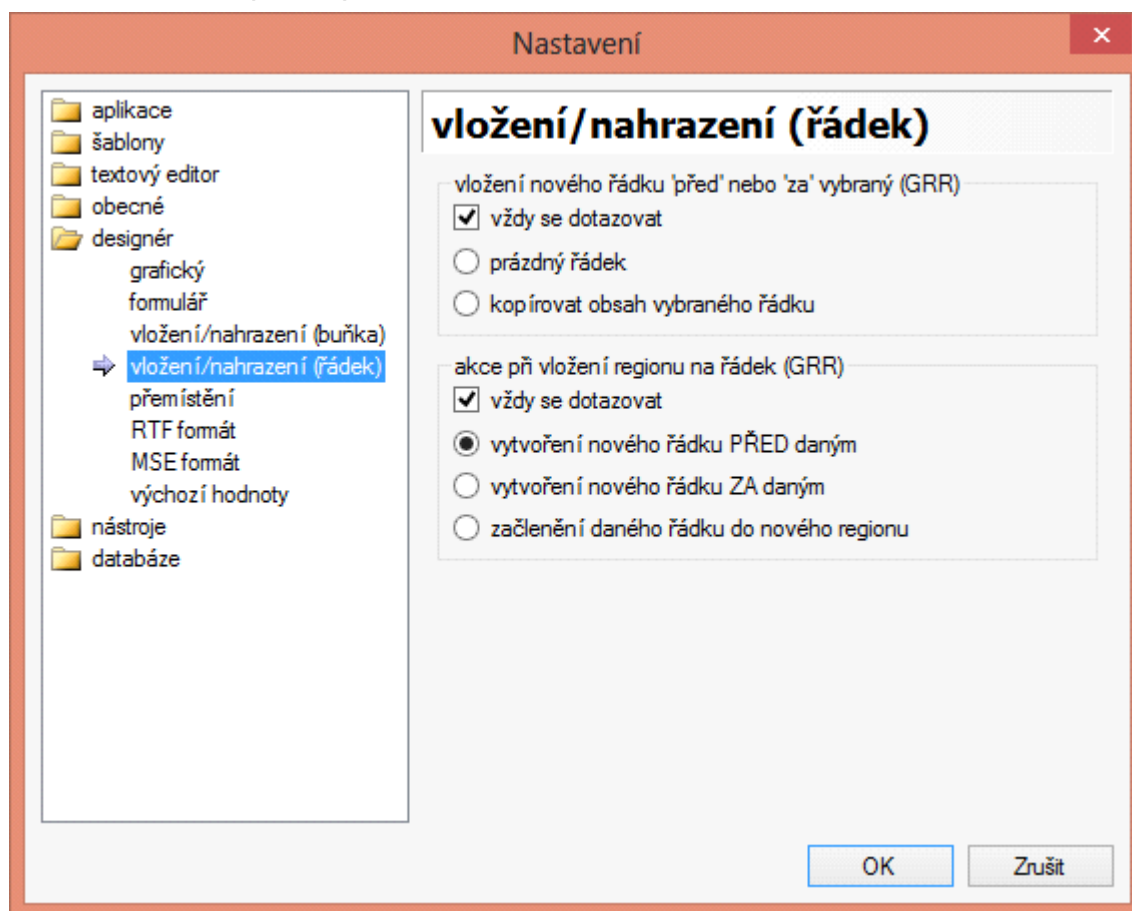


- ♦ nahrazení obsahu prázdné buňky – výsledkem bude nahrazení prázdného obsahu vkládaným;





### Vložení/nahrazení (řádek)



Jedná se o záložku nastavení dialogových oken ze skupiny takzvaných uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. [Definice](#)) volaných při vložení objektu řádek nebo objektu region na již existující objekt řádek. Jedná se o záložku specifického nastavení grafického doplňku GRR editor.

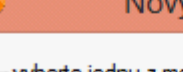
**vložení řádku** – vložení nového řádku 'před' nebo 'za' vybraný (GRR) – zde se nastaví chování grafického editoru při akci vložení nového řádku před nebo za vybraný; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci vložení nového řádku před/za vybraný, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se tázací okno nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce; uživatel má možnost vybrat jeden z několika výsledků dané akce:

- ♦ prázdný řádek – výsledkem bude vložení úplně prázdného řádku před nebo za vybraný;

|       |                |                  |         |           |
|-------|----------------|------------------|---------|-----------|
| ICO : | ICO organizace | Název organizace | Datum : | ROOT_DATE |
|-------|----------------|------------------|---------|-----------|

- ♦ kopírovat obsah vybraného řádku – výsledkem bude vložení prázdného řádku před nebo za vybraný a následně kopírování všech objektů vybraného řádku do nově vzniklého se zachováním všech pozic a velikostí

|       |                |                  |         |           |
|-------|----------------|------------------|---------|-----------|
| ICO : | ICO organizace | Název organizace | Datum : | ROOT.DATE |
| ICO : | ICO organizace | Název organizace | Datum : | ROOT.DATE |



Nový řádek

vyberte jednu z možností

☒ prázdný řádek

☐ kopírovat obsah vybraného řádku

OK zrušit

☐ příště se již nedotazovat

**vložení regionu** – akce při vložení regionu (oblasti) na řádek (GRR) – nastavení chování grafického editoru při akci vložení nového regionu na již existující řádek; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci vložení nového regionu na již existující řádek, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se tázací okno nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce; uživatel má k dispozici výběr jedné z možností výsledku dané akce;

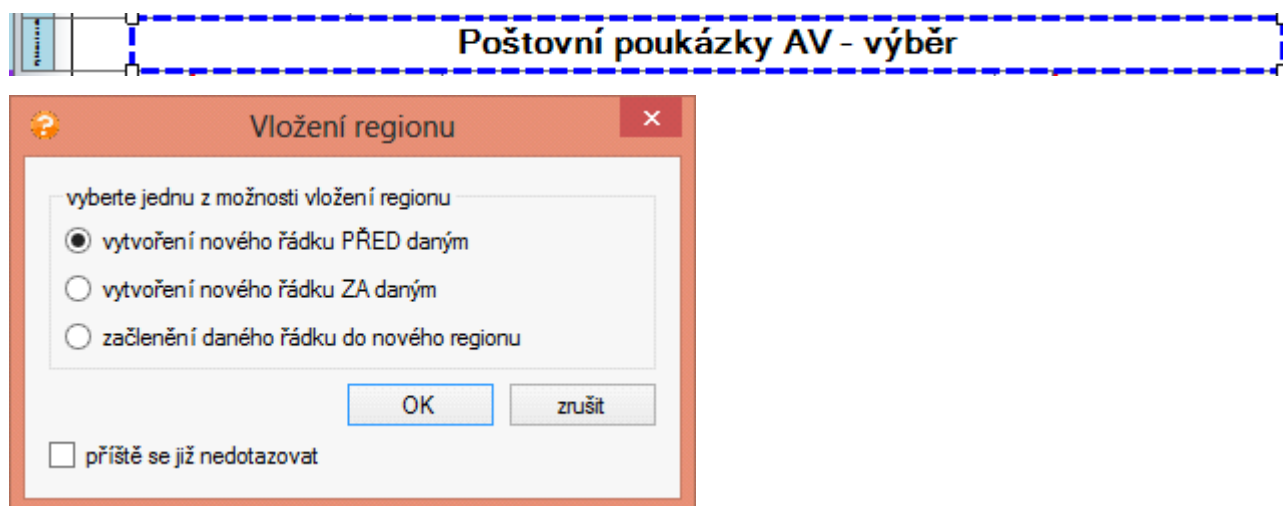
- ♦ vytvoření nového řádku PŘED daným výsledkem bude vytvoření nového regionu před řádkem vybraného objektu;

Poštovní poukázky AV - výběr

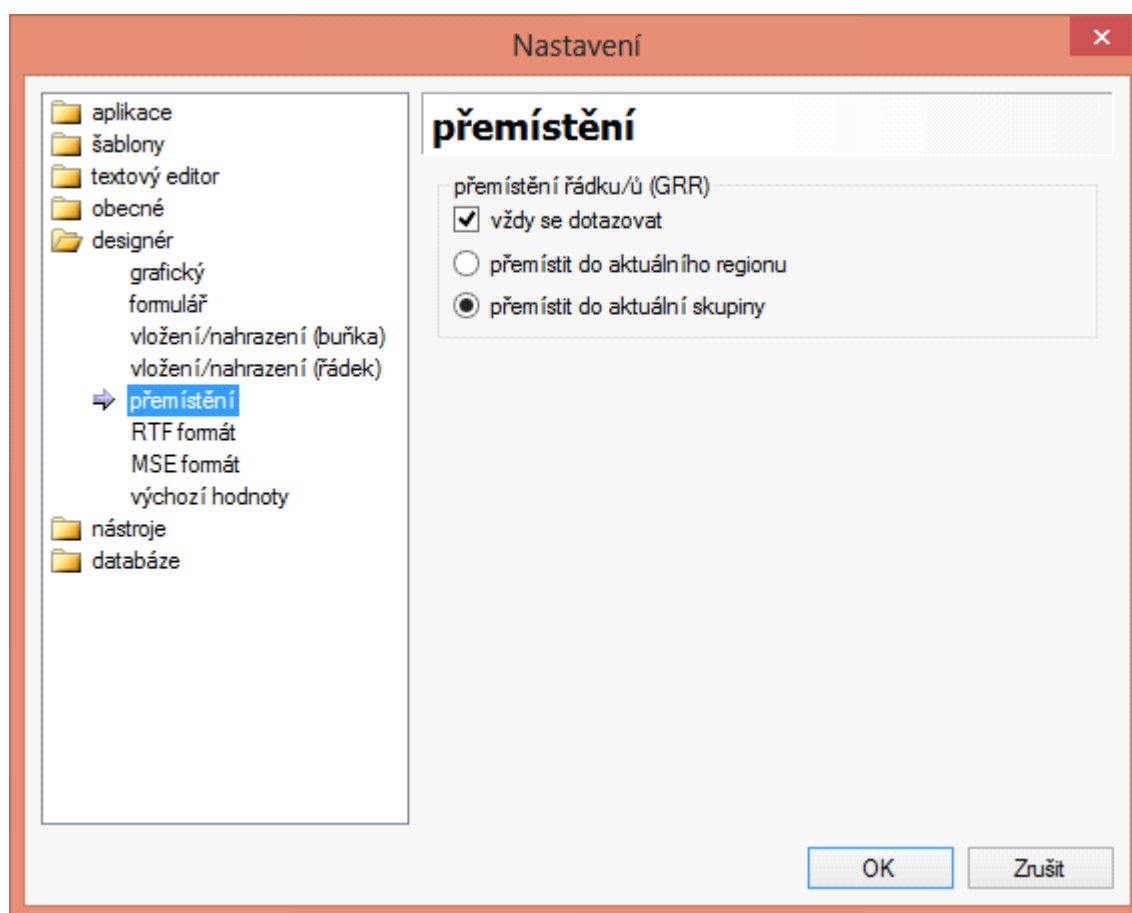
- ♦ vytvoření nového řádku ZA daným – výsledkem bude vytvoření nového regionu za řádkem vybraného objektu;

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | Poštovní poukázky AV - výběr |
|--|--|------------------------------|

- ♦ začlenění daného řádku do nového regionu – výsledkem bude vytvoření nového regionu bez řádku a vložení daného řádku do nově vzniklého regionu se zachování umístění na pracovní ploše grafického editoru;



### Přemístění



Jedná se o záložku nastavení dialogového okna ze skupiny takzvaných uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. Definice) volaného při přemístění objektu řádek umístěného v těle objektu skupina do hlavičky nebo patičky. Jedná se o záložku specifického nastavení grafického doplňku GRR editor.

**přemístění řádku/ů** (GRR) – zde se nastaví chování grafického editoru při akci přemístění řádku z těla skupiny do hlavičky nebo patičky; jelikož skupina se nachází v těle objektu region, pak není zřejmé do hlavičky/patičky kterého objektu (nadřazeného regionu nebo skupiny) uživatel má v úmyslu řádek přemístit; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci přemístění, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se tázací okno nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce; uživatel má možnost vybrat jeden z několika výsledků dané akce:

- ♦ přemístit do aktuálního regionu (oblasti) – výsledkem bude přemístění vybraného řádku (nebo více řádků) do hlavičky/patičky oblasti nadřazeného skupině;

|                |                                             |                 |                 |                  |               |              |             |                |           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Profil dokladu | Typ                                         | Evidenční číslo | Ičo dod.        | Název dodavatele |               |              | Zaloha      | Celk. částka   | Měna      |
|                | P. st.                                      | Identifikátor   | Číslo fak. dod. | Dat. evidence    | Dat. doručení | Dat. zd. pl. | Dat. splat. | Zbývá zaplatit |           |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> akc. t. | ev. číslo       | ičo esu         | název esu        |               |              | c_vaz       | c_mena         | měna akc. |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> s. sto  | id              | ac esu          | dat. evid.       | dat. vyst.    | dat. zdan.   | dat. spl.   | c_zust         |           |

- ♦ přemístit do aktuální skupiny – výsledkem bude přemístění vybraného řádku (nebo více řádků) do hlavičky/patičky aktuální skupiny

|                |                                             |                 |                 |                  |               |              |             |                |           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Profil dokladu | Typ                                         | Evidenční číslo | Ičo dod.        | Název dodavatele |               |              | Zaloha      | Celk. částka   | Měna      |
|                | P. st.                                      | Identifikátor   | Číslo fak. dod. | Dat. evidence    | Dat. doručení | Dat. zd. pl. | Dat. splat. | Zbývá zaplatit |           |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> akc. t. | ev. číslo       | ičo esu         | název esu        |               |              | c_vaz       | c_mena         | měna akc. |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> s. sto  | id              | ac esu          | dat. evid.       | dat. vyst.    | dat. zdan.   | dat. spl.   | c_zust         |           |

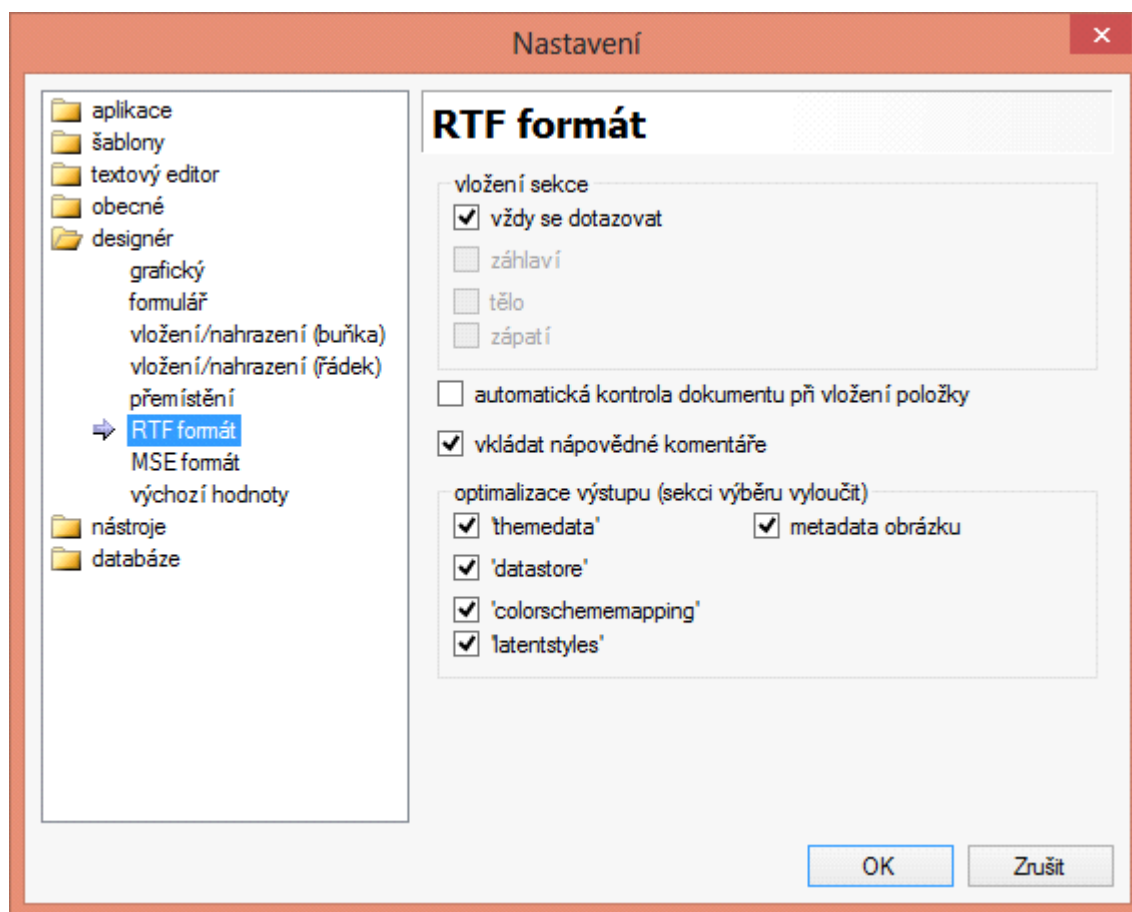
Přemístění řádku
 ✕

vyberte jednu z možností
 

☒ přemístit do aktuálního regionu
 ☐ přemístit do aktuální skupiny

☐ příště se již nedotazovat

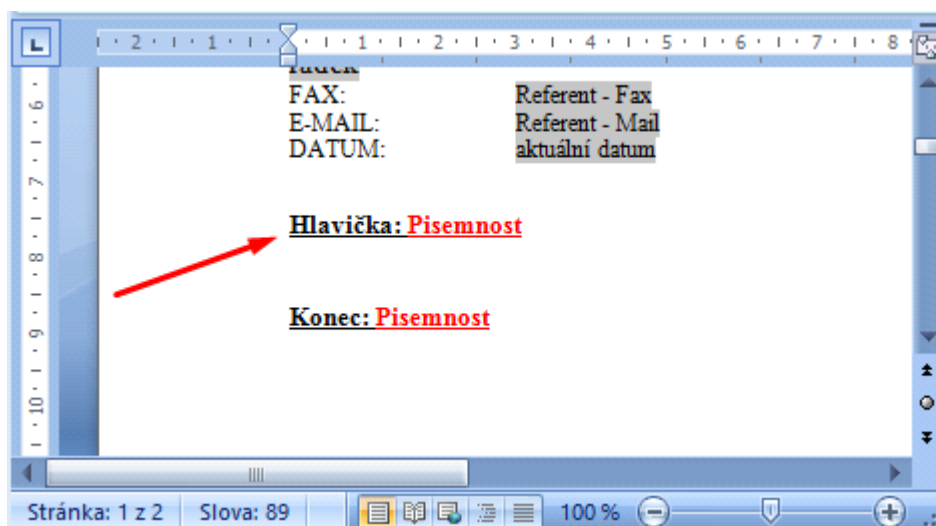
### RTF formát



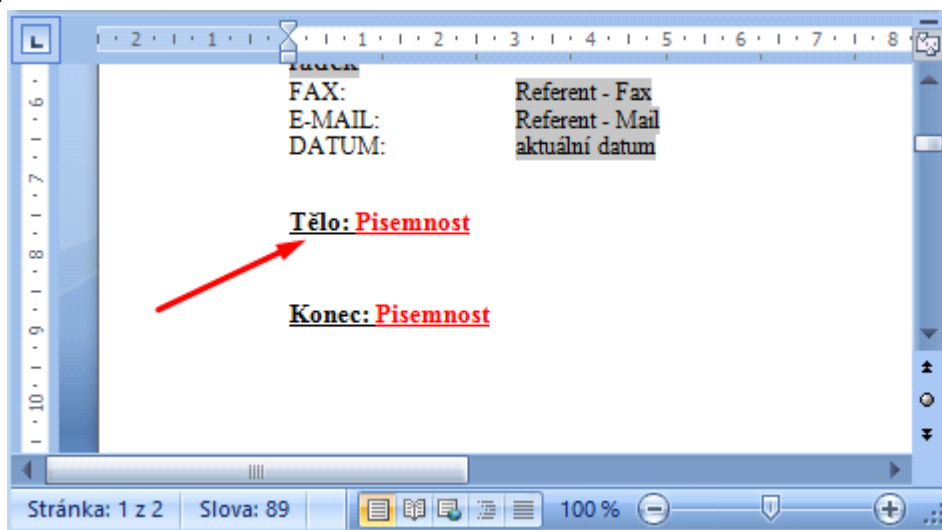
Jedná se o záložku nastavení chování aplikace při práci se soubory sestav formátu RTF.

**vložení sekce** – nastavení dialogového okna ze skupiny uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. [Definice](#)); zde se nastaví chování editoru při akci vložení nového objektu region do dokumentu RTF formátu; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci vložení nového regionu, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se dotaz nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce:

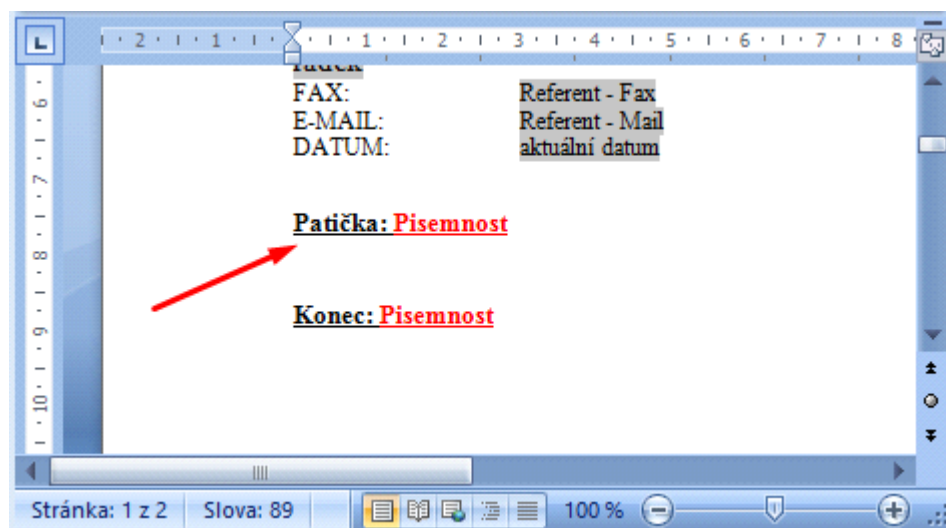
- ♦ záhlaví – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce hlavička  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu RTF formátu vytvoří záznam popisující záhlaví regionu



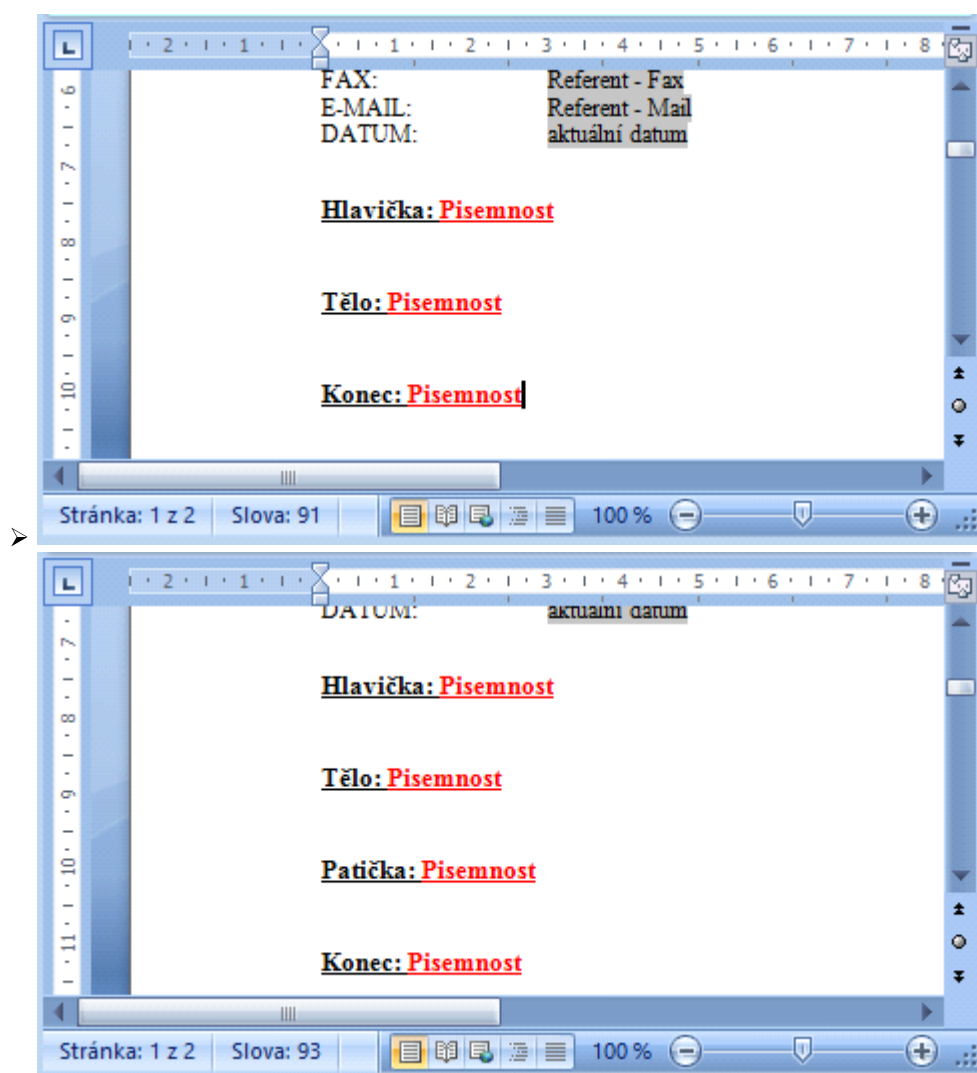
- ♦ tělo – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce tělo;  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu RTF formátu vytvoří záznam popisující tělo regionu

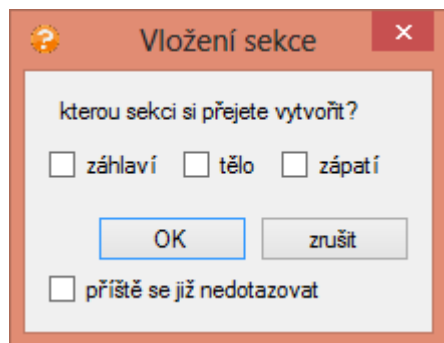


- ♦ zápatí – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce patička  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu RTF formátu vytvoří záznam popisující patičku regionu



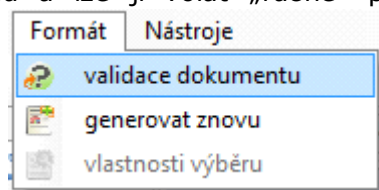
Příklady kombinace výběrů:





**optimalizace výstupu a vkládat nápovědné komentáře** – nastavení pro pokročilé uživatele. Zaškrtnutím jednotlivých voleb docílíte zmenšení výsledného formátu a v konečném důsledku i zmenšení generovaných sestav. Volby odškrtněte pouze v případě řešení problémů.

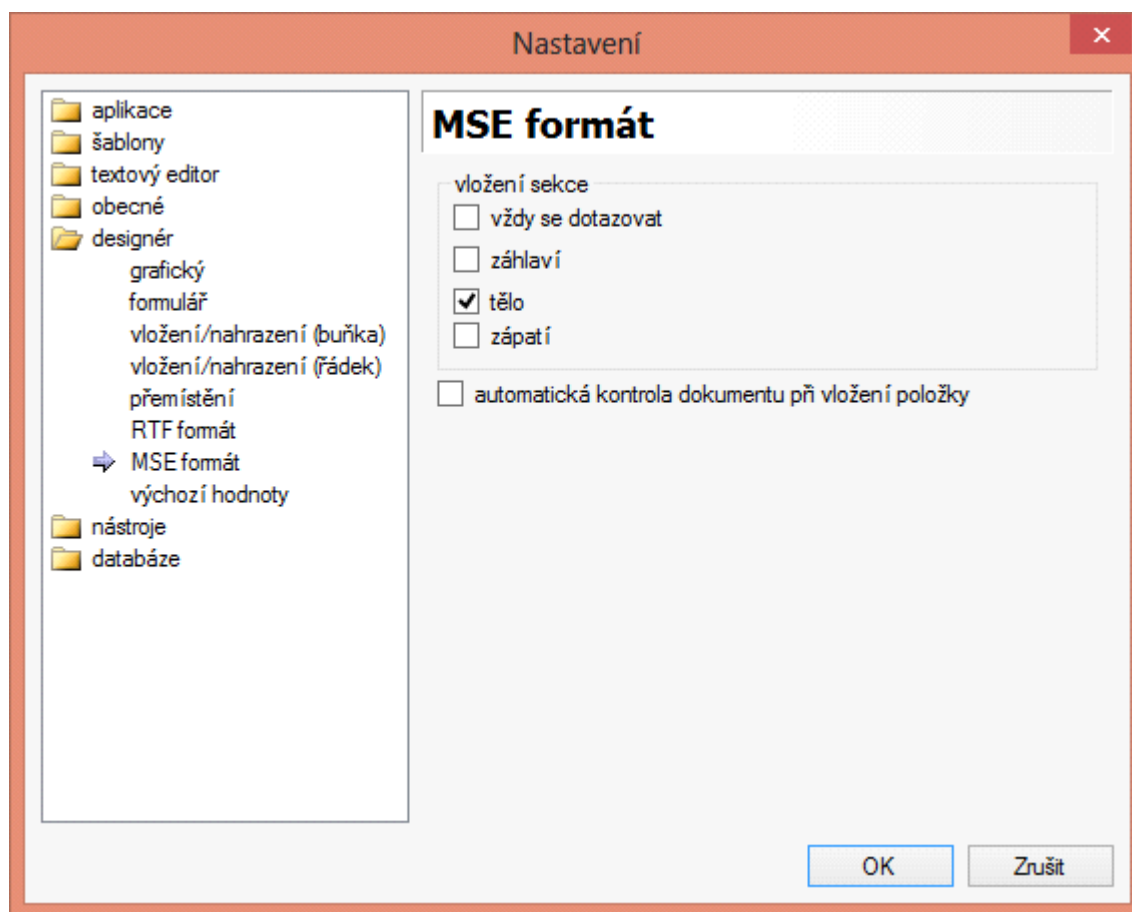
**automatická kontrola dokumentu** – indikuje, jestli se má (zaškrtnuto) nebo nemá (odškrtnuto) po každém vložení datové položky do dokumentu RTF sestavy provádět kontrola na správnost umístění dané položky; této kontrole se jinak říká validace dokumentu a lze ji volat „ručně“ pomocí položky validace dokumentu hlavní nabídky



aplikace, nebo prostřednictvím tlačítka validace panelu

nástrojů ; tato validace je pouze informativní nástroj a nebrání RTF doplňku generovat obsah, nicméně při špatně navržené sestavě vygenerovaný obsah nemusí odpovídat záměru; výsledek validace aplikace sdělí uživateli prostřednictvím dostupných nástrojů (viz. RTF doplněk)

### MSE formát



Jedná se o záložku nastavení chování aplikace při práci se soubory sestav [formátu MSE](#).

**vložení sekce** – nastavení dialogového okna ze skupiny uživatelsky konfigurovatelných dotazovacích dialogových oken (viz. [Definice](#)); zde se nastaví chování editoru při akci vložení nového objektu region do dokumentu RTF formátu; jestli se má nebo nemá zobrazovat dotaz, indikuje zaškrťovací políčko vždy se dotazovat. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto a znamená, že se dotaz zobrazí při každé akci vložení nového regionu, v opačném případě (možnost odškrtnutá) se dotaz nezobrazí a automaticky se provede předem určený výsledek akce:

- ♦ **záhlaví** – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce hlavička  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu MSE formátu vytvoří záznam popisující  
záhlaví regionu

|   | A                                 | B | C | D                                   |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Tělo oblasti: Veřejná zakázka     |   |   |                                     |
| 2 |                                   |   |   |                                     |
| 3 |                                   |   |   | Analytický formulář veřejná zakázka |
| 4 | Hlavička oblasti: Vyzvaný zájemce |   |   |                                     |
| 5 |                                   |   |   |                                     |
| 6 | Konec oblasti: Vyzvaný zájemce    |   |   |                                     |
| 7 |                                   |   |   |                                     |
| 8 |                                   |   |   |                                     |
| 9 | Konec oblasti: Veřejná zakázka    |   |   |                                     |

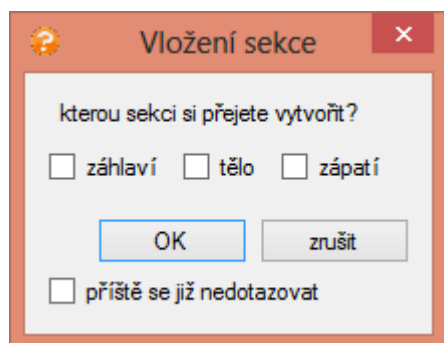
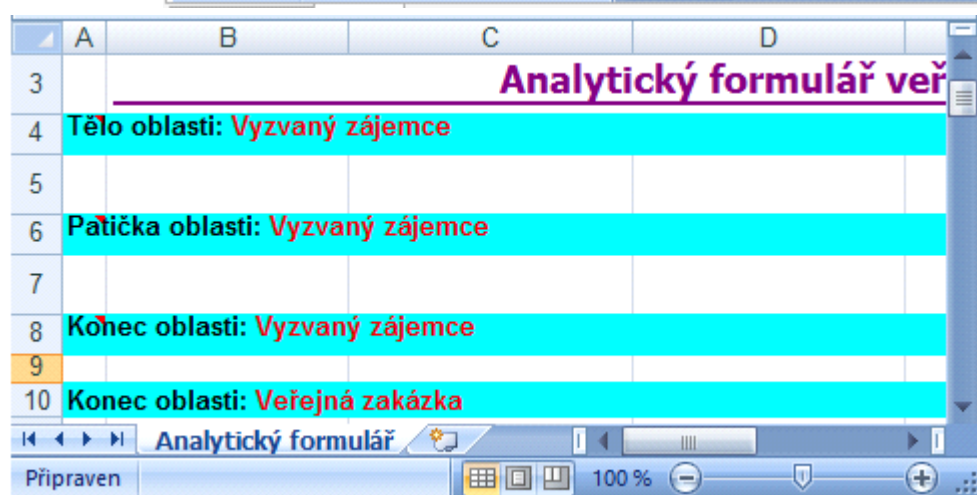
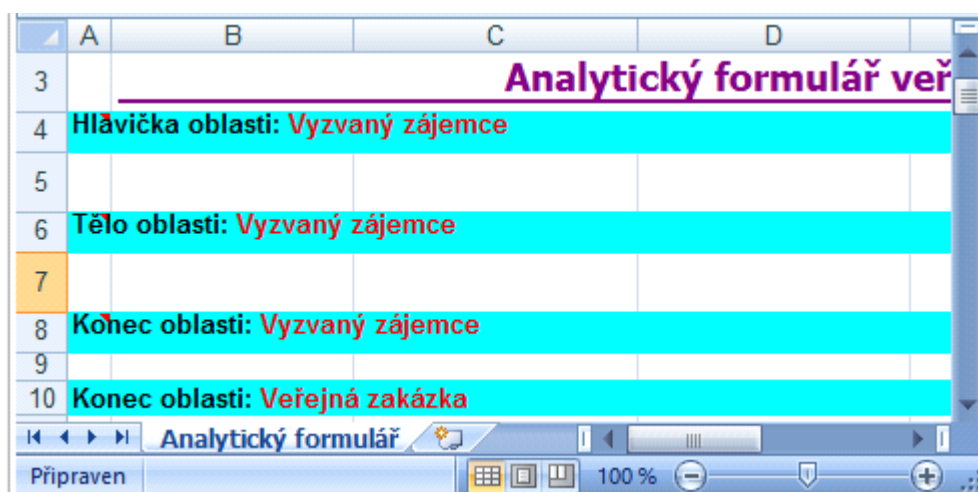
- ♦ tělo – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce tělo  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu MSE formátu vytvoří záznam popisující tělo regionu

|   | A                              | B | C | D                                   |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Tělo oblasti: Veřejná zakázka  |   |   |                                     |
| 2 |                                |   |   |                                     |
| 3 |                                |   |   | Analytický formulář veřejná zakázka |
| 4 | Tělo oblasti: Vyzvaný zájemce  |   |   |                                     |
| 5 |                                |   |   |                                     |
| 6 | Konec oblasti: Vyzvaný zájemce |   |   |                                     |
| 7 |                                |   |   |                                     |
| 8 | Konec oblasti: Veřejná zakázka |   |   |                                     |

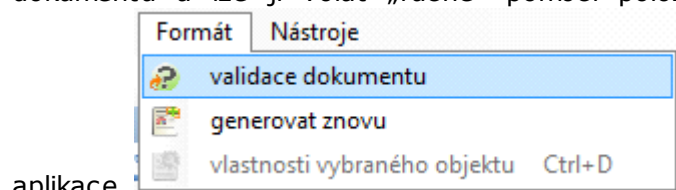
- ♦ zápatí – při vložení nového regionu se vytvoří i sekce patička  
je-li políčko zaškrtnuté, pak se v dokumentu MSE formátu vytvoří záznam popisující patičku regionu

|   | A                                | B | C | D                                   |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Tělo oblasti: Veřejná zakázka    |   |   |                                     |
| 2 |                                  |   |   |                                     |
| 3 |                                  |   |   | Analytický formulář veřejná zakázka |
| 4 | Patička oblasti: Vyzvaný zájemce |   |   |                                     |
| 5 |                                  |   |   |                                     |
| 6 | Konec oblasti: Vyzvaný zájemce   |   |   |                                     |
| 7 |                                  |   |   |                                     |
| 8 | Konec oblasti: Veřejná zakázka   |   |   |                                     |

Příklady kombinace výběrů:



**automatická kontrola dokumentu** – indikuje, jestli se má (zaškrtnuto) nebo nemá (odškrtnuto) po každém vložení datové položky do dokumentu MSE sestavy provádět kontrola na správnost umístění dané položky; této kontrole se jinak říká validace dokumentu a lze ji volat „ručně“ pomocí položky validace dokumentu hlavní nabídky



aplikace, nebo prostřednictvím tlačítka validace panelu nástrojů ; tato validace je pouze informativní nástroj a nebrání MSE doplňku

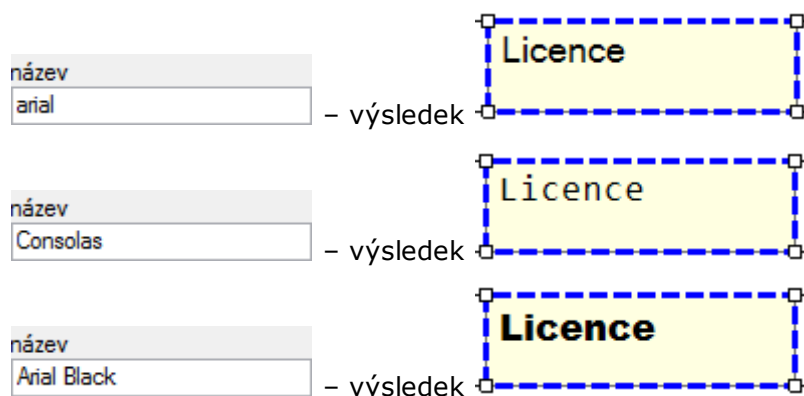
generovat obsah, nicméně při špatně navržené sestavě vygenerovaný obsah nemusí odpovídat záměru; výsledek validace aplikace sdělí uživateli prostřednictvím dostupných nástrojů (viz. [MSE doplněk](#))

### Výchozí hodnoty

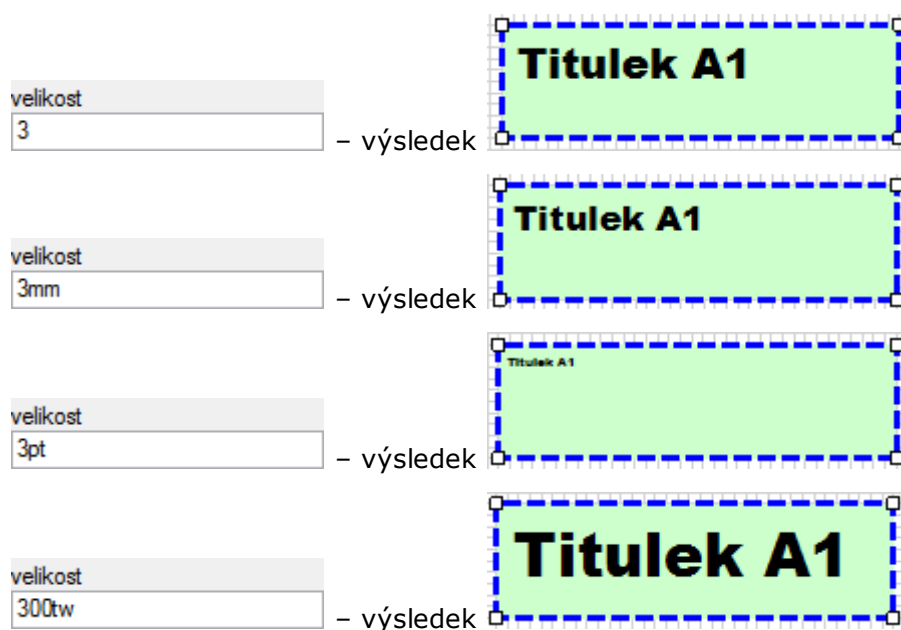
Jedná se o konfigurační záložku grafických objektů, kterým jsou dány určité vlastnosti. Grafický doplněk si před vytvořením jakéhokoliv objektu sáhne pro informaci o vzhledu, velikosti atd. právě do seznamu těchto konfiguračních hodnot. Záložka je vizuálně rozdělená do několika tematických sekcí: písmo, odsazení rámečku, odsazení textu a velikost objektu.

**písmo** – nastavení výchozích hodnot písma objektu obsahujícího textovou veličinu

- ♦ **název** – nastavení názvu písma – textová veličina prezentující název písma nově vytvořeného objektu obsahujícího textovou veličinu; název lze měnit vepsáním nové hodnoty do textového políčka; hodnota není validovaná, takže pokud uživatel vepíše název neexistujícího písma – bude ignorován a systémově se novému písmu přiřadí název times;

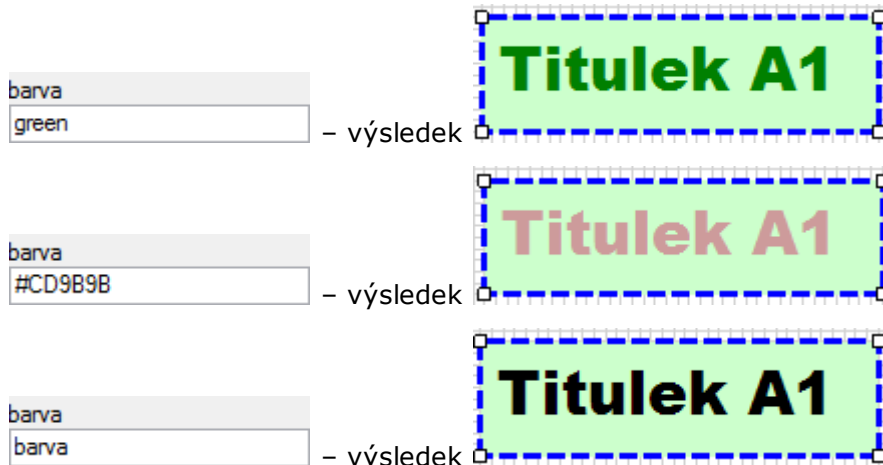


- ♦ velikost – nastavení velikosti písma – textová veličina prezentující velikost písma nově vytvořeného objektu obsahujícího textovou veličinu; tato veličina je reálné číslo s dvěma místy za desetinnou čárkou případně s uvedenou metrikou, nebo celé číslo v rozmezí od 1 do 8 – toto číslo poukazuje, že jak veličina, tak i metrika se berou dle interních pravidel (viz. definici veličiny \*npsize ve [specifikaci Gordic Reporter 1.4](#)); možné metriky: pt, mm, tw; hodnota není validovaná, takže pokud uživatel vepíše špatnou hodnotu – bude ignorována a systémově se novému písmu přiřadí velikost 2 (\*npsize);

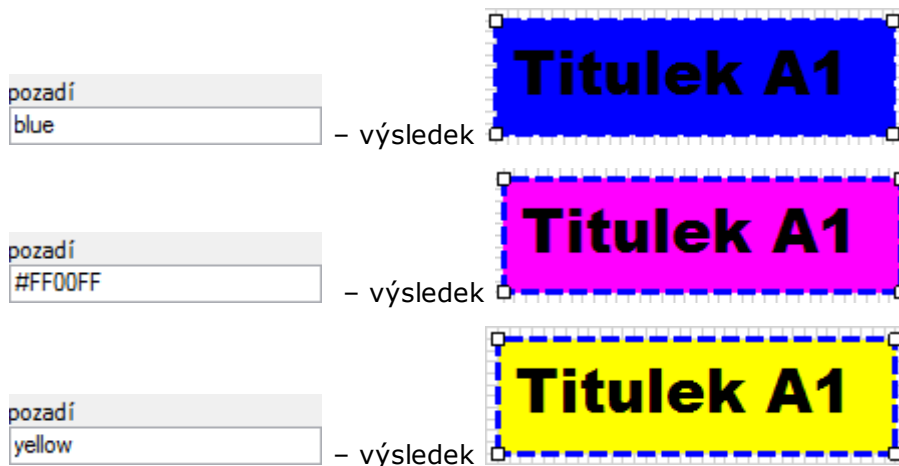


- ♦ barva – nastavení barvy písma – textová veličina prezentující název barvy písma nově vytvořeného objektu obsahujícího textovou veličinu; název lze měnit vepsáním nové hodnoty do textového políčka, přičemž jsou akceptovány anglické názvy (viz. definice seznamu \*colors ve [specifikaci Gordic Reporter 1.4](#)) nebo hexadecimální kódy barev; hodnota není validovaná, takže pokud uživatel vepíše název neexistující barvy – bude ignorován a systémově se novému písmu přiřadí barva black – pozor ale na uložení takovéto veličiny – veličina se uloží tak, jak je zadaná, čili špatně, pak opětovné načtení nemusí fungovat správně;

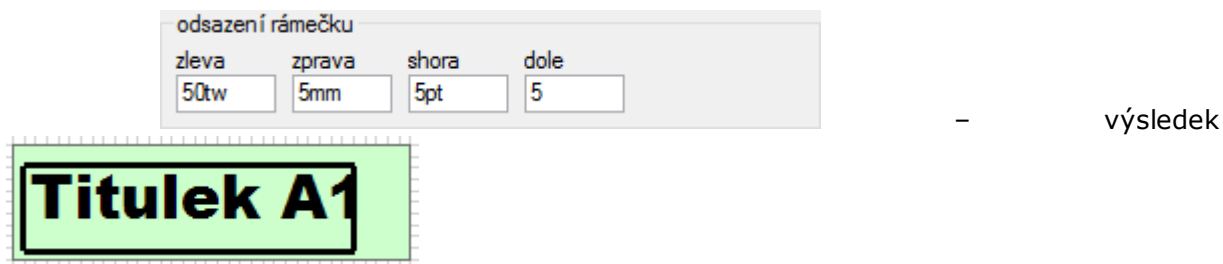




- ♦ pozadí – nastavení barvy pozadí – textová veličina prezentující název barvy pozadí písma nově vytvořeného objektu obsahujícího textovou veličinu; název lze měnit vepsáním nové hodnoty do textového políčka, přičemž jsou akceptovány anglické názvy (viz. definice seznamu \*colors ve [specifikaci Gordic Reporter 1.4](#)) nebo hexadecimální kódy barev; hodnota není validovaná, takže pokud uživatel vepíše název neexistující barvy – bude ignorován a systémově se novému písmu přiřadí barva black – pozor ale na uložení takovéto veličiny – veličina se uloží tak, jak je zadaná, čili špatně, pak opětovné načtení nemusí fungovat správně;



**odsazení rámečku** – nastavení výchozích hodnot odsazení rámečku objektu; metrická veličina, kterou lze zadávat buď s povolenou metrikou, což u odsazení je mm, pt, tw, nebo bez ní kladná celá čísla v rozmezí 0 až 25 – pak veličina a metrika podléhá interním pravidlům (více viz. definice \*exact-size ve [specifikaci Gordic Reporter 1.4](#));



**odsazení textu** – nastavení výchozích hodnot odsazení textu objektu; metrická veličina, kterou lze zadávat buď s povolenou metrikou, což u odsazení je mm, pt, tw, nebo bez ní

kladná celá čísla v rozmezí 0 až 25 – pak veličina a metrika podléhá interním pravidlům (více viz. definice \*exact-size ve [specifikaci Gordic Reporter 1.4](#)); odsazení textu se přičítá k odsazení rámečku příslušné strany;

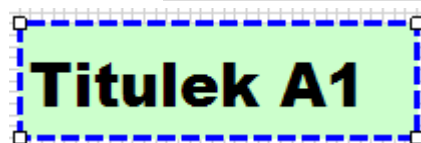
| odsazení textu                  |                                |                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| zleva                           | zprava                         | shora                          | dole                           |
| <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="5"/> |

– výsledek



| odsazení textu                 |                                |                                 |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| zleva                          | zprava                         | shora                           | dole                           |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="5"/> |

– výsledek



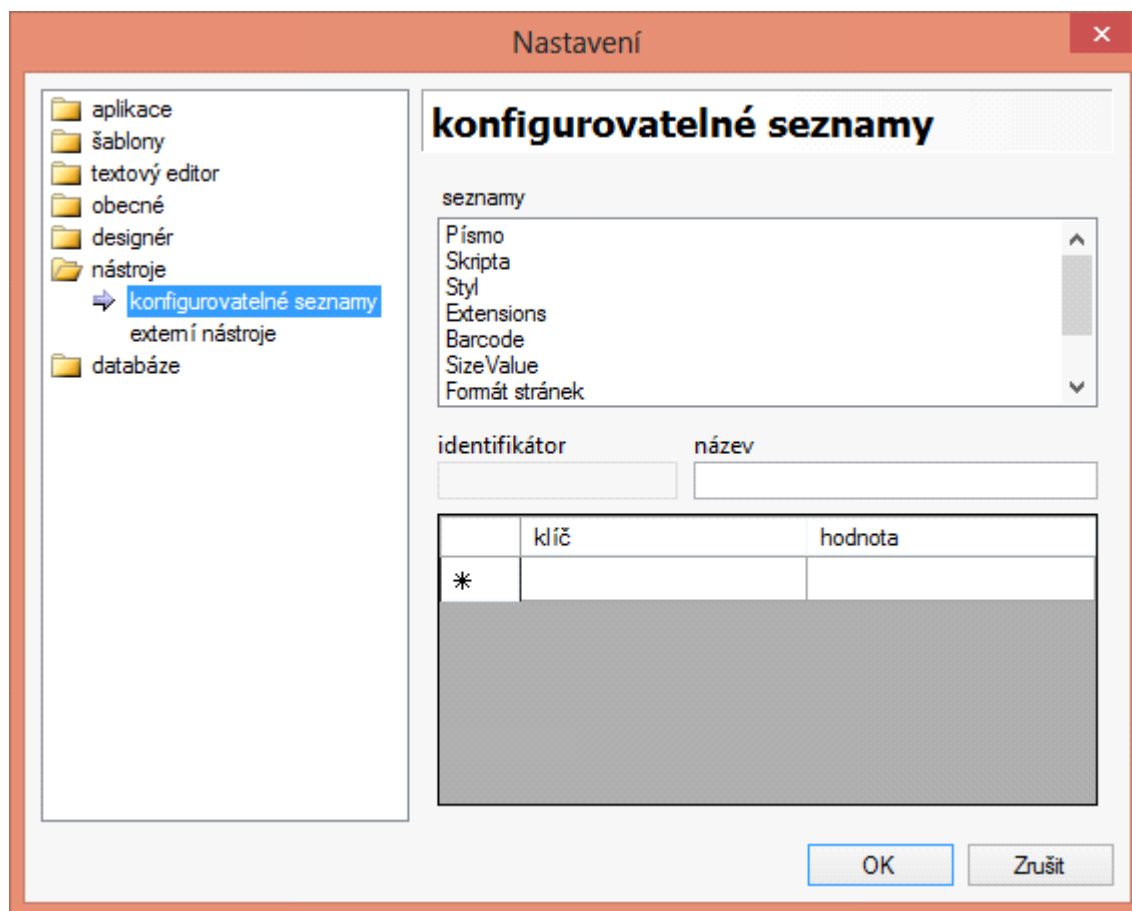
**velikost** – nastavení výchozí velikosti grafických objektů

| velikost                          |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| šířka                             | výška                             | metrika                         |
| <input type="text" value="35mm"/> | <input type="text" value="10mm"/> | <input type="text" value="mm"/> |

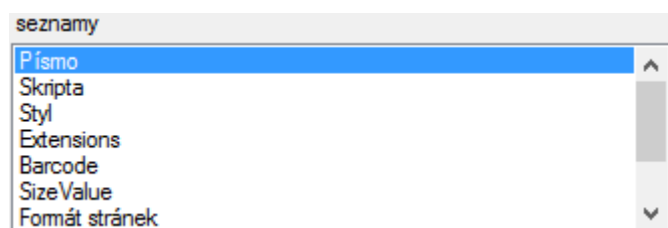
- ♦ šířka – nastavení šířky nového grafického objektu; tato hodnota při určitých nastaveních může být grafickým doplňkem ignorována;
- ♦ výška – nastavení výšky nového grafického objektu; tato hodnota při určitých nastaveních může být grafickým doplňkem ignorována;
- ♦ metrika – metrika velikostních hodnot (bez metriky) nového grafického objektu; pokud šířka nebo výška neobsahuje metriku, pak se bere v úvahu právě zde uvedená hodnota; povolené metriky jsou mm, pt, tw;

## 2.7.6 Nástroje

### Konfigurovatelné seznamy



Tato sekce umožňuje uživateli nakonfigurovat různé seznamy k usnadnění a přizpůsobení práce s NS. Každý seznam se skládá z jednoduchých položek klíč-hodnota, které se následně používají v aplikaci pro různé účely. Tyto seznamy jsou pojmenované dle použití ale i jejich jména lze měnit, a proto seznam popisovaný v dané kapitole nemusí nutně přesně odpovídat verzi uživatele, nicméně identifikátory seznamu zůstávají stejné. Seznamy jsou dostupné v sekci seznamy



a výběrem libovolné položky se aktivuje její název, identifikátor a seznam položek

## Popis práce v aplikaci

seznamy

Písmo  
Skriptura  
Styl  
Extensions  
Barcode  
SizeValue  
Formát stránek

identifikátor      název  
Fonts      Písmo

|   | klíč    | hodnota |
|---|---------|---------|
| ▶ | arial   | arial   |
|   | courier | courier |
|   | times   | times   |
| * |         |         |

název měnit lze, identifikátor ale nikoliv (je to proto, že se v aplikaci používají interně).  
Název změníme jednoduše změnou hodnoty textového pole název

název

Výchozí písmo

– změna se projeví po dalším otevření dialogového okna  
Nastavení

seznamy

Výchozí písmo  
Skriptura  
Styl  
Extensions  
Barcode  
SizeValue  
Formát stránek

identifikátor      název  
Fonts      Výchozí písmo

Se seznamem položek se pracuje jak s tabulkou – přidání nových položek probíhá vložením hodnot do příslušných buněk, odstraněním hodnot buněk se položka odstraní – kde v prvním sloupci se nachází klíče a v druhém hodnoty, nicméně každý seznam má jiný význam těchto pojmů. Navíc, změna položek některých seznamu není doporučena! Proto probereme každý a ukážeme si, k čemu a kde se používají, pro identifikaci seznamu nadále budeme používat jeho identifikátor:

### Fonts

Zkratky systémového písma

|   | klíč    | hodnota |
|---|---------|---------|
| ▶ | arial   | arial   |
|   | courier | courier |
|   | times   | times   |
| * |         |         |

Kde klíč times je Serif, arial – SansSerif a courier – Monospace. Zde hodnoty nemá smysl přidávat, protože aplikace interně počítá pouze s těmito hodnotami. Zatím tato verze neumožňuje nijak nakládat s položky daného seznamu.

## Scripts

Konfigurovatelný seznam výchozích skriptů

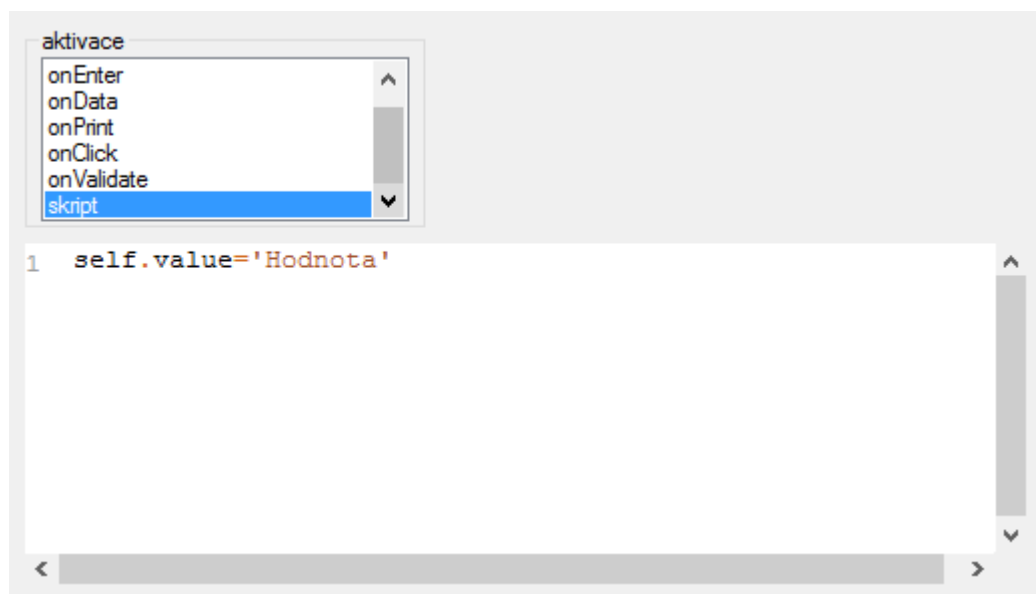
|   | klíč       | hodnota |
|---|------------|---------|
| ▶ | onLoad     |         |
|   | onEnter    |         |
|   | onData     |         |
|   | onPrint    |         |
|   | onClick    |         |
|   | onValidate |         |

U tohoto seznamu se bere v úvahu pouze klíč. Tento seznam slouží šablonou specifikace atributů objektu NS na ty, co jsou skripta a ty, co nemusí být skriptem. Obecně vzato, že atribut obsahuje skript, pokud jeho název začíná posloupností on, např. onData, onEnter, onLoad, onPrint, onClick atd. Tuto množinu lze rozšířit o specifické atributy právě změnou daného seznamu, navíc, všechny hodnoty daného seznamu jsou globální, tj. pokud název atributu odpovídá některé z položek seznamu, pak se zobrazí jako skript u každého objektu co může skript obsahovat.

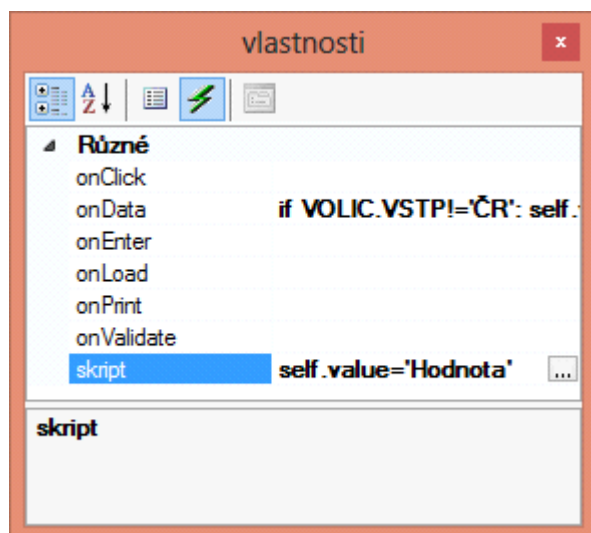
Příklad: potřebujeme jako skript použít atribut skript. Přidáme tento název do seznamu

|   | klíč       | hodnota |
|---|------------|---------|
|   | onPrint    |         |
|   | onClick    |         |
|   | onValidate |         |
| ▶ | skript     |         |
| * |            |         |

Ted' se po znovu otevření aplikace atribut skript považuje za atribut popisující skript a tudíž je v seznamu dostupných skriptů, např. v dialogovém okně Vlastnosti na záložce skripty v seznamu aktivace



Nebo v doplňku Okno vlastnosti na záložce Metody



## DashStyle

DostupnéVýchozí styly čar

|   | klíč    | hodnota         |
|---|---------|-----------------|
| ► | unspec  | nespecifikováno |
|   | solid   | plná            |
|   | dashed  | čárkovaná       |
|   | dotted  | tečkovaná       |
|   | ddouble | dvojitá         |
| * |         |                 |

hodnoty se používají při nastavení vzhledu rámečku grafického objektu. Daný seznam je napůl konfigurovatelný – hodnoty sloupce klíč nelze měnit (i když to aplikace umožňuje) – interní logika aplikace počítá s přesně uvedenými názvy, lze ovšem měnit hodnoty sloupce hodnota.

Příklad: změníme název stylu dvojité na dvojité plná

|                                                                                   | klíč    | hodnota         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                   | unspec  | nespecifikováno |
|                                                                                   | solid   | plná            |
|                                                                                   | dashed  | čárkovaná       |
|                                                                                   | dotted  | tečkovaná       |
|  | ddouble | dvojité plná    |
|  |         |                 |

po znovu otevření aplikace se v seznamu dostupných stylů objeví nově pozměněný název

|                 |
|-----------------|
| styl            |
| plná ▼          |
| nespecifikováno |
| plná            |
| čárkovaná       |
| tečkovaná       |
| dvojité plná    |

## FloatDashStyle

Uživatelsky definované styly 0orámování

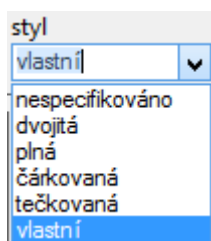
|                                                                                     | klíč | hodnota         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| ▶                                                                                   | -1   | nespecifikováno |
|                                                                                     | 0    | dvojité         |
|                                                                                     | 1    | plná            |
|                                                                                     | 8 5  | čárkovaná       |
|                                                                                     | 1 2  | tečkovaná       |
|  |      |                 |

Jako klíč by mělo být jedinečná ve sloupci sekvence celých čísel, prezentujících postupně šířku čáry a následně mezeru, tj. záznam „8 5“ znamená střídavé kreslení „čára velikosti 8 následovaná mezerou velikosti 5 následovaná čarou velikosti 8 následovaná mezerou velikosti 5 ...“, hodnota pak uživatelem definovaný název takového stylu.

Příklad: přidáme nový styl „6 2 10 4“ a pojmenujeme ho „vlastní“

|                                                                                     | klíč     | hodnota   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                                                                     | 1        | plná      |
|                                                                                     | 8 5      | čárkovaná |
|                                                                                     | 1 2      | tečkovaná |
| ▶                                                                                   | 6 2 10 4 | vlastní   |
|  |          |           |

po znovu otevření aplikace se v seznamu dostupných stylů objeví nový styl



, a do alf kód se uloží jeho klíč `top-border-style="6 2 10 4"`. Pokud ovšem danému stylu je přiřazen výchozí styl (viz. Seznam DashStyle), pak se uloží jeho klíč:

|   | klíč   | hodnota   |
|---|--------|-----------|
|   | dashed | čárkovaná |
|   | dotted | tečkovaná |
|   | double | dvojitá   |
| ▶ | cust   | vlastní   |
| * |        |           |

, pak do alf se uloží `top-border-style="cust"`

### BitmapExtensions

Výchozí hodnoty tolerovaných koncovek souborů obrázků

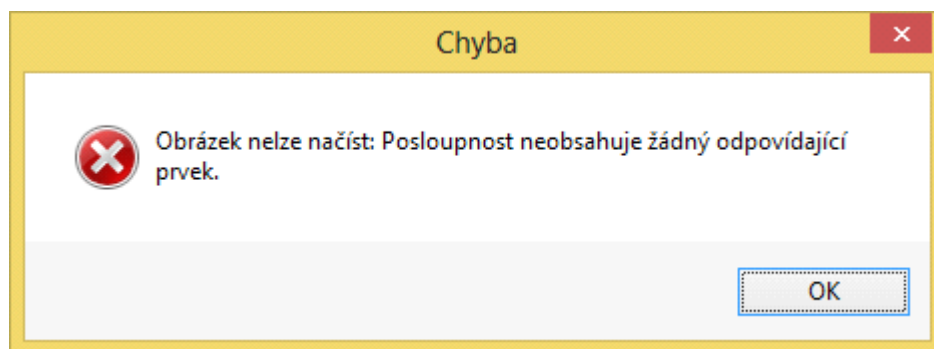
|   | klíč | hodnota |
|---|------|---------|
| ▶ | 1    | .bmp    |
|   | 2    | .png    |
|   | 3    | .jpg    |
|   | 4    | .jpeg   |
| * |      |         |

Jako klíč by mělo být jedinečné ve sloupci celé číslo, hodnota pak koncovka souboru, která by se měla tolerovat při načtení obrázků aplikací. Potřebujeme-li aby dialogová okna načtení obrázků tolerovala formát gif, pak koncovku .gif musíme přidat do daného seznamu. Dialogové okno načtení obrázku se volá třeba ze záložky obrázek dialogového okna Vlastnosti.

Příklad: přidáme formát gif, do sloupce klíč dáme další volné celé číslo, čímž je 5, pak do hodnoty dáme .gif

|   | klíč | hodnota |
|---|------|---------|
|   | 1    | .bmp    |
|   | 2    | .png    |
|   | 3    | .jpg    |
|   | 4    | .jpeg   |
| ▶ | 5    | .gif    |
| * |      |         |

po znovu otevření aplikace při přidání obrázku formátu gif se již nebude zobrazovat varovná zprava o nepodporovaném formátu

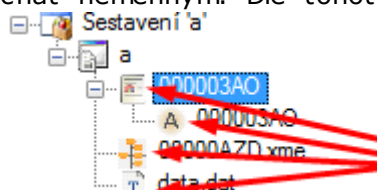


## FileTypes

Asociace koncovek souboru s typem obsahu souboru

|  | klíč | hodnota   |
|--|------|-----------|
|  | .xml | Data      |
|  | .alf | Content   |
|  | .alv | Generator |
|  | .xme | Structure |
|  | .zip | Archive   |

Tento seznam se doporučuje ponechat neměnným. Dle tohoto seznamu se mimo jiné



zobrazují ikony u položek sestavení

## BarcodeTypes

Výčet dostupných typů čárového kódu

|   | klíč | hodnota      |
|---|------|--------------|
| ▶ | 0    | code39       |
|   | 1    | 71           |
|   | 2    | pdf417,5,3   |
|   | 3    | qr,code,1    |
|   | 4    | qr,code,4    |
|   | 5    | qr,code,4 10 |

## SizeValueComboBox

Dostupná metrika velikosti šířky objektu

## Popis práce v aplikaci

|   | klíč | hodnota    |
|---|------|------------|
| ► | 0    | dle obsahu |
|   | 1    | mm         |
|   | 2    | %          |
| * |      |            |

Seznam sice jde měnit, ale přidané položky nebudou tolerovány.

## PageFormats

Výčet formátu stránek

|   | klíč       | hodnota         |
|---|------------|-----------------|
| ► | 841 x 1189 | A0 (841 x 1189) |
|   | 594 x 841  | A1 (594 x 841)  |
|   | 420 x 594  | A2 (420 x 594)  |
|   | 297 x 420  | A3 (297 x 420)  |
|   | 210 x 297  | A4 (210 x 297)  |
|   | 148 x 210  | A5 (148 x 210)  |

Tento výčet lze modifikovat: přidávat, editovat a odstraňovat nové/stávající položky. Nutno ovšem respektovat formát klíče – ten by vždy měl být „Š x V“.

## TextFormats

výchozí hodnoty formátování

|   | klíč            | hodnota |
|---|-----------------|---------|
| ► | 0,00            | 1       |
|   | # 0,00          | 1       |
|   | #0,##           | 1       |
|   | # 0,##          | 1       |
|   | #,##            | 1       |
|   | -# 0,00;-# 0,00 | 1       |

tyto hodnoty jsou vázané na skupiny ze seznamu TextFormatsType a objevují se na záložce formátování dialogového okna Vlastnosti jakožto položky odpovídajících skupin, příklad skupiny datum a čas

druh

- jednoduchý řetězec
- číslo
- datum a čas**
- účetní formát
- vlastní

náhled

01.01.0001  
29.04.2014  
29.04.2014  
31.12.9999

formátovací

dd.mm.yyyy;

dd.mm.yyyy;  
d.m.yyyy;  
d.mmmmm.yy;  
dd.mm.yyyy HH:MM:SS;  
d.m.yyyy HH:MM:SS;  
d.mmmmm.yy HH:MM;  
(ddd) d.mmmmm.yy;  
(dddd) d.mmmmm.yy;

Klíčem je samotný formát, hodnota poukazuje na číslo skupiny ze seznamu TextFormatsType které odpovídá.

příklad: přidáme nový formát d.m.yy do skupiny datum a čas – stačí do buňky sloupce klíč zadat hodnotu formátu d.m.yy a do buňky sloupce hodnota zadat odpovídající hodnotu klíče datum a čas seznamu TextFormatsType

|  | klíč                         | hodnota  |
|--|------------------------------|----------|
|  | [red]_ -# 0,00;# ,00         | 3        |
|  | [green]# 0,00;[red]-# 0,00;  | 3        |
|  | [green]# 0,00;[red]-# 0,0... | 3        |
|  | [green]# 0,00;[red]-# 0,0... | 3        |
|  | <b>d.m.yy</b>                | <b>2</b> |

po znovu otevření aplikace se v seznamu položek druhu datum a čas objeví i nově vytvořený formát

druh

- jednoduchý řetězec
- číslo
- datum a čas**
- účetní formát
- vlastní

náhled

1.1.01  
29.4.14  
29.4.14  
31.12.99  
0.0.00

formátovací

d.m.yy

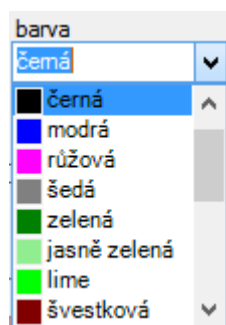
dd.mm.yyyy HH:MM:SS;  
d.m.yyyy HH:MM:SS;  
d.mmmmm.yy HH:MM;  
(ddd) d.mmmmm.yy;  
(dddd) d.mmmmm.yy;  
(ddd) d.mmmmm.yy HH:MM;  
(dddd) d.mmmmm.yy HH:MM;  
**d.m.yy**

### ColorObjectNameEN

Je to seznam výchozích dostupných barev

|   | klíč    | hodnota   |
|---|---------|-----------|
| ▶ | aqua    | tyrkysová |
|   | black   | černá     |
|   | blue    | modrá     |
|   | fuchsia | růžová    |
|   | gray    | šedá      |
|   | green   | zelená    |

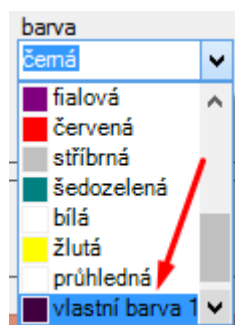
Kde klíč prezentuje název barvy a hodnota jeho jazykovou verzí – zde si uživatel může pojmenovat barvy dle potřeb. Klíč ale musí obsahovat název barvy, který toleruje systém. Zde jsou dostupné buď anglické názvy známých barev, nebo lze zadat barvu v její aditivním tvaru (RGB). Následně barvy lze používat v rozevíracích seznamech barvy (např. barva písma, barva pozadí, barva strany rámečku atd.)



Příklad: přidáme novou barvu #400040 a pojmenujeme jí vlastní barva 1

|   | klíč        | hodnota         |
|---|-------------|-----------------|
|   | white       | bílá            |
|   | yellow      | žlutá           |
|   | transparent | průhledná       |
| ▶ | #400040     | vlastní barva 1 |
| * |             |                 |

po znovu otevření aplikace se tato barva objeví v každém rozevíracím seznamu barvy



### TextFormatsType

zde jsou uvedené názvy skupin formátování –

|   | klíč        | hodnota |
|---|-------------|---------|
| ▶ | řetězec     | 0       |
|   | číslo       | 1       |
|   | datum a čas | 2       |
|   | účetní      | 3       |
|   | vlastní     | 4       |
| * |             |         |

tyto skupiny se objevují na záložce formátování dialogového okna Vlastnosti

druh

- řetězec
- číslo
- datum a čas
- účetní
- vlastní

přidávat nové položky do daného seznamu nemá moc význam, protože interní logika aplikace pracuje pouze se seznamem z pěti položek, přičemž poslední považuje za modifikovatelnou; nicméně, lze měnit názvy položek dle libosti, nutno ovšem dávat pozor na vazbu daného seznamu se seznamem TextFormats – hodnota odpovídající položky seznamu TextFormatsType je vázaná na stejnou hodnotu položky seznamu TextFormats;

příklad: změníme název položky řetězec na jednoduchý řetězec a účetní na účetní formát

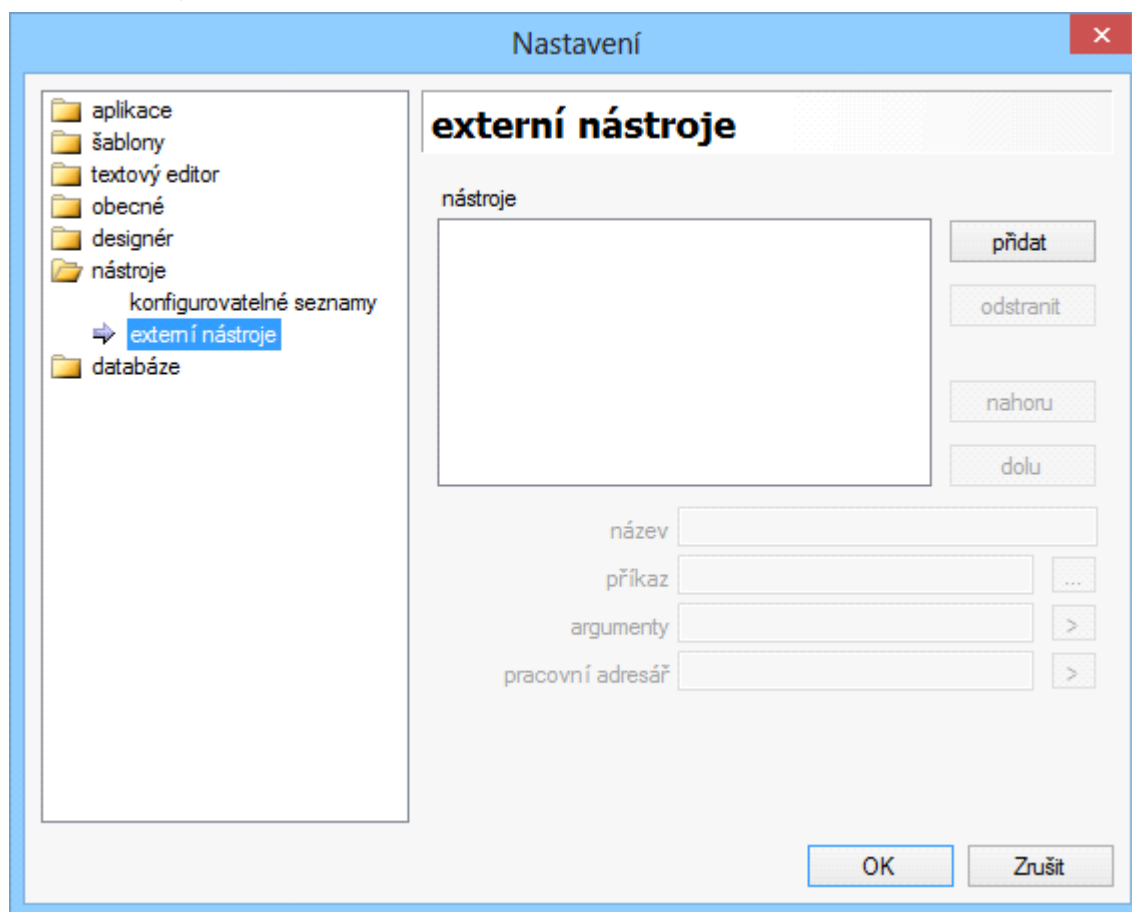
|   | klíč               | hodnota |
|---|--------------------|---------|
|   | jednoduchý řetězec | 0       |
|   | číslo              | 1       |
| ▶ | datum a čas        | 2       |
|   | účetní formát      | 3       |
|   | vlastní            | 4       |
| * |                    |         |

pak ve vlastnostech vybraného objektu se objeví pozměněné hodnoty

druh

- jednoduchý řetězec
- číslo
- datum a čas
- účetní formát
- vlastní

### Externí nástroje



Jedná se o záložku, na které lze do aplikace NS určitým způsobem napojit nástroje třetích stran, kde nástrojem se rozumí jakákoliv aplikace. Práce na této záložce je intuitivně pochopitelná. Sekce nástroje obsahuje seznam všech přidaných nástrojů, je-li prázdná, pak žádný nebyl přidán. Pro přidání slouží tlačítko **přidat** – po jeho stisknutí se do seznamu nástroje automaticky přidá nová položka s výchozím názvem nový nástroj – nastavení nástroje, včetně jeho názvu, se dá měnit v editační sekci

, která se aktivuje hned po výběru položky seznamu nástrojů

- **název** – umožňuje změnu názvu externího nástroje; tento název se následně zobrazí jako podpoložka položky Nástroje hlavní nabídky aplikace;
- **příkaz** – jedná se o cestu k aplikaci nástroje; cestu lze buď vepsat přímo, nebo pomocí dialogového okna otevření souboru, které lze volat pomocí tlačítka **...**;
- **argumenty** – seznam vstupních argumentů ve tvaru, v jakém externí nástroj je může pojmout; jako argumenty může posloužit i proměnná, která obsahuje aktuální stav obsahového okna, otevřeného souboru či sestavení atd.; proměnnou lze buď vepsat do textového pole, nebo tyto proměnné lze vybírat ze seznamu

|                          |
|--------------------------|
| položka cesta            |
| položka složka           |
| položka název souboru    |
| položka koncovka souboru |
| aktuální řádek           |
| aktuální sloupec         |
| aktuální text            |
| projekt složka           |
| projekt název            |
| sestavení cesta          |
| sestavení složka         |
| sestavení název          |
| složka aplikace          |

, dostupném prostřednictvím tlačítka  u textového pole argumentu; aby proměnná byla aplikací čitelná, musí se dodržovat určitá syntaxe – „\${název\_proměnné}“

- položka cesta – proměnná `ItemPath` – obsahuje úplnou cestu k otevřenému souboru aktuálního obsahového okna aplikace;
- položka složka – proměnná `ItemDir` – obsahuje úplnou cestu ke složce otevřeného souboru aktuálního obsahového okna aplikace;
- položka název souboru – proměnná `ItemFileName` – obsahuje název otevřeného souboru aktuálního obsahového okna aplikace;
- položka koncovka souboru – proměnná `ItemExt` – obsahuje koncovku názvu otevřeného souboru aktuálního obsahového okna aplikace;
- aktuální řádek – proměnná `CurLine` – obsahuje číslo aktuálního řádku TE; aktuálním řádkem se rozumí řádek, na kterém se nachází kurzor;
- aktuální sloupec – proměnná `CurCol` – obsahuje číslo aktuálního sloupce TE; aktuálním sloupcem se rozumí sloupec, na kterém se nachází kurzor;
- aktuální text – proměnná `CurText` – obsahuje aktuálně vybraný text TE;
- projekt složka – proměnná `ProjectDir` – úplná cesta ke složce aktuálně vybraného projektu otevřeného sestavení;
- projekt název – proměnná `ProjectFileName` – název aktuálně vybraného projektu otevřeného sestavení;
- sestavení cesta – proměnná `SolutionPath` – úplná cesta včetně názvu k aktuálně otevřenému sestavení;
- sestavení složka – proměnná `SolutionDir` – cesta ke složce aktuálně otevřeného sestavení;
- sestavení název – proměnná `SolutionFileName` – název souboru aktuálně otevřeného sestavení;
- složka aplikace – proměnná `StartupPath` – cesta ke složce aplikace NS;
- pracovní adresář – se rozumí pracovní adresář aplikace externího nástroje; hodnotu lze buď vepsat do textového pole, nebo tyto lze vybrat ze seznamu

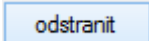
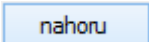
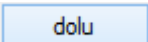
|                  |
|------------------|
| složka položky   |
| složka projektu  |
| složka sestavení |
| složka aplikace  |

, dostupném prostřednictvím tlačítka  u textového pole pracovního adresáře; aby parametr byl aplikací čitelný, musí se dodržovat určitá syntaxe – „\${název\_parametru}“

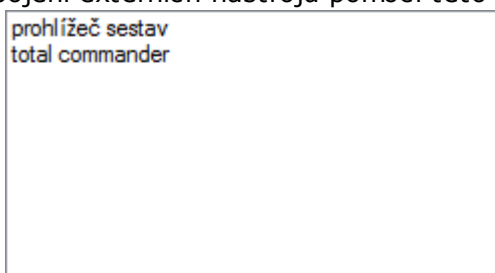
- složka položky – proměnná ItemDir – obsahuje úplnou cestu ke složce otevřeného souboru aktuálního obsahového okna aplikace;
- složka projektu – proměnná ProjectDir – úplná cesta ke složce aktuálně vybraného projektu otevřeného sestavení;
- složka sestavení – proměnná SolutionDir – cesta ke složce aktuálně otevřeného sestavení;
- složka aplikace – proměnná StartupPath – cesta ke složce aplikace NS;

Je nutno podotknout, že pojem „aktuální“ v přechozím popisu parametru se vztahuje na stav, kdy se externí nástroj volá z aplikací prostřednictvím podpoložky hlavní nabídky aplikace a ne na stav při vytváření vytváření externího nástroje. Pro více informací ohledně proměnných viz také kapitolu Proměnné prostředí.

Obsahuje-li seznam nástrojů více položek, pak při výběru některé z nich se aktualizuje stav dostupnosti zbylých tlačítek záložky

- odstranit –  – funkce odstranění aktuálně vybrané položky nástrojů, čili aktuálně vybraného nástroje;
- nahoru –  – funkce posunutí aktuálně vybrané položky nástrojů, nebo jinak aktuálně vybraného nástroje, o jednu pozici nahoru;
- dolů –  – funkce posunutí aktuálně vybrané položky nástrojů, nebo jinak aktuálně vybraného nástroje, o jednu pozici dolů;

Po napojení externích nástrojů pomocí této záložky se seznam nástrojů v uvedeném pořadí,



např. , zobrazí jakožto seznam podpoložek položky

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| prohlížeč sestav                                                                                           |    |
| total commander                                                                                            |    |
|  správce doplňků        |    |
|  průzkumník konfigurace |    |
|  nastavení...           | F9 |

Nástroje hlavní nabídky aplikace

# Část

---



**Reporter**

## 3 Reporter

### Gordic Reporter - specifikace verze 1.4

**Poslední aktualizace 1.11.2012 9:43:00 Martin Aliger**

Gordic Reporter slouží jako souhrnné označení několika komponent, jejichž účelem je zprostředkovat grafické zobrazení a tisk sestav. Veškeré prováděné zpracování sestavy v této aplikaci je přitom založeno na existenci minimálně tří speciálních souborů pro každou formátovanou sestavu. Jinak řečeno, aby bylo možno graficky zobrazit a tisknout sestavu prostřednictvím aplikace Gordic Reporter, musí před započítím vlastního formátování na klientském počítači existovat minimálně tři speciální soubory. Jsou to:

- [soubor s daty sestavy](#)
- [soubor s popisem struktury dat sestavy](#)
- [soubor s předpisem pro formátování sestavy](#)

### 3.1 Soubor s daty sestavy

Soubor s daty sestavy je textový soubor, jehož obsahem jsou vlastní data sestavy. Vytváří ho aplikace po obdržení požadavku na tisk sestavy od uživatele klasicky spuštěním generátoru sestav (pro GINIS typicky ALV, Win&DOS sestavovým nebo výkazovým generátorem apod.)

Formát tohoto souboru připomíná soubor, který vznikne použitím příkazu unload na Informixu. Jednotlivé údaje uvnitř něj jsou členěny do řádků, přičemž každý řádek je považován za samostatný a ucelený záznam, podobně jako řádek dat v databázové tabulce. Tento záznam se dále dělí na jednotlivé datové položky, které jsou v podstatě elementárními částmi dat. Pro srovnání, v analogii databázové tabulky jsou to jednotlivé atributy dat na řádku. Jednotlivé položky dat na řádku jsou přitom odděleny svislítkem. V případě výskytu oddělovače dat (svislítko) nebo oddělovače řádku (enter) či zpětného lomítka v datové položce je nutné použít speciální zápis, viz následující tabulka.

První datová položka na řádku je v souboru s daty sestavy vždy chápána jako identifikátor tzv. oblasti (region) korespondující s označením oblasti v souborech popisujících strukturu dat sestavy a formátování sestavy. Tzn. první datová položka na řádku je v podstatě klíčovým slovem, přes které je vytvořena vazba mezi vlastními daty sestavy a popisem jejich struktury a formátování. Za označením oblasti na začátku každého řádku potom až do konce řádku následují jednotlivé datové položky obsahující vlastní data sestavy v počtu a pořadí přesně odpovídajícím definici oblasti uvedené v příslušném souboru s popisem struktury dat sestavy.

Speciální funkci má mimo to první řádek souboru s daty sestavy. Na tomto řádku musí být uveden jednoznačný identifikátor struktury dat (označovaný jako ix\_s\_xme, viz dále), ke které se daná data vážou, její verze a sub verze.

| Znak    | Zápis v datovém souboru |
|---------|-------------------------|
|         | \                       |
| <enter> | \n                      |
| \       | \\                      |

**Příklad souboru s daty sestavy (tři tečky zde zastupují jednotlivé datové údaje) :**

```
ixs_xme|0000XME00000|1|0|
faktura|...|...|...|...|
radek_faktury|...|...|...|
radek_faktury|...|...|...|
```

```
radek_faktury|...|...|...|
faktura|...|...|...|...|
radek_faktury|...|...|...|
radek_faktury|...|...|...|
```

## 3.2 Soubor s popisem struktury dat sestavy

Souboru s popisem struktury dat sestavy je ve formátu XML (viz kapitola [Základy](#)). Jeho primárním významem je specifikace přesného popisu jednotlivých datových položek v souboru s daty sestavy s důrazem na jejich seřazení a hierarchické vztahy mezi nimi. Slouží však rovněž jako výchozí předpis pro návrh formátu sestavy pomocí za tím účelem vytvořené zvláštní aplikace. S využitím XML syntaxe je tedy v souboru s popisem struktury dat popsán počet a vzájemné vztahy jednotlivých typů oblastí dat (region), které se přes svůj název váží na příslušné řádky souboru s daty sestavy generovaného klientskou aplikací. Zároveň pro každou oblast dat definuje počet a názvy jednotlivých datových položek (item), jenž s ohledem na pořadí koresponduje s datovými položkami na příslušném řádku datového souboru. Tak např. první položka definovaná ve struktuře dat se váže k první datové položce následující za označením oblasti na odpovídajícím řádku dat v souboru s daty sestavy, atd.

V položce info (viz příklad) souboru s popisem struktury dat sestavy je povinné uvádět jako atribut identifikátor struktury dat, verzi, sub verzi a název struktury dat, volitelně se zde může uvádět i její popis.

### Příklad souboru s popisem struktury dat sestavy:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<structure xmlns="http://www.gordic.cz/TR/xme">
  <info ixm_xme="0000XME00000"
        xmeta_ver="1"
        xmeta_subver="0"
        nazev="odběratelská faktura"
        popis="..."
  />
  <region name="faktura" title="Faktura">
    <item name="nazev_odberatele" title="Název odběratele" />
    <item name="adresa" title="Adresa" />
    <item name="mesto" title="Město" />
    <item name="psc" title="PSČ" />

    <region name="radek_faktury" title="Řádek faktury">
      <item name="cislo_polozky" title="Číslo položky" />
      <item name="popis_polozky" title="Popis položky" />
      <item name="fakturovana_castka" title="Fakturovaná částka" />
    </region>
  </region>
</structure>
```

## 3.3 Soubor s předpisem pro formátování sestavy

Soubor s předpisem pro formátování sestavy je v podstatě popisem grafického výstupu sestavy na obrazovku, tiskárnu či jiné výstupní zařízení. Je abstrakcí nad strukturou dat popsanou v [předchozí kapitole](#). Tzn., neodvolává se již na fyzické rozmístění a uspořádání dat, ale pouze na jejich virtuální identifikaci v rámci příslušné struktury dat. Tato identifikace je pro každou datovou položku unikátně možná specifikací jejího názvu při jejím současném přiřazení do příslušné oblasti dat.

V souboru s předpisem pro formátování sestavy je výstup popsán rovněž s využitím XML syntaxe (viz kapitola [Základy](#)). Formátování rozdělujeme podle tzv. formátovacích skupin.

Nejběžnější grafické sestavy využívají skupinu grr (obchodné grafika), existují ale skupiny pro Word, Excel apod. Většina následujícího dokumentu se věnuje právě popisu grr formátovací skupiny, prostor je věnován ale i ostatním skupinám a dalším vlastnostem systému.

Tento předpis obvykle nevzniká vytvořením v textovém editoru (ačkoliv je to možné), ale pomocí k tomu určené aplikace "Návrhář sestav" (GINIS modul GFE).

### **Příklad souboru s předpisem pro formátování sestavy:**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<format xmlns="http://www.gordic.cz/TR/alf/1.3/" type="grr">
  <info ix_s_frm="0000FRM000000"
    nazev="Faktura odběratelská"
    ix_s_alv="0000ALV000000"
    ix_s_xme="0000XME000000"
    xmeta_ver="1"
    xmeta_subver_min="0"
    popis="..."
  />
  <region name="faktura">
    <head>
      <style font-underline="true">
        <line> <text value="Faktura odběratelská"/> </line>
      </style>
    </head>
    <body>
      <line>
        <value-of name="nazev_odberatele"/>
        <value-of name="adresa"/>
        <value-of name="mesto"/>
        <value-of name="psc"/>
      </line>
      <region name="radek_faktury">
        <head>
          <line> <text value="Položky faktury :"/> </line>
        </head>
        <body>
          <line>
            <value-of name="cislo_polozky"/>
            <value-of name="popis_polozky"/>
            <value-of name="fakturovana_castka"/>
          </line>
        </body>
      </region>
    </body>
  </region>
</format>
```

## **3.4 Základy**

Všechny soubory jsou ve formátu XML a používají tzv. atributovou syntax. To znamená, že veškeré údaje jsou zapsány do atributů a musí být v uvozovkách nebo apostrofech. Obsahuje-li údaj uvozovku, je vhodnější jej uzavřít do apostrofů a opačně. Žádný údaj nesmí obsahovat znaky <, > nebo &. Je-li třeba zapsat tyto znaky, je nutné použít

zástupných řetězců dle této tabulky:

|             |        |
|-------------|--------|
| <           | &lt;   |
| >           | &gt;   |
| &           | &amp;  |
| "           | &quot; |
| '           | &apos; |
| odřádkování | &#10;  |

Soubory musí začínat značkou:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>.
```

Za ní musí následovat kořenová značka (viz tabulky dále). Teprve v této kořenové položce se mohou kombinovat další značky.

## 3.5 Stránkování

Každá oblast může mít žádnou nebo právě 1 značku head a žádnou nebo 1 značku foot.

V jedné značce head nebo foot může být několik řádků s označení on-each-page a několik bez tohoto příznaku. Stránková hlavička resp. patička pak bude obsahovat všechny řádky s příznakem (v daném pořadí) a běžná hlavička resp. patička všechny řádky (bez ohledu na příznak).

Existuje ještě speciální možnost příznaku on-each-page=middle, která vyjme řádek z běžných hlaviček/patiček. To lze použít např. pro zdůraznění, že se jedná o pokračování z předchozí strany apod.

Stránkovací algoritmus pracuje takto:

- při otevření oblasti v datovém souboru vytvoří a uschová stránkové hlavičky a patičky (tj. řádky z head a foot s příznakem on-each-page) a vytiskne se běžná hlavička
- tisknou se běžné řádky oblasti
- dojde-li během zpracování oblasti na konec stránky, vytiskne se stránková patička a na další stranu stránková hlavička
- na konci oblasti se vytiskne běžná patička
- řádky označené break-page-before=avoid nebo break-page-after=avoid zabraňují vzniku zlomu stánky před, resp. po dané řádce. Řádky v hlavičce mají (není-li uvedeno jinak) nastaveno potlačení zlomu za a řádky v patičce před řádkem (zaručuje, že hlavička ani patička nebude rozdělena na více stran)

Všimněte si rozdílu mezi stránkovou a běžnou hlavičkou. Řádky označené on-each-page=true jsou zařazeny jak do běžné tak do stránkové hlavičky!

Hlavičky a patičky mohou obsahovat datové pole ze všech nadřazených oblastí i z oblasti samotné. Obsahuje-li běžná hlavička datovou položku z dané oblasti, je použito 1. hodnoty z dat. Pro běžnou patičku se použije poslední datová hodnota. Stránkové hlavičky používají 1. hodnotu na příslušné stránce, stránkové patičky poslední hodnotu na příslušné stránce.

Stránkové patičky lze navíc umístit buď hned za poslední tištěný řádek na stránce, nebo těsně před konec stránky (rozhoduje atribut endpage). Doporučuji tento atribut nastavit či nenastavit shodně pro všechny řádky z patičky, jinak může dojít k nežádoucím efektům nebo dokonce chybě při zpracování sestavy.

*Finta:* příznaku middle lze použít pro odstranění nadbytečné patičky, např. po tvrdém odstránkování (break-page-after). Další možnost je použít pro odstránkování

samostatného řádku s výškou 0mm, který nikdy netvoří samostatnou stranu.

### 3.6 Číslování stran

Pole `ROOT.PAGE` a `ROOT.PAGES` obsahují číslo strany a celkový počet stran sestavy jako celku. Pozor, tyto pole nelze použít pro výpočty! Lze je ale použít v operacích s řetězci.

Pro hromadné tisky, kde je každý dokument číslován samostatně (např. hromadný tisk faktur), lze použít číslování v rámci oblasti. Pro číslo strany je to funkce `PAGE-NUM`, pro počet stran `PAGE-COUNT`. Ani tyto funkce nelze použít pro aritmetické výpočty.

#### Příklady:

```
<value-of name="OBJ-1.PAGE-NUM()"/>
<value-of name="" onData="self.value=ZAHLAVI.PAGE-NUM()+' / '+ZAHLAVI.PAGE-COUNT()"/>
```

### 3.7 Stránkový součet

Součet hodnot tištěných na konkrétní straně lze zajistit speciální funkcí `PAGE-SUM` (hodnota). Sčítaná hodnota musí být typu číslo (number). Výsledná hodnota funkce nelze použít v dalších aritmetických operacích! Zápis funkce je obdobný ostatním [agregačním funkcím](#).

#### Příklady:

```
<value-of name="OBJ-1.PAGE-SUM(POC)"/>
```

### 3.8 Rozdělení textu do více řádků

Pokud je zobrazovaný text delší, než je šířka buňky dochází k jeho rozdělení na více řádků, případně jeho zkrácení. Lze řídit několika atributy:

1. `multiline` (víceřádkový text) pokud je `false` tak bude buňka vždy mít jen jednu řádku. Ať je dlouhá jak chce. Při `true` se buňka natáhne na výšku tak, aby se tam text vešel. I kdyby to mělo být deseti řádkové;
2. pokud je nastavena výška řádku na pevnou hodnotu (např. 20mm), pak se udělá pouze tolik řádků, kolik se vejde do této výšky;
3. když už je známý počet řádků, lze ještě nastavit, jak se má zakončit buňka, jejíž text se nevejde celý. Možnosti jsou 3: useknout, zakončit třemi tečkami, nebo celý text vyplnit jedním znakem (výchozí je hvězdička);
4. celé je to ještě rozšířené o to, že v textu samotném může být znak (dvojznak) pro odřádkování;
5. Rozdělení textu do řádků probíhá po slovech. Pokud není v textu žádná mezera, tak se vezme co nejvíce znaků.

Odřádkování v textové buňce v ALFu pomocí tzv. character reference `&#10`;

```
<text value="první řádek&#10;druhý řádek"/>
```

V datech pomocí dvojznaku `\n` takto:

```
POLOZKA|120110|Klávesnice ESCOM\nUS/CZ|ks|700|154.00|
```

### 3.9 Skriptování

Pro skriptování se využívá jazyka Python, včetně většiny jeho knihoven, možnosti jsou tedy velké. Kromě základních konstrukcí jako smyčky, podmínky apod. má tento jazyk zajímavé možnosti u polí a slovníků. Pozor: veškerý zápis ve skriptech *rozlišuje velká a malá písmena*!

V tabulce specifikace ALF (níže) jsou uvedeny jména atributů, které jsou dostupné ve

skriptu. Značka, ve které je skript zpracováván je dostupná pod jménem `self`. Jména atributů se většinou shodují se jmény atributů ve vstupním alf souboru, kde znak "-" (pomlčka) je nahrazen "\_" (podtřítko). Některé atributy jsou oproti vstupnímu souboru přidány (např. `value` nebo `style`).

Dále se skriptovacího jazyka používá i pro vyhodnocení výrazu – pozor, zde není možné použít příkazů jazyka, jen aritmetiky, funkcí a metod objektů. Je-li zapotřebí složitější konstrukce, je možno vytvořit vlastní funkce (viz [odstavce skript](#)). Více také kapitola [Podmíněné zobrazení](#).

Dále je všude dostupný objekt `format`, který shrnuje několik informací dostupných v celém alf (popis viz dále).

Některé atributy jsou pouze pro čtení (označeny R), některé pouze pro zápis (W), většinu lze použít v obou případech (RW).

Skripty rozpoznávají některé základní typy dat:

řetězce (`str`)

čísla (`num`) – pouze několik vestavěných atributů

čísla `Decimal` – takto se předávají data označená `datatype=number` (viz kapitola [typ číslo](#))

datum/čas `Datetime` – předání při `datatype=datetime` (viz kapitola [typ datum a čas](#))

Skript může být vyvolán na některou z událostí. Jsou to atributy některých značek začínající předponou "on".

Skript **onLoad** se zpracuje hned při načtení alf souboru do paměti. Z tohoto důvodu je dostupné pouze `self`.

Skript **onData** se zpracovává vždy jednou pro každou hodnotu z datového souboru a to při načítání hodnoty, která tomuto políčku přísluší. Tato hodnota je dostupná jako `self.value`. K dispozici je objekt `self` a odkazy na všechna načtená datová pole z otevřené oblasti i všech nadřazených. K nim je nutno přistupovat vždy přes jméno oblasti (`oblast.hodnota`). Pro tento skript také často lze použít zvláštní syntax značky `value-of` s prázdným atributem `name`. Skript lze použít jak pro změnu načítané hodnoty, tak pro změnu stylu. Nejpoužívanější skript.

Skript **onEnter** se zpracovává vždy jednou po vstupu do oblasti, ve které je značka obsahující tento skript. Zde je vhodné měnit formátování buňky (např. `self.style.width`). Je třeba se však uvědomit, že styl sdílí spolu všechny výskyty této buňky, takže nastavení šířky se bude týkat celého sloupce obsahující tuto buňku. Pokud navíc je oblast vnořena v jiné opakující se oblasti, bude skript vyvolán vícekrát, styl se však uplatní pouze jeden – poslední změněný. K dispozici je i první načtená hodnota dat, nicméně se asi nenajde skript, který by ji rozumně využil. Datová pole z nadřazených oblastí se však hodit mohou.

Skript **onPrint** se je shodný s **onData**. Pouze pro zpětnou kompatibilitu. V nově vytvářených sestavách nepoužívat.

Pole `R00T.PAGE` a `R00T.PAGES` obsahují během zpracovávání skriptů zástupný řetězec, který bude nahrazen skutečnou hodnotou až bude známa. Tyto pole tak nelze použít pro výpočty, ale lze je použít v operacích s řetězci.

#### Příklady:

```
<value-of name="CEN" onData="self.value=self.value.format('###,00')"/>
<value-of name="" onData="self.value=info.nazev+' '+info.nazev2"/>
<value-of name="" onData="self.value=OBJ.CEN*100"/>
<text value="pokus" onLoad="self.style.align='center'"/>
<text value="pokus" onEnter="self.style.align=hlavicka.zarovnani"/>
```

## Značka **SCRIPT**

Smí být pouze na nejvyšší úrovni (přímo pod <format> stejně jako <info>). Uvnitř značky jako text lze umístit libovolné skripty, určeno je však především pro uživatelské funkce. Pro zjednodušení zápisu lze použít syntaxe CDATA.

### Příklad:

```
<script><![CDATA[
def redblue(self):
    if self.value<0:
        self.style.font_color='red'
    else:
        self.style.font_color='blue'
]]></script>
```

Takovou funkci pak lze volat kdekoli ze skriptů, např. takto:

```
<value-of name="CEN" format="# 0,00;# 0,00-" onPrint="redblue(self)" />
```

Všechny datové položky, které jsou třeba uvnitř takové funkce, je nutné si tyto informace předat do funkce parametrem. V jednom bloku script je možno definovat i více funkcí případně jiných struktur.

## Objekt **FORMAT**:

Objekt format obsahuje tyto položky:

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ver_major           | velké číslo verze alf                                                                                                            |
| ver_minor           | malé číslo verze alf                                                                                                             |
| formatting_group    | formátovací skupina. Např. "GRR"                                                                                                 |
| Info                | seznam info sekcí. Jednotlivé info jsou dostupné pomocí řetězcového indexu např.<br><code>self.value=format.info['nazev']</code> |
| Paper_width         | Šířka strany nastavená v paper-setting                                                                                           |
| Paper_height        | výška strany nastavená v paper-setting                                                                                           |
| Paper_margin_top    | horní okraj nastavený v paper-setting                                                                                            |
| Paper_margin_bottom | spodní okraj nastavený v paper-setting                                                                                           |
| Paper_margin_left   | levý okraj nastavený v paper-setting                                                                                             |
| Paper_margin_right  | pravý okraj nastavený v paper-setting                                                                                            |

Objekt se rovněž používá ve skriptech pro přístup ke sdíleným stylům podle jména (viz kapitola [Sdílení stylů](#)).

### Další postřehy:

Porovnání, zda některý sloupec je určité hodnoty

```
<value-of name="DOD_ICO" onData="if LIK_HLA.DOD_TES == '20': self.value=LIK_HLA.DOD_RC
```

zde jsou nutné apostrofy kolem hodnoty '20' jelikož DOD\_TES je řetězcová hodnota.

Při LIK\_HLA.DOD\_TES==20 dojde k chybě!

Pro porovnání čísel je nutné použít typ number

```
<item name="DOD_TES" datatype="number"/>
```

a pak lze psát

```
<value-of name="DOD_ICO" onData="if LIK_HLA.DOD_TES == 20: self.value=LIK_HLA.DOD_RC"
```

Porovnání s klausulí else (jinak)

```
<value-of name=""
onData="if LIK_HLA.DOD_TES=='20': self.value='RČ:'&#10;else: self.value='IČO:'"/>
```

klausule else musí být na následujícím řádku, nelze ji oddělit středníkem.

K tomu lze použít speciální znak &#10; nebo použít volání připravené funkce (viz značka [<script>](#))

Při porovnání raději používáme znaménko > než <. < je totiž v XML zakázané a musí se zapisovat jako &lt;

```
<value-of name="DOD_ICO"
onData="if LIK_HLA.DOD_TES &lt; 20: self.value=LIK_HLA.DOD_RC"/>
<value-of name="DOD_ICO"
onData="if 20 > LIK_HLA.DOD_TES : self.value=LIK_HLA.DOD_RC"/>
```

Pro porovnání čísel je samozřejmě nutné použít typ number.

Více o syntaxi skriptu v kapitole [Pokročilé skriptování](#).

## 3.10 Datové typy

### 3.10.1 Řetězec

Řetězcové proměnné jsou všechny, které nemají přiřazen jiný typ. Lze na ně použít základní metody jazyka **Python**. Jsou to hlavně tyto:

|                           |               |                      |                                                  |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Část řetězce (tzv. slice) | Prom[od:do]   | VOLIC.PRIJ[0:2]      | Číslováno od 0!<br>Znaky od až do-1<br>(0. a 1.) |
|                           | Prom[od:]     | VOLIC.PRIJ[0:]       | Vše od znaku do konce                            |
|                           | Prom[:do]     | VOLIC.PRIJ[:2]       | Vše od začátku do znaku                          |
| Znak řetězce              | Prom[znak]    | VOLIC.PRIJ[0]        | Jeden znak na určené pozici                      |
| find                      | Prom.find(co) | VOLIC.PRIJ.find('A') | Vrací index 1. výskytu podřetězce nebo -1        |

|         |                 |                      |                                                                                      |
|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| lower   | Prom.lower()    | VOLIC.PRIJ.lower()   | Převede na malá písmena                                                              |
| upper   | Prom.upper()    | VOLIC.PRIJ.upper()   | Převede na velká písmena                                                             |
| replace | Prom.replace(co | VOLIC.PRIJ.replace(' | Nahradí všechny výskyty podřetězce jiným řetězcem (může být kratší, delší i prázdný) |

Velmi zajímavé jsou také dvě funkce pracující s poli řetězců: `split` a `join`. První rozdělí řetězec podle oddělovače na pole řetězců, druhá zase takové pole umí sloučit zpět. Např. rozdělení řetězce obsahující jméno i příjmení (oddělené mezerou) je velmi jednoduché:

```
KRESTNI = VOLIC.JMENO.split()[0]
PRIJMENI = VOLIC.JMENO.split()[1]
```

Více viz [dokumentace jazyka Python](#).

### 3.10.2 Číslo

Ve struktuře může být položka oblasti definována takto:

```
<item name="CEN" title="Cena" datatype="number"/>
```

V takovém případě bude tato položka chápána číslo. To znamená, že kromě běžných operací (s položkami typu řetězec) jsou k dispozici některé další.

1. taková položka je do skriptů přenášena jako typ `Decimal`. (ať už ze `self.value` nebo z `oblast.jmeno`)
2. u značky `value-of` je možné přidat atribut `format` pro formátování
3. přenos do Excelu jako čísla

Bod 1 má za následek i možnost aritmetických operací bez nutnosti přetypování. Např.

```
<value-of name="" onData="self.value=OBJ.CEN*100"/>
```

Pokud by položka nebyla typu číslo (ale výchozí řetězec) byl by výsledek operace jiný (bylo by to 100 násobné opakování řetězce).

Převod řetězce na číslo je samozřejmě také možný, provede se pomocí konstruktoru `Decimal(řetězec)`, např.:

```
<value-of name="" onData="self.value=Decimal('12345.67')*100"/>
```

#### Formáty pro číselný typ

Pro číselné sloupce je možné využít formátování pomocí atributu `format`, např.:

```
<value-of name="CEN" format="# 0,00;# 0,00-"/>
```

Formátování probíhá až po provedení skriptu **`onData`** (a před **`onPrint`**) a může být zcela ekvivalentně nahrazeno tímto skriptem takto:

```
<value-of name="CEN" onData="self.value=self.value.format('# 0,00;# 0,00-')"/>
```

Samotná syntax je inspirována způsobem formátování číselných buněk v Microsoft Excel (kódy *nejsou* zcela shodné s MS Excel). Formát může mít tři oblasti oddělené středníkem. První oblast definuje vzhled kladných čísel, druhá je pro čísla záporná, třetí pro nulu. Formát nutně nemusí mít všechny tři oblasti. V případě pouze jedné části se pro zobrazení použije jediná oblast s případným znaménkem vpřed. Pro nulu se používá první oblast i v případě dvou oblastí. Celá část čísla se nikdy nekrátí, desetinná část se uřízne (nezaokrouhlí) podle počtu zástupných znaků.

Jednotlivé oblasti se skládají ze zástupných znaků. Jejich význam je v následující tabulce:

| <i>Kód formátu:</i> | <i>Chcete-li zobrazit:</i>                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ,                   | oddělení desetinné části čárkou                                    |
| .                   | oddělení desetinné části tečkou                                    |
| #                   | zastupuje jednu číslici ze vstupního čísla. netiskne zbytečné nuly |
| 0                   | zastupuje jednu číslici ze vstupního čísla. tiskne i zbytečné nuly |
| (mezera)            | vloží oddělovač tisíců (vždy po 3 místech)                         |
| _ (podtříčko)       | vloží mezeru o velikosti znaku za _ (ten znak se nevloží)          |
| \ (zpětné lomítko)  | ruší význam následujícího znaku                                    |
| ostatní znaky       | normálně se vloží do výstupu                                       |

### Příklady:

| <i>číslo</i> | <i>formát</i>    | <i>výsledek</i> |
|--------------|------------------|-----------------|
| 1000000      | #,##             | 1000000         |
| 1234567,2    | # #,##           | 1 234 567,2     |
| -123         | #,##             | -123            |
| 34567,2      | #,00             | 34567,20        |
| 0,2          | #,00             | ,20             |
| 0,02         | #0,##            | 0,02            |
| -123         | # 0,00;# 0,00-   | 123,00-         |
| -123         | # 0,00_-;# 0,00- | 123,00-         |

### Pro běžné formátování jsou vhodné formáty:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| číslo se dvěma des.místy, čárkou, znaménko vpředu | # 0,00           |
| číslo se dvěma des.místy, čárkou, znaménko vzadu  | # 0,00_-;# 0,00- |
| bez oddělení tisíců                               | 0,00             |
| bez desetinných míst, pokud je číslo celé         | # 0,##           |

Dále je možno použít modifikátorů, které se mohou vyskytovat ve všech částech řetězce. Modifikátory mohou měnit nastavení pro formátování čísel (oddělovače, délky apod.) nebo

styl buňky (barvu, zarovnání apod.). Modifikátor má syntaxi [jmeno=hodnota]. Jméno se může vypustit a pak se jedná o nastavení barvy. Na pořadí modifikátorů nezáleží. Např. :

```
format="[gsep=,][align=center]# ##0.####;[red][gsep=,](# ##0.####)"
```

Způsobí obarvení záporných čísel na červeno, kladná budou zarovnaná na střed a všechna čísla s tisíci oddělené čárkou.

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [gsize=...] | počet míst pro oddělení skupin (tisíců) (def. 3)                          |
| [gsep=...]  | oddělovač skupin (tisíců) (def. mezera)                                   |
| [dsep=...]  | oddělovač desetín (def. je závislý na použitém znaku . nebo , )           |
| [...]       | barva písma (shodné s [font-color=...])                                   |
| [xxx=...]   | nastavení vlastností stylu. pro seznam vlastností viz tabulka pro <style> |

### **Funkce třídy *Decimal* (ve skriptech)**

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstruktor(int)     | konverze z integeru                                                                                                                           |
| konstruktor(float)   | konverze z floatu                                                                                                                             |
| konstruktor(string)  | konverze ze stringu (využívá reporter)                                                                                                        |
| format(format)       | formátování čísla (shodné s atributem format)                                                                                                 |
| spellOut (int rod=0) | převod čísla na text (např. částka slovy); obdoba NumToWords z ALV.<br><br>Parametrem rod lze nastavit 0=ženský (koruna) 1=mužský rod (haléř) |
| toWords(int rod=0)   | synonymum k spellOut                                                                                                                          |
| round(int mist=0)    | zaokrouhlí na daný počet míst (není-li parametr uveden zaokrouhlí na celé číslo)                                                              |
| floor()              | vrací nejbližší menší číslo (pro kladná čísla ořízne desetiny)                                                                                |
| ceil()               | vrací nejbližší vyšší číslo (pro kladná čísla ořízne desetiny a přičte 1)                                                                     |

### **3.10.3 Datum a čas**

Ve struktuře může být položka oblasti definována takto:

```
<item name="DAT" title="Datum sjednání" datatype="datetime"/>
```

V takovém případě bude tato položka chápána datum a čas. To znamená, že kromě běžných operací (s položkami typu řetězec) jsou k dispozici některé další.

1. taková položka je do skriptů přenášena jako typ Datetime. (ať už ze self.value nebo z oblast.jmeno)

2. u značky value-of je možné přidat atribut format pro formátování
3. do Excelu se přenáší jako datum
4. provádí se základní formátování takových položek pokud není uveden atribut format (dd.mm.yyyy)

### Formáty pro datum a čas

Pro datumové a časové sloupce je možné využít formátování pomocí atributu format, např.:

```
<value-of name="DAT" format="mmm yy"/>
```

Formátování probíhá až po provedení skriptu **onPrint** a může být zcela ekvivalentně nahrazeno tímto skriptem takto:

```
<value-of name="DAT" onPrint="self.value=self.value.format('mmm yy')"/>
```

Samotná syntax je inspirována způsobem formátování datumových buněk v Microsoft Excel (kódy *nejsou* zcela shodné s MS Excel)

| Kód formátu:  | Chcete-li zobrazit:                    |
|---------------|----------------------------------------|
| yy            | Roky jako čísla od 00 do 99            |
| yyyy          | Roky jako čísla od 1900 do 9999        |
| m             | Měsíce jako čísla od 1 do 12           |
| mm            | Měsíce jako čísla od 01 do 12          |
| mmm           | Měsíce jako zkratka textu              |
| mmm           | Měsíce jako text leden-prosinec        |
| mmmm          | Měsíce jako text ledna-prosinec        |
| mmmmmm        | Měsíce jako římské číslice od I do XII |
| d             | Dny jako čísla od 1 do 31              |
| dd            | Dny jako čísla od 01 do 31             |
| ddd           | Dny jako zkratky názvů dnů po-ne       |
| dddd          | Dny jako text pondělí-neděle           |
| H             | Hodiny jako čísla od 0 do 23           |
| HH            | Hodiny jako čísla od 00 do 23          |
| M             | Minuty jako čísla od 0 do 59           |
| MM            | Minuty jako čísla od 00 do 59          |
| S             | Sekundy jako čísla od 0 do 59          |
| SS            | Sekundy jako čísla od 00 do 59         |
| ostatní znaky | se normálně přepíše do výstupu         |

**Poznámka:** zkratky a texty jsou závislé na operačním systému a nastavení místního prostředí. Tj. na anglických Windows vracejí anglické zkratky!

### **Funkce třídy *DateTime***

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| konstruktor(string) | konverze ze stringu (využívá reporter)         |
| konstruktor(tuple)  | konverze z vnitřní formy modulu time           |
| format(format)      | formátování datumu a času (pro atribut format) |

## **3.11 Podmíněné zobrazení**

Zobrazení některých informací (řádků nebo celých oblastí) lze podmínit splněním některé podmínky. Např.

```
<line only-if="OBJ_1.CEN==1000" on-each-page="true">  
  <line only-if="OBJ_1.CEN>=1000" on-each-page="true">
```

zobrazí řádku pouze v případě, že cena je rovna (vyšší nebo rovna) 1000 (položka CEN je typu číslo).

Obdobně pro oblasti:

```
<region name="RZP" only-if="OBJ_1.DAT<ROOT.DATE"> (< nutno zapsat jako &lt;)
```

zobrazí oblast RZP pouze v případě, že pole datum objednávky je nižší než datum tisku. Lze použít i první data z oblasti, ke které se podmínka vztahuje, nicméně ve většině případů se používají data z nadřazených oblastí.

V obou případech je v atributu `only-if` uveden výraz, jehož výslednou hodnotou musí být hodnota boolean. Lze použít i funkci. Odkazy na datové položky musí být jako všude ve skriptech uvedeny se jménem oblasti.

Pro oblasti lze použít filtrování dat v dané oblasti. To vyloučí ze zpracování všechny řádky vyhovující podmínce (pozor na obrácený význam podmínky!). Výraz se vyhodnocuje pro každý řádek zvlášť.

```
<region name="SML_POL" filter-out="SML_POL.AN01==' '>
```

Více o syntaxi výrazů v kapitole [Pokročilé skriptování](#).

## **3.12 Třídění dat**

Položky oblasti lze setřídít podle některého údaje v této oblasti. Například

```
<region name="OBJ-1" order-by="DAT">
```

setřídí všechny objednávky dle datumu. Třídění lze provádět podle:

- řetězce (typ string). Třídění probíhá podle třídícího uspořádání z OS (české třídění u českých Windows). Velikost písmen se neuvažuje (lze ovlivnit modifikátorem – viz. níže)
- čísla (typ number). Čísla se třídí dle velikosti v běžném matematickém pojetí
- datumu a času (typ datetime). Starší data jsou před novějšími daty

Kritérium je možno rozšířit o další specifikace:

- `<region name="OBJ-1" order-by="DAT DESC">` třídí dle datumu sestupně (obráceně)
- `<region name="OBJ-1" order-by="NAM CASE">` třídí dle názvu s ohledem na velikost

písmen

Lze také třídit podle více kritérií. Např.

```
<region name="OBJ-1" order-by="CEN DESC,DAT,NAM">
```

setřídí dle ceny sestupně. Objednávky stejné ceny jsou pak setříděny dle data vzestupně a případné další shody abecedně podle jména.

*Upozornění:* třídění probíhá na klientské stanici a pro větší množství dat může být velmi pomalé! Pokud tříděná oblast obsahuje ještě podoblasti dochází k dalšímu významném zpomalení. Používejte proto třídění uvážlivě a pouze pro oblasti s rozumným počtem dat.

### 3.13 Počítané proměnné

```
<variable name="JMENO" value="1+1"/>
```

```
<variable name="JMENO" value="1+1" datatype="number"/>
```

name určuje jméno definované proměnné. value je skript, který se vyhodnotí jako výraz a jeho výsledek je hodnota dané proměnné. Vyhodnocuje se po každém načtení dat. K dispozici jsou všechna načtená datová pole (současná i všechny nadřazené oblasti).

Datový typ není nutno uvádět – zjistí se z výsledku prvního volání výrazu. Pokud je uveden, musí výraz vracet správný typ výsledku.

Proměnnou je možno použít všude tam, kde se používá odkaz na datovou položku. Je vlastně jakousi přidanou datovou položkou. Ve skriptech je nutno ho uvádět plným jménem (se jménem oblasti) stejně jako běžné datové položky.

#### Příklady:

```
<value-of name="JMENO"/>
```

```
<line only-if="OBLAST.JMENO==2">
```

```
<value-of name="" onData="self.value = funkce(OBLAST.JMENO)"/>
```

### 3.14 Agregace

Jsou tři druhy agregačních funkcí : průběžné, total a forward.

Průběžné počítají průběžný počet, součet, apod. Tj. v hlavičce je součet 0, v patičce součet všech, na jednotlivých řádcích je součet předchozích řádků (bez aktuálního).

total funkce používají dvou průchodů přes data a zjistí počet, součet apod. již při vstupu do oblasti. Součet pak lze umístit např. v hlavičce či jeho hodnotou podmínit tisk oblasti atd.

forward funkce zjišťují počet, součet apod. v podřazených oblastech. Lze např. zjistit počet a součet položek za fakturu atd. Do těchto funkcí se musí uvést jako parametr jméno oblasti a jméno položky (pro count pouze jméno oblasti).

**Poznámka:** agregační funkce nejsou pravé funkce, spíše jakési pseudofunkce, jelikož jejich parametry nejsou vyhodnocovány, ale použity pro agregaci.

| jméno ag.<br>funkce | popis                        | příklad                      |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| ROWNUM              | průběžný počet (číslo řádku) | <value-of name="ROWNUM"/>    |
| SUM                 | průběžný součet              | <value-of name="SUM(CENA)"/> |

| <i>jméno ag.<br/>funkce</i> | <i>popis</i>     | <i>příklad</i>                                    |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| MIN                         | průběžné minimum | <code>&lt;value-of name="MIN(CENA)"/&gt;</code>   |
| MAX                         | průběžné maximum | <code>&lt;value-of name="MAX(CENA)"/&gt;</code>   |
| TOTAL-COUNT                 | celkový počet    | <code>&lt;value-of name="TOTAL-COUNT"/&gt;</code> |
| TOTAL-SUM                   | celkový součet   | <code>&lt;value-of name="TOTAL-SUM(CENA)</code>   |
| TOTAL-MIN                   | celkové minimum  | <code>&lt;value-of name="TOTAL-MIN(CENA)</code>   |
| TOTAL-MAX                   | celkové maximum  | <code>&lt;value-of name="TOTAL-MAX(CENA)</code>   |
| FORW-COUNT                  | dopředný počet   | <code>&lt;value-of name="FORW-COUNT(ROZP</code>   |
| FORW-SUM                    | dopředný součet  | <code>&lt;value-of name="FORW-SUM(ROZPIS</code>   |
| FORW-MIN                    | dopředné minimum | <code>&lt;value-of name="FORW-MIN(ROZPIS</code>   |
| FORW-MAX                    | dopředné maximum | <code>&lt;value-of name="FORW-MAX(ROZPIS</code>   |

Poznámky:

- SUM( ) v hlavičce je vždy 0
- ROWNUM v hlavičce je vždy 1
- MIN v hlavičce je vždy  $+\infty$  (+INF)
- MAX v hlavičce je vždy  $-\infty$  (-INF)
- ROWNUM, SUM, MIN a MAX mají v patičce stejnou hodnotu jako TOTAL-COUNT, TOTAL-SUM, TOTAL-MIN resp. TOTAL-MAX

Existuje také speciální funkce pro stránkový součet PAGE-SUM, více viz. kapitola [stránkový součet](#).

### 3.15 Skupinování

Skupiny rozdělují daná data oblasti podle kritéria do skupin. Při změně hodnoty položky kritéria se mění skupina a také všechny podřízené skupiny. Při změně skupiny se tiskne patička staré skupiny a hlavička nové (pokud jsou). Rovněž se počítají všechny agregační funkce za danou skupinu.

Skupiny jsou předřazeny před `<body>`. Samotné tělo je posunuto do oblasti. Je možné je také vnořit do sebe (více skupin). Není možné definovat více skupin vedle sebe (musí být striktně hierarchické).

```
<region name="(jméno oblasti)">
  <head>
    (hlavička oblasti)
  </head>
  <group by="(kritérium)">
    <head>
      (hlavička skupiny)
    </head>
    <body>
      (tělo)
    </body>
```

```

    <foot>
        (patička skupiny)
    </foot>
</group>
<foot>
    (patička oblasti)
</foot>
</region>

```

Kritérium je jméno datové položky (nebo proměnné) podle které se skupinuje. Lze skupinovat i za více položek v jedné skupině, položky se oddělují čárkami. Lze skupinovat i podle počítané proměnné.

Jméno oblasti slouží pro odkaz na ní ve <value-of> a ve skriptech. Není povinné.

Skupina může obsahovat svojí hlavičku, patičku, další podskupinu nebo tělo. Nemůže mít tělo a současně další skupinu nebo více podskupin.

Ve skupinách je možno použít všech agregačních funkcí stejně jako v bez skupin. Je možné se i odkazovat na funkce z jiných skupin nebo z oblasti samotné (pro odkaz na jiné skupiny je nutno tyto skupiny pojmenovat atributem name). Jména skupin musí být jedinečné a nesmí kolidovat ani se jmény oblastí. Je možné i navrhnout sestavy, která má prázdné body a veškeré výpisy probíhají pouze v patičkách/hlavičkách skupin. Taková sestava pak kumuluje data a vypisuje pouze kumulace, nikoli data samotná. Zpracování je pochopitelně delší než výpis řádků samotných.

#### Příklad:

```

<region name="KARTA" order-by="NKS,SUAUEVIDENCE">
    <group by="NKS">
        <group by="SUAUEVIDENCE">
            <head>
                <line>
                    (hlavička skupiny)
                </line>
            </head>
            <body>
                <line>
                    (tělo)
                </line>
            </body>
            <foot>
                <line>
                    <text value="Celkem za účet:"/>
                    <value-of name="SUAUEVIDENCE"/>
                    <value-of name="SUM(MNOZSTVI)" format="# #,000"/>
                    <value-of name="SUM(PORIZCENA)" format="# #,00"/>
                </line>
            </foot>
        </group>
    </group>
    <foot>
        <line>
            <text value="Celkem "/>
            <value-of name="SUM(MNOZSTVI)" format="# #,000"/>
            <value-of name="SUM(PORIZCENA)" format="# #,00"/>
        </line>
    </foot>
</region>

```

### 3.16 Sdílení stylů

Pokud několik buněk (či dokonce několik řádků) sdílí styl takto:

```
<style ...>
  <value-of .../>
  <value-of .../>
  <value-of .../>
</style>
```

je tento jeden styl přiřazen všem buňkám současně. Pokud však takový styl změním skriptem, změna se promítne do všech buněk! Lze tak např. jednoduše změnit celý řádek najednou apod.

Sdílené styly mohou být i hierarchické např.

```
<style id="S1" ...>
  <style ...>
    <value-of .../>
  </style>
  <style ...>
    <value-of .../>
  </style>
</style>
```

Změna stylu S1 pak změní prezentaci obou datových položek a přesto každá z nich může mít jiné vlastnosti definované v podřízených stylech.

Pojmenování stylů je možné (pomocí atributu id) a pomocí jména se pak lze odkazovat ve skriptech na konkrétní styl. Na styly se odkazuje pomocí syntaxe format.S1.xxx. Pojmenované styly je také možné vytknout (např. před celý alf) a přidružit styl některé buňce pomocí atributu style.

```
<style id="S1" ... />
...
<value-of style="S1" .../>
```

### 3.17 Obrázky

#### ***Nastavení velikosti a způsobu ořezávání obrázku***

```
<image file="logo.bmp" image-width="35mm" image-height="35mm"/>
```

Pro obrázky vkládané do sestav je vhodné nastavit atributy image-width a image-height tak, aby obrázek byl vhodně veliký a zapadl do sestavy. Lze také použít speciální hodnoty atributů auto, která přizpůsobí obrázek dle velikosti buňky. Pokud atributy nejsou uvedeny, je velikost převzata z fyzické velikosti obrázku a pro různé obrázky pak bude obrázek různě velký i v tisku (nedoporučuje se). Lze zadat pouze jeden z atributů. Obrázky zachovávají poměr stran, pokud nejsou specifikovány oba atributy. Poměr stran se zachovává i pro hodnotu auto.

#### ***Globální obrázky***

```
<image file="logo.bmp" global="true" image-width="35mm" image-height="35mm"/>
```

Pro globální obrázky (vhodné pro logo, erb apod. organizace) je nastavení velikosti ještě důležitější. Obrázek se změní pro jiné zákazníky/jiný ORG v aplikaci a rozměry obrázků organizací nemusí být shodné. Zde toto nastavení je v podstatě nutností.

Samotné globální obrázky se neukládají spolu se sestavou ale jejich úložiště je závislé na volající aplikaci. Pro použití globálních obrázků je tedy nutná podpora aplikace (viz příslušní autoři/dokumentace apod.)

### 3.18 Nastavení velikosti stránky pomocí paper-setting

Pokud je sestava vytvářena na přesně daný formulář, doporučuji všechny rozměry zadávat v mm. V takovém případě, je však také vhodné určit, pro jakou velikost papíru je sestava určena. To lze přímo v .alf pomocí značky

```
<paper-setting paper-width="210mm"/>
```

nebo

```
<paper-setting paper-width="210mm" left-margin="5mm" right-margin="5mm"/>
```

Jsou 3 možnosti:

- bez uvedení značky: prohlížeč použije první grafickou předvolbu na výchozí tiskárně
- pouze rozměr papíru: použije se taková předvolba, s takto velikou stránkou. Velikost tisknutelné oblasti však bude menší a záleží na nastavení předvolby o kolik. Je vhodné použít jako minimální rozměr stránky při zadávání šířek v %.
- i okraje: nalezne se taková předvolba, jejíž papír je žádaného rozměru a okraje upraví se na zadané rozměry. Pozor: tisknutelná plocha je pak o tyto okraje menší! Součet všech šířek by tudíž měl být přesně (nebo méně než)  $width - left - right$ . Tuto možnost použijte jen ve výjimečných případech. Je možné také nastavit jen některé z okrajů a zbylé nechat na nastavení prohlížeče.

**Upozornění:** nenastavovat okraje na příliš malé hodnoty! Na některých tiskárnách pak nemusí být sestava tisknutelná. Minimálně doporučuji tyto čísla – left, right, top 5mm ; bottom 15mm.

Pro všechny sestavy, kde je nějaký rozměr zadán v mm, doporučuji do záhlaví uvést minimální šířku a výšku stránky, případně i nastavení okrajů. Třetí možnost doporučuji pouze v zakázkových sestavách nebo ojedinělých případech, kde si můžete být jisti, že takové okraje jsou pro danou tiskárnu přípustné. Výchozí nastavení prohlížeče počítá s okraji 10mm, což většina tiskáren zvládá (kromě spodního okraje, který je u některých typů až 25mm). Pro sestavy zadávané v mm, kde součet šířek je nejvýše 190mm je šířka strany 210mm přípustná. Pro širší sestavy je nutno nastavit buď okraje nebo širší papír (např. A4 naležato).

*Poznámka:* rozměr 0mm je vyhrazen pro chování jako by nebyl zadán. Okraje tudíž musí být větší než 0mm.

*Poznámka:* U formulářů s pevnou velikostí, kde je rozměr dán doporučuji používat zadání šířky buněk v mm. Není dobré kombinovat mm a %. Často pak dochází k chybě "Šířka sestavy je větší než šířka stránky". Pro běžné sestavy doporučuji naopak všechny rozměry zadávat v % (tak se této chybě zcela vyhnete).

Pro **GRF** formát se navíc může určit počet stran dané sestavy (atribut page-count).

### 3.19 Nastavení výchozího zobrazení

Zobrazení, v němž se sestava zobrazí po otevření, lze ovlivnit pomocí info sekce preferred\_output takto:

```
<info preferred_output="txt"/>
```

Taková sestava pak bude po otevření zobrazena pomocí exportu do textu (ASCII). Do

nativního zobrazení může být samozřejmě přepnuta obvyklým způsobem. Lze použít i spolu s jinými exporty (doc, xls, html, ...)

*Poznámka:* info sekce `allowed_output` se již nevyužívá.

## 3.20 Velikosti

Od verze specifikace **1.4** (prohlížeč **4.2.1.0**) lze zadávat všechny rozměry skupiny **GRR** v několika délkových jednotkách. Rozměr se zadává vždy jako řetězec obsahující číslo a příponu metriky, např. 12mm. Pro některé vlastnosti nejsou přípustné všechny metriky (např. pro velikost písma `font-size` není přípustná metrika %). Lze zadávat i desetinná čísla s desetinnou tečkou, např. 1.15mm.

Přípustné metriky jsou shrnuty v následující tabulce:

| Metrika | Význam                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| %       | Poměrná část vzhledem k velikosti stránky (většinou k šířce stránky)                        |
| mm      | Milimetr                                                                                    |
| pt      | 1/72 palce; často používané pro velikosti písma, např. 12pt odpovídá písmu 12 z Wordu apod. |
| tw      | 1/20 pt. 1tw je nejmenší jednotka a nelze zadat rozměry s vyšší přesností.                  |

## 3.21 Tabulky

Vnořené tabulky lze používat od specifikace 1.4. Pomocí nich lze rozvrhnout buňky i jinak než pouze do řádků. Názorná ukázka je nejlepší:

|   |                     |                                                                                               |   |                                                                                                        |                   |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | DEMOX000E0JN        |                                                                                               | 1 | Žádost o konzultaci ve věci jedna dva tři abcdefgh a je to děsivě dlouuuuhý a dlouhý až úplně nejdelší | Králik M Supervi. |
|   | 03.11.2005 11:11:18 | Verlag Für Messepublikationen Thomas Neureuter GmbH, Süskindstrade /4, 81929 München, Německo | 0 |                                                                                                        |                   |

*Ukázka tabulky*

Tabulka je obsah buňky (stejně jako `<text>` nebo `<value-of>`). Obsahuje však více řádků, které obsahují další buňky. Zapisuje se takto:

```
<table>
  <line>
    <style ...>
      <value-of name="..." />
    </style>
  </line>
  <line>
    <style ...>
      <value-of name="..." />
    </style>
  </line>
</table>
```

Šířky, které se dávají v procentech do buněk vnořených v tabulce jsou vztaženy k šířce tabulky, nikoliv k šířce stránky! Tabulka samotná je stále obsahem, tudíž má svůj `spacing` a `padding`. Pro stejné zarovnání jako běžné buňky je tudíž potřeba tyto rozměry nastavit

na nulu a poté opět a původní hodnotu (výchozí hodnota je 5 pro padding, 0 pro spacing).

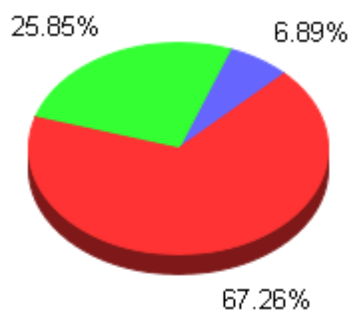
```
<style ... spacing="0" padding="0">
  <table>
    <line>
      <style ... spacing="0" padding="5">
        <value-of name="..." />
      </style>
    </line>
  </table>
</style>
```

## 3.22 Grafy

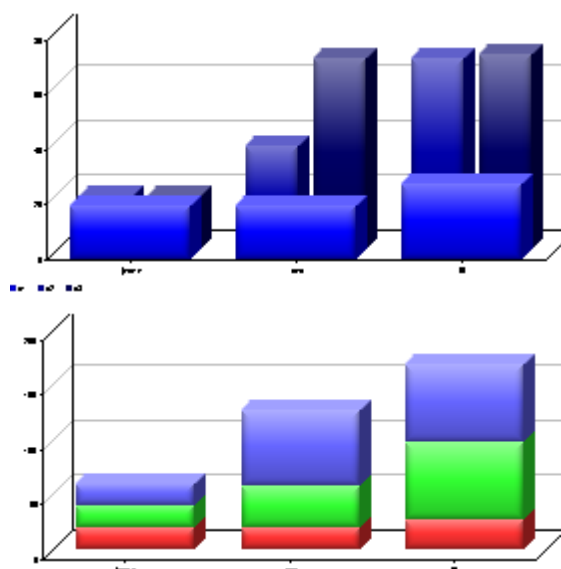
Pro vytvoření grafu je potřeba dvou věcí: datové množiny a typu zobrazení grafu (formátu).

Jsou k dispozici tyto typy grafů:

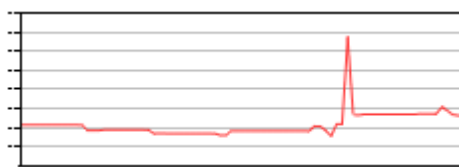
Výsečový  
(koláčový)  
type="pie"



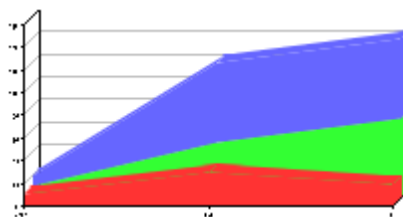
Sloupcový  
type="bar"



Spojnicový (čárový)  
type="line"



Plošný  
type="area"



Grafy mimo koláčového lze kombinovat do jednoho konečného grafu. I pro stejný typ, lze do jednoho grafu zakreslit několik hodnot. Ty lze kreslit buď vedle sebe, v prostoru za sebe (v 3d zobrazení) nebo skládat na sebe (pak tvoří jeden sloupec).

### Výběr dat pro graf

V případě, že chceme zobrazit několik již vybraných hodnot v rámci jedné oblasti, je situace velmi jednoduchá:

```
<chart ...>
  <data>
    <text value="jeden"/>
    <value-of name="..." />
  </data>
  <data>
    <text value="dva"/>
    <value-of name="..." />
  </data>
</chart>
```

Přímo pod značkou <chart> můžeme umístit libovolné množství značek <data>, které mohou obsahovat textové obsahy <text> a <value-of>. První obsah je použit pro osu X, druhý pro 1. sérii, třetí pro 2.sérii atd. Zobrazení více sérií je třeba ovšem uvést ve formátování grafu.

Pro výběr dat z podřízených oblastí píšeme značku <region> tak, jak bychom to udělali u standardního výpisu. Je možné použít veškerých možností skupinování, třídění, skriptování, atd. Pro přenos dat do grafu použijeme opět značky <data>.

```
<chart ...>
  <region name="JOURNALKARTY_MESIC">
    <body>
      <data>
        <value-of name="..." />
        <value-of name="..." />
      </data>
    </body>
  </region>
</chart>
```

Je možné použít i vícenásobné vnoření oblastí, stejně jako kombinovat oba přístupy.

Vybraná data je také možno měnit, doplnit či mazat pomocí skriptu. Obsah self.value je typu seznam (list), který je možno měnit. Pro přidání hodnoty je dostupná metoda add.:

```
<chart ... onData="self.value.add('A',111)">
```

### Formátování grafu

Formátování grafu je možno měnit na několika úrovních:

1. globálně pro celý graf
2. pro danou vrstvu (layer)
3. pro skupinu dat (dataset)

Jediný povinný údaj je typ grafu, který se uvádí na globální úrovni. Nejsou-li uvedeny žádné vrstvy, vytvoří se právě jedna vrstva s výchozím nastavením. Pro zobrazení více sérií dat, je nutno nastavení vrstev a skupin dat nastavit individuálně.

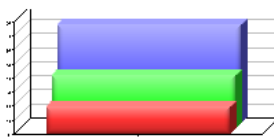
Typ grafu a některé další nastavení na globální úrovni se nastavují jako atributy značky <chart>. Např.:

```
<chart type="bar" legend="bottom" color-palette="#00f,#00a,#006">
```

Další atributy jsou společné pro více obsahů (většinou shodné s obrázkem <image>).

```
image-width="auto" image-height="auto" height="100mm"
```

Pro přidání vrstev se použije značky <layer>. Data další vrstvy jsou v grafu znázorněna posunutím v hloubce (pokud je povoleno 3D zobrazení). Např. zde jsou 3 vrstvy:



```
<chart type="bar" image-width="auto" image-height=
  <layer>
    <dataset series="1" name="d1"/>
  </layer>
  <layer>
    <dataset series="3" name="d3"/>
  </layer>
  <layer>
    <dataset series="2" name="d2"/>
  </layer>
  <data>
    <text value="dva"/>
    <text value="20"/>
    <text value="38"/>
    <text value="70"/>
  </data>
</chart>
```

Do vrstev se pak přidávají jednotlivé datasety, které odpovídají sériím. Podle typu vrstvy se pak tyto data zobrazí vedle sebe, nad sebou apod.

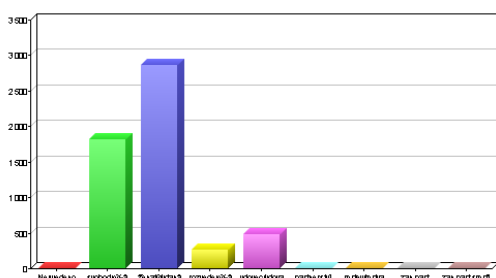


```
<chart type="bar" image-width="auto" image-height=
  <layer type="side">
    <dataset series="1" name="d1"/>
    <dataset series="2" name="d2"/>
    <dataset series="3" name="d3"/>
  </layer>
  <data>
    <text value="dva"/>
    <text value="20"/>
    <text value="38"/>
    <text value="70"/>
  </data>
</chart>
```



```
<chart type="bar" image-width="auto" image-height=
  <layer type="stack">
    <dataset series="1" name="d1"/>
    <dataset series="3" name="d3"/>
  </layer>
  <data>
    <text value="dva"/>
    <text value="20"/>
    <text value="38"/>
    <text value="70"/>
  </data>
</chart>
```

Speciální typ sloupcového grafu, který smí mít pouze jednu množinu dat (dataset) a použije barevnou paletu místo k odlišení množin dat, k odlišení jednotlivých hodnot.



```
<chart type="bar">
  <layer type="side-colors" >
```

Pro sloupcové grafy lze ještě volit tvar sloupce:

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <code>&lt;layer type="side"&gt;</code>                |  |
| <code>&lt;layer type="side" shape="circle"&gt;</code> |  |
| <code>&lt;layer type="side" shape="bar"&gt;</code>    |  |

**Atributy grafu**

| Název atributu | Úroveň | Možné hodnoty / Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výchozí hodnota      |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| image-width    | Chart  | auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Doporučuji vždy auto |
| image-height   | Chart  | auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Doporučuji vždy auto |
| onEnter        | Chart  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    |
| onData         | Chart  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    |
| only-if        | Data   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    |
| type           | Chart  | pie, bar, line, area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Povinný atribut      |
| group-small    | Chart  | Text, např. "Ostatní", který bude zobrazen pro součet všech hodnot, které jsou menší než limit.                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    |
| group-limit    | Chart  | Limit pro skupinování. Lze zadat v % nebo absolutním číslem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%                   |
| type           | Layer  | stack, side, line, area (nelze pro koláčový graf)<br><div><div>stack</div><div>sloupcový graf skládaný na sebe</div></div> <div><div>side</div><div>sloupcový graf hodnotami vedle sebe</div></div> <div><div>side-colors</div><div>Jako side s barvami, série</div></div> <div><div>line</div><div>čárový graf</div></div> <div><div>area</div><div>plošný graf</div></div> | Dle typu grafu       |
| shape          | Layer  | round, bar, circle (pouze sloupcový)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | round                |
| color-palette  | Chart  | Čárkou oddělený seznam barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| legend         |        | none, left, top, right, bottom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | none                 |

|                |                   |                                                                 |               |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| label-layout   | Layer             | side, circle                                                    | side          |
| label          | Layer             | label, value, percent, label-value, label-percent,              | label-percent |
| zero-affinity  | Chart             | Číslo určující zda se má zobrazovat Y osa od nuly. 1=ano, 0=ne. | 0,8           |
| label-major-st | Chart             | Zobrazí každou n-tou položky na X ose                           | 1             |
| label-minor-st | Chart             |                                                                 | 1             |
| draw3d         | layer, chart      | true, false                                                     | true          |
| color          | set, layer, chart | Barva množiny dat                                               | -             |
| name           | set, layer, chart | Jméno množiny dat (pro legendu)                                 | -             |

### 3.23 Výkazy a formuláře (GRF)

Pro tvorbu výkazů a formulářů, případně jiných sestav, kde nedochází k řádkovému zobrazování předem neznámého množství dat, lze použít formát typu **GRF**.

**GRF** je na rozdíl od **GRR** absolutně pozicované, tj. nevyskytují se v něm žádné řádky, vnořené tabulky a jiné prvky sloužící pro umístění. Počet stran a rozmístění polí na stránce (stranách) je předem dáno.

Struktura formátovacího souboru skupiny **GRF** je velmi obdobná s **GRR**, kde jsou vynechány všechny `<line>`. Naopak všechny položky musí mít povinný atribut `rect`. Atributy `width` a `height` jsou ignorovány.

Styly položek jsou shodné s **GRR**, pouze nelze použít tyto (méně časté) vlastnosti:

```
spacing
left-spacing
right-spacing
top-spacing
bottom-spacing
inside-border
```

#### Příklady:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<format xmlns='http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4' type='grf'>

<info ixs_xme='0000ALX0ACHX' />
<info xmeta_ver='1' />
<info xmeta_subver_min='1' />
<info nazev='Bowa zelená obálka' />

<paper-setting paper-width='210mm' paper-height='297mm' page-count='1' />

<region name='HLA'>
```

```

<body>
  <region name='ESU'>
    <body>
      <region name='OBALKKA'>
        <body>
          <style top-padding='0' bottom-padding='0' font-face='arial'>
            <value-of name='HLA.ISU_Nazev' rect='2477tw,226tw,10772tw,45'
          </style>
        </body>
      </region>
    </body>
  </region>
</body>
</region>

</format>

```

Z příkladu je zřejmé klasické vnoření oblastí (region), klasické záhlaví (info, paper-setting), formátovací skupina v záhlaví (grf) a umístění jedné položky na stránku.

```

<style font-size="8.95pt" font-color="black">
  <text rect="63.69mm,75.11mm,110.24mm,81.1mm">PID Dokumentu</text>
</style>
<style text-orientation="270" font-size="21.65pt">
  <value-of name="ESU.IDDORUCENKY" rect="8090tw,3011tw,8860tw,7546tw" onData="if self.v
</style>

```

Zde vidíme textovou položku a příklad datové položky upravené skriptem.

### 3.23.1 Stránkování v GRF

**GRF** formát má předem daný počet stran. Pro opakování sestavy pro více dat je určena tzv. hlavní oblast. Je to první oblast ve formátu, která má v sobě nějaké políčka (v příkladu výše je to oblast OBALKKA). Pro každý výskyt této oblasti v datech je pak do výsledku přidán odpovídající počet stran (v příkladu výše pak pro každou OBALKKA jedna strana A4).

Lze využít i případné vnořené oblasti do této hlavní oblasti, nicméně takové oblasti musí mít uveden vlastní rect, v rámci jedné strany a pouze tuto oblast pak lze použít pro vkládání políček z takové oblasti. Pro účely odlišení jednotlivých výskytů těchto podoblastí lze použít atributu row (výchozí hodnota 1 se nemusí uvádět). Pole s row='1' jsou pak použity pro první výskyt položky v datech, row='2' pro druhý atd.

```

<region name="SUB" rect='8940tw,4825tw,10732tw,7052tw'>
  <body>
    <value-of name="a" rect='8940tw,5025tw,10732tw,5152tw' row='1' />
    <value-of name="a" rect='8940tw,5525tw,10732tw,5652tw' row='2' />
    <value-of name="a" rect='8940tw,6025tw,10732tw,6152tw' row='3' />
  </body>
</region>

```

## 3.24 Soubor s popisem struktury dat sestavy (.xme)

| Značka (tag) | Popis značky | Atributy | Povolené hodnoty atributu | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu |
|--------------|--------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| structure*   | kořenov      | xmlns*   | http://                   |                            | jmenný prostor |

|        |                     |                |                           |          |                                                                                                                                          |
|--------|---------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | á značka            |                | www.gordic.cz/TR/xme/1.0/ |          | XML                                                                                                                                      |
| info*  | popis struktury dat | ixs_xme*       |                           |          | identifikátor struktury dat                                                                                                              |
|        |                     | xmeta_ver*     |                           |          | verze struktury dat                                                                                                                      |
|        |                     | xmeta_subver*  |                           |          | subverze struktury dat                                                                                                                   |
|        |                     | nazev**        |                           |          | název formátu                                                                                                                            |
|        |                     | poznámka       |                           |          | poznámka                                                                                                                                 |
| region | sekce               | name*          |                           |          | název datové oblasti                                                                                                                     |
|        |                     | title*         |                           |          | titulek datové oblasti                                                                                                                   |
|        |                     | description    |                           |          | popis datové oblasti                                                                                                                     |
|        |                     | preview-count  | číslo >= 1                | 2 nebo 5 | počet opakování této oblasti v náhledu během editace                                                                                     |
| item   | datová položka      | name           |                           |          | název datové položky                                                                                                                     |
|        |                     | title          |                           |          | titulek datové položky                                                                                                                   |
|        |                     | description    |                           |          | popis datové položky                                                                                                                     |
|        |                     | datatype       | string, number, datetime  | string   | datový typ (pro skripty)                                                                                                                 |
|        |                     | default-format |                           |          | formát, který se použije ve formátu, pokud není zadán vlastní. Má smysl pouze pro položky s datatype<>string. Viz value-of/format v alf. |
|        |                     | preview-value  |                           | [name]   | hodnota, která se použije v náhledu během editace<br><br>může obsahovat %d k číslu řádku                                                 |

legenda k tabulce :

- \* povinná položka nebo atribut
- \*\* povinná položka nebo atribut pro nasazení v systému GINIS

### 3.25 Soubor s předpisem pro formátování sestavy (.alf)

| Značka (tag)   | Popis značky                                   | Atributy          | Povolené hodnoty atributu        | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                               |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| format*        | kořenová značka                                | xmlns*            | http://www.gordic.cz/TR/alf/1.4/ |                            | jmenný prostor XML                                           |
|                |                                                | type*             | grr, msw, mse                    |                            | skupina formátování                                          |
| info**         | popis formátovacího předpisu                   | ixs_frm*          |                                  |                            | identifikátor formátu                                        |
|                |                                                | ixs_xme*          |                                  |                            | identifikátor struktury dat                                  |
|                |                                                | xmeta_ver*        |                                  |                            | verze struktury dat                                          |
|                |                                                | xmeta_subver_min* |                                  |                            | min. subver. struktury dat                                   |
|                |                                                | nazev**           |                                  |                            | název formátu                                                |
|                |                                                | ixs_alv**         |                                  |                            | identifikátor sestavy                                        |
|                |                                                |                   |                                  |                            |                                                              |
|                |                                                | poznámka          |                                  |                            | poznámka                                                     |
|                |                                                | rokmes_od         |                                  |                            | platnost od                                                  |
|                |                                                | rokmes_do         |                                  |                            | platnost do                                                  |
| region         | datová oblast                                  | name*             |                                  |                            | název datové oblasti                                         |
|                |                                                | only-if           | Výraz                            |                            | Viz kapitola <a href="#">Podmíněné zobrazení</a>             |
|                |                                                | filter-out        | Výraz                            |                            | Viz kapitola <a href="#">Podmíněné zobrazení</a>             |
| head           | blok řádků hlavičky oblasti (pouze v <region>) |                   |                                  |                            |                                                              |
| body           | blok řádků těla oblasti (pouze v <region>)     |                   |                                  |                            |                                                              |
| foot           | blok řádků patičky oblasti (pouze v <region>)  |                   |                                  |                            |                                                              |
| group          | skupina                                        | by*               |                                  |                            | skupinovací kritérium                                        |
|                |                                                | name              |                                  |                            | jméno oblasti                                                |
| variable       | definice počítané proměnné                     | name*             |                                  |                            | jméno                                                        |
|                |                                                | value*            |                                  |                            | výraz pro hodnotu                                            |
|                |                                                | datatype          |                                  |                            | datový typ (není-li uveden zjistí se podle výsledku výpočtu) |
| paper-setting  | nastavení stránky                              | paper-width       | *size[mm]                        | 0                          | šířka papíru***                                              |
|                |                                                | paper-height      | *size[mm]                        | 0                          | výška papíru***                                              |
|                |                                                | left-margin       | *size[mm]                        | 0                          | levý okraj***                                                |
|                |                                                | right-margin      | *size[mm]                        | 0                          | pravý okraj***                                               |
|                |                                                | top-margin        | *size[mm]                        | 0                          | horní okraj***                                               |
|                |                                                | bottom-margin     | *size[mm]                        | 0                          | spodní okraj***                                              |
|                |                                                | page-count        | (GRF)                            | 1                          | počet stran                                                  |
| editor-setting | nastavení editoru –                            |                   |                                  |                            |                                                              |

| Značka (tag) | Popis značky                        | Atributy | Povolené hodnoty atributu | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|              | vyhrazeno pro účely návrháře sestav |          |                           |                            |                |

legenda k tabulce :

- \* povinná položka nebo atribut
- \*\* povinná položka nebo atribut pro nasazení v systému GINIS
- \*\*\* hodnota 0 znamená výchozí nastavení prohlížeče, bez vlivu ze sestavy
- \*colors* aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple,
- \*border-style* solid, dotted, dashed, double
- \*size* kladné číslo bez mezery následované příponou udávající použitou metriku. Viz také [zde](#).
- \*npsize* Jako *\*size* ale není povolena procentuální metrika (%)
- \*exact-size* celé kladné číslo v rozmezí od 0 do 25, které udává přesnou velikost v twipech dle pravidla 0 = 0 twipů, 1=1twip, a poté vždy N-1 násobek 10 twipů (tzn. 2 = 10twipů, 3 = 20twipů, atd.)
- \*one-character* právě jeden tisknutelný znak
- \*charset* default, ansi, symbol, oem, easturope, mac, baltic, chinesebig5, gb2312, hangul, greek, russian, shiftjis, turkish, vietnamese

### 3.25.1 Skupina formátování GRR a GRF

| Značka (tag)             | Popis značky          | Atributy                          | Povolené hodnoty atributu                         | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                         | Popis chování ve skriptu                                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">line</a>     | řádek sestavy (GRR)   | <a href="#">on-each-page</a>      | true, false, middle                               | false                      | řádek na každé stránce                                                                                 | -                                                               |
|                          |                       | <a href="#">break-page-before</a> | none, always, avoid (true = always, false = none) | none, v patičce avoid      | konec strany před řádkem [avoid ver>=1.3]                                                              | -                                                               |
|                          |                       | <a href="#">break-page-after</a>  | none, always, avoid (true = always, false = none) | none, v hlavičce avoid     | konec strany za řádkem [avoid ver>=1.3]                                                                | -                                                               |
|                          |                       | <a href="#">endpage</a>           | true, false                                       | true                       | řádek stránkové patičky se vytiskne na úplný konec strany (true) nebo hned za text (false). [ver>=1.3] | -                                                               |
|                          |                       | <a href="#">only-if</a>           | Výraz                                             |                            | Viz kapitola <a href="#">Podmíněné zobrazení</a>                                                       | -                                                               |
| <a href="#">table</a>    | Vnořená tabulka (GRR) |                                   |                                                   |                            | Viz kapitola <a href="#">Tabulky</a>                                                                   |                                                                 |
| <a href="#">chart</a>    | Graf                  |                                   |                                                   |                            | Viz kapitola <a href="#">Grafy</a>                                                                     |                                                                 |
| <a href="#">value-of</a> | datová položka        | <a href="#">name*</a>             |                                                   |                            | název datové položky                                                                                   | R (str)                                                         |
|                          |                       | -                                 |                                                   |                            | obsahuje hodnotu pole z datového souboru.                                                              | <b>value</b> RW (dle typu ve struktuře – str,Decimal, Datetime) |
|                          |                       | -                                 |                                                   |                            | odkaz na styl buňky                                                                                    | <b>style</b> R (obj)                                            |

| Značka (tag) | Popis značky    | Atributy              | Povolené hodnoty atributu | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                                                       | Popis chování ve skriptu |
|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                 | <b>format</b>         |                           |                            | formátování sloupců s typem number nebo datetime provádí se až po onData                                                             | -                        |
|              |                 | <b>onPrint</b>        |                           |                            | skript při tisku hodnoty. (pouze pro kompatibilitu)                                                                                  | -                        |
|              |                 | <b>onEnter</b>        |                           |                            | skript při vstupu do oblasti (Regionu) (vždy vyhodnoceno pouze jednou po načtení 1. hodnoty dat) vhodné pro změnu stylu (self.style) | -                        |
|              |                 | <b>onData</b>         |                           |                            | skript při načtení hodnoty datového pole (vždy vyhodnoceno pouze jednou) vhodné pro změnu dat (self.value)                           | -                        |
|              |                 | <b>onLoad</b>         |                           |                            | skript při načtení formátu                                                                                                           | -                        |
|              |                 | <b>width</b>          | *size                     | poměrná [%]                | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                 | <b>height</b>         | *size                     | poměrná                    | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                 | <b>rect</b>           | *rect (GRF)               |                            | umístění na stránce pro GRF                                                                                                          |                          |
|              |                 | <b>page</b>           | 1-(page-count) (GRF)      |                            | číslo strany pro GRF                                                                                                                 |                          |
|              |                 | <b>row</b>            | (GRF)                     |                            | číslo výskytu položky pro GRF                                                                                                        |                          |
|              |                 | <b>style</b>          |                           |                            | odkaz na styl (viz sdílení stylů)                                                                                                    | -                        |
| <b>text</b>  | Textová hodnota | <b>value*</b>         |                           |                            | textová hodnota                                                                                                                      | RW (str)                 |
|              |                 | <b>inline hodnota</b> |                           |                            | textová hodnota                                                                                                                      | -                        |
|              |                 | <b>-</b>              |                           |                            | odkaz na styl buňky                                                                                                                  | style R (obj)            |
|              |                 | <b>onLoad</b>         |                           |                            | skript při načtení formátu                                                                                                           | -                        |
|              |                 | <b>width</b>          | *size                     | poměrná [%]                | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                 | <b>height</b>         | *size                     | poměrná                    | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                 | <b>rect</b>           | *rect (GRF)               |                            | umístění na stránce pro GRF                                                                                                          |                          |
|              |                 | <b>page</b>           | 1-(page-count) (GRF)      |                            | číslo strany pro GRF                                                                                                                 |                          |
|              |                 | <b>row</b>            | (GRF)                     |                            | číslo výskytu položky pro GRF                                                                                                        |                          |
|              |                 | <b>style</b>          |                           |                            | odkaz na styl (viz sdílení stylů)                                                                                                    | -                        |
| <b>image</b> | Obrázek         | <b>file*</b>          |                           |                            | soubor s obrázkem BMP                                                                                                                | RW(str)                  |
|              |                 | <b>global</b>         | true, false               | false                      | příznak zda se jedná o globální obrázek (cesta nastavena parametrem image_dir)                                                       | RW(num) 0/1              |

| Značka (tag) | Popis značky   | Atributy     | Povolené hodnoty atributu | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                                                       | Popis chování ve skriptu |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                | image-width  | *size, auto               | none                       | velikosti obrázku. Může obsahovat hodnotu "auto",                                                                                    | image_width RW (str)     |
|              |                | image-height | *size, auto               | none                       | pak je velikost určena z velikosti buňky. Není-li je velikost závislá na skutečné velikosti obrázku (nedoporučuje se)                | image_height RW (str)    |
|              |                | -            |                           |                            | odkaz na styl buňky                                                                                                                  | style R (obj)            |
|              |                | -            |                           |                            | Data obrázku kódovaná v Base64                                                                                                       | encoded RW (str)         |
|              |                | onLoad       |                           |                            | skript při načtení formátu                                                                                                           | -                        |
|              |                | width        | *size                     | poměrná [%]                | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                | height       | *size                     | poměrná                    | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                 | -                        |
|              |                | rect         | *rect (GRF)               |                            | umístění na stránce pro GRF                                                                                                          |                          |
|              |                | page         | 1-(page-count) (GRF)      |                            | číslo strany pro GRF                                                                                                                 |                          |
|              |                | row          | (GRF)                     |                            | číslo výskytu položky pro GRF                                                                                                        |                          |
|              |                | style        |                           |                            | odkaz na styl (viz sdílení stylů)                                                                                                    | -                        |
| image-of     | Datový obrázek | name         |                           |                            | název datové položky                                                                                                                 | R (str)                  |
|              |                | global       | true, false               | false                      | příznak zda se jedná o globální obrázek (cesta nastavena parametrem image_dir)                                                       | RW(num) 0/1              |
|              |                | image-width  | *size, auto               | none                       | velikosti obrázku. Může obsahovat hodnotu "auto",                                                                                    | image_width RW (str)     |
|              |                | image-height | *size, auto               | none                       | pak je velikost určena z velikosti buňky. Není-li je velikost závislá na skutečné velikosti obrázku (nedoporučuje se)                | image_height RW (str)    |
|              |                | -            |                           |                            | odkaz na styl buňky                                                                                                                  | style R (obj)            |
|              |                | -            |                           |                            | Data obrázku kódovaná v Base64                                                                                                       | encoded RW (str)         |
|              |                | onPrint      |                           |                            | skript při tisku hodnoty. (pouze pro kompatibilitu)                                                                                  | -                        |
|              |                | onEnter      |                           |                            | skript při vstupu do oblasti (Regionu) (vždy vyhodnoceno pouze jednou po načtení 1. hodnoty dat) vhodné pro změnu stylu (self.style) | -                        |
|              |                | onData       |                           |                            | skript při načtení hodnoty datového pole (vždy vyhodnoceno pouze jednou) vhodné pro změnu dat (self.value)                           | -                        |
|              |                | onLoad       |                           |                            | skript při načtení formátu                                                                                                           | -                        |
|              |                | width        | *size                     | poměrná                    | není-li uvedena je převzata                                                                                                          | -                        |

| Značka (tag) | Popis značky | Atributy            | Povolené hodnoty atributu     | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                                                                                         | Popis chování ve skriptu     |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |              |                     |                               | [%]                        | ze stylu                                                                                                                                                               |                              |
|              |              | height              | *size                         | poměrná                    | není-li uvedena je převzata ze stylu                                                                                                                                   | -                            |
|              |              | rect                | *rect (GRF)                   |                            | umístění na stránce pro GRF                                                                                                                                            |                              |
|              |              | page                | 1-(page-count) (GRF)          |                            | číslo strany pro GRF                                                                                                                                                   |                              |
|              |              | row                 | (GRF)                         |                            | číslo výskytu položky pro GRF                                                                                                                                          |                              |
|              |              | style               |                               |                            | odkaz na styl (viz sdílení stylů)                                                                                                                                      | -                            |
| Style        | styl výstupu | id                  |                               |                            | jméno stylu (viz sdílení stylů)                                                                                                                                        | -                            |
|              |              | width               | *size                         | poměrná [%]                | šířka buňky<br>Je-li součet šířek menší než 100% šířky stránky, je poslední buňka na řádku zvětšena tak, aby součet byl 100%. Součet vyšší než šířka stránky je chyba! | W (str)                      |
|              |              | height              | *size                         | poměrná                    | výška buňky                                                                                                                                                            | W (str)                      |
|              |              | font-face           | times, arial, courier, custom | times                      | název písma                                                                                                                                                            | font_face RW (str)           |
|              |              | font-name           | libovolný řetěz               |                            | název písma, pokud je zvoleno uživatelské písmo font-face=custom                                                                                                       | font_name RW (str)           |
|              |              | font-charset        | *charset                      | easturope                  | kódová stránka zvoleného písma                                                                                                                                         | font_charset RW (num) W(str) |
|              |              | font-size           | 1-8, *npsize                  | 2                          | velikost písma                                                                                                                                                         | font_size RW (str)           |
|              |              | font-bold           | true, false                   | false                      | tučné písmo                                                                                                                                                            | font_bold RW (num) 0/1       |
|              |              | font-italic         | true, false                   | false                      | kurzíva                                                                                                                                                                | font_italic RW (num) 0/1     |
|              |              | font-underline      | true, false                   | false                      | podtržené písmo                                                                                                                                                        | font_underline RW (num) 0/1  |
|              |              | font-strikeout      | true, false                   | false                      | přeškrtnuté písmo                                                                                                                                                      | font_strikeout RW (num) 0/1  |
|              |              | font-color          | *colors                       | black                      | barva písma                                                                                                                                                            | font_color RW (str)          |
|              |              | border-width        | *exact-size, *npsize          | 0                          | tloušťka všech rámečků                                                                                                                                                 | border_width W (num)         |
|              |              | left-border-width   | *exact-size, *npsize          | 0                          | tloušťka levého rámečku                                                                                                                                                | left_border_width RW (num)   |
|              |              | right-border-width  | *exact-size, *npsize          | 0                          | tloušťka pravého rámečku                                                                                                                                               | right_border_width RW (num)  |
|              |              | top-border-width    | *exact-size, *npsize          | 0                          | tloušťka horního rámečku                                                                                                                                               | top_border_width RW (num)    |
|              |              | bottom-border-width | *exact-size, *npsize          | 0                          | tloušťka dolního rámečku                                                                                                                                               | bottom_border_width RW (num) |
|              |              | border-color        | *colors                       | black                      | barva všech rámečků                                                                                                                                                    | border_color W (str)         |
|              |              | left-border-color   | *colors                       | black                      | barva levého rámečku                                                                                                                                                   | left_border_color RW (str)   |
|              |              | right-border-color  | *colors                       | black                      | barva pravého rámečku                                                                                                                                                  | right_border_color RW (str)  |
|              |              | top-border-         | *colors                       | black                      | barva horního rámečku                                                                                                                                                  | top_border_color             |

| Značka (tag) | Popis značky | Atributy                | Povolené hodnoty atributu    | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Popis chování ve skriptu         |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|              |              | color                   |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RW (str)                         |
|              |              | bottom-border-color     | *colors                      | black                      | barva dolního rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bottom_border_color RW (str)     |
|              |              | border-style            | *border-style                | solid                      | styl všech rámečků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | border_style W (str)             |
|              |              | left-border-style       | *border-style                | solid                      | styl levého rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | left_border_style RW (str)       |
|              |              | right-border-style      | *border-style                | solid                      | styl pravého rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | right_border_style RW (str)      |
|              |              | top-border-style        | *border-style                | solid                      | styl horního rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | top_border_style RW (str)        |
|              |              | bottom-border-style     | *border-style                | solid                      | styl dolního rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bottom_border_style RW (str)     |
|              |              | horizontal-align, align | left, right, center, justify | left                       | horizontální zarovnání textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | horizontal_align, align RW (str) |
|              |              | vertical-align          | top, bottom, center          | top                        | vertikální zarovnání textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vertical_align RW (str)          |
|              |              | ellipsis-style          | three-dots, cut, fill        | three-dots                 | styl zakončení při přetečení textu <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>three-dots</i> přidá na konec znak ...</li> <li>▪ <i>cut</i> uřízne text bez dalšího zpracování</li> <li>▪ <i>fill</i> místo textu vypíše několik znaků <i>ellipsis-char</i></li> </ul> vhodné nastavit i <i>multiline</i> nebo <i>height</i> viz <a href="#">Rozdělení textu do více řádků</a> | ellipsis_style RW (str)          |
|              |              | ellipsis-char           | *one-character               | *                          | znak pro vyplňování (viz <i>ellipsis-style</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ellipsis_char RW (str)           |
|              |              | multiline               | true, false                  | true                       | víceřádkový text viz <a href="#">Rozdělení textu do více řádků</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RW (num)                         |
|              |              | spacing                 | *exact-size, *npsize (GRR)   | 0                          | odsazení rámečku ve všech směrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W (num)                          |
|              |              | left-spacing            | *exact-siz, *npsize e        | 0                          | odsazení rámečku vlevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | left_spacing RW (num)            |
|              |              | right-spacing           | *exact-size, *npsize         | 0                          | odsazení rámečku vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | right_spacing RW (num)           |
|              |              | top-spacing             | *exact-size, *npsize         | 0                          | odsazení rámečku nahoře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | top_spacing RW (num)             |
|              |              | bottom-spacing          | *exact-size, *npsize         | 0                          | odsazení rámečku dole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bottom_spacing RW (num)          |
|              |              | padding                 | *exact-size, *npsize         | 5                          | odsazení textu ve všech směrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W (num)                          |
|              |              | left-padding            | *exact-siz, *npsize e        | 5                          | odsazení textu vlevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | left_padding RW (num)            |
|              |              | right-padding           | *exact-size, *npsize         | 5                          | odsazení textu vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | right_padding RW (num)           |
|              |              | top-padding             | *exact-size, *npsize         | 5                          | odsazení textu nahoře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | top_padding RW (num)             |
|              |              | bottom-padding          | *exact-size, *npsize         | 5                          | odsazení textu dole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bottom_padding RW (num)          |

| Značka (tag) | Popis značky | Atributy         | Povolené hodnoty atributu | Defaultní hodnota atributu | Popis atributu                                                                                                                                                                                                                                 | Popis chování ve skriptu  |
|--------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              |              | background-color | *colors                   | transparent                | barva pozadí buňky                                                                                                                                                                                                                             | background_color RW (str) |
|              |              | text-orientation | 0-360                     | 0                          | otočení textu                                                                                                                                                                                                                                  | font_orientation RW (num) |
|              |              | inside-border    | true,false (GRR)          | false                      | způsob umístění rámečků v buňce<br>false=rámeček se kreslí na střed rozhraní mezi spacingem a paddingem a nezapočítává se do velikosti buňky<br>true=do velikosti se započte kreslí se dovnitř buňky (sousedící buňky mají každá svůj rámeček) | inside_border RW (num)    |

legenda k tabulce :

- \* povinná položka nebo atribut
- \*\* povinná položka nebo atribut pro nasazení v systému GINIS
- \*colors aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow
- \*border-style solid, dotted, dashed, double
- \*size kladné číslo bez mezery následované příponou udávající použitou metriku. Viz také [zde](#).
- \*npsize Jako \*size ale není povolena procentuální metrika (%)
- \*exact-size celé kladné číslo v rozmezí od 0 do 25, které udává přesnou velikost v twipech dle pravidla 0 = 0 twipů, 1=1twip, a poté vždy N-1 násobek 10 twipů (tzn. 2 = 10twipů, 3 = 20twipů, atd.)
- \*one-character právě jeden tisknutelný znak
- \*charset default, ansi, symbol, oem, easturope, mac, baltic, chinesebig5, gb2312, hangul, greek, russian, shiftjis, turkish, vietnamese

### 3.25.2 Skupina formátování MSE a MSW

| Značka (tag)  | Popis značky      | Atributy  | Popis atributu                                             |
|---------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| template      | šablona           | filename* | název souboru šablony                                      |
| value-of      | datová položka    | name*     | název položky                                              |
|               |                   | cell      | buňka do které se položka přesune<br>(jen pro <b>MSE</b> ) |
| copy-and-fill | kopírování hodnot | from*     | z                                                          |
|               |                   | to*       | do                                                         |

legenda k tabulce :

- \* povinná položka nebo atribut

### 3.25.3 Skupina formátování RTF

| Značka (tag)          | Popis značky      | Atributy              | Popis atributu        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <code>template</code> | šablona           | <code>filename</code> | název souboru šablony |
| <code>value-of</code> | datová položka    | <code>name*</code>    | název položky         |
|                       |                   | <code>type</code>     | RTF field type        |
|                       |                   | <code>rtf</code>      | RTF field spec        |
|                       |                   | <code>instance</code> | RTF field instance    |
| <code>rtf</code>      | kopírování hodnot | <code>from*</code>    | z                     |
|                       |                   | <code>to*</code>      | do                    |

legenda k tabulce :

\* povinná položka nebo atribut

### 3.25.4 Seznam speciálních hodnot dostupných ve formátovacím předpisu (.alf)

| Název hodnoty             | Datový Typ            | Popis hodnoty                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ROOT.PAGE</code>    | <code>string</code>   | číslo aktuální stránky                                                                              |
| <code>ROOT.PAGES</code>   | <code>string</code>   | počet stránek sestavy                                                                               |
| <code>ROOT.DATE</code>    | <code>string</code>   | datum tisku                                                                                         |
| <code>ROOT.TIME</code>    | <code>string</code>   | čas tisku                                                                                           |
| <code>ROOT.VERSION</code> | <code>number</code>   | verze reporteru/prohlížeče (např. 4001005018)                                                       |
| <code>ROOT.NOW</code>     | <code>datetime</code> | Datum a čas tisku. Nastavení této hodnoty nastaví i <code>ROOT.DATE</code> a <code>ROOT.TIME</code> |

Tyto datové položky lze měnit v datovém souboru. Za povinné informace `ixs_xme|verze|subverze|` se uvede jméno položky = hodnota. Např.

`ixs_xme|pokus|1|1|NOW=12121212030303|`

## 3.26 Pokročilé skriptování

Skripty využívají jazyka **Python** ve verzi **2.4.2**. Množina základních knihoven jsou proti standardní instalaci omezeny, většinu funkcí však lze využít. Dokumentace k Pythonu lze najít online na adrese <http://www.python.org/doc/2.4.2/>. Ve skriptech lze přímo využít všech vlastností a zabudovaných (build-in) funkcí jazyka a [knihovny\\_re](#) pro práci

s regulárními výrazy. Navíc jsou přidány dvě rozšiřující knihovny `Decimal` a `Datetime` obsahující stejnojmenné datové typy (viz výše). Některé knihovny, které jsou ve standardní distribuci jsou ze skriptové knihovny vyjmuty (např. knihovny pro vícevláknové zpracování, pro práci se soubory apod.).

*Upozornění:* od verze **2.4.0** má Python také knihovnu `Decimal`. Ačkoliv některé vlastnosti obou typů jsou stejné, nejedná se o shodné typy. V reportéru je pod jménem `Decima` dostupný jiný typ, s některými jinými funkcemi (např. `spellOut`).

Lze použít i jiných knihoven, je však třeba je pře použitím importovat (příkazem `import`). Dokonce je možné si psát vlastní uživatelské knihovny. Ty pak lze použít např. takto:

```
<value-of name="" onData="import abc;self.value=abc.helloworld()"/>
```

A knihovna samotná vypadá takto:

```
def helloworld():    return "ahoj světe"
```

Soubor je nutné umístit do souboru `abc.py` a do stejného adresáře jako je skriptová knihovna **g32grs01.dll**. Jednoduché, že?

Některé standardní knihovny, které jsou zařazeny do skriptovací knihovny a mohou být použity (po importu):

[math](#), [locale](#), [array](#), [time](#), [string](#), [types](#)

## Výrazy

Ve výrazech (`only-if`, hodnota počítané proměnné apod.) lze použít totéž co ve výrazu v jazyce Python (např. pravá strana přiřazení). Návrátová hodnota výrazu by měla respektovat použití výrazu (např. hodnotu `Ano/Ne` pro `only-if` podmínky).

## Logické výrazy

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shoda       | <code>Hodnota1 == Hodnota2</code>                                                                                    |
| Neshoda     | <code>Hodnota1 != Hodnota2</code>                                                                                    |
| Menší       | <code>Hodnota1 &lt; Hodnota2</code> (v XML mimo CDATA se musí zadávat jako <code>Hodnota1 &amp;lt; Hodnota2</code> ) |
| Větší       | <code>Hodnota1 &gt; Hodnota2</code>                                                                                  |
| Z výčtu     | <code>Hodnota in (Vycet1,Vycet2,Vycet3)</code>                                                                       |
| V intervalu | <code>Hodnota in range(Pocatek,Konec)</code> , platí pouze pro celá čísla v intervalu!                               |

Pozor na datové typy hodnot. Pokud porovnáváte datovou položku typu řetězec, je nutné porovnávat s řetězcem. Např. `OBLAST.PRIZNAK == '20'`. Porovnání s `20` by nebylo nikdy úspěšné.

Python nemá přímo logický Ano/Ne typ. Jako hodnota Ne se používá:

- číslo 0
- prázdný řetězec
- prázdný seznam, ntice, slovník apod.

Podmínky lze skládat pomocí logických operátorů AND a OR, případně negovat pomocí operátoru NOT. Priorita operátorů je přesně dána, ale nedoporučuji se na ni spoléhat a spíše uzavřít do závorek.

*Pozor:* operátory AND, OR a NOT MUSÍ být malými písmeny!

### Příklady:

```
OBJ.CEN>=100 and OBJ.MN>1
(OBJ.CEN>=100) and (OBJ.MN>1)
(OBJ.CEN>=100 and OBJ.MN>1) or (OBJ.MN>100)
```

## 3.27 Převodní mosty

### 3.27.1 Do TXT

Most do TXT převádí z formátovací skupiny GRR pole, jejich rozvržení a základní rámování. Šířku stránky lze přizpůsobit parametrem `Ascii_Width`. Parametr `Ascii_Height` ovlivňuje délku stránky pro záhlaví a zápatí. Pokud je nastaven parametr `Ascii_PoorManGraphics` na `false`, tak je pro rámování použito rámečkových znaků v kódování WEC (Gordic), jinak je použita pouze znaky + (plus), - (minus), | (rouba)

### 3.27.2 Do HTML

Most nepřevádí obrázky, nemá žádné stránkování (číslo strany i počet stran je 1), stránkové hlavičky a patičky nejsou zobrazeny. Také spacing buněk je ignorován (padding zachován).

### 3.27.3 Do MHT

Shodný s [HTML](#), pouze jsou doplněny obrázky.

### 3.27.4 Do PDF

Využívá knihovny **dynapdf.dll** zakoupenou od 3tí strany. Přenáší veškeré vlastnosti grafických sestav včetně stránkování!

### 3.27.5 Do XLS (GRR)

Používá k exportu [HTML\\_most](#), do kterého jsou vloženy speciální značky pro **Excel**. Tento HTML je pak pomocí OLE načten do Excelu (Excel musí být dostupný na počítači kde je most spuštěn). Výsledek je .xls soubor.

- **Excel 97** ignoruje veškeré formátování v HTML, takže barvy, zarovnání, písma jsou

ztraceny.

- **Excel 2000** a další nastavení stylu zachovají.

### 3.27.6 Do DOC (GRR)

Používá [RTF most](#). Přípona souboru je poté změněna na .doc. Word má omezení na minimální velikost buňky – tj. řádky s hodně malými buňkami (1%) pak mohou být prodlouženy.

- **Word 97** ignoruje spacing buněk. Padding musí být ze všech stran stejný. Podpora pouze základních 16 barev.

### 3.27.7 Do RTF (GRR)

Základní podpora obrázků. Podpora stránkování.

Velikosti písem (1-8) se převedou takto:

- 1 – font 7
- 2 – font 9
- 3 – font 10,5
- 4 – font 13
- 5 – font 16
- 6 – font 22
- 7 – font 33
- 8 – font 36

Obrázky značně zvětšují velikost výsledného RTF. Lze obejít pomocí nastavení zde: <http://support.microsoft.com/kb/224663/en-us> (registrujte se)  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Office\xx\Word\Options, (klíč  
ExportPictureWithMetafile, hodnota 0).

### 3.27.8 Do XML (GRR, MSW, MSE)

Most do XML převádí formáty v libovolné formátovací skupiny (GRR, MSE, MSW) do formátu XML. Pro převod se použijí jména oblastí a datových položek, jak jsou uvedena ve struktuře a značkách <value-of>. Tento most ignoruje všechno formátování v <head> a <foot>! Směrodatné jsou pouze datové pole z <body> tj. značky <value-of> (nebo přesněji značky které po načtení parserem podporují rozhraní IDataCacheItem)

Výsledný XML soubor obsahuje kořenovou značku <report> s atributem created, kde je datum vytvoření sestavy ve formátu YYYYMMDD. Dále jsou jednotlivá data ze vstupního datového souboru ohraničená značkou se jménem shodným s názvem oblasti. Data jsou uspořádána v tom pořadí, v jakém se vyskytují ve formátovacím předpisu (.alf)! Pokud některá datová položka není ve formátu uvedena, není uvedena ani ve výsledném XML souboru. Položky, které jsou ve formátu vícekrát v jediném <body> se zapíší do XML výstupu taktéž vícekrát. Stejná jména položek jsou změněna pomocí přípony \_n, kde n je číslo výskytu. Obsah datových položek je umístěn jako text mezi značky. Je provedena konverze znaků < (menší než), > (větší než) a & (ampersand) do XML reprezentace těchto znaků. Používá se kódování Windows 1250.

### 3.27.9 Do XLS (nativní – MSE)

Nahrazuje pole v šabloně patřičnými poli z dat. Při návrhu jsou k dispozici všechny vlastnosti Excelu. Verze Excelu při návrhu a na stroji, kde dochází ke spouštění mostu by měla být shodná (nebo šablonu uložit pro nižší verzi). Je třeba dbát na omezení Excelu, hlavně na omezení délky tabulky (60.000 řádků)

Na jednu věc je třeba dále zvláštní pozor: pokud není položka dat vyplněna (je prázdná), zůstane v buňce ten text, vzorec apod. který je tam umístěn v době návrhu. To lze použít pro různé výpočty, ale je nutné si to uvědomit např. ve sloupci poznámka, která často není vyplněna. Návrhář sestav do buňky umístí název té buňky, tudíž pro nevyplněné se pak všude objeví poznámka (je nutno vymazat nebo vypsát text např. "není k dispozici" apod.)

Zkuste použít exportní most XLS ze skupiny GRR (klasická grafická sestava převedená do Excelu). Lze použít i info sekci preferred\_output.

### 3.27.10 Do DOC (nativní – MSW, RTF)

Nahrazuje pole v šabloně patřičnými poli z dat. Pracuje buď v režimu kompatibility nebo v plném režimu. Kompatibilní režim nevyžaduje v .alf žádné <value-of> ale neumožňuje vkládat pole z jiných oblastí než aktuální (z nadřazených). Návrhář podporuje nový režim od verze **4.2.1.3**.

Verze Wordu při návrhu a na stroji, kde dochází ke spouštění mostu by měla být shodná (nebo šablonu uložit pro nižší verzi).

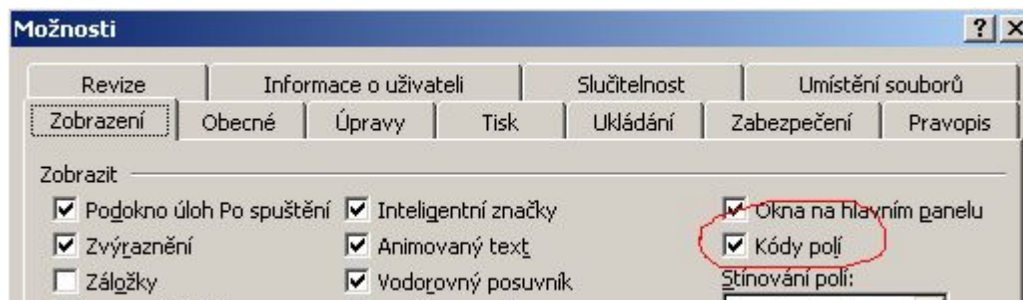
Zkuste použít exportní most DOC ze skupiny GRR (klasická grafická sestava převedená do Wordu). Lze použít i info sekci preferred\_output.

#### Problém 1:

namísto hodnot zobrazuje něco takového:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| IČO<br>{ FORMTEXT }     | Zpravodajská jednotka (adresa): |
| PČZ<br>{ FORMTEXT }     | { FORMTEXT }                    |
|                         | { FORMTEXT }                    |
| druh ZZ<br>{ FORMTEXT } | { FORMTEXT }                    |

tak má uživatel ve Wordu nastaveno "zobrazovat kódy polí". Přepnutí do tohoto stavu lze učinit i nechtíc stiskem Alt-F9. Naštěstí pomoc je také jednoduchá: opět Alt-F9 přepne do normálního zobrazení. Lze také vypnout v **Nástroje/Možnosti/Zobrazení**:



### 3.28 Distribuce v systému GINIS

K tomu, aby byla zabezpečena tato primární funkce aplikace, je nutné pro každou zpracovávanou sestavu zabezpečit přenos několika podpůrných souborů na klientský počítač a zároveň pro ně zaktualizovat příslušné vztahové tabulky v databázi. Veškerá potřebná distribuce souborů a dat je přitom prováděna pomocí standardního reinstalačního mechanismu. Tzn. všechny potřebné soubory pro sestavu jsou zabaleny do klasické distribuční sady a při jejich načítání do databáze proběhne na základě parametrů z nich získaných aktualizace dotčených údajů v databázových tabulkách.

Aplikace **Gordic Reporter** pracuje s následujícími soubory :

1. **Soubor s popisem struktury dat sestavy** - soubor obsahující popis struktury a hierarchie dat, která jsou pro sestavu vybírána z databáze na základě uživatelského požadavku na vytvoření konkrétní sestavy
2. **Soubor s předpisem pro formátování sestavy** - soubor obsahující předpis pro výstupní grafickou vizualizaci dat sestavy
3. **Archivní soubor s podpůrnými soubory pro formátování** - volitelný soubor, který obsahuje podpůrné zdroje pro předpis pro formátování sestavy (tj. např. rastrové obrázky, šablony apod.)
4. **Předpis pro získání dat pro sestavu z databáze** - tradičně je to zkompileovaný tvar předpisu v jazyce **Gordic Basic** známý jako ALV soubor. Slouží pro definici algoritmu jehož aplikováním budou pro sestavu vybírána data z databáze, přičemž výsledkem tohoto procesu bude soubor s daty pro zformátování sestavy.

#### ***Soubor s popisem struktury dat sestavy***

Pro unikátní identifikaci struktury dat slouží autorem přidělený atribut `ixs_xme`. Struktura dat je mimo to verzována pomocí čísla verze a sub verze. Při povyšování subverze, smí být struktura dat pouze rozšiřována, aby se zamezilo konfliktům s jinými sestavami. Při větším zásahu do struktury je nutné povýšit vyšší verzi a tím zamezit spuštění starších sestav. Všechny tři uvedené položky (`ixs_xme`, `xmeta_verze`, `xmeta_subverze`) musí být povinně uváděny jako atributy položky info umístěné bezprostředně v kořenové položce XML popisu struktury dat. Na tomto místě je taktéž nutné uvést název struktury dat a volitelně i poznámku (oba údaje na max. 50 znaků).

Název souboru se strukturou dat je odvozen z `ixs_xme` následujícím způsobem:

```
ixs_xme[1,4]+ixs_xme[8,4]+' .xme'
```

Reakce reinstalátoru v případě výskytu souboru s příponou `xme` v reinstalační sadě se provede aktualizace příslušných tabulek (`ginsxme`, `ginsfil` a přidružených tabulek).

### ***Soubor s předpisem pro formátování sestavy***

Jedinečnou identifikaci tohoto souboru zajišťuje jeho autor tím, že mu přidělí identifikátor `ixs_frm`. Dalšími povinnými atributy předpisu pro formát sestavy jsou identifikátor sestavy (`ixs_alv`), identifikace struktury dat včetně specifikace podporované verze a minimální podporované subverze (`ixs_xme`, `xmeta_verze`, `xmeta_subverze_min`) a název formátu sestavy (max. 50 znaků). Volitelným parametrem je poznámka (také max. 50 znaků). Tyto atributy jsou uváděny v položce info umístěné přímo v kořenové položce obsaženého XML předpisu. Stejná sestava může být zformátována více způsoby na základě více různých předpisů pro formát sestavy.

Název souboru s předpisem pro formátování sestavy je odvozen z `ixs_frm` následujícím způsobem:

```
ixs_frm[1,4]+ixs_frm[8,4]+'alf'
```

Reakce reinstalátoru v případě výskytu souboru s příponou `alf` v reinstalační sadě je aktualizace příslušných tabulek (`ginsfrm`, `ginvalf`, `ginsfil` a přidružených tabulek).

### ***Archivní soubor s podpůrnými soubory pro formátování***

Jedná se o zip archiv s dodatečnými soubory pro formátování (bitmapy, šablony).

Název archivního souboru s podpůrnými soubory pro formátování sestavy je odvozen z `ixs_frm` následujícím způsobem:

```
ixs_frm[1,4]+ixs_frm[8,4]+'zip'
```

Reakce reinstalátoru v případě jeho výskytu v reinstalační sadě je pouze jeho natažení do `ginsfil` a přidružených tabulek.

### ***Předpis pro získání dat pro sestavu z databáze***

Tradičně je to zkompilovaný tvar předpisu pro získání dat pro sestavu z databáze v jazyce **Gordic Basic** známý jako ALV soubor. Je jednoznačně označen prostřednictvím identifikátoru `ixs_alv`. Ve svém obsahu nese celou řadu atributů, které slouží pro definici sestavy v číselníku sestav `ginsalv` a dále pro její zařazení do stromu sestav. Dále musí obsahovat několik atributů pro Reporter: identifikátor struktury dat produkované ALV předpisem včetně jejího čísla verze a sub verze (`ixs_xme`, `xmeta_verze`, `xmeta_subverze`), identifikátor přednastaveného formátu sestavy (`ixs_frm`) v rámci všech stromů sestav, a případně též identifikátor přednastaveného formátu sestavy pouze pro daný strom sestav. Posledně jmenovaný atribut slouží k aktualizaci tabulky `ginvalv` (sestavy ve stromu), ostatní budou aktualizovány do tabulky `ginsalv` (číselník sestav).

Název souboru s předpisem pro získání dat pro sestavu z databáze se odvozuje z `ixs_alv` následujícím způsobem:

```
ixs_alv[1,4]+ixs_alv[8,4]+'alv'
```